

Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego

Tomasz Zieliński

Jan Kaczmarzyk

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	5
1. ETAPY BUDOWY MODELU FINANSOWEGO W ŚRODOWISKU ARKUSZA KALKULACYJNEGO	8
2. ELEMENTY FUNKCJONALNOŚCI ARKUSZA KALKULACYJNEGO W ZASTOSOWANIACH FINANSOWYCH	14
2.1. ORGANIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH FINANSOWYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM	
15	
2.2. WARTOŚCI LICZBOWE W KALKULACJACH FINANSOWYCH	20
2.3. WARTOŚCI PROCENTOWE W KALKULACJACH FINANSOWYCH	26
2.4. DATY W KALKULACJACH FINANSOWYCH.....	28
2.5. WARTOŚCI TEKSTOWE W MODELOWANIU FINANSOWYM	32
2.6. ZARZĄDZANIE WARSTWĄ PREZENTACJI MODELU FINANSOWEGO	35
2.7. NARODOWE I KORPORACYJNE PREFERENCJE FORMATU WPROWADZANIA DANYCH DO	
MODELU FINANSOWEGO	38
3. WYZNACZANIE ODSETEK NA RACHUNKU BANKOWYM.....	42
3.1. LOKATA ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ.....	42
3.2. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ZE STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ.....	46
3.3. RACHUNEK TYPU ROR	53
3.4. KAPITALIZACJA ODSETEK NA RACHUNKU BANKOWYM.....	57
4. ELEMENTY RACHUNKU WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE....	59
4.1. PODSTAWY KALKULACJI WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE	59
4.2. WYBRANE ZALEŻNOŚCI W RACHUNKU WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE	66
4.3. KAPITALIZACJA PODOKRESOWA I CIĄGŁA	70
5. INFLACYJNY WZROST CEN	77
5.1. MIARY INFLACJI OKRESOWEJ.....	77
5.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE W UJĘCIU REALNYM	81
5.3. DYNAMICZNY MODEL WYZNACZANIA INFLACJI.....	85
6. SZEREGI PŁATNOŚCI.....	92

6.1.	WARTOŚĆ W CZASIE STATYCZNEGO SZEREGU REGULARNYCH PŁATNOŚCI	92
6.2.	WARTOŚĆ W CZASIE DYNAMICZNEGO SZEREGU REGULARNYCH PŁATNOŚCI	97
6.3.	NIEREGULARNE SZEREGI PŁATNOŚCI	103
7.	RACHUNEK KREDYTOWY	109
7.1.	KREDYT O RÓWNYCH RATACH KAPITAŁOWYCH	109
7.2.	KREDYT O RÓWNYCH RATACH KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH	116
7.3.	UNIWERSALNY HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU	118
8.	RACHUNEK RENTOWY	121
8.1.	MODEL RENTY WIECZYSTej	121
8.2.	MODEL RENTY SKOŃCZONEJ	127
8.3.	INTERFEJS UŻYTKOWNIKA W MODELACH RACHUNKU RENTOWEGO ...	129
9.	EFEKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH	134
9.1.	METODA WARTOŚCI BIEŻĄCEJ NETTO - NPV	134
9.2.	METODA WEWNĘTRZNEJ STOPY ZWROTU – IRR	137
9.3.	METODA OKRESU ZWROTU – PP	139
9.4.	ANALIZA WRAŻLIWOŚCI	142
10.	ELEMENTY ANALIZY MONTE CARLO W OCENIE RYZYKA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO	149
10.1.	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY MONTE CARLO W ANALIZIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO	149
10.2.	ANALIZA MONTE CARLO Z JEDNĄ ZMIENNĄ WEJŚCIOWĄ	152
10.3.	ANALIZA MONTE CARLO Z DWIEMA ZMIENNYMI WEJŚCIOWYMI ..	156
10.4.	ANALIZA MONTE CARLO Z WIĘCEJ NIŻ DWIEMA ZMIENNYMI WEJŚCIOWYMI	159
11.	PODSTAWY ORGANIZACJI I PRZETWARZANIA MASOWYCH DANYCH FINANSOWYCH	168
11.1.	ORGANIZACJA MASOWYCH DANYCH FINANSOWYCH W OPARCIU O LISTY	168
11.2.	ANALIZA ZBIORÓW DANYCH FINANSOWYCH Z UŻYCIEM ZAAWANSOWANYCH PROCEDUR FILTROWANIA	174
12.	DYNAMICZNA ANALIZA MASOWYCH DANYCH FINANSOWYCH	178

12.1.	ORGANIZACJA DANYCH FINANSOWYCH W OPARCIU O MECHANIZM TABELI PRZESTAWNEJ	178
12.2.	ZARZĄDZANIE DANymi FINANSOWymi ZA POMOCĄ TABELI PRZESTAWNEJ	183
12.3.	PREZENTACJA DANYCH FINANSOWYCH W OBSZARZE DANYCH TABELI PRZESTAWNEJ	190
12.4.	WIZUALIZACJA WYNIKÓW ANALIZY Z UŻYCIEM WYKRESÓW PRZESTAWNYCH	192
13.	SZEREGI CZASOWE NA RYNKACH FINANSOWYCH	195
13.1.	ŚREDNIA KROCZĄCA – MODEL PODSTAWOWY	195
13.2.	ŚREDNIA KROCZĄCA – KONCEPCJE ADRESOWANIA POŚREDNIEGO	196
13.3.	DYNAMICZNE POBIERANIE DANYCH W ANALIZACH RUNKU FINANSOWEGO	201
14.	MODEL TRANSAKCYJNY RYNKU FINANSOWEGO	204
14.1.	SYSTEM TRANSAKCYJNY Z POJEDYNCZĄ ŚREDNIĄ KROCZĄCĄ.....	204
14.2.	EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO Z PODWÓJNĄ ŚREDNIĄ KROCZĄCĄ	208
15.	RYZIKO ZMIENNOŚCI NA RYNKACH FINANSOWYCH – WSTĘGA BOLLINGERA.....	211
15.1.	MODEL WSTĘGI BOLLINGERA	211
15.2.	DYNAMICZNA PREZENTACJA SZEREGÓW CZASOWYCH.....	215
15.3.	ZABEZPIECZENIE MODELU FINANSOWEGO	220
	SPIS ZAWARTOŚCI TECHNICZNEJ	228
	SPIS RYSUNKÓW	233
	SPIS WZORÓW.....	244
	SPIS TABEL.....	246
	BIBLIOGRAFIA.....	247

Wstęp

Finanse jako obszar życia gospodarczego są przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno środowisk naukowych jak i praktyków. Silne związki ze sferą realną gospodarki zmuszają wszystkie podmioty gospodarujące do zgłębiania istoty podstawowych zjawisk finansowych. Badaniom teoretycznym towarzyszą często analizy realizowane na gruncie empirycznym. Jedną z metod stosowaną na tym etapie jest modelowanie finansowe, realizowane coraz powszechniej ze wsparciem technologii informatycznych. Najbardziej popularnym narzędziem modelowania jest od wielu lat arkusz kalkulacyjny.

Opracowanie *Zaawansowane modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego* kierowane jest zarówno do praktyków jak i środowiska akademickiego. Może być wykorzystane podczas zajęć laboratoryjnych ze studentami między innymi z zakresu modelowania finansowego, prognozowania i symulacji, zastosowań informatyki w finansach. Adresatem publikacji jest odbiorca posiadający podstawowe umiejętności z zakresu obsługi programu MS Excel. Intencją autorów jest zapoznanie czytelnika przede wszystkim z metodami i technikami, które pozwalają efektywnie wykorzystać arkusz jako przestrzeń modelowania finansowego. W sposób dokładniejszy omówiono tylko te narzędzia, opcje czy funkcje, które w subiektywnej ocenie wymagają szczególnej uwagi czytelnika.

Układ publikacji oparty jest na dwóch, wzajemnie przenikających się warstwach. Warstwę finansową tworzy zbiór elementarnych zagadnień z zakresu finansów i matematyki finansowej, prezentowanych na tle zróżnicowanych przykładów aplikacyjnych. Na ich gruncie oparta jest warstwa informatyczna, w której Czytelnik jest stopniowo zapoznawany z coraz bardziej zaawansowanymi metodami i technikami modelowania. Szczegółowy spis poruszanych w niej zagadnień zamieszczony został na

końcu publikacji. Przyjęta konwencja opracowania skłania do lektury w kolejności wynikającej z układu treści. Pomimo nieuniknionych uproszczeń i ograniczeń jakie mają miejsce zarówno w warstwie finansowej jak i technicznej, kolejne rozdziały powstały przy założeniu, że zagadnienia omówione wcześniej nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.

Chcąc ułatwić efektywne zgłębianie materiału, autorzy starali się zachować jednoznaczne i czytelne zasady formalnej organizacji tekstu. Do najważniejszych należy:

1. wyróżnianie nazw funkcji standardowych dużymi literami
(np. PRZESUNIĘCIE),
2. wyróżnianie wszelkich opcji i narzędzi arkusza wytłuszczoną kursywą
(np. ***Szukaj wyniku ...***),
3. wyróżnianie sekwencji kolejnych poleceń znakiem „>”
(np. ***Format>Komórki>Wyrównanie***),
4. wyróżnianie nazw, parametrów i opisów własnych autora modelu
czcionką wytłuszczoną (np. **Kapitał, Odsetki**).

Integralną częścią opracowania są liczne rysunki, mające zazwyczaj formę zrzutów ekranowych pochodzących z przykładowych modeli finansowych. Również w ich przypadku obowiązują jednolite zasady formalne:

1. zawartość kluczowych komórek modelu wyświetlana jest w polach komentarzy,
2. opcjonalnie, w polach komentarzy (dla odróżnienia pozbawionych zacieniowania krawędzi), wyświetlany jest format komórki,
3. strzałki sugerują kierunek kopiowania komórki w arkuszu.

Wszystkie modele prezentowane w książce zostały zrealizowane w arkuszu MS Excel 2003. Praktycznie bez żadnych istotnych zmian mogą być przeniesione do wersji XP i 2000. Pewne różnice mogą być zauważalne dla użytkowników MS Excel 2007. W praktyce jednak, w większości przypadków, dotyczyć one będą odmiennego interfejsu graficznego arkusza a nie warstwy funkcjonalnej modelu. Autorzy zrezygnowali z wprowadzenia elementów programowania w języku Visual Basic for Applications (VBA). Zakładając jednak w perspektywie taki właśnie kierunek rozwoju warsztatu analityka, starali się prezentować metody modelowania znakomicie ułatwiające elastyczne wzbogacenie ich o nowe możliwości środowiska VBA.

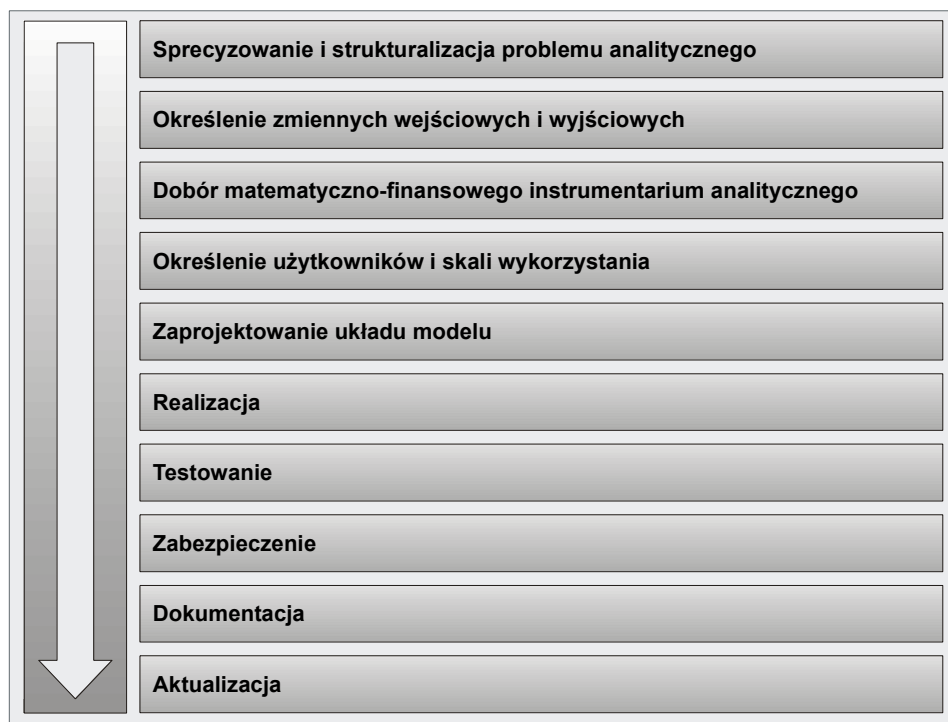
1. Etapy budowy modelu finansowego w środowisku arkusza kalkulacyjnego

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w praktyce analityka finansowego sprowadza się do dwóch typowych sytuacji:

1. obliczenia doraźne,
2. modelowanie.

Zastosowanie doraźne ma miejsce w sytuacjach, w których użytkownik traktuje arkusz kalkulacyjny jako zaawansowaną wersję kalkulatora finansowego. Dobra znajomość narzędzia (obecnie z reguły znacznie lepsza aniżeli tradycyjnego kalkulatora), oferującego szereg wygodnych i zróżnicowanych narzędzi analitycznych, pozwala na sprawne przeprowadzanie złożonych kalkulacji finansowych. Użytkowanie arkusza dla doraźnych obliczeń nie wymaga od analityka szczególnej troski o warstwę prezentacji. O ile w działaniach doraźnych użycie arkusza ma głównie ilościową przewagę nad tradycyjnym kalkulatorem, o tyle proces modelowania bazuje na unikalnych dla arkusza cechach, takich jak między innymi możliwość definiowania stałych i zmiennych oraz automatyczne przeliczanie zbudowanych na ich bazie formuł. Podstawowym założeniem konstruowanego modelu jest zazwyczaj perspektywa jego wielokrotnego użycia przez zróżnicowanego odbiorcę.

Proces modelowania finansowego ma charakter wieloetapowy (Rys.1.1). Zakres realizacji poszczególnych etapów w sposób naturalny uzależniony jest od rozmiaru i złożoności projektu. Częstokroć również poszczególne etapy działań analityka wzajemnie się przenikają uniemożliwiając jednoznaczne wyodrębnienie.



Rys. 1.1 Etapy budowy modelu finansowego z użyciem arkusza kalkulacyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sengupta C.: Financial Modeling Using Excel and VBA, Wiley, 2004, s.4

Narodziny koncepcji modelu finansowego wynikają z określonych potrzeb analitycznych. Ich charakter w fazie początkowej jest często bardzo ogólny. Autor modelu musi dysponować pełną wiedzą na temat oczekiwań odbiorcy modelu i celów jakie chce dzięki niemu osiągać. Dla ułatwienia pracy powinien usystematyzować wiedzę na temat źródeł danych i procedur finansowych, do których ma dostęp. Na tym etapie można napotkać barierę braku wzajemnego zrozumienia pomiędzy modelującym a odbiorcami modelu. Częstym zjawiskiem jest dualizm podejść reprezentowanych z jednej strony przez finansistów, dysponujących ograniczoną wiedzą z zakresu stosowania technik informatycznych, z drugiej zaś przez informatyków, nie potrafiących zrozumieć finansowej istoty problemu. Kluczową rolę w takiej sytuacji

odegra analityk, który dzięki zrozumieniu narzędzia i technik modelowania będzie w stanie ogarnąć cały zakres zadań związanych procesem modelowania. W sytuacjach o szczególnie wysokim poziomie technicznego zaawansowania, będzie mógł być koordynatorem projektu.

Pierwszym etapem konkretyzacji wizji modelu finansowego jest precyzyjne określenie zestawu zmiennych wejściowych i źródeł ich pochodzenia. W praktyce, istotną barierą w procesie wdrażania modelu informatycznego, może być rejestracja danych historycznych i stałe dostarczanie danych bieżących. W trosce o powodzenie projektu warto w stopniu maksymalnym zagwarantować automatyzację pozyskiwania danych ze źródeł zewnętrznych (system finansowy firmy, Internet). Wyniki obliczeń mogą mieć zróżnicowany charakter. Przybierać będą najczęściej formę wartości liczbowych, tablic czy wykresów. Arkusz kalkulacyjny oferuje bogate możliwości prezentacji. Istotnym jest, aby na tym etapie w sposób jednoznaczny zostały określone oczekiwania odbiorcy dotyczące rezultatów analizy. Wyeliminuje to, lub ograniczy, konieczność ewentualnej rekonstrukcji modelu.

Proces przechodzenia od zmiennych wejściowych do rezultatów obliczeń dokonuje się w oparciu o przyjęty model matematyczny analizy. Arkusz kalkulacyjny jest tylko narzędziem w rękach świadomego użytkownika. To analityk decyduje o charakterze obliczeń wykorzystując komputer jedynie do usprawnienia swoich działań. Arkusz kalkulacyjny, oferując bogatą bibliotekę różnorodnych funkcji i narzędzi, może pomóc w tworzeniu od podstaw standardowych procedur, ale w każdym przypadku wymagana jest wiedza na temat zasad ich działania. Jeżeli analityk nie jest w stanie rozwiązać problemu w sposób tradycyjny, arkusz pozostanie narzędziem bezużytecznym.

Istotą tworzonego modelu jest perspektywa jego wielokrotnego użycia przez zróżnicowanego odbiorcę. Specyfika odbiorcy w istotny sposób determinuje budowę modelu. O ile pewne jego cechy winny mieć charakter uniwersalny (poprawna

organizacja danych i zmiennych, odpowiedni algorytm przetwarzania), o tyle interfejs użytkownika winien być szczególnie dostosowany do kompetencji odbiorcy. Im jego poziom zaawansowania (zarówno w obsłudze arkusza jak i w znajomości problemu merytorycznego) jest niższy, tym więcej uwagi należy poświęcić budowie przyjaznego interfejsu. W pierwszej kolejności wymagany będzie szczegółowy i przejrzysty opis kluczowych komórek arkusza. Istotne będą zabezpieczenia uniemożliwiające wprowadzenie nieprawidłowych danych lub przypadkowe usunięcie formuł. Pomocne może okazać się również ograniczenie standardowych pasków narzędzi arkusza i opcji menu. Czynności te, z pozoru drugorzędne i proste, są często złożone i bardzo czasochłonne. W wielu przypadkach jednak, ich przeprowadzenie decyduje o sukcesie całego projektu.

Istotną determinantą użyteczności arkusza, jest określenie częstotliwości z jaką będzie wykorzystywany. Jeżeli tworzony jest model sprawozdawczy, generujący raz w miesiącu raport finansowy, wówczas szybkość jego działania nie ma krytycznego znaczenia. Jeżeli jednak model wspomagać ma przykładowo pracę agenta ubezpieczeniowego, który odwiedzając swoich klientów, prezentuje im cechy poszczególnych produktów, wówczas musi on być w najwyższym stopniu zoptymalizowany.

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem finansowej koncepcji modelu, należy zaprojektować jego strukturę informatyczną. Nagminnym błędem analityków jest pomijanie tego etapu prac i budowa arkusza metodą „ad hoc”. W przypadku prostych arkuszy, dopuszczalne jest bezpośrednie przejście do etapu jego realizacji. Jednak w przypadku projektów bardziej złożonych, podejście takie może być źródłem licznych problemów. Jakikolwiek zmiany koncepcji w trakcie zaawansowanych prac nad projektem mogą powodować konieczność jego daleko idącej przebudowy. Istotnym staje się w szczególności precyzyjne ustalenie obiegu informacji pomiędzy modułami projektu. Pomocne jest zdefiniowanie występujących w modelu

zmiennych, parametrów i stałych w oparciu o dostępny w arkuszu system nazw stowarzyszonych. Faza technicznej realizacji modelu może być realizowana przez programistę, wyposażonego jedynie w opracowaną przez analityka dokumentację. Intencją autorów opracowania jest jednak wykazanie, że większość prac może być w praktyce zrealizowana samodzielnie przez analityka zaznajomionego z podstawowymi zasadami obsługi arkusza kalkulacyjnego.

Przekazanie modelu do użytkowania musi zostać poprzedzone jego wnikliwą weryfikacją. Testowanie powinno odbywać się sukcesywnie, na każdym etapie realizacji. W końcowej fazie powinno być powierzone docelowemu odbiorcy, który w sposób krytyczny sprawdzi jego działanie w możliwie różnorodnych praktycznych sytuacjach. Udostępniony model powinien zawierać zabezpieczenia, służące ochronie praw autorskich i uniknięciu przypadkowego uszkodzenia. Uniwersalny charakter narzędzia jakim jest arkusz kalkulacyjny w sposób naturalny umożliwia swobodne nawigowanie po komórkach oraz ich modyfikację. Stworzenie specjalizowanego modelu wymaga więc użycia dostępnych narzędzi i technik pozwalających tę swobodę istotnie ograniczyć.

Istotnym etapem realizacji modelu finansowego jest jego dokumentacja. Autorzy małych projektów z reguły ograniczają się do posiadania całej koncepcji „w głowie”. Duże projekty, tworzone przez specjalizowane firmy, podlegają na bieżąco procedurom dokumentacji. Również wobec projektów małych lub średnich, tworzonych własnymi siłami, warto stosować w tym względzie dyscyplinę. Dobra dokumentacja modelu ułatwi jego konserwację i rozwój. Ewolucja modelu świadczy o jego wartości. Jest potwierdzeniem użyteczności, również w obliczu zmieniających się uwarunkowań. Na tym etapie szczegółowa dokumentacja modelu staje się nieocenioną bazą dla dalszych prac. Kluczowe znaczenie dla procesu aktualizacji ma każdorazowo tworzenie odrębnego środowiska umożliwiającego bezpieczne modyfikowanie i testowanie nowej

wersji modelu. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy prace rozwojowe realizowane są na „żywym organizmie”.

Zaprezentowane w rozdziale działania nie wyczerpują formalnie procesu tworzenia modelu finansowego z użyciem arkusza kalkulacyjnego. Wykazanie przez analityka choćby elementarnej troski o uporządkowany charakter podjętych działań gwarantuje satysfakcję z uzyskanego rezultatu.

2. Elementy funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w zastosowaniach finansowych

Popularność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego dla celów modelowania finansowego wynika z jego unikalnej funkcjonalności. W rękach doświadczonego użytkownika arkusz pozwala na tworzenie złożonych projektów analitycznych przy zachowaniu doskonałej elastyczności w zakresie jego modyfikacji i rozwoju.

Opracowanie modelu finansowego wymaga od analityka określenia jego założeń formalnych, uwzględniających specyfikę stosowanego narzędzia. Wiążą się z nim przede wszystkim kwestie typów danych, technik ich przetwarzania oraz prezentacji. Niektóre uwarunkowania pracy z arkuszem kalkulacyjnym mają charakter uniwersalny, podczas gdy inne, w sposób szczególny odnoszą się do problemów o charakterze finansowym. W niniejszym rozdziale czytelnik zapozna się z specyfiką wybranych typów wartości występujących w modelach finansowych oraz ze schematem ich przetwarzania w arkuszu kalkulacyjnym. Uwzględni on między innymi aspekty edycji i formatowania kształtujące warstwę prezentacyjną modelu. Uzupełnieniem powyższej problematyki jest charakterystyka konwencji narodowych i korporacyjnych dotyczących wprowadzania danych liczbowych, walutowych i dat.

2.1. Organizacja przetwarzania danych finansowych w arkuszu kalkulacyjnym

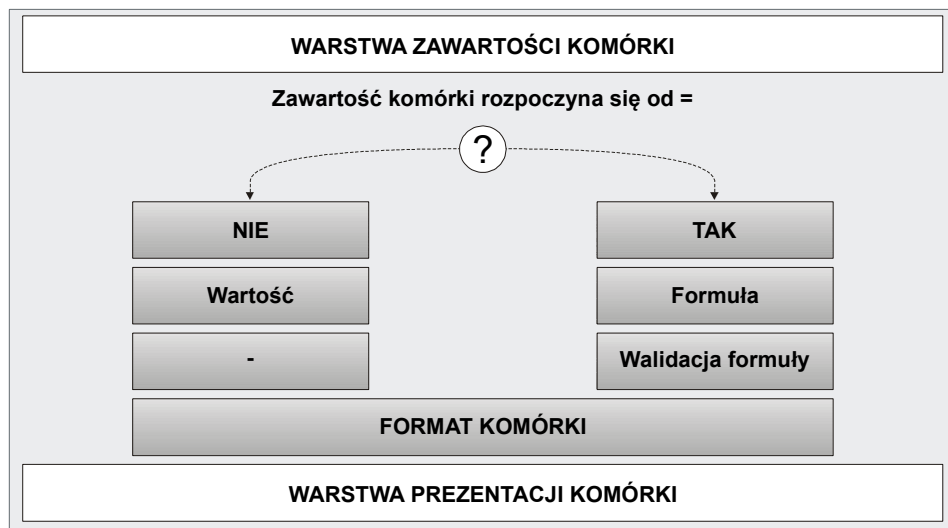
Arkusz kalkulacyjny jako środowisko modelowania finansowego charakteryzuje się unikalną organizacją przestrzeni programowania opartą na komórkach zgrupowanych w arkuszach i skoroszytach. Zawartością pojedynczych komórek mogą być wartości lub formuły.

Wartości są obiektem przetwarzania realizowanego za pośrednictwem formuł. Reprezentując stałe i zmienne modelu finansowego, poddawane są przekształceniom na podstawie przyjętego modelu finansowego. W sensie formalnym, głównymi kategoriami wartości są: liczby, wartości logiczne oraz teksty. W praktyce modelowania finansowego, analityk jest skłonny wyróżniać również mniej formalne typy wartości, takie jak: waluty, daty czy wartości procentowe.

Formuły są kategorią zawartości komórki, która w praktyce zadecydowała o sukcesie arkusza kalkulacyjnego jako koncepcji narzędzia analitycznego. Wśród podstawowych zasad tworzenia formuł wymienia się między innymi konieczność rozpoczynania ich definicji od znaku „=”. Elementami formuły są: wartości, adresy, wbudowane i zdefiniowane funkcje i nazwy, operatory i nawiasy. Formuły pozwalają na utrwalenie schematu modelu analitycznego, umożliwiając tym samym jego wielokrotne użycie. Domyślną właściwością arkusza kalkulacyjnego jest automatyczne przeliczanie wszystkich formuł po każdej zmianie zawartości którejkolwiek komórki arkusza. Pozwala to na bieżąco obserwować wpływ zmiany dowolnej zmiennej wejściowej na wyniki przetwarzania. W szczególnych przypadkach celowym jest ograniczenie tej właściwości (*Narzędzia>Opcje>Przeliczanie>Automatyczne z wyjątkiem tabel*), lub jej całkowite wyłączenie (*Narzędzia>Opcje>*

Przeliczanie>Ręczne), wymagające każdorazowo ręcznej inicjacji przeliczania (skrót klawiszowy **F9**).

Funkcjonowanie poszczególnych komórek arkusza można rozpatrywać w dwóch umownych warstwach: zawartości i prezentacji. Ich wzajemne powiązanie jest różne dla formuł i wartości (Rys.2.1).



Rys. 2.1 Zależność pomiędzy warstwą zawartości a prezentacji komórki

Domyślnie komórki arkusza kalkulacyjnego funkcjonują w warstwie prezentacji, podczas gdy ich zawartość dostępna jest między innymi za pośrednictwem paska edycji (formuły). Niekiedy, dla celów analitycznych lub prezentacyjnych, użyteczne jest przełączenie arkusza w tryb wyświetlania warstwy zawartości komórek. Realizuje się to przez ustawienie opcji **Narzędzia>Opcje>Widok>Formuły** (równoważne z użyciem kombinacji klawiszy **CTRL+~**). Po przełączeniu arkusza w **tryb inspekcji formuł**, zarówno wartości, jak i formuły wyświetlane są w swej pierwotnej postaci, z pominięciem wpływu formatowania komórek jak również bez walidacji formuł.

Przykładowy model finansowy (Rys.2.2) służy do kalkulacji odsetek prostych od zainwestowanego kapitału (B2), za okres o zadanej długości (B4), przy założeniu

rocznej, nominalnej stopy oprocentowania kapitału (B3). Kalkulacja odsetek dokonana została w oparciu o wzór 2.1:

Wzór 2.1 Odsetki od stałego kapitału, w zadanym okresie, dla stałej stopy procentowej

$$Ods = Kap \cdot \frac{Okres}{365} \cdot Stopa\%$$

Użyte komórki reprezentują zbiór danych, podczas gdy wynikami obliczeń są:

- stopa procentowa przeliczona na okres odsetkowy,
- wyznaczona w oparciu o nią wartość odsetek od kapitału,
- końcowa wartość kapitału, na którą składa się kapitał początkowy wraz z naliczonymi odsetkami.

	A	B		A	B
1	Dane (obszar komórek wejściowych)		1	Dane (obszar komórek wejściowych)	
2	Zainwestowany kapitał	5 000,00	2	Zainwestowany kapitał	5000
3	Stopa procentowa w skali roku	17,00%	3	Stopa procentowa w skali roku	0,17
4	Długość okresu	238	4	Długość okresu	238
5			5		
6	Wyniki (obszar komórek wyjściowych)		6	Wyniki (obszar komórek wyjściowych)	
7	Stopa procentowa w skali okresu	11,08%	7	Stopa procentowa w skali okresu	=B3*B4/365
8	Odsetki za okres	554,25 zł	8	Odsetki za okres	=B2*B7
9	Wartość końcowa kapitału	5 238,00 zł	9	Wartość końcowa kapitału	=B2+B4

Rys. 2.2 Model kalkulacji odsetek w trybie zwykłym i inspekcji formuł

Po przełączeniu w *tryb inspekcji formuł*, możliwa stała się kompleksowa prezentacja zasad budowy modelu finansowego.

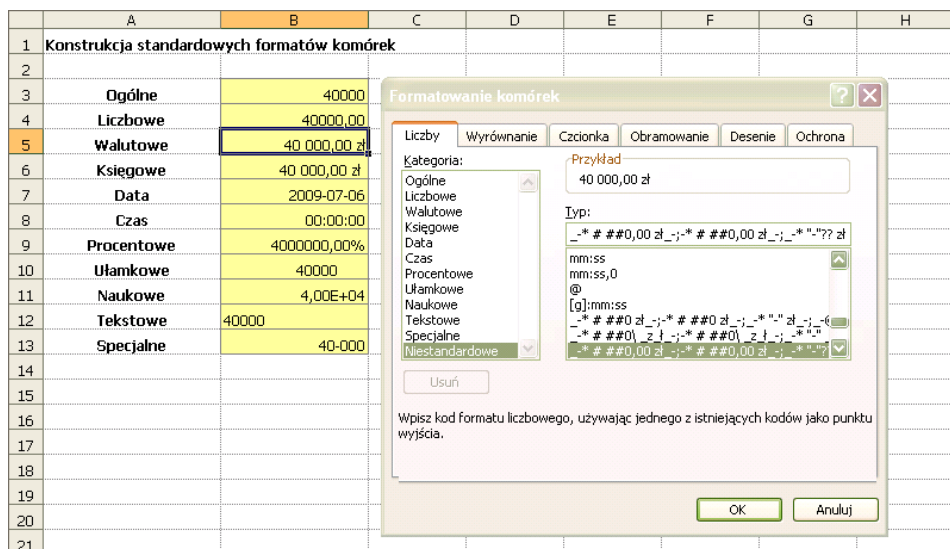
Użytkownik komunikuje się z modelem za pośrednictwem wyraźnie wyodrębnionego obszaru komórek wejściowych, natomiast efekty analizy obserwuje w obszarze komórek wyjściowych. Pomiędzy wejściem a wyjściem modelu znajduje się moduł kalkulacji. W złożonych modelach finansowych przestrzeń kalkulacji przekracza często zakres pojedynczego arkusza a nawet skoroszytu. W prezentowanym przykładzie, ze względu na trywialność problemu analitycznego, obliczenia dokonywane są bezpośrednio w komórkach wyjściowych modelu.

Przejdzie do warstwy prezentacji komórki wymaga uwzględnienia *formatu komórki*. Formatowanie komórek realizowane jest w oparciu o opcje menu *Format*, jak

również za pośrednictwem paska narzędziowego **Formatowanie**. Składowymi formatowania są między innymi atrybuty odpowiadające za wyrównanie zawartości komórki, parametry czcionki, obramowanie czy desenie komórki. Nietypowym atrybutem formatu komórki jest jej zablokowanie lub ukrywanie dostępne w ramach atrybutów **Ochrona**¹. Dla analityka finansowego szczególnie ważne są zasady wyświetlania wartości komórki, dostępne w ramach atrybutu **Liczby**. Za ich pomocą ustala się przykładowo, czy wartość ma być wyświetlana jako liczba z dwoma miejscami po przecinku, waluta, stopa procentowa, data czy ułamek. Każda komórka arkusza posiada swój format i zawsze ustalone są wszystkie jego atrybuty. W trakcie pracy z arkuszem użytkownik może je zmieniać, jednak nie istnieje pojęcie usunięcia formatowania. W sensie potocznym określa się w ten sposób proces przywrócenia ustawień domyślnych.

Mimo bogatego zestawu formatów standardowych, w procesie modelowania finansowego zachodzi często potrzeba niestandardowej prezentacji danych. Indywidualizacja formatu wyświetlania zawartości komórki możliwa jest dzięki kategorii formatu **Niestandardowe**. Każdy format komórki arkusza (również formaty standardowe), jest definiowany w Excelu za pomocą sekwencji znaczników formatowania. Można go przeanalizować zawsze, gdy wskazując na wcześniej sformatowaną komórkę, wybrana zostanie opcja **Formatowanie komórek>Liczby>Niestandardowe** (Rys.2.3). W polu **Typ** dostępna jest wówczas dokładna definicja formatu, którą można zmodyfikować tworząc unikalny format niestandardowy.

¹ Na temat metod ochrony modelu finansowego patrz rozdział 15



Rys. 2.3 Podgląd struktury standardowego formatu walutowego

W praktyce, tworząc dowolny format niestandardowy, analityk posiłkuje się często definicją najbardziej zbliżonego formatu standardowego. Każdy z nich został skonstruowany w oparciu o określony system znaków i zasad (Rys.2.4).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Konstrukcja standardowych formatów komórek							
2									
3		Ogólne	40000	Standardowy					
4		Liczbowe	40000,00	0,00					
5		Walutowe	40 000,00 zł	##0,00 zł					
6		Księgowe	40 000,00 zł	- * ##0,00 zł; - * ##0,00 zł; - * ""?? zł; - @ _					
7		Data	2009-07-06	rrrr-mm-dd					
8		Czas	00:00:00	[\$-F400]g:mm:ss AM/PM					
9		Procentowe	4000000,00%	0,00%					
10		Ułamkowe	40000	##0E+00					
11		Naukowe	4,00E+04	@					
12		Tekstowe	40000	00-000					
13		Specjalne	40-000						

Rys. 2.4 Definicje formatów standardowych

Na przykładzie formatu walutowego zaobserwować można, że format niestandardowy może zawierać do czterech sekcji oddzielanych znakiem średnika. Definiują one kolejno format wyświetlania: liczb dodatnich, liczb ujemnych, wartości zerowych i tekstu (Rys.2.5). W definiowaniu sekcji obowiązują następujące zasady:

- określenie tylko jednej sekcji sprawi, że będzie się ona odnosiła do wszystkich typów zawartości,

- określenie tylko dwóch sekcji sprawia, że pierwsza z nich dotyczy liczb dodatnich i wartości zerowych, a druga liczb ujemnych,
- jeżeli występują wszystkie cztery sekcje (przesądza o tym wystąpienie trzeciego średnika), wówczas wyświetlanie wartości tekstowej komórki jest uzależnione od wystąpienia w sekcji czwartej znacznika @. Jego brak spowoduje, że tekst nie będzie wyświetlany w ogóle.

wartość w formacie ogólnym	aktywna sekcja formatu księgowego	wartość w formacie księgowym	
45,242	liczby dodatniej	45,24 zł	<code>-* # ##0,00 zł_-; * # ##0,00 zł_-; * ""?? zł_-; @</code>
-456,12	liczby ujemnej	- 456,12 zł	<code>-* # ##0,00 zł_-;-* # ##0,00 zł_-; * ""?? zł_-; @</code>
0	wartości zerowej	- zł	<code>-* # ##0,00 zł_-; * # ##0,00 zł_-;-* ""?? zł_-; @</code>
brak danych	tekstu	brak danych	<code>-* # ##0,00 zł_-; * # ##0,00 zł_-; * ""?? zł_-; @ -</code>

Rys. 2.5 Struktura formatu księgowego

Szczegółowe przykłady zastosowania formatu niestandardowego omówione zostaną przy okazji charakterystyki wartości liczbowych, procentowych, tekstowych i dat.

2.2. Wartości liczbowe w kalkulacjach finansowych

Liczby są najczęściej stosowaną kategorią wartości, poddawaną przetwarzaniu w modelowaniu finansowym. Reprezentują podstawowe kategorie finansowe jak kapitał, zysk, przepływy finansowe, wartości rynkowe itd. Z punktu widzenia wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako środowiska modelowania finansowego, cechą charakterystyczną wartości liczbowych jest ich bezwarunkowe wyświetlanie w bieżącej komórce. Jeżeli na skutek niewystarczającej szerokości komórki, wartość nie może być wyświetlona poprawnie, wówczas nie jest wyświetlana w ogóle, a komórka wypełniana

	A	B	C	D	E	F	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Rys. 2.7 Przykłady zastosowania różnych wariantów formatowania Liczby

Specyficznym rodzajem formatu wyświetlania liczb jest format **Naukowy**. Tradycyjne formatowanie liczb, stosowane w większości modeli finansowych, ma charakter pozycyjny. Oznacza to, że każda cyfra, w zależności od swej pozycji w liczbie, jednoznacznie określa ilość jedności, dziesiątek, setek, jak również części dziesiętnych, setnych itd. Format **Naukowy** jest przykładem zapisu wykładniczego. Wartość liczby w formacie wykładniczym wyznaczana jest na podstawie trzech parametrów: mantysy, podstawy systemu liczbowego i cechy (Wzór 2.2).

Wzór 2.2 Zapis liczby w formacie Naukowym (wykładniczym)

$$L = m \cdot p^c = m \cdot 10^c$$

$$\text{lub } L = m \cdot E \cdot c$$

gdzie:

m - mantysa,

p - podstawa systemu (dla systemu dziesiętnego wynosi 10)

c - cecha

Podstawową zaletą zapisu wykładniczego jest mała ilość miejsca niezbędnego do zapisu bardzo dużej lub bardzo małej liczby. Do wad zaliczyć należy małą czytelność (szczególnie dla ekonomistów) oraz utratę dokładności odwzorowania liczby. Jeżeli bowiem dla formatu **Naukowego** ustalono 2 miejsca po przecinku, wówczas niezależnie od pierwotnej ilości cyfr znaczących, uwzględnione zostaną tylko pierwsze 3 z nich. Konwersja liczby zapisanej w formacie **Naukowym** do zapisu pozycyjnego będzie wiązała się z nieuchronną utratą dokładności (Rys.2.8).

	A	B	C	D	E	F	G	H
4				###,###	000,000	???,???		
5		0,1	,1	000,100	,1			
6		0,12	,12	000,120	,12			
7		0,1234	,123	000,123	,123			
8		12,3	12,3	012,300	12,3			
9		12,34	12,34	012,340	12,34			
10		12,345	12,345	012,345	12,345			
11		1234,5	1234,5	1234,500	1234,5			
12		1234,56	1234,56	1234,560	1234,56			
13		1234,5678	1234,568	1234,568	1234,568			
14		12345,6	12345,6	12345,600	12345,6			
15		12345,67	12345,67	12345,670	12345,67			
16		12345,6789	12345,679	12345,679	12345,679			

Rys. 2.9 Przykłady stosowania znaczników: #, 0 i ? w definicji formatu

Znacznik # ma dynamiczny charakter a tym samym wyświetla liczby o zróżnicowanej długości, podczas gdy 0 i ? zachowują się statycznie, ułatwiając wyświetlanie liczb o tej samej długości oraz tym samym położeniu przecinka. W praktyce znaczniki #, 0 i ? używane są zazwyczaj łącznie. Pozwala to na przykład gwarantować występowanie zawsze przynajmniej cyfry jednostek, nawet wówczas gdy jest ona nieznacząca (zero), lub też zapewnić wyświetlanie dwóch miejsc po przecinku (nawet gdy są nieznaczące) i jednocześnie dopuścić wyświetlanie dwóch kolejnych jeżeli są znaczące (Rys.2.10).

	A	B	C	D	E	F	G	H
19				#0,00##	#0,00??	?0,0??		
20		0,1	0,10	0,10	0,1			
21		0,12	0,12	0,12	0,12			
22		0,1234	0,1234	0,1234	0,123			
23		1234,5	1234,50	1234,50	1234,5			
24		1234,56	1234,56	1234,56	1234,56			
25		1234,5678	1234,5678	1234,5678	1234,568			
26		12345,6	12345,60	12345,60	12345,6			
27		12345,67	12345,67	12345,67	12345,67			
28		12345,6789	12345,6789	12345,6789	12345,679			

Rys. 2.10 Przykłady łącznego stosowania znaczników: #, 0 i ? w definicji formatu

Wobec liczbowych danych finansowych powszechnie stosowany jest separator tysięcy, pozwalający szybko orientować się w rzędzie wartości liczby. Niezależnie od używanego w definicji formatu znacznika (#, 0 czy ?), do uaktywnienia trybu separowania tysięcy stosuje się sekwencję znaków Z ZZZ (Rys.2.11).

	A	B	C	D	E	F	G	H
2								
3			0,5	0 000,500	0 000,000			
4			0,5	,5	###,###			
5			0,5	,5	???,???			
6			12345,678	12 345,678	###,00?			
7			123456,78	123 456,78	###,00?			
8			1234567,8	1 234 567,80	0 000 000,00			
9			12345,6	0 012 345,60	###,00			
10			12345,6	12 345,60	###,0?			
11			12345,6	12 345,6				

Rys. 2.11 Przykłady stosowania separatorów rzędów wielkości

Separatory rzędów wielkości w połączeniu z zagwarantowaniem stałej liczby znaków po przecinku (nawet w przypadku braku cyfr znaczących), wpływają istotnie na czytelność danych finansowych, szczególnie prezentowanych w ujęciu tabelarycznym. Dodatkowym mechanizmem poprawiającym czytelność prezentacji dużych wartości liczbowych jest przeskalowanie rzędów wartości (wyrażanie kwot w tysiącach, milionach czy miliardach). Dokonuje się tego poprzez dodawanie spacji bezpośrednio za formatem liczby (Rys.2.12).

	A	B	C	D	E	F	G	H
14								
15								
16			1234567890,123	1 234 567 890,12	###,00			
17			1234567890,123	1 234 567,89	###,00			
18			1234567890,123	1 234,57	###,00			
19			1234567890,123	1,23	###,00			
20								

Rys. 2.12 Przykład skalowania liczby przez dodanie spacji po definicji formatu

Obowiązuje zasada, iż jedna spacja odpowiada podzieleniu liczby przez 1000. Większa ilość spacji powoduje przeskalowanie wyświetlanej liczby o wielokrotność liczby 1000.

Komórki zawierające wartości liczbowe w stopniu ograniczonym poddają się standardowym technikom wyrównywania w poziomie. Domyślnie, zawartość liczbową komórki wyświetlana jest z wyrównaniem do jej prawej krawędzi. Gwarantuje to wyświetlanie dowolnych wartości z zachowaniem jednakowego położenia poszczególnych cyfr i przecinka dziesiętnego (Rys.2.13).

w Wielkiej Brytanii system kwotowania stóp procentowych z dokładnością do 1/64 procenta³.

Zapis liczb w postaci ułamka zwykłego wymaga wyodrębnienia w formacie liczby części całkowitej oraz licznika i mianownika ułamka. Stosuje się tu zasady analogiczne do formatowania liczb całkowitych (Rys.2.15). Formatowanie części ułamkowej często ogranicza się do stosowania znacznika ?, zapewniającego możliwość wyrównywania kolumny liczb według pozycji kreski ułamkowej.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	spółka	kurs otwarcia	kurs zamknięcia	zmiana 1 (%)	zmiana 2 (%)	zmiana 3 (%)	zmiana 4 (%)		
2					0,00%	#" ??/?%	#" ???/??%	#" ???/64%	
3	a	100,00	102,50	2,50%	2 1/2%	2 1/2 %	2 32/64%		
4	b	220,00	198,00	-10,00%	-10 %	-10 %	-10 %		
5	c	17,00	16,00	-5,88%	-5 8/9%	-5 15/17%	-5 56/64%		
6	d	5,00	6,00	20,00%	20 %	20 %	20 %		
7	e	150,00	151,00	0,67%	2/3%	2/3 %	43/64%		
8	f	75,00	73,00	-2,67%	-2 2/3%	-2 2/3 %	-2 43/64%		
9	g	80,00	85,00	6,25%	6 1/4%	6 1/4 %	6 16/64%		
10									

Rys. 2.15 Zmiany względne kursu akcji wyrażone w formacie ułamka zwykłego

Bezwzględne zmiany wartości są zazwyczaj wyrażane w jednostkach zmiennej pierwotnej. Przykładowo, bezwzględna zmiana kapitału z poziomu 100 zł do poziomu 120 zł wynosi 20 zł. Szczególnym przypadkiem są zmiany wielkości, których jednostką podstawową są procenty. W tej sytuacji wyrażanie zmian w procentach powodowałoby niejednoznaczność co do jej względnego lub bezwzględnego charakteru. Z tego względu, powszechnie dla wyrażenia bezwzględnych zmian wartości procentowych stosowane są punkty procentowe (pp – percentage point) lub punkty bazowe (bp – base point), przy czym zmiana o 1pp jest równoważna zmianie o 100bp. Arkusz kalkulacyjny nie udostępnia formatów standardowych dla powyższych jednostek.

³ J.Zając: Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce, Liber, Warszawa 2003, s.27

Rozwiązaniem jest utworzenie formatu niestandardowego, w którym po formacie wyświetlania liczby umieszczona została odpowiednia nazwa jednostki (Rys.2.16)

	A	B	C	D	E	F
1	r1	r2	zmiana względna	zmiana bezwzględna		
2			procenty	punkty procentowe	punkty bazowe	
3	12,30%	15,30%	24,39%	3,00 pp	300,00 bp	
4	10,00%	12,00%	20,00%	2,00 pp	200,00 bp	
5	5,02%	5,22%	3,98%	0,20 pp	20,00 bp	
6	34,75%	35,00%	0,72%	0,25 pp	25,00 bp	$=D6*100$
7	8,75%	8,10%	-7,43%	-0,65 pp	-65,00 bp	$0,00'' bp''$
8	1,00%	2,00%	100,00%	1,00 pp	100,00 bp	
9	2,00%	1,00%	-50,00%	-1,00 pp	-100,00 bp	
10						

Rys. 2.16 Formaty niestandardowe dla punktów bazowych i punktów procentowych

Należy zwrócić uwagę, że zastosowane w prezentowanym przykładzie formaty, skutkują wyłącznie umieszczeniem w komórce nazwy odpowiedniej jednostki, nie powodując przy tym jakiegokolwiek przeskalowania wartości liczbowej (jak ma to miejsce w przypadku formatu procentowego)

2.4. Daty w kalkulacjach finansowych

Jednym z kluczowych aspektów analiz finansowych są zmiany wartości pieniądza w czasie. Ich analiza wymaga jednoznacznego powiązania wartości pieniężnej z datą jej wystąpienia. Program MS Excel traktuje datę jako szczególny rodzaj formatu liczbowego. Są one zapamiętywane jako kolejne liczby naturalne przy założeniu, że liczbie 0 odpowiada dzień 0 stycznia 1900, natomiast każdy kolejny dzień reprezentowany jest przez liczbę powiększoną o 1 (Rys.2.17) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	0		1	2	3		39356	39357	39358		2958465
3	1900-01-00		1900-01-01	1900-01-02	1900-01-03		2007-10-01	2007-10-02	2007-10-03		9999-12-31
4											

Rys. 2.17 Data jako liczba określająca liczbę dni od 1900-01-00

Formatowanie komórek zawierających daty realizowane jest najczęściej w oparciu o dostępne formaty standardowe (Rys.2.18).

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	2009-01-01	2009-01-01	rrrr-mm-dd				
3	2009-01-02	02-01-2009	dd-mm-rrrr				
4							
5	2009-01-03	09-1-3	rr-m-d				
6	2009-01-04	09-01-04	rr-mm-dd				
7	2009-01-05	2009-sty-Pn	rrrr-mmm-ddd				
8	2009-01-06	2009-styczeń-wtorek	rrrr-mmmn-dddd				
9							
10	2009-01-07	2009	rrrr				
11	2009-01-08	styczeń	mmmm				
12	2009-01-09	piątek	dddd				
13							

Rys. 2.18 Przykłady standardowego i niestandardowego formatowania dat

Ich konstrukcja bazuje na wykorzystaniu trzech podstawowych znaczników: d (dzień), m (miesiąc) i r (rok), z pomocą których można dostosować format do szczególnych wymagań modelu.

Przyjęta konwencja formatu daty implikuje katalog operacji, które mogą być na nich wykonywane. W sensie formalnym, na komórkach zawierających daty wykonywać można takie operacje jak na zwykłych liczbach. W praktyce jednak tylko wybrane z nich mogą mieć zastosowanie w modelowaniu finansowym. Zaliczyć do nich można:

1. odejmowanie dat – wynik reprezentuje liczbę dni pomiędzy dwoma datami według kalendarza rzeczywistego,
2. dodawanie liczby N do daty – wynik reprezentuje datę o N dni późniejszą w stosunku do danej,
3. odejmowanie liczby N od daty – wynik reprezentuje datę o N dni wcześniejszą w stosunku do danej.

Analizując wartość daty jako kategorię zmiennej w modelu finansowym, należy zwrócić uwagę na praktyczne aspekty kalkulacji odsetek w różnych okresach czasu. Wymaga ona zazwyczaj wyznaczenia relacji długości okresu odsetkowego do długości roku bazowego, dla którego określana jest nominalna stopa procentowa. Ułamek ten

określić można mianem ułamka roku odsetkowego. Jego wyznaczenie wymaga uwzględnienia różnych konwencji stosowanych na rynkach finansowych. Rok bazowy w kalkulacjach finansowych może przyjmować długość rzeczywistego roku kalendarzowego (Actual), lub też (niezależnie od kalendarza) zawsze 360 lub 365 dni. Z kolei długość okresu odsetkowego może być zależna od przyjętej dla potrzeb kalkulacji długości poszczególnych miesięcy (rzeczywista lub 30 dni) jak również z konieczności ewentualnego uwzględnienia dni niebankowych, w których odsetki nie mogą zostać zrealizowane. Do najczęściej stosowanych konwencji odsetkowych zaliczyć można⁴:

1. Actual/360 (365/360) - rok bazowy ma długość 360 dni, natomiast okres odsetkowy wyznaczany jest w oparciu o kalendarz rzeczywisty,
2. Actual/Actual - zarówno długość roku bazowego jak i okresu odsetkowego wynikają z rzeczywistego kalendarza,
3. Actual/365 (365/365) - długość okresu odsetkowego wynika z kalendarza rzeczywistego, natomiast rok bazowy (również przestępny) ma długość 365 dni,
4. 30/360 i 30E/360 - długość roku bazowego wynosi 360 a długość okresu odsetkowego wyznaczana jest w dwóch wariantach: amerykańskim (30A) lub europejskim (30E).

Przyjęcie określonej konwencji w modelu finansowym wymaga zastosowania odpowiedniej formuły do wyznaczenia ułamka roku odsetkowego. Szczególnej uwagi wymagają różne metody wyznaczania długości okresu odsetkowego dla formuły Actual lub 30 dni. Wyznaczenie długości okresu odsetkowego (lub roku bazowego) na podstawie rzeczywistego kalendarza (Actual) polega na odjęciu daty początkowej od daty końcowej (Rys.2.19).

⁴ J.Zajac: Instrumenty pochodne ..., op.cit. , s.57

	A	B	C	D	E	F
1			Actual/365	Actual/360		
2						
3		kapitał	1 000,00	1 000,00		
4		stopa %	5%	5%		
5		data początkowa	2007-10-01	2007-10-01		
6		data końcowa	2007-11-01	2007-11-01		
7						
8		długość okresu odsetkowego	31	31		
9		długość roku odsetkowego	365	360		
10						
11		odsetki	4,25	4,31		

Rys. 2.19 Kalkulacja odsetek dla długości okresu odsetkowego wyznaczonego metodą Actual

Jeżeli z kolei przyjęto założenie, że rok liczy 360 dni i składa się z 12 miesięcy po 30 dni każdy, wówczas do obliczenia długości okresu odsetkowego niezbędne staje się użycie funkcji DNI.360. Parametr **Metoda** funkcji decyduje o obliczeniu długości okresu według wariantu europejskiego lub amerykańskiego (30E lub 30A). Różnice w działaniu obydwu metod są z pozoru bardzo subtelne, jednak w praktyce kalkulacji finansowych mogą prowadzić do istotnych niezgodności (Rys.2.20).

	A	B	C	D	E	F
1	Data początkowa	Data końcowa	DNI.360 30E	DNI.360 30A		
2						
3	2008-02-28	2008-03-01	3	3		
4	2008-02-29	2008-03-01	2	1		
5						
6	2009-02-27	2009-03-01	4	4		
7	2009-02-28	2009-03-01	3	1		
8						
9	2008-03-01	2008-03-29	28	28		
10	2008-03-01	2008-03-30	29	29		
11	2008-03-01	2008-03-31	29	30		
12						
13	2008-01-28	2008-03-31	62	63		
14	2008-01-29	2008-03-31	61	62		
15	2008-01-30	2008-03-31	60	60		
16	2008-01-31	2008-03-31	60	60		
17						

Rys. 2.20 Różnice pomiędzy konwencją europejską a amerykańską dla funkcji DNI.360

Odsetki wyznaczone w oparciu o różne konwencje odsetkowe mogą różnić się w istotnym stopniu (Rys.2.21). Nie powinno to mieć jednak wpływu na wydawanie sądów wartościujących w stosunku do użyteczności poszczególnych konwencji.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kapitał	1 000,00						
2	Stopa	5,75%						
3								
4			długość okresu			odsetki		
5	Data początkowa	Data końcowa	Actual/365	30A/360	30E/360	Actual/365	30A/360	30E/360
6	2009-01-01	2010-01-01	365	360	360	57,50	57,50	57,50
7	2008-02-29	2008-03-01	1	2	1	0,16	0,32	0,16
8	2009-02-28	2009-03-01	1	3	1	0,16	0,48	0,16
9	2008-03-01	2008-03-31	30	29	30	4,73	4,63	4,79
10	2008-01-29	2008-01-31	2	1	2	0,32	0,16	0,32
11	2008-01-29	2008-03-31	62	61	62	9,77	9,74	9,90

Rys. 2.21 Przykłady różnic w kalkulacjach finansowych dla różnych konwencji odsetkowych

Zastosowanie określonej formuły jest bowiem wynikiem przyjętych regulacji, umów czy zwyczajów a nie próbą uzyskania asymetrii korzyści stron biorących udział w transakcji finansowej.

2.5. Wartości tekstowe w modelowaniu finansowym

Teksty są szczególnym rodzajem wartości, której wykorzystanie w modelach finansowych ogranicza się najczęściej do opisu innych komórek arkusza. W sensie formalnym, dzięki specjalizowanym operatorom i funkcjom tekstowym, istnieje możliwość wykonywania operacji na tekstach. W praktyce jednak, w obszarze zagadnień finansowych, sytuacje takie należą do rzadkości. Jeżeli przykładowo niezbędne jest przetwarzanie wartości przekraczających 15 cyfr znaczących (np. numer karty kredytowej – 16 cyfr, numer rachunku bankowego IBAN – 26 cyfr), wówczas, ze względu na omówione wcześniej ograniczenia dotyczące numerycznego zapisu wartości liczbowych, należy ją wprowadzać do komórki w formacie tekstowym. Jakikolwiek działania na takiej liczbie (na przykład w celu weryfikacji sumy kontrolnej w numerze rachunku) będą wymagały jednak zastosowania szczególnego algorytmu, uwzględniającego zapis tekstowy liczby.

Organizacja komórek tekstowych w arkuszu podlega typowym zasadom edycji i formatowania. Cechą charakterystyczną tekstu jest jego zdolność do „nadpisywania” sąsiednich komórek arkusza w sytuacji, gdy szerokość bieżącej kolumny jest zbyt mała,

oraz sąsiednia komórka jest pusta. Cecha ta ułatwia tworzenie tytułów i różnego rodzaju opisów. W licznych przypadkach (np. nagłówek lub boczek tabeli) pożądane jest jednak, aby tekst w całości wyświetlany był w bieżącej komórce. Efekt ten uzyskuje się najczęściej dostosowując szerokość kolumny do jej zawartości, lub ustalając w formacie komórki parametr **zawijaj tekst**. W praktyce, bardzo użytecznym jest stosowanie kombinacji klawiszy **Alt-Enter**, wymuszającej przejście do następnej linii w trakcie pisania długiego tekstu. Następuje wówczas wymuszone ustawienie parametru **zawijaj tekst**, jednak przejście do nowej linii w komórce następuje w miejscach wskazanych a nie wynikających z aktualnej szerokości kolumny (Rys.2.22). Organizacja układu arkusza wymagać może również **scalania** komórek, dzięki któremu można na przykład ustalić wspólny nagłówek dla kilku sąsiednich kolumn danych finansowych.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Kalkulacja odsetek prostych w modelu finansowym						
3		Kalkulacja odsetek prostych w modelu finansowym	Kapitał					
4		Kalkulacja odsetek prostych w modelu finansowym						
5		Kalkulacja odsetek prostych w modelu finansowym						
6		Kalkulacja odsetek prostych w modelu finansowym						

Rys. 2.22 Zawijanie tekstu i scalanie jako elementy formatowania komórki

Wśród opcji formatowania standardowego dostępne jest formatowanie **tekstowe**. Jego ustalenie dla dowolnej komórki powoduje, że jej zawartość będzie traktowana przez wszystkie formuły jako tekst nawet wówczas, gdy wprowadzona wartość ma ewidentnie charakter liczbowy. Próba użycia takiej komórki jako argumentu formuły spowoduje pojawienie się błędu **#ARG**. Teksty mogą się jednak pojawić jako elementy dowolnych formatów, również liczbowych, procentowych, daty, itd. Przykładem ich wykorzystania były omówione wcześniej formaty niestandardowe pozwalające na

wyświetlanie punktów bazowych i procentowych. Wprowadzenie tekstu do poszczególnych sekcji formatu komórki odbywać się może w oparciu o trzy zasady:

- tekst należy ujmować w znaki cudzysłowu " ",
- pojedyncze znaki tekstu można poprzedzać znakiem \,
- dla wybranych znaków tekstowych (na przykład spacji) nie jest wymagane stosowanie żadnych dodatkowych oznaczeń (Rys.2.23).

Łącuchy tekstowe w każdej sekcji formatu mogą występować zarówno przed jak i po znacznikach odpowiadających zawartości komórki (? , # i 0 dla sekcji liczbowych, @ dla sekcji tekstowej).

	B	C	D	E	F	G
1						
2		45,242	-456,12	0	TEKST	
3		liczba 45,24 jest dodatnia	liczba 456,12 jest ujemna	wartość 0,00 zero	przed TEKST po	
4						
5		"liczba "0,00" jest dodatnia";"liczba "0,00" jest ujemna";"wartość "0,00" zero";"przed "@" po"				
6						

Rys. 2.23 Przykład użycia łańcuchów tekstowych w definicji formatu

W praktyce wskazane jest (choć nie zawsze czytelne) konsekwentne ujmowanie łańcuchów tekstowych w znak cudzysłowia. Zapobiega to różnorodnym konfliktom związanym z traktowaniem określonych symboli jako znaków specjalnych. W sytuacji, gdy tekst towarzyszący liczbie różni się dla wartości dodatnich, ujemnych i zera, pojawia się dodatkowo problem wyrównania komórki. Chcąc zagwarantować stałą pozycję przecinka dziesiętnego niezależnie od rozmiaru liczby, należy w definicji formatu uwzględnić zarówno szerokość aktualnie wyświetlanych znaków tekstowych, jak i tych, które mogą być wyświetlane alternatywnie. Aby zapewnić wyświetlenie odstępu o szerokości określonego znaku, należy w formacie komórki umieścić ten znak poprzedzając go symbolem podkreślenia „_” (Rys.2.24).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		# ###0,00 _m_i_n_u_s"plus";# ###0,00 _p_l_u_s"minus";0,00 _m_i_n_u_s_p_l_u_s						
3								
4		234,56	234,56 plus		234,56	234,56 plus		
5		-23,45	23,45 minus		-23,45	23,45 minus		
6		0	0,00		0	0,00		
7		234,56	234,56 plus		234,56	234,56 plus		
8		-23,45	23,45 minus		-23,45	23,45 minus		
9		0	0,00		0	0,00		
10		234,56	234,56 plus		234,56	234,56 plus		
11		-23,45	23,45 minus		-23,45	23,45 minus		
12		0	0,00		0	0,00		
13								
14								

Rys. 2.24 Przykład zapewnienia stałej szerokości wyświetlania różnych tekstów

Wydawać się może, że znacznie prostszym rozwiązaniem jest zapewnienie stałej szerokości tekstów występujących we wszystkich sekcjach formatu, poprzez uzupełnienie brakujących znaków spacjami. W praktyce jednak, wobec różnej dla większości krojów czcionki szerokości poszczególnych znaków, efektywna szerokość równolicznych łańcuchów tekstowych jest różna.

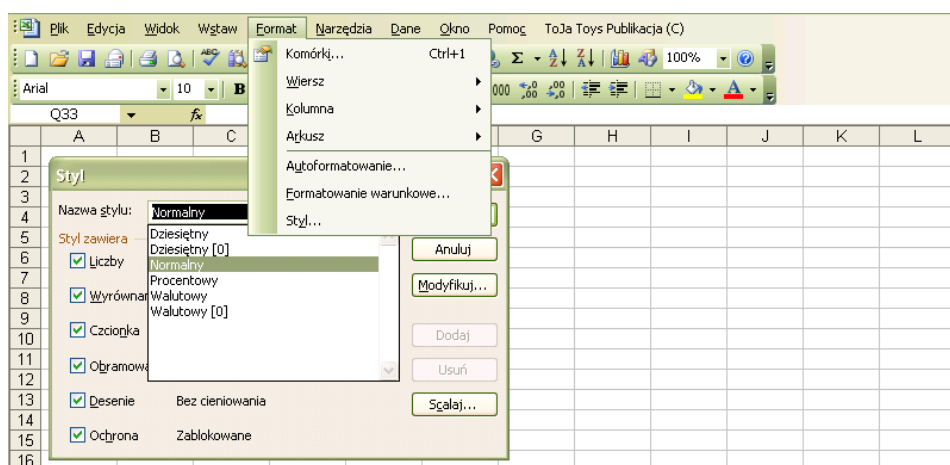
2.6. Zarządzanie warstwą prezentacji modelu finansowego

Systematyczna praca z arkuszem kalkulacyjnym sprawia, iż często zachodzi potrzeba ujednolicenia stylu prezentacji przetwarzanych danych. Przykładowo, dla wszystkich komórek wynikowych ustala się ten sam kolor tła, rozmiar i typ czcionki, wyrównanie, czy też stałą ilość miejsc po przecinku. Zamiast dla każdej z nich powtarzać proces konfigurowania poszczególnych atrybutów formatu, można posłużyć się zdefiniowanym stylem, identyfikowanym przez umowną nazwę⁵.

Opcja **Styl** dostępna jest w menu **Format** (Rys.2.25). Domyślnie w arkuszu dostępne są predefiniowane style: **Normalny**, **Dziesiętny**, **Procentowy** i **Walutowy**. Szczególne znaczenie posiada styl **Normalny**. Zdefiniowany w nim zestaw atrybutów przesądza o domyślnym wyglądzie komórek nowego arkusza. Styl **Normalny** obejmuje

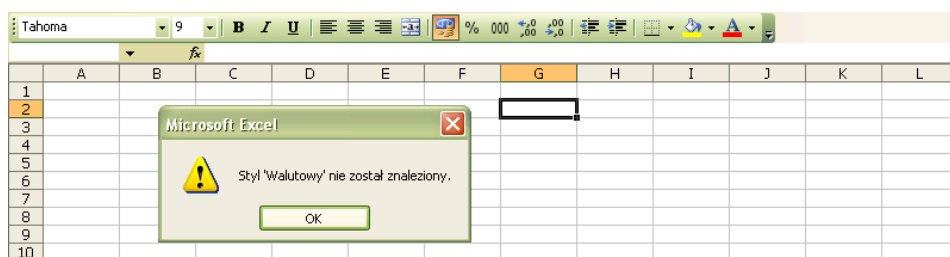
⁵ Por. Simon J.: Excel, *Profesjonalna analiza ...* op.cit, s.20

wszystkie atrybuty formatowania i jego modyfikacja wywiera decydujący wpływ na wygląd arkusza. Styl ten - jako jedyny - nie może zostać usunięty.



Rys. 2.25 Opcja Styl z menu Format

Pozostałe z predefiniowanych stylów: **Dziesiętny**, **Procentowy** i **Walutowy** wyróżnia domyślne powiązanie z ikonami paska narzędziowego **Formatowanie**. Style te mogą zostać zmodyfikowane jak również usunięte. Wówczas jednak niemożliwe stanie się korzystanie z ikon: **Waluta**, **Zapis procentowy** i **Zapis dziesiętny** (Rys.2.26).

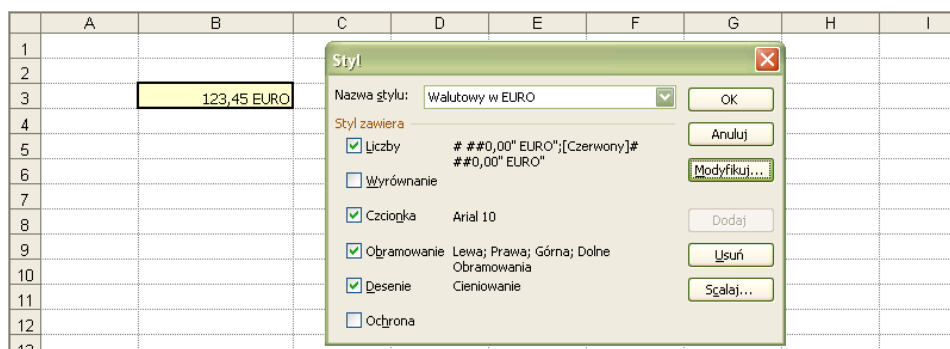


Rys. 2.26 Konsekwencja usunięcia stylu Procentowy w opcji Styl...

Praktyka modelowania finansowego w oparciu o arkusz kalkulacyjny wymaga częstokroć zdefiniowania własnych stylów, umożliwiających używanie złożonego lub nietypowego formatowania, oraz ułatwiających zarządzanie warstwą prezentacji projektu. Realizuje się to najczęściej poprzez:

- tworzenie stylu na podstawie wzorca komórki,
- definiowanie stylu od podstaw.

Tworzenie stylu na podstawie wzorca rozpoczyna się od ustalenia pożądanego formatu dla wybranej komórki arkusza. W opcji **Format>Styl**, należy wprowadzić nazwę tworzonego stylu. Spośród pól wyboru **Styl zawiera** należy wybrać te atrybuty, które mają być definiowane przez tworzony styl (Rys.2.27). Obejmuje on tylko wskazane atrybuty formatu bieżącej komórki.



Rys. 2.27 Przykład definiowania stylu „Walutowy w EURO” na podstawie formatu komórki wzorcowej

Definiując styl od podstaw, po wprowadzeniu **Nazwy stylu** oraz wybraniu opcji **Modyfikuj**, definiuje się kolejno pożądanę atrybuty nowego stylu. Zakończenie procesu definiowania opcją **OK** umieszcza go na liście stylów stosując jednocześnie do bieżącej komórki arkusza. Opcja **Dodaj** powoduje tylko dopisanie do listy dostępnych stylów. Nadanie dowolnej komórce nowego stylu sprawi, iż te atrybuty jej dotychczasowego formatu, które nie są objęte definicją stylu pozostają bez zmian. Jeżeli przykładowo, komórce o stylu **Normalny** nadany zostanie styl **Walutowy**, wówczas będzie on oddziaływał wyłącznie na atrybut **Liczby**. Pozostałe atrybuty będą dziedziczone ze stylu **Normalny** i nadal pozostaną pod jego kontrolą. Jeżeli jednak styl **Walutowy** zostanie zmodyfikowany tak, że obejmować będzie również wymagany krój i rozmiar czcionki, wówczas parametry te przejdą pod kontrolę stylu **Walutowy**.

Definicja stylu zapisywana jest w bieżącym skoroszycie i jest widoczna tylko w jego obrębie. Udostępnienie zdefiniowanych stylów w innych skoroszytach możliwe jest poprzez utworzenie szablonu lub poprzez użycie opcji skalania stylów. Jeżeli na bazie bieżącego skoroszytu utworzony zostanie szablon zawierający zmodyfikowane

definicje stylów, wówczas tworzenie nowego skoroszytu w oparciu o ten szablon pozwoli na swobodne ich wykorzystywanie. W sytuacji, gdy nie jest możliwe skorzystanie z szablonu, istnieje możliwość zaimportowania definicji stylów ze wskazanego, otwartego arkusza. Służy do tego opcja **Style>Scalaj**.

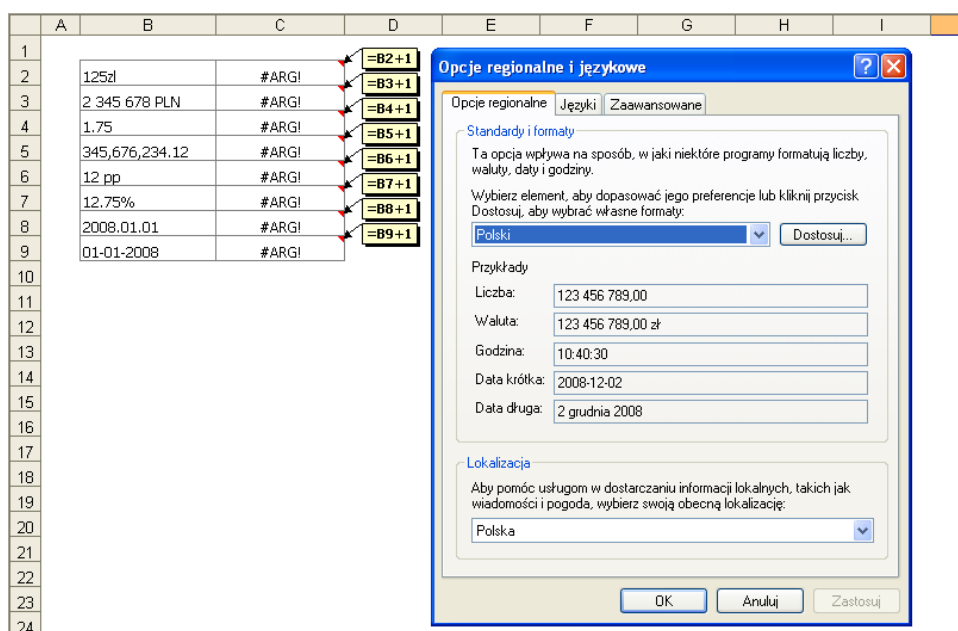
Naturalnym elementem zarządzania stylami jest ich usuwanie, rozumiane jako: usunięcie definicji stylu z listy dostępnych w skoroszycie stylów, lub usunięcie przypisania stylu do wskazanej komórki (obszaru) arkusza. Usunięcie definicji stylu z listy sprawia, że w stosunku do wszystkich komórek arkusza dla których był on stosowany zostanie użyty styl **Normalny**.

Stosowanie stylów w znacznym stopniu usprawnia zarządzanie warstwą prezentacji modelu finansowego. Dokonywanie wszelkich modyfikacji w tym obszarze może odbywać się nie w poszczególnych komórkach arkusza a na poziomie definicji stylów przypisanych do tych komórek.

2.7. Narodowe i korporacyjne preferencje formatu wprowadzania danych do modelu finansowego

Prezentowany w rozdziale 2.1 schemat zależności pomiędzy warstwą zawartości a warstwą prezentacji komórki powinien zostać uzupełniony o warstwę zgodności formatu wprowadzania danych (Rys.2.28).

i godziny. Definiują indywidualne wymagania użytkownika komputera wynikające najczęściej z preferencji narodowych lub korporacyjnych (Rys.2.29).



Rys. 2.29 - Ustawienia opcji regionalnych i językowych w systemie MS Windows

Poszczególne aplikacje funkcjonujące pod kontrolą MS Windows odczytują ustawienia systemowe i dostosowują do nich własne działanie. To w **ustawieniach regionalnych** zapada decyzja o tym, że liczba wprowadzana w Excelu (i innych aplikacjach) musi używać przecinka jako separatora liczb dziesiętnych, że symbol waluty to „zł” wprowadzany po spacji za liczbą, jak również, że datę wprowadza się w kolejności rok-miesiąc-dzień. Zmiana ustaleń formatu wprowadzania danych skutkuje na wszystkie aplikacje funkcjonujące pod kontrolą systemu Windows.

W praktyce, poszukując odpowiedzi na pytanie o sposób wprowadzania daty, liczby czy waluty, wystarczy zajrzeć do odpowiedniego formatu wyświetlania w Excelu. Podczas uruchamiania, program MS Excel odczytuje ustawienia systemowe i zgodnie z nimi modyfikuje również formaty odpowiedzialne za wyświetlanie wartości. Ingerencja w ustawienia systemowe dokonywana być powinna z dużą ostrożnością,

tylko wobec istotnej potrzeby dokonania zmian formatu wprowadzania danych. Trzeba pamiętać, że dane zapisane w arkuszach funkcjonujących pod dotychczasowymi ustawieniami, mogą na skutek dokonanych zmian stać się zwykłymi, niezrozumiałymi dla arkusza tekstami.

3. Wyznaczanie odsetek na rachunku bankowym

Zamieszczony w rozdziale 2 przykład kalkulacji odsetek bazował na założeniu, że w całym okresie odsetkowym, zarówno stopa procentowa jak i wartość kapitału nie ulegają zmianie. W praktyce rachunku bankowego sytuacja taka nie występuje zbyt często. Z przyczyn formalnych (umowa, regulamin), rynkowych (zmiany stopy procentowej), czy też ze względu na specyfikę instrumentu finansowego (dokonywanie wpłat i wypłat z rachunku bankowego), poszczególne parametry wpływające na kalkulację odsetek mogą ulegać zmianie. W niniejszym rozdziale omówione zostaną metody kalkulacji odsetek dla różnych typów rachunków bankowych. Czytelnik zapozna się na ich przykładzie z regułami stosowania adresowania względnego i bezwzględnego. Omówiona zostanie ponadto technika wyliczania wartości skumulowanych, podstawy stosowania funkcji logicznych i funkcji wyszukiwania.

3.1. Lokata ze zmienną stopą procentową

Elementarnym przypadkiem rachunku bankowego jest lokata o zmiennej stopie procentowej. W danym okresie życia instrumentu, wielkością stałą jest wartość zgromadzonego kapitału, natomiast zmianie ulegać może oprocentowanie rachunku. W związku z tym, kalkulacja odsetek prostych wymaga podziału czasu trwania lokaty na podokresy, dla których stopa procentowa jest stała. Uzyskane odsetki częściowe podgalają ostatecznie sumowaniu. Pozwala na to prosty rachunek odsetek zakładający, że odsetki w każdym okresie naliczane są od niezmiennego kapitału. Dla przykładu zaprezentowano kalkulację odsetek dla lokaty rocznej o zmiennej stopie oprocentowania przy zastosowaniu konwencji Actual/365 (Rys.3.1).

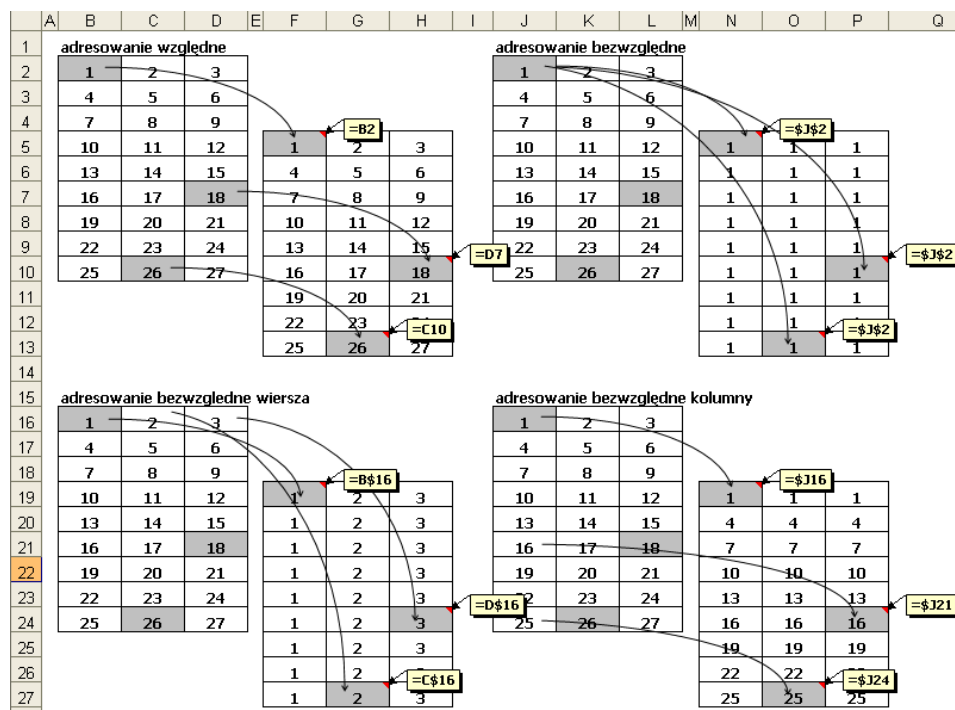
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	data	kapitał	s%		długość okresu	odsetki			
2					=B4-B3		=B3*C3*E3/365		
3	09-01-05	1 000,00	3,25%		8	0,71	=B4*C4*E4/365		
4	09-01-13	1 000,00	10,08%		46	12,70	=B5*C5*E5/365		
5	09-02-28	1 000,00	38,00%		46	47,89	=B6*C6*E6/365		
6	09-04-15	1 000,00	5,00%		107	14,66	=B7*C7*E7/365		
7	09-07-31	1 000,00	17,07%		61	28,53	=B8*C8*E8/365		
8	09-09-30	1 000,00	2,90%		46	3,65	=B9*C9*E9/365		
9	09-11-15	1 000,00	22,17%		51	30,98			
10	10-01-05								
11					365	139,12	SUMA		
12					=SUM(F3:F10)	=SUM(G3:G10)			
13									

Rys. 3.1 Kalkulacja odsetek dla lokaty rocznej o zmiennej stopie procentowej

Formuła, na podstawie której obliczane są odsetki za dany podokres (kolumna F) odwołuje się do komórek zlokalizowanych w bieżącym wierszu. Kopiując formułę z komórki F3 należy więc zadbać, aby w każdym kolejnym wierszu znajdował się pełny zestaw argumentów formuły. Wynika to z faktu, że formuła F3 została zbudowana w całości w oparciu o odwołania względne. Oznacza to w praktyce, że każdą z formuł w kolumnie F interpretować należy zawsze jako dzieleny przez 365 iloczyn komórek położonych względem komórki bieżącej o 4 kolumny na lewo, 3 kolumny na lewo i 1 kolumnę na lewo. Innymi słowy, odsetki cząstkowe liczone są zawsze w oparciu o identyczną formułę, z zastrzeżeniem, że adresy komórek odczytywane są względem komórki bieżącej.

Tworząc formułę zawierającą odwołanie do innej komórki arkusza można stosować tryb adresowania względnego lub bezwzględnego. Domyślne jest adresowanie względne. Konieczność stosowania adresowania bezwzględnego pojawia się wówczas, gdy w trakcie dalszych prac nad projektem przewidywane jest kopiowanie formuły, a specyfika problemu wymaga odwoływania stale do tej samej względem początku arkusza: komórki, kolumny lub wiersza (Rys.3.2). W prezentowanym przykładzie zilustrowano zasady funkcjonowania wszystkich trybów adresowania. Dla czterech tabel źródłowych utworzono tabele odwołań stosując różne rodzaje adresowania. Zaobserwowane różnice pomiędzy tabelami odzwierciedlają specyfikę każdego z adresów. Zmiana trybu adresowania może odbywać się poprzez

wskazanie kursorem adresu komórki w edytowanej formule i wciśnięcie klawisza **F4**. Wielokrotne jego użycie powoduje cykliczną zmianę pomiędzy wszystkimi czterema trybami adresowania.



Rys. 3.2 Przykłady adresowania względnego i bezwzględnego

Kopiowanie komórek nigdy nie zmienia adresów odwołań. Pamiętać jednak należy, iż w zależności od zastosowanego trybu, kopiowany adres pozostaje niezmienny w sensie względnym (względem bieżącej komórki) lub też w sensie bezwzględnym (względem początku arkusza). Jeżeli dokonując kopiowania komórki zawierającej adresy względne analityk zamierza pozostawić zawartość komórek bez zmian (np. H8 w komórce kopiowanej ma pozostać H8 w komórce skopiowanej), wówczas zamiast procedury **kopiuj - wklej**, należy dokonać kopiowania tekstu formuły na poziomie warstwy zawartości komórki.

Uwzględniając możliwość wykorzystania adresowania bezwzględnego, model kalkulacji odsetek w przypadku lokaty o zmiennej stopie procentowej może przyjąć nową postać (Rys.3.3).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	data	operacje księgowe	s%	długość okresu	odsetki			odsetki narastająco		odsetki plus kapitał	
2											
3	09-01-05	1 000,00	3,25%	18	1,60	$=\$B\$3*C3*E3/365$		1,60	$=SUM(\$F\$3:F3)$	1 000,00	$=H3+\$B\3
4	09-01-23		10,08%	36	9,94	$=\$B\$3*C4*E4/365$		11,54	$=SUM(\$F\$3:F4)$	1 001,60	$=H4+\$B\3
5	09-02-28		38,00%	46	47,89	$=\$B\$3*C5*E5/365$		59,44	$=SUM(\$F\$3:F5)$	1 011,54	$=H5+\$B\3
6	09-04-15		5,00%	107	14,66	$=\$B\$3*C6*E6/365$		74,09	$=SUM(\$F\$3:F6)$	1 059,44	$=H6+\$B\3
7	09-07-31		17,07%	61	28,53	$=\$B\$3*C7*E7/365$		102,62	$=SUM(\$F\$3:F7)$	1 074,09	$=H7+\$B\3
8	09-09-30		0,00%	46	-	$=\$B\$3*C8*E8/365$		102,62	$=SUM(\$F\$3:F8)$	1 102,62	$=H8+\$B\3
9	09-11-15		22,17%	51	30,98	$=\$B\$3*C9*E9/365$		133,60	$=SUM(\$F\$3:F9)$	1 133,60	$=H9+\$B\3
10	10-01-05										
11				365	133,60						

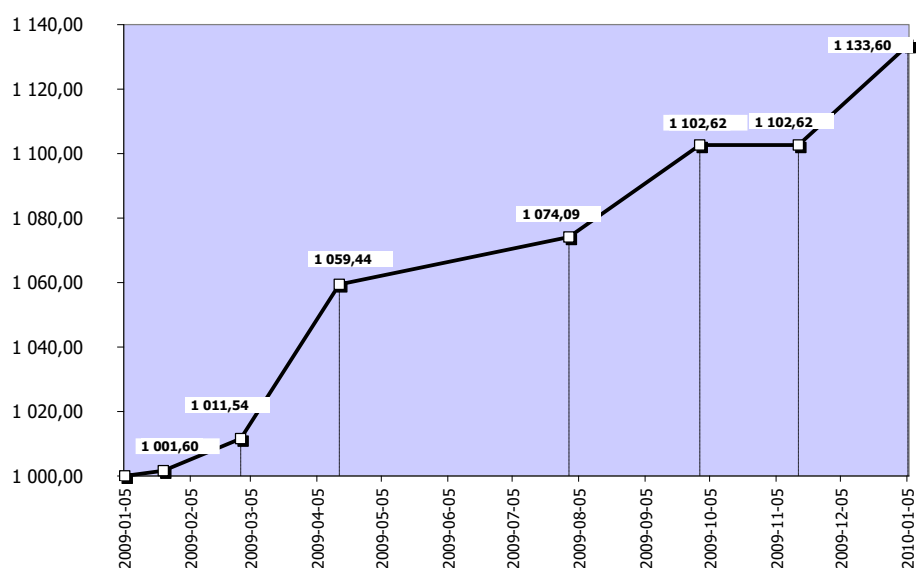
Rys. 3.3 Adresowanie bezwzględne w kalkulacji odsetek dla lokaty o zmiennej stopie procentowej

Kolumna **Kapitał** zastąpiona została kolumną ewidencji operacji księgowych na rachunku. W przypadku lokaty, dokonana na początku wpłata jest jedyną zaewidencjonowaną operacją, która reprezentuje niezmienną w całym czasie trwania lokaty wartość kapitału. Powielenie w kolumnie komórki F3 powoduje powstanie formuł odwołujących się w sposób względny do wartości stopy procentowej i długości okresu, oraz w sposób bezwzględny do wartości operacji księgowej (\$B\$3).

Innym przykładem odwołania bezwzględnego jest formuła służąca do kalkulacji odsetek narastająco (H3). Początek zakresu sumowania będącego argumentem funkcji SUMA ustalony został w sposób bezwzględny (\$F\$3). Ta sama komórka, jednakże adresowana w sposób względny, wskazuje na koniec pierwszego zakresu sumowania. Skopiowanie formuły w kolumnie powoduje (zgodnie z zasadą niezmienności adresów) zmiany zakresów sumowania tak, aby początek zakresu nie ulegał zmianie względem początku arkusza, zaś jego koniec względem bieżącej komórki.

W kolumnie J obliczona została łączna wartość kapitału i naliczonych dotychczas odsetek. Formuła J3 odwołuje się w sposób bezwzględny do komórki operacji \$B\$3, oraz w sposób względny do bieżącej wartości skumulowanych odsetek. Dane zawarte

w kolumnie J pozwalają przedstawić na wykresie zmiany wartości lokaty w czasie (Rys.3.4).



Rys. 3.4 Zmiany wartości lokaty w czasie

Wartość lokaty rośnie w sposób liniowy w każdym okresie odsetkowym. Nachylenie kolejnych odcinków jest uzależnione od bieżącego oprocentowania.

3.2. Rachunek oszczędnościowy ze stałą stopą procentową

Kolejnym przykładem rachunku bankowego jest rachunek oszczędnościowy ze stałą stopą procentową. Zakłada się, że na rachunku dokonywane mogą być dowolne operacje (wpłaty i wypłaty). Podstawą kalkulacji odsetek jest wyznaczony na ich podstawie kapitał zgromadzony w poszczególnych podokresach (Rys.3.5)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	data	operacja	s%	kapitał	dt.okresu 365	odsetki 365			
2				500,00	=D2+B3	=A4-A3	=D3*\$C\$3*E3/365		
3	08-01-07	1 000,00	7,25%	1 500,00	6	1,79			
4	08-01-13	300,00		1 200,00	47	11,20			
5	08-02-29	75,00		1 275,00	31	7,85			
6	08-03-31	200,00		1 475,00	15	4,39			
7	08-04-15	132,00		1 607,00	61	19,47			
8	08-06-15	350,00		1 257,00	43	10,74			
9	08-07-28	222,50		1 479,50	64	18,81			
10	08-09-30	46,57		1 526,07	61	18,49			
11	08-11-30	270,00		1 256,07	15	3,74			
12	08-12-15	360,00		896,07	23	4,09			
13	09-01-07								
14					366	100,58			

Rys. 3.5 Rachunek operacyjny ze stałą stopą procentową

Kapitał (saldo rachunku) wyznaczany jest addytywną metodą iteracyjną. Oznacza to, że każda kolejna wartość kapitału (kolumna D) wyznaczana jest na podstawie kapitału poprzedniego, do którego dodana została wartość bieżącej operacji (kolumna B). W prezentowanym przykładzie, odsetki od kolejnych wartości kapitału zostały obliczone w oparciu o metodę Actual/365. Oznacza to, że długości podokresów wyznaczono odejmując datę początku podokresu od daty jego końca. Formuły w kolumnie odsetek w sposób bezwzględny odwołują się do stałej wartości stopy procentowej (\$C\$3).

Alternatywna metoda wyznaczania kapitału bazuje na omówionym wcześniej sposobie wykorzystania adresowania bezwzględnego (Rys.3.6).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	data	operacja	s%	kapitał	dt.okresu 360	odsetki 360			
2				500,00	=D\$2+SUMA(\$B\$3:B3)				
3	08-01-07	1 000,00	7,25%	1 500,00	6	1,81			
4	08-01-13	1 700,00	-	200,00	46	=DNL360(A3;A4;1)			
5	08-02-29	800,00		600,00	31	3,75			
6	08-03-31	1 200,00	-	600,00	15	1,81			
7	08-04-15	750,00		150,00	60	1,81			
8	08-06-15	350,00	-	200,00	43	1,73			
9	08-07-28	222,50		22,50	62	0,28			
10	08-09-30	46,57		69,07	60	0,83			
11	08-11-30	270,00	-	200,93	15	0,61			
12	08-12-15	230,00		29,07	22	0,13			
13	09-01-07								
14					360	2,61			

Rys. 3.6 Alternatywna metoda wyznaczenia salda na rachunku

Wartość kapitału dla każdego podokresu wyznaczana jest poprzez zsumowanie kapitału początkowego oraz wszystkich wcześniejszych operacji. Argumentem funkcji SUMA jest zakres komórek, którego początek określony jest w sposób bezwzględny, natomiast koniec znajduje się zawsze w bieżącym wierszu tabeli. W omawianym przykładzie, odsetki wyznaczono w oparciu o metodę 30E/360. Wymagało to użycia prezentowanej wcześniej funkcji DNI.360

Operacje na przykładowym rachunku charakteryzują się znacznym udziałem wypłat. Powoduje to fluktuację kapitału, który okresowo przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne. Uproszczona konstrukcja modelu czyni go nierealistycznym ze względu na fakt, że odsetki od kapitału dodatniego i ujemnego naliczane są według tej samej stopy procentowej. W celu dostosowania modelu do powszechnej praktyki finansowej należy uzależnić stopę procentową od znaku kapitału (Rys.3.7). Służy do tego funkcja logiczna JEŻELI, która na podstawie znaku salda zwraca odpowiednio stopę procentową kredytową lub debetową.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	data	operacja	s% (+)	s% (-)	kapitał	kapitał dodatni	wybrana s%	dł.okresu 360	odsetki 360
2					500,00	=E3>=0	=JEŻELI(F3;\$C\$3;\$D\$3)		=E3*G3*H3/360
3	08-01-07	1 000,00	7,25%	15,30%	1 500,00	PRAWDA	7,25%	6	1,81
4	08-01-13	- 1 700,00			- 200,00	FALSZ	15,30%	46	- 3,91
5	08-02-29	800,00			600,00	PRAWDA	7,25%	31	3,75
6	08-03-31	- 1 200,00			- 600,00	FALSZ	15,30%	15	- 3,83
7	08-04-15	750,00			150,00	PRAWDA	7,25%	60	1,81
8	08-06-15	- 350,00			- 200,00	FALSZ	15,30%	43	- 3,66
9	08-07-28	222,50			22,50	PRAWDA	7,25%	62	0,28
10	08-09-30	46,57			69,07	PRAWDA	7,25%	60	0,83
11	08-11-30	- 270,00			- 200,93	FALSZ	15,30%	15	- 1,28
12	08-12-15	230,00			29,07	PRAWDA	7,25%	22	0,13
13	09-01-07								
14								360	- 4,06
15									

Rys. 3.7 Uzależnienie stopy procentowej od znaku kapitału

O ile zmiany stopy procentowej czy innych umownych parametrów rachunku mają charakter okazjonalny, o tyle zmiany salda rachunku dokonują się nawet wielokrotnie w ciągu dnia. W praktyce systemów bankowych obsługa bieżąca rachunków realizowana jest przez złożone, specjalizowane systemy informatyczne

banku. Optymalizacja procesu kalkulacji odsetek jest jednym z czynników rzutujących na efektywność ich funkcjonowania. W tym świetle trudno wyobrazić sobie, aby naliczanie odsetek wymagało – jak w prezentowanych modelach – każdorazowo przetwarzania wszystkich (w praktyce często setek czy tysięcy) operacji, które dokonały się w analizowanym okresie. Każdorazowe przeszukiwanie ogromnych baz danych systemu informatycznego banku czyniłoby taką operację niezmiernie kosztowną i czasochłonną. Metodą pozwalającą na dostosowanie procedury naliczania odsetek do realnych uwarunkowań bankowych systemów informatycznych jest metoda liczb procentowych. Wynika ona z dekompozycji wzoru, będącego podstawą rachunku odsetek prostych (Wzór 3.1).

Wzór 3.1 Kalkulacja odsetek w oparciu o liczby procentowe

$$Ods = S \cdot \frac{t}{365} \cdot Stopa\% = \frac{S \cdot t}{\frac{stopa\%}{365}} = \frac{LICZBA_PROCENTOWA}{DZIELNIK_PROCENTOWY}$$

Dla pojedynczej transakcji na rachunku, liczba procentowa określa jej wartość przemnożoną przez ilość dni od jej dokonania. Oznacza to, że liczba procentowa jest funkcją czasu. Dzielnik procentowy jest wielkością stałą w czasie, równą ilorazowi nominalnej stopy procentowej (niezmiennej dla analizowanego okresu) i liczby 365 lub 360 (w zależności od przyjętej konwencji). Jeżeli na rachunku bankowym dokonano n operacji bankowych (wpłat lub wypłat) oznaczonych symbolem S_i , dla których t_i oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia dokonania transakcji do dnia rozliczenia, wówczas ostateczną wartość odsetek wyraża Wzór 3.2.

Wzór 3.2 Kalkulacja odsetek dla zmiennego salda rachunku w oparciu o liczby procentowe

$$Ods = \frac{S_1 \cdot t_1}{stopa\%} + \frac{S_2 \cdot t_2}{stopa\%} + \frac{S_3 \cdot t_3}{stopa\%} + \dots + \frac{S_n \cdot t_n}{stopa\%} =$$

$$\frac{L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n}{DZIELNIK_PROCENTOWY} = \frac{SUMARYCZNA_LICZBA_PROCENTOWA}{DZIELNIK_PROCENTOWY}$$

Przykład zastosowania Wzoru 3.2 przedstawiono na Rys.3.8.

	A	B	C	D	E	F
1	data	operacja	s%	ilość dni do końca okresu	Liczyby procentowe L%	
2					=A\$13-A3	=B3*D3
3	09-03-07	1 000,00	7,25%	31	31000	
4	09-03-10	300,00		28	8400	
5	09-03-12 -	200,00		26	-5200	
6	09-03-16	700,00		22	15400	
7	09-03-18 -	950,00		20	-19000	
8	09-03-21	550,00		17	9350	
9	09-03-25	410,00		13	5330	
10	09-03-28 -	280,00		10	-2800	
11	09-04-01	650,00		6	3900	
12	09-04-06	190,00		1	190	
13	09-04-07					
14			sumaryczna liczba procentowa		46 570,00	=SUMA(E3:E13)
15			dzielnik procentowy		5 034,48	=365/C3
16			odsetki		9,25	=E14/E15

Rys. 3.8 Kalkulacja odsetek w oparciu o metodę liczb procentowych

Korzystanie z powyższej procedury w praktyce bankowej nie eliminuje podstawowej uciążliwości modelu. W dalszym ciągu bowiem, ustalenie zobowiązania banku z tytułu odsetek na dowolny dzień wymagałoby każdorazowo dokonania obliczeń odwołujących się do wszystkich operacji realizowanych w badanym okresie. W praktyce metoda liczb procentowych może być stosowana w postaci zmodyfikowanej. Uwzględnia się tu następujące założenia:

1. Banki naliczają odsetki od rachunków głównie chcąc określić bieżącą wartość zobowiązań (należności) odsetkowych. Początek okresu odsetkowego jest więc z reguły zdeterminowany takimi zdarzeniami jak:

otwarcie rachunku, okresowa kapitalizacja odsetek, zmiana stopy procentowej;

2. Bank prowadzący tysiące różnych rachunków musi znać wartość zobowiązań (należności) odsetkowych dla każdego z nich praktycznie na każdy dzień. Decydują o tym nie tylko kwestie umowy z posiadaczem rachunku (np. zakończenie lokaty, kapitalizacja odsetek, zmiana stopy procentowej) czy też jego indywidualne decyzje (np. likwidacja rachunku), ale przede wszystkim potrzeby wynikające z zarządzania finansowego bankiem;
3. Zastosowanie procedury iteracyjnej pozwala na wyznaczanie odsetek na dany dzień jako sumę odsetek na dzień poprzedni skorygowaną o odsetki z dnia bieżącego. Eliminuje to konieczność każdorazowego odwoływania się do historii rachunku. Rozwiązanie takie ma charakter kompleksowy (obejmuje zawsze wszystkie rachunki), jest szybkie i efektywne.

Przykład procedury naliczania odsetek w oparciu o skorygowaną metodę liczb procentowych przedstawia Rys.3.9.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	data	operacja	s%	ilość dni do następnego dnia	operacje skumulowane	Liczba procentowa L%	Sumaryczna liczba procentowa	Odsetki na dowolny dzień
2					=E2+B3	=E3*D3	=G2+F3	=G3/\$F\$35
3	09-03-07	1 000,00	7,25%	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,20
4	09-03-08			1	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,40
5	09-03-09			1	1 000,00	1 000,00	3 000,00	0,60
6	09-03-10	300,00		1	1 300,00	1 300,00	4 300,00	0,85
7	09-03-11			1	1 300,00	1 300,00	5 600,00	1,11
8	09-03-12	200,00		1	1 100,00	1 100,00	6 700,00	1,33
9	09-03-13			1	1 100,00	1 100,00	7 800,00	1,55
10	09-03-14			1	1 100,00	1 100,00	8 900,00	1,77
11	09-03-15			1	1 100,00	1 100,00	10 000,00	1,99
12	09-03-16	700,00		1	1 800,00	1 800,00	11 800,00	2,34
13	09-03-17			1	1 800,00	1 800,00	13 600,00	2,70
14	09-03-18	950,00		1	850,00	850,00	14 450,00	2,87
15	09-03-19			1	850,00	850,00	15 300,00	3,04
16	09-03-20			1	850,00	850,00	16 150,00	3,21
17	09-03-21	550,00		1	1 400,00	1 400,00	17 550,00	3,49
18	09-03-22			1	1 400,00	1 400,00	18 950,00	3,76
19	09-03-23			1	1 400,00	1 400,00	20 350,00	4,04
20	09-03-24			1	1 400,00	1 400,00	21 750,00	4,32
21	09-03-25	410,00		1	1 810,00	1 810,00	23 560,00	4,68
22	09-03-26			1	1 810,00	1 810,00	25 370,00	5,04
23	09-03-27			1	1 810,00	1 810,00	27 180,00	5,40
24	09-03-28	280,00		1	1 530,00	1 530,00	28 710,00	5,70
25	09-03-29			1	1 530,00	1 530,00	30 240,00	6,01
26	09-03-30			1	1 530,00	1 530,00	31 770,00	6,31
27	09-03-31			1	1 530,00	1 530,00	33 300,00	6,61
28	09-04-01	650,00		1	2 180,00	2 180,00	35 480,00	7,05
29	09-04-02			1	2 180,00	2 180,00	37 660,00	7,48
30	09-04-03			1	2 180,00	2 180,00	39 840,00	7,91
31	09-04-04			1	2 180,00	2 180,00	42 020,00	8,35
32	09-04-05			1	2 180,00	2 180,00	44 200,00	8,78
33	09-04-06	190,00		1	2 370,00	2 370,00	46 570,00	9,25
34	09-04-07							
35					dzielnik procentowy	5 034,48	=365/C3	

Rys. 3.9 Skorygowana, iteracyjna metoda liczb procentowych

Naliczanie odsetek w prezentowanym modelu inicjowane jest każdego dnia. Wyznaczana jest liczba procentowa (kolumna F) od jednodniowego depozytu (kolumna D) w wysokości ustalonego na dany dzień salda rachunku (kolumna E). Liczba procentowa za dany dzień dodawana jest następnie do sumarycznej liczby procentowej, naliczanej od początku okresu odsetkowego. Aktualizowana każdego dnia sumaryczna liczba procentowa zapamiętywana jest w systemie informatycznym banku wśród innych parametrów rachunku i pozwala na błyskawiczne określenie odsetek na dzień bieżący. Wystarczy w tym celu odczytać aktualną sumaryczną liczbę procentową i

podzielić ją przez dzielnik procentowy. Nie jest potrzebne sięganie do wcześniejszych operacji dokonywanych na rachunku w okresie odsetkowym.

Zaprezentowane trzy metody naliczania odsetek dla rachunku bankowego ze stałą stopą procentową (lub też w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej) są w pełni równoważne z punktu widzenia modelu matematycznego. W praktyce, zarówno metoda tradycyjna jak i klasyczna metoda liczb procentowych, nie mając charakteru iteracyjnego, wymagają każdorazowo przetworzenia wszystkich danych, ale w zamian za to pozwalają na kalkulację odsetek za dowolny okres. Z kolei skorygowana metoda liczb procentowych jest metodą iteracyjną, znacznie lepiej dostosowaną do praktyki bankowych systemów informatycznych. Jej ograniczeniem jest naliczanie odsetek tylko na dzień bieżący oraz narzucenie przez system bankowy daty początku okresu odsetkowego.

3.3. Rachunek typu ROR

Omówione wcześniej modele kalkulacji odsetek na rachunkach bankowych zakładały stałość stopy procentowej lub kapitału. W chwili obecnej zaprezentowany zostanie przypadek rachunku ROR, który charakteryzuje się zarówno zmiennością kapitału (saldo), jak również stopy procentowej. W dalszej części zostanie zwrócona uwaga również na aspekt okresowej kapitalizacji odsetek.

Na Rys.3.10 zilustrowano zestaw danych opisujących rachunek w zadanym okresie odsetkowym. Składa się on z dwóch tabel (usytuowanych w praktyce najczęściej w całkowicie odrębnych częściach systemu informatycznego banku), zawierających zestawienie operacji księgowych oraz harmonogram zmian oprocentowania.

Budując model kalkulacji odsetek zauważyć należy, że o ile w modelach lokaty i rachunku oszczędnościowego okres odsetkowy podlegał podziałowi na podokresy

poprzez jeden z czynników – zmianę stopy procentowej albo zmianę salda, o tyle dla rachunku ROR wyznacznikami kolejnych podokresów może być niezależnie każdy z tych czynników.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		data	operacja		data	s%		
2		09-01-05	1 000,00		09-01-01	7,25%		
3		09-01-13	- 300,00		09-01-17	9,47%		
4		09-02-28	75,00		09-02-28	12,68%		
5		09-03-31	200,00		09-03-13	20,05%		
6		09-04-15	132,00		09-06-25	11,00%		
7		09-06-15	- 350,00		09-08-15	5,50%		
8		09-07-28	222,50		09-11-28	2,90%		
9		09-09-30	70,00					
10		09-11-30	- 270,00		09-01-03	data początkowa		
11		09-12-15	120,00		10-01-03	data końcowa		
12								

Rys. 3.10 Dane źródłowe dotyczące rachunku ROR

Dane źródłowe należy zorganizować w sposób pozwalający na zastosowanie poznanych wcześniej metod naliczania odsetek. W pierwszej kolejności muszą zostać uporządkowane chronologicznie. Użytecznym narzędziem jest opcja **Sortuj...** dostępna w menu **Dane**. Pozwala ona na szybkie sortowanie tabel według zadanych kryteriów (Rys.3.11).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		data	operacja	s%					
2									
3		09-01-05	1 000,00						
4		09-01-13	- 300,00						
5		09-02-28	75,00						
6		09-03-31	200,00						
7		09-04-15	132,00						
8		09-06-15	- 350,00						
9		09-07-28	222,50						
10		09-09-30	70,00						
11		09-11-30	- 270,00						
12		09-12-15	120,00						
13									
14		09-01-03							
15		10-01-03							
16									
17		09-01-01				7,25%			
18		09-01-17				9,47%			
19		09-02-28				12,68%			
20		09-03-13				20,05%			
21		09-06-25				11,00%			
22		09-08-15				5,50%			
23		09-11-28				2,90%			

Sortowanie

Sortuj według

Kolumna B

☒ Rosnąco
 ☐ Malejąco

następnie według

Kolumna C

☒ Rosnąco
 ☐ Malejąco

następnie według

☒ Rosnąco
 ☐ Malejąco

Zakres danych

☐ Ma wiersz nagłówka
 ☒ Nie ma wiersza nagłówka

Opcje...

OK

Anuluj

Rys. 3.11 Przygotowanie danych do sortowania

Przed użyciem narzędzia **Sortuj...** tabele muszą zostać ułożone w taki sposób, aby różne typy danych znajdowały się w odrębnych kolumnach. Nie można dopuścić do sytuacji, w której na skutek sortowania w jednej kolumnie przemieszane zostaną przykładowo operacje księgowe i stopy procentowe. Posortowany zbiór danych wymaga uzupełnienia. Powstałe luki w kolumnie D powinny zostać wypełnione stopą procentową obowiązującą w danym okresie. Najprościej można to wykonać kopiując wartość stopy procentowej, znajdującą się powyżej pustych komórek. Kolumna operacji nie wymaga żadnych korekt. System zinterpretuje puste komórki jako operacje o wartości zerowej a więc neutralnej dla kapitału. Dalsze etapy procedury naliczania odsetek przebiegają w sposób zbliżony do omówionego w poprzednich przykładach (Rys.3.12).

	A	B	C	D	E	F	G
1		data	operacja	s%	saldo	okres	odsetki
2					-		
3		09-01-01		7,25%	-	2	
4		09-01-03		7,25%	-	2	-
5		09-01-05	1 000,00	7,25%	1 000,00	8	1,59
6		09-01-13	- 300,00	7,25%	700,00	4	0,56
7		09-01-17		9,47%	700,00	42	7,63
8		09-02-28	75,00	9,47%	775,00	-	-
9		09-02-28		12,68%	775,00	13	3,50
10		09-03-13		20,05%	775,00	18	7,66
11		09-03-31	200,00	20,05%	975,00	15	8,03
12		09-04-15	132,00	20,05%	1 107,00	61	37,09
13		09-06-15	- 350,00	20,05%	757,00	10	4,16
14		09-06-25		11,00%	757,00	33	7,53
15		09-07-28	222,50	11,00%	979,50	18	5,31
16		09-08-15		5,50%	979,50	46	6,79
17		09-09-30	70,00	5,50%	1 049,50	59	9,33
18		09-11-28		2,90%	1 049,50	2	0,17
19		09-11-30	- 270,00	2,90%	779,50	15	0,93
20		09-12-15	120,00	2,90%	899,50	19	1,36
21		10-01-03					
22						RAZEM	101,64

Rys. 3.12 Model kalkulacji odsetek na rachunku ROR

Pełna automatyzacja naliczania odsetek na rachunku bankowym nie jest możliwa bez wprowadzenia elementów programowania (VBA). Przykładem metody pozwalającej ograniczyć udział działań ręcznych w przetwarzaniu danych jest wykorzystanie funkcji wyszukiwania. Pozwala ona na automatyczne wprowadzenie stóp procentowych dla poszczególnych podokresów bez konieczności ich kopiowania.

Wartości stóp procentowych znajdują się w odrębnej tabeli, która będzie podlegać przeszukiwaniu za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (Rys.3.13). Wyszukuje ona *Szukaną_wartość* w skrajnej lewej kolumnie obszaru *Tabela_tablica*, a następnie zwraca wartość z bieżącego wiersza oraz z kolumny określonej parametrem *Nr_indeksu_kolumny*. Jeżeli tablica ma układ wierszowy, należy odpowiednio stosować funkcję WYSZUKAJ.POZIOMO. W obu przypadkach istotne jest, aby była ona posortowana rosnąco według pierwszej kolumny (wiersza). Newralgicznym dla powodzenia przeszukiwania jest parametr *Przeszukiwany_zakres*. Jeżeli ma wartość zero (fałsz), wówczas przeszukiwanie tablicy kończy się sukcesem tylko wówczas, gdy znaleziona zostanie dokładnie *Szukana_wartość*. W przeciwnym razie generowany jest komunikat błędu. Jeżeli z kolei parametr *Przeszukiwany_zakres* ma wartość jeden (PRAWDA), wówczas wyszukiwana jest wartość najlepiej dopasowana (mniejsza lub równa) do *Szukanej_wartości*. Ustalenie odpowiedniej wartości parametru *Przeszukiwany_zakres* musi jednoznacznie wynikać ze specyfiki modelowanego problemu. Złe jego użycie może być źródłem dotkliwych błędów. Na Rys.3.13 zilustrowano obydwa warianty użycia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		data	operacja	s%	s%		data	s%	
2									
3		09-01-01					09-01-01	7,25%	
4		09-01-03		7,25%	#N/D!		09-01-17	9,47%	
5		09-01-05	1 000,00	7,25%	#N/D!		09-02-28	12,68%	
6		09-01-13	300,00	7,25%	#N/D!		09-03-13	20,05%	
7		09-01-17		9,47%	9,47%		09-06-25	11,00%	
8		09-02-28	75,00	12,68%	12,68%		09-08-15	5,50%	
9		09-02-28		12,68%	12,68%		09-11-28	2,90%	
10		09-03-13		20,05%	20,05%				
11		09-03-31	200,00	20,05%	#N/D!				
12		09-04-15	132,00	20,05%	#N/D!				
13		09-06-15	350,00	20,05%	#N/D!				
14		09-06-25		11,00%	11,00%				
15		09-07-28	222,50	11,00%	#N/D!				
16		09-08-15		5,50%	5,50%				
17		09-09-30	70,00	5,50%	#N/D!				
18		09-11-28		2,90%	2,90%				
19		09-11-30	270,00	2,90%	#N/D!				
20		09-12-15	120,00	2,90%	#N/D!				
21		10-01-03							

Rys. 3.13 Użycie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do znajdowania obowiązującej stopy procentowej

W kolumnie D poszukiwana jest wartość stopy procentowej najlepiej dopasowana do daty z kolumny B. Oznacza to, że dla każdego podokresu odsetkowego przywoływana jest aktualna stopa procentowa, ustalona nie później niż w dniu rozpoczęcia podokresu. W kolumnie E zilustrowano błędne użycie parametru ***Przeszukiwany_zakres***. Na skutek „dokładnego” przeszukiwania tabeli stóp procentowych (\$G\$3:\$H\$9) dla niektórych podokresów stopa procentowa nie została znaleziona.

3.4. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

Dopełnieniem modelu rachunku bankowego jest uwzględnienie mechanizmu kapitalizacji. Wymaga on zaewidencjonowania dodatkowych operacji wpłat naliczanych okresowo odsetek. Ich ilość wynika z częstotliwości dokonywanej kapitalizacji. Na Rys.3.14 przedstawiono zestaw danych uwzględniający daty kwartalnych kapitalizacji.

Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego – T.Zieliński, J.Kaczmarzyk

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		data	operacja	s%	okres	saldo	odsetki	
2								
3		09-01-01						
4		09-01-03		7,25%	2	-	-	
5		09-01-05	1 000,00	7,25%	2	1 000,00	0,40	
6		09-01-13	- 300,00	7,25%	8	700,00	1,11	
7		09-01-17		9,47%	4	700,00	0,73	
8		09-02-28	75,00	12,68%	42	775,00	11,31	
9		09-02-28		12,68%	-	775,00	-	
10		09-03-13		20,05%	13	775,00	5,53	
11		09-03-31	200,00		18	975,00	9,64	
12		09-03-31	28,72	=SUMA(G4:G11)		1 003,72	-	
13		09-04-15	132,00	20,05%	15	1 135,72	9,36	
14		09-06-15	- 350,00	20,05%	61	785,72	26,33	
15		09-06-25			10	785,72	2,37	
16		09-06-30	38,05	=SUMA(G12:G15)		823,77	1,24	
17		09-07-28	222,50	11,00%	28	1 046,27	8,83	
18		09-08-15		5,50%	18	1 046,27	2,84	
19		09-09-30	70,00	=SUMA(G16:G19)		1 116,27	7,74	
20		09-09-30	20,65	5,50%	-	1 136,92	-	
21		09-11-28		2,90%	59	1 136,92	5,33	
22		09-11-30	- 270,00	2,90%	2	866,92	0,14	
23		09-12-15	120,00	=SUMA(G20:G23)		986,92	1,18	
24		09-12-31	6,64	2,90%	16	993,56	1,26	
25		10-01-03						
26				Zobowiązanie wobec klienta		994,82		
27				Odsetki od ostatniej kapitalizacji		1,26		
28				Saldo kapitału		993,56		

Rys. 3.14 Kapitalizacja kwartalna odsetek na rachunku ROR

W najprostszej postaci modelu niezbędnym jest odrębne wprowadzenie dla każdej z dat formuły sumowania odsetek naliczonych od poprzedniej kapitalizacji. Na ostateczną wartość zobowiązania banku wobec klienta składa się końcowa wartość kapitału zgromadzonego na rachunku (uwzględniająca odsetki, które uległy kapitalizacji), oraz odsetki naliczone od dnia ostatniej kapitalizacji.

4. Elementy rachunku wartości pieniądza w czasie

Kalkulacje odsetkowe przedstawione w poprzednich rozdziałach charakteryzują się dużą zmiennością i nieregularnością podokresów. Omówione procedury posiadają duże znaczenie praktyczne i są powszechnie stosowane w kalkulacjach finansowych nie tylko banków, ale i innych podmiotów gospodarujących.

Modelowy opis większości zjawisk o charakterze finansowym odwołuje się do koncepcji zmian wartości pieniądza w czasie. W jej sformalizowanym opisie powszechnie występują takie pojęcia jak wartość przyszła kapitału, wartość obecna kapitału, stopa procentowa, okres bazowy, kapitalizacja. W dalszej części rozdziału przedstawione zostaną elementarne zależności stojące u podstaw rachunku wartości pieniądza w czasie. Na ich przykładzie czytelnikowi zostanie zaprezentowane nowe podejście do modelowania z użyciem arkusza kalkulacyjnego wynikające ze stosowania nazw stowarzyszonych.

4.1. Podstawy kalkulacji wartości pieniądza w czasie

Tradycyjna konstrukcja formuł oparta na odwołaniach do adresów komórek charakteryzuje się małą czytelnością. Wymaga od analityka stałego kontrolowania związku pomiędzy adresem komórki a jej interpretacją finansową (Rys. 4.1). Podstawową metodą uczynienia formuł bardziej czytelnymi jest stosowanie nazw stowarzyszonych⁶.

⁶ Por. Winston W.L.: *Excel – Analiza i modelowanie danych*, APN Promise, Warszawa 2005, s.11

	A	B	C	D	E	F
1		Kalkulator odsetkowy (1)				
2						
3		PV	100,00			
4		Wartość obecna kapitału				
5		r	10,00%			
6		Nominalne oprocentowanie w skali okresu bazowego				
7		n	5,00			
8		Liczba okresów bazowych				
9						
10		FV prosta	150,00			
11		FV złożona	161,05			
12		FV ciągła	164,87			
13		Wartość przyszła kapitału dla różnych form kapitalizacji				
14						

Rys. 4.1 Wyznaczanie wartości przyszłej z zastosowaniem tradycyjnej konstrukcji formuł

Najprostsza metoda nadania komórce arkusza nazwy stowarzyszonej polega na wpisaniu jej w **Polu nazwy** i zatwierdzeniu przyciskiem **ENTER**. Po wprowadzeniu nazw komórek można dokonywać ich wyboru z listy rozwijanej pola nazwy (Rys.4.2). Pozwala to na szybkie odnajdywanie nazwanej komórki nawet wówczas gdy znajduje się ona w innym arkuszu.

	A	B	C	D	E	F
1		Kalkulator odsetkowy (1)				
2						
3		PV	100,00			
4		Wartość obecna kapitału				
5		r	10,00%			
6		Nominalne oprocentowanie w skali okresu bazowego				
7		n	5,00			
8		Liczba okresów bazowych				

Rys. 4.2 Lista zdefiniowanych nazw komórek

Jeżeli nadano nazwy komórkom zawierającym dane wejściowe, wówczas w trakcie definiowania formuł, możliwe jest odwoływanie się do nich zarówno poprzez ogólny adres, jak również poprzez nazwę stowarzyszoną. Obowiązują przy tym następujące zasady:

1. dla komórek nazwanych, użycie tradycyjnego adresu wymaga wprowadzenia go „ręcznie” do formuły,
2. wskazanie komórki spowoduje automatyczne wpisanie do formuły jej nazwy stowarzyszonej,
3. nazwę komórki można wpisać „ręcznie” do formuły,

4. w przypadku gdy analityk nie pamięta nazwy komórki a jej wskazanie jest utrudnione, możliwe jest wybranie nazwy komórki z listy (Rys.4.3) przywoływanej za pośrednictwem klawisza **F3**.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Kalkulator odsetkowy (1)					
2							
3		PV	100,00				
4		Wartość obecna kapitału					
5		r	10,00%				
6		Nominalne oprocentowanie w skali okresu bazowego					
7		n	5,00				
8		Liczba okresów bazowych					
9							
10		FV prosta	=PV*(1+n*)				
11		FV złożona	161,05				
12		FV ciągła	164,87				
13		Wartość przyszła kapitału dla różnych form kapitalizacji					

Rys. 4.3 Wprowadzanie nazwy komórki z listy przywoływanej klawiszem F3

Model stworzony w oparciu o nazwy stowarzyszone komórek charakteryzuje się znacznie większą czytelnością. Podgląd arkusza w trybie inspekcji formuł (**CTRL+~**) umożliwia całościową prezentację konstrukcji modelu (Rys.4.4).

	A	B	C
1		Kalkulator odsetkowy (1)	
2			
3		PV	100
4		Wartość obecna kapitału	
5		r	0,1
6		Nominalne oprocentowanie w skali okresu bazowego	
7		n	5
8		Liczba okresów bazowych	
9			
10		FV prosta	=PV*(1+n*r)
11		FV złożona	=PV*(1+r)^n
12		FV ciągła	=PV*EXP(n*r)
13		Wartość przyszła kapitału dla różnych form kapitalizacji	

Rys. 4.4 Podgląd konstrukcji modelu stworzonego w oparciu o nazwy stowarzyszone (Ctrl ~)

Zastosowane w nim trzy rodzaje kapitalizacji: prosta, złożona i ciągła, wiążą ze sobą cztery zmienne: **PV** – wartość obecną kapitału, **FV** – wartość przyszłą kapitału, **n** – liczbę okresów bazowych i **r** – stopę zwrotu w skali okresu bazowego. W zależności od analizowanego problemu, każda z nich może być traktowana jako niewiadoma (zmienna zależna), gdy w tym czasie trzy pozostałe traktowane są jako dane (zmienne

niezależne). Z pomocą elementarnych przekształceń możliwe jest w związku z tym utworzenie zbioru podstawowych zależności (Wzór 4.1)

Wzór 4.1 Zestawienie wzorów dotyczących kapitalizacji prostej, złożonej i ciągłej.

kapitalizacja prosta	kapitalizacja złożona	kapitalizacja ciągła
$FV = PV \cdot (1 + nr)$	$FV = PV \cdot (1 + r)^n$	$FV = PV \cdot e^{nr}$
$PV = \frac{FV}{(1 + n \cdot r)}$	$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}$	$PV = \frac{FV}{e^{nr}}$
$r = \frac{\frac{FV}{PV} - 1}{n}$	$r = \sqrt[n]{\frac{FV}{PV}} - 1$	$r = \frac{\ln\left(\frac{FV}{PV}\right)}{n}$
$n = \frac{\frac{FV}{PV} - 1}{r}$	$n = \frac{\ln\left(\frac{FV}{PV}\right)}{\ln(1 + r)}$	$n = \frac{\ln\left(\frac{FV}{PV}\right)}{r}$

Model uniwersalnego kalkulatora pozwalającego na wyznaczenie dowolnej zmiennej zależnej dla każdego rodzaju kapitalizacji, posłuży do prezentacji dwóch kolejnych metod definiowania nazw komórek: w oparciu o etykiety komórek oraz z użyciem menadżera nazw. Kalkulator (Rys.4.5) zakłada możliwość wprowadzenia w kolumnie **dane** kombinacji dowolnych trzech zmiennych niezależnych. Domyślnie, czwarta zmienna zostanie potraktowana jako zależna. W wierszu tym, dokonane zostaną odpowiednie obliczenia dla kapitalizacji prostej, złożonej i ciągłej. Kolumna G ma charakter pomocniczy. Zawierać będzie wartości logiczne. Dla zmiennych wejściowych ustalona zostanie wartość **PRAWDA**, dla niewiadomej **FAŁSZ**. Brak, lub wystąpienie więcej niż jednej wartości **FAŁSZ** spowoduje zaniechanie obliczeń.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Uniwersalny kalkulator wartości pieniądza w czasie								
2										
3			dane	prosta	złożona	ciągła				
4		PV								
5		r								
6		n								
7		FV								
8										

Rys. 4.5 Model uniwersalnego kalkulatora wartości pieniądza w czasie

Przed przystąpieniem do konstrukcji modelu nadane zostaną nazwy komórkom w kolumnie C oraz G. Zamiast indywidualnego definiowania ich w polu nazwy, zastosowane zostaną dwie inne metody. Metoda pierwsza polega na nadawaniu nazw w oparciu o etykiety komórek. Zamiarem analityka jest nadanie komórkom w kolumnie C nazw takich samych jak ich opisy (etykiety) znajdujące się w kolumnie B. Po zaznaczeniu wszystkich komórek (wraz z ich sąsiadującymi etykietami) należy wybrać polecenie **Wstaw>Nazwa>Utwórz** (Rys.4.6).

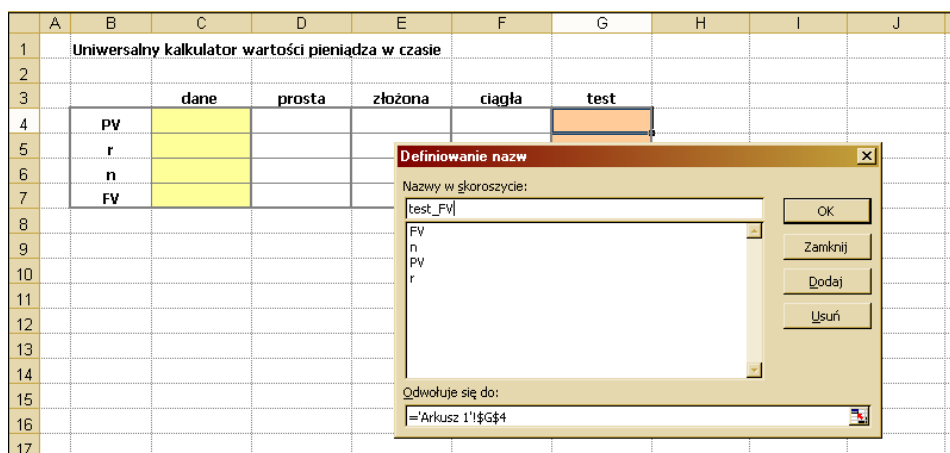
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Uniwersalny kalkulator wartości pieniądza w czasie								
2										
3			dane	prosta	złożona	ciągła				
4		PV								
5		r								
6		n								
7		FV								
8										
9										
10										
11										
12										

Rys. 4.6 Utworzenie nazw komórek na podstawie sąsiadujących etykiet

Najczęściej wymagane jest jedynie potwierdzenie automatycznie zlokalizowanego przez arkusz położenia zbioru etykiet znajdującego się w sąsiedztwie komórek. Należy jedynie zadbać o to, aby wszystkie etykiety nazywanych komórek znajdowały się z jednej ich strony. Możliwe jest jednoczesne nazywanie rozłącznych zbiorów komórek (zaznaczanie obszarów z użyciem klawisza **CTRL**). Nazwy komórek kolumny C zostaną utworzone automatycznie.

W odniesieniu do komórek kolumny G zastosowanie tej samej metody nie jest możliwe ze względu na brak etykiet, które mogłyby posłużyć jako wzorzec nazw. Wybierając polecenie **Wstaw>Nazwa>Definiuj** użytkownik uzyskuje dostęp do

menadżera nazw stowarzyszonych (Rys.4.7). W jego oknie znajdują się wszystkie wcześniej zdefiniowane nazwy. Wprowadzenie nowej nazwy wymaga podania jej opisu w górnym polu formularza oraz wskazanie adresu komórki w polu **Odwwołuje się do**. Akceptacja opisu nowej nazwy wymaga zatwierdzenia klawiszem **Dodaj**.



Rys. 4.7 Definiowanie nazw z użyciem menadżera.

Testowanie zmiennych wejściowych przeprowadzono w oparciu o funkcję CZY.LICZBA (Rys.4.8). Pożądanym stanem jest występowanie w kolumnie **test** trzech wartości **PRAWDA** oraz jednej, wskazującej na niewiadomą, wartości **FAŁSZ**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Uniwersalny kalkulator wartości pieniądza w czasie							
2									
3			dane	prosta	złożona	ciągła	test		
4		PV	100,00				PRAWDA	=CZY.LICZBA(PV)	
5		r	5,00%				PRAWDA	=CZY.LICZBA(r)	
6		n		60,00	28,41	27,73	FAŁSZ	=CZY.LICZBA(n)	
7		FV	400,00				PRAWDA	=CZY.LICZBA(FV)	
8									

Rys. 4.8 Testowanie danych wejściowych z użyciem funkcji CZY.LICZBA

Stwierdzenie takiego stanu jest warunkiem dokonania obliczeń w odpowiednim wierszu dla kapitalizacji prostej, złożonej i ciągłej. Formuła testująca, będąca warunkiem logicznym funkcji JEŻELI, wykorzystuje funkcję sumy logicznej ORAZ i negacji logicznej NIE (Rys.4.9).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Uniwersalny kalkulator wartości pieniądza w czasie							
2									
3			dane	prosta					
4		PV	100,00						
5		r	5,00%						
6		n		60,00					
7		FV	400,00						

Rys. 4.9 Przykłady formuł dla kapitalizacji prostej

Na podstawie omówionych modeli stwierdzić należy, iż:

1. najprostszą metodą definiowania nazw jest ich wprowadzanie w polu nazwy komórki,
2. najszybszą metodą definiowania nazw jest wykorzystywanie etykiet komórek,
3. definiowanie nazw z użyciem menadżera umożliwia pełną kontrolę nad nazwami oraz ich odwołaniami.

Niezależnie od zastosowanej metody, na analityku spoczywa obowiązek przestrzegania szeregu zasad związanych ze składnią nazw stowarzyszonych. Do najważniejszych należy:

1. Pierwszym znakiem nazwy musi być litera lub znak podkreślenia. Pozostałe znaki w nazwie mogą być literami, cyframi, kropkami i znakami podkreślenia;
2. Nazwy nie mogą być takie same jak odwołanie do komórki, nazwa funkcji, czy inne symbole zastrzeżone takie jak A5 lub W1K1;
3. Nazwy nie mogą zawierać spacji. Jeżeli nazwa ma być wielocłonowa, to zaleca się używania znaku podkreślenia jako separatora;
4. Maksymalna długość nazwy wynosi 255 znaków. Zbyt długie nazwy sprawiają jednak, że formuły stają się nieczytelne;
5. Litery duże i małe nie są w nazwach odróżniane.

Konflikt z powyższymi zasadami podczas definiowania nazwy jest sygnalizowany odpowiednim komunikatem. Nazwy tworzone na podstawie etykiet

uwzględniają automatyczną korektę składni, mającą na celu zapewnienie zgodności z zasadami. Niekiedy odbywa się to jednak kosztem czytelności nazw.

4.2. Wybrane zależności w rachunku wartości pieniądza w czasie

W poprzednim rozdziale zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem nazw stowarzyszonych w budowaniu modeli finansowych. Stosowanie nazw ograniczono dotychczas do pojedynczych komórek. Obecnie zostanie ono rozszerzone na zakresy komórek.

Najprostszą metodą analizy związku pomiędzy dwoma wielkościami jest tabelaryczne i graficzne przedstawienie zmiennej zależnej dla zmieniającej się jednej lub wielu zmiennych niezależnych. Przykładem może być wyznaczanie wartości przyszłej kapitału dla różnej ilości okresów bazowych. Zaprezentowany model (Rys.4.10) stosuje klasyczne odwołania do komórek z użyciem adresowania względnego i bezwzględnego.

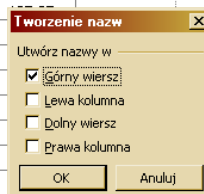
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Związek pomiędzy FV a n							
2									
3		PV	100,00						
4		r	7,00%						
5									
6		n	FV (prosta)	FV (złożona)	FV (ciągła)				
7		0	100,00	100,00	100,00				
8		1	107,00	$=\$C\$3*(1+B9*\$C\$4)$	117,25				
9		2	114,00	114,49	115,03				
10		3	121,00	122,50	123,37				
11		4	128,00	131,08	$=\$C\$3*(1+\$C\$4)^{B12}$				
12		5	135,00	140,26	141,91				
13		6	142,00	150,07	152,20				
14		7	149,00	160,58	163,23	$=\$C\$3*EXP(B15*\$C\$4)$			
15		8	156,00	171,82	175,07				
16		9	163,00	183,85	187,76				
17		10	170,00	196,72	201,38				

Rys. 4.10 Wyznaczanie wartości przyszłej dla różnej ilości okresów

Analogiczny model, wykonany z zastosowaniem nazw stowarzyszonych (Rys.4.12), używa nazw identyfikujących pojedyncze komórki (**PV** i **r**) oraz nazwę identyfikującą zakres komórek (**n**). Kolumnowy zakres komórek **n** został nazwany w

oparciu o etykietę znajdującą się w górnym wierszu, nad zakresem komórek (Rys. 4.11).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Związek pomiędzy FV a n							
2									
3		PV	100,00						
4		r	7,00%						
5									
6		n	FV (prosta)	FV (złożona)	FV (ciągła)				
7		0	100,00	100,00	100,00				
8		1	107,00	107,00					
9		2	114,00	114,49					
10		3	121,00	122,50					
11		4	128,00	131,08					
12		5	135,00	140,26					
13		6	142,00	150,07					
14		7	149,00	160,58					
15		8	156,00	171,82					
16		9	163,00	183,85	187,76				
17		10	170,00	196,72	201,38				
18									



Rys. 4.11 Tworzenie nazwy określającej zakres komórek

Odwołanie do nazwy **n** w formułach wyznaczających wartość przyszłą kapitału jest możliwe tylko w wierszach objętych kolumnowym zakresem liczby okresów (Rys.4.12).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Związek pomiędzy FV a n						
2								
3		PV	100,00					
4		r	7,00%					
5								
6		n	FV (prosta)	FV (złożona)	FV (ciągła)			
7		0	100,00	100,00	100,00			
8		1	107,00	=PV*(1+n*r)	107,25			
9		2	114,00	114,49	115,03			
10		3	121,00	122,50	123,37			
11		4	128,00	131,08	=PV*(1+r)^n			
12		5	135,00	140,26	141,91			
13		6	142,00	150,07	152,20			
14		7	149,00	160,58	163,23	=PV*EXP(n*r)		
15		8	156,00	171,82	175,07			
16		9	163,00	183,85	187,76			
17		10	170,00	=PV*(1+n*r)	201,38			
18			#ARG!	#ARG!	#ARG!			
19			#ARG!	#ARG!	#ARG!			

Rys. 4.12 Wyznaczanie wartości przyszłej dla różnej ilości okresów z zastosowaniem nazwy obszaru komórek

Odwołanie do zmiennej **n** poniżej lub powyżej tego zakresu spowoduje pojawienie się błędu **#ARG**. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku nazwy

zakresu wierszowego. Odwołanie do niej jest możliwe tylko w zakresie kolumn objętych nazwanym zakresem wierszowym.

Innym przykładem zastosowania nazw zakresów może być tablica mnożników wartości przyszłej (Rys.4.13). Jest ona w całości zbudowana w oparciu o jedną formułę, wykorzystującą dwie nazwy: **n** – kolumnowy zakres liczby okresów, **r** – wierszowy zakres stóp procentowych.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Tablica mnożników wartości przyszłej												
2														
3			1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	r	
4		1	1,01	1,02	$=(1+r)^n$	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10		
5		2	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,17	1,19	1,21		
6		3	1,03	1,06	1,09	1,12	1,16	1,19	1,23	1,26	1,30	1,33		
7		4	1,04	1,08	1,13	1,17	1,22	1,26	1,31	$=(1+r)^n$	1,41	1,46		
8		5	1,05	1,10	1,16	1,22	1,28	1,34	1,40	1,47	1,54	1,61		
9		6	1,06	1,13	1,19	1,27	1,34	1,42	1,50	1,59	1,68	1,77		
10		7	1,07	1,15	1,23	1,32	1,41	1,50	1,61	1,71	1,83	1,95		
11		8	1,08	1,17	1,27	1,37	$=(1+r)^n$	1,59	1,72	1,85	1,99	2,14		
12		9	1,09	1,20	1,30	1,42	1,55	1,69	1,84	2,00	2,17	2,36		
13		10	1,10	1,22	1,34	1,48	1,63	1,79	1,97	2,16	2,37	2,59		
14		n												

Rys. 4.13 Tabela mnożników wartości przyszłej zbudowana w oparciu o dwie nazwy obszarów komórek

Tworząc formułę odwołującą się do nazwy zakresu, należy wpisać ją ręcznie, bądź wybierając z listy przywoływanej klawiszem **F3**. Wskazanie komórki znajdującej się w powoływanym zakresie spowoduje wprowadzenie do formuły tradycyjnego adresu pojedynczej komórki a nie - jak w przypadku nazwanej pojedynczej komórki - nazwy stowarzyszonej.

Elementem zarządzania modelem finansowym jest kontrola listy zdefiniowanych nazw wraz z ich odwołaniami. Oprócz podglądu w menadżerze nazw, istnieje możliwość zapisania w arkuszu roboczym pełnej listy nazw wraz z odwołaniami. Służy do tego opcja **Wstaw>Nazwa>Wklej** (lub skrót klawiszowy **F3**), powodująca przywołanie okna dialogowego **Wklejanie nazwy**, z którego należy wybrać opcję **Wklej listę**. To samo okno, przywołane w trybie edycji formuły, pozwala na wprowadzania do niej wybranej nazwy. Wklejona lista składa się z dwóch kolumn, z których pierwsza zawiera opisy nazw a druga ich odwołania. Lista ma wyłącznie charakter informacyjny.

Przykład całościowego stosowania systemu nazw zilustrowano na bazie dynamicznego modelu wyznaczania wartości przyszłej kapitału (Rys.4.14). Na podstawie wklejonej listy nazw (układ alfabetyczny) i konstrukcji formuł można dokonać kompleksowej analizy całego modelu. **PV** oznacza wartość kapitału początkowego. Wektor kolumnowy **r** wskazuje na zakres komórek, do którego analityk może wprowadzać stopy procentowe dla dowolnej liczby (1-10) kolejnych okresów odsetkowych. Poprzez zliczenie ilości niepustych komórek w zakresie **r** możliwe jest automatyczne określenie liczby okresów odsetkowych, identyfikowanej nazwą **n**. Jednocześnie, na podstawie kolumny **r** wyznaczana jest kolumna **r_plus_1** mnożników wartości przyszłej dla kapitalizacji złożonej. Na ich podstawie możliwe jest wyznaczenie średniej stopy procentowej (zakres wierszowy **r_średnia**).

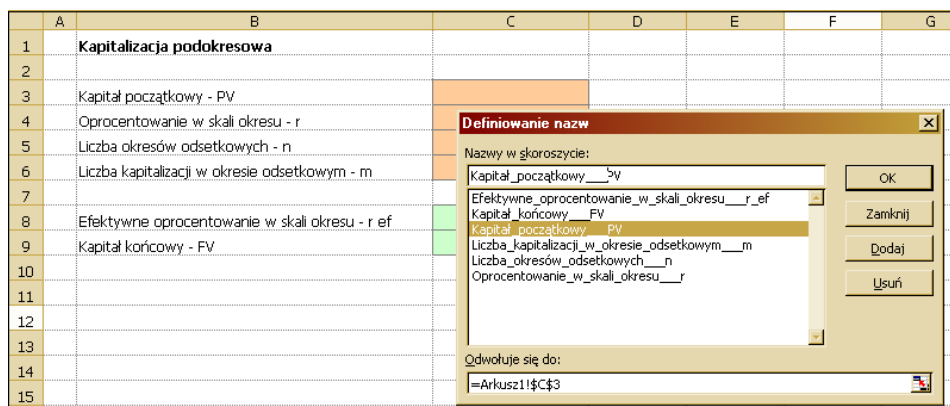
	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Wyznaczanie wartości przyszłej kapitału i średniej stopy procentowej					
2								
3		PV	100,00					
4								
5		i	r	r plus 1				
6		1	5,0000%	1,0500				
7		2	10,0000%	1,1000	FV	=Arkusz1!\$C\$22:\$D\$22		
8		3	0,0000%	1,0000	n	=Arkusz1!\$C\$18		
9		4	20,0000%	1,2000	PV	=Arkusz1!\$C\$3		
10		5	1,0000%	1,0100	r	=Arkusz1!\$C\$6:\$C\$15		
11		6	7,0000%	1,0700	r_plus_1	=Arkusz1!\$D\$6:\$D\$15		
12		7		1,0000	r_średnia	=Arkusz1!\$C\$21:\$D\$21		
13		8		1,0000				
14		9		1,0000				
15		10		1,0000				
16								
17								
18		n	6	=ILE.LICZB(r)				
19								
20			kapitalizacja prosta	kapitalizacja złożona				
21		r średnia	7,1667%	6,9657%		=ILODZYN(r_plus_1)^(1/n)-1		
22		FV	143,00	149,79		=PV*(1+r_średnia)^n		
23								
24				=PV*(1+n*r_średnia)				

Rys. 4.14 Dynamiczny model wyznaczania wartości przyszłej kapitału i średniej stopy procentowej

Dysponując wartością średniej stopy procentowej, dokonano obliczenia wartości przyszłej kapitału (zakres wierszowy FV)

4.3. Kapitalizacja podokresowa i ciągła

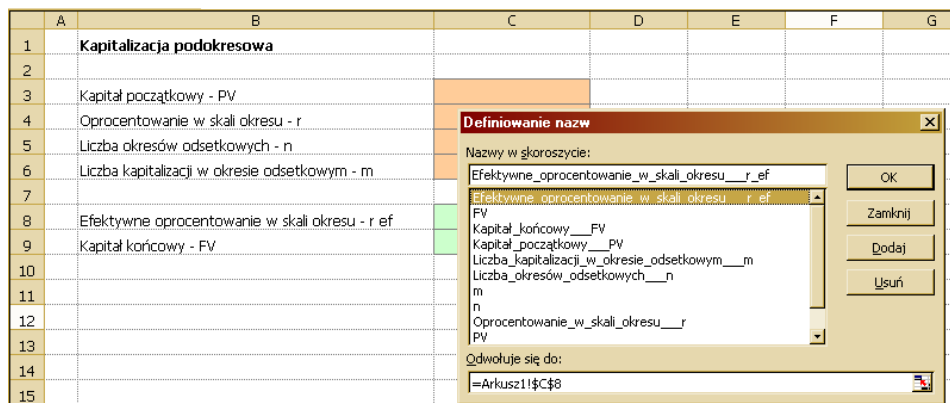
Dotychezasowe przykłady stosowania nazw oparto na milczącym założeniu, iż nie zachodzi potrzeba korekty ich opisu. W praktyce, naturalną czynnością jest modyfikowanie i doskonalenie tworzonego modelu finansowego. Tym samym należy oczekiwać, że niezbędną okaże się również korekta definicji nazwy czy wręcz jej usunięcie. Przykładem, który posłuży do prezentacji tych zagadnień, jest kapitalizacja podokresowa, czyli występująca w trakcie ustalonego okresu odsetkowego. Powoduje ona powstanie rozbieżności pomiędzy długością okresu odsetkowego i okresu kapitalizacji. Skutkuje to zmianą efektywnej stopy zwrotu i tym samym wartości przyszłej kapitału. Projektując model wyznaczania efektywnej stopy zwrotu i wartości przyszłej kapitału (Rys.4.16), analityk automatycznie nazywa komórki na podstawie sąsiadujących etykiet. Wygenerowane nazwy okazują się być jednak zbyt długie i nieczytelne, co skłania do ich zmiany.



Rys. 4.15 Przygotowanie nazw do korekty

Dokonana w górnym polu formularza korekta opisu nazwy musi zostać potwierdzona przyciskiem **Dodaj**. W efekcie tworzona jest nowa nazwa o zmienionym

opisie i niezmienionym odwołaniu. W przypadku gdy dotychczasowe nazwy są bezużyteczne, powinny zostać usunięte tak, aby na liście pozostały jedynie nazwy pożądane (Rys.4.16).



Rys. 4.16 Usuwanie dotychczasowych nazw po ich korekcie

Korekta odwołania do nazwy, inaczej niż w przypadku korekty jej opisu, nie tworzy duplikatu nazwy. Przyczyny tych różnic zostaną wyjaśnione w dalszej części opracowania.

Jeżeli nominalne oprocentowanie w skali okresu bazowego wynosi r a w ciągu jego trwania dokonanych zostanie m regularnych kapitalizacji, wówczas efektywne oprocentowanie w skali okresu bazowego opisują wzory: 4.2 – dla kapitalizacji z dołu i 4.3 – dla kapitalizacji z góry.

Wzór 4.2 Stopa efektywna i wartość przyszła kapitału dla kapitalizacji śródkresowej z dołu

$$r_{ef} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

$$FV = PV \cdot (1 + r_{ef})^n = PV \cdot \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{nm}$$

Wzór 4.3 Stopa efektywna i wartość przyszła kapitału dla kapitalizacji śródkresowej z góry

$$r_{ef} = 1 - \left(1 - \frac{r}{m}\right)^m$$

$$FV = PV \cdot (1 - r_{ef})^{-n} = PV \cdot \left(1 - \frac{r}{m}\right)^{-nm}$$

Ostateczna postać modelu służącego do wyznaczania efektywnej stopy procentowej i wartości przyszłej kapitału dla kapitalizacji złożonej z dołu i z góry oraz okresach kapitalizacji m-razy krótszych niż okresy odsetkowe, przedstawiona została na Rys.4.17.

	A	B	C	D	E	F
1		Kapitalizacja podokresowa				
2						
3		Kapitał początkowy - PV	100,00			
4		Oprocentowanie w skali okresu - r	5,00%			
5		Liczba okresów odsetkowych - n	10			
6		Liczba kapitalizacji w okresie odsetkowym - m	12			
7						
8		Kapitalizacja z dołu				
9		Efektywne oprocentowanie w skali okresu - r _{ef}	5,12%	$= (1 + r/m)^m - 1$		
10		Kapitał końcowy - FV	164,70	$= PV * (1 + r_{ef})^n$		
11						
12		Kapitalizacja z góry				
13		Efektywne oprocentowanie w skali okresu - r _{ef}	4,89%	$= 1 - (1 - r/m)^m$		
14		Kapitał końcowy - FV	169,07	$= PV / (1 - r_{ef})^n$		
15						

Rys. 4.17 Model wyznaczania stopy efektywnej i wartości przyszłej dla kapitalizacji śródkresowej z dołu i z góry

Jeżeli w utworzonym modelu zostanie usunięta jakaś nazwa, spowoduje to wygenerowanie błędu w każdej formule, w której została ona wykorzystana.

Przykładowo, usunięcie nazwy **PV** spowoduje powstanie błędu w formułach wyznaczających wartość końcową kapitału (Rys.4.18).

	A	B	C	D	E	F
1		Kapitalizacja podokresowa				
2						
3		Kapitał początkowy - PV	100,00			
4		Oprocentowanie w skali okresu - r	5,00%			
5		Liczba okresów odsetkowych - n	10			
6		Liczba kapitalizacji w okresie odsetkowym - m	12			
7						
8		Kapitalizacja z dołu				
9		Efektywne oprocentowanie w skali okresu - r _{ef}	5,12%			
10		Kapitał końcowy - FV	#NAZWA?			
11						
12		Kapitalizacja z góry				
13		Efektywne oprocentowanie w skali okresu - r _{ef}	4,89%			
14		Kapitał końcowy - FV	#NAZWA?			

Rys. 4.18 Konsekwencja usunięcia nazwy PV wykorzystywanej w formule

Usunięcie definicji nazwy nie powoduje automatycznie usunięcia odwołań do niej w utworzonych wcześniej formułach. W dalszym ciągu pozostają one w mocy, a na skutek braku definicji nazwy generowany jest błąd. Naprawienie modelu wymaga albo ponownego zdefiniowania takiej samej nazwy (choć jej odwołanie może być inne), albo korekty odwołań w formułach.

W kontekście powyższego, bardziej zrozumiałym staje się sygnalizowany wcześniej mechanizm zmiany opisu nazwy, wymuszający de facto utworzenie nowego odwołania o zmienionym opisie. W praktyce bowiem, gdyby zgodnie z intuicyjnym oczekiwaniem, miała miejsce faktyczna zmiana opisu dotychczasowej nazwy, wówczas w każdej stosującej ją formule pojawiałby się automatycznie błąd **#NAZWA**. W sytuacji gdy dotychczasowa nazwa pozostaje i tworzona jest jej nowa wersja, analityk ma możliwość świadomego podjęcia dalszych kroków niezbędnych dla zachowania spójności arkusza.

Typową sytuacją, z którą spotkać może się analityk jest adaptacja starego modelu finansowego, bazującego na tradycyjnej konwencji adresowania, do wymogów stawianych przez nazwy stowarzyszone. Pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie nazw stowarzyszonych dla wybranych komórek i zakresów. Proces ten w żaden sposób

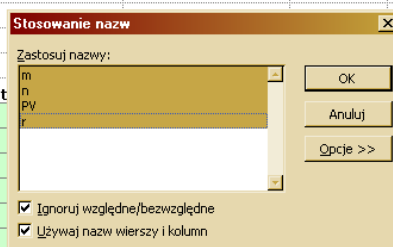
nie ingeruje w definicje formuł użytych w modelu. Zasadniczym problemem, który napotka analityk, jest więc sprawne zastąpienie używanych dotychczas adresów komórek ich nowozdefiniowanymi nazwami stowarzyszonymi. Proces ten został zilustrowany w oparciu o model wyznaczania wartości przyszłej kapitału dla zadanych zmiennych **PV**, **r** i **n** oraz stabilizowanej wartości **m**. Pierwotnie zastosowano w nim formuły odwołujące się do tradycyjnych adresów komórek (Rys.4.19).

	A	B	C	D	E	F
1		Kapitalizacja podokresowa				
2						
3		Kapitał początkowy - PV	100,00			
4		Oprocentowanie w skali okresu - r	10,00%			
5		Liczba okresów odsetkowych - n	1			
6						
7						
8		m	Kapitalizacja z dołu	Kapitalizacja z góry		
9		1	110,00	111,11		
10		2	110,25	110,80		
11		3	110,34	$=\$C\$3*(1+\$C\$4/B12)^{(\$C\$5*B12)}$		
12		4	110,38	110,66		
13		5	110,41	110,63		
14		6	110,43	110,61	$=\$C\$3/((1-\$C\$4/B15)^{(\$C\$5*B15)})$	
15		7	110,44	110,60		
16		8	110,45	110,59		
17		9	110,46	110,58		
18		10	110,46	110,57		
19		11	110,47	110,57		
20		12	110,47	110,56		

Rys. 4.19 Tablicowy model wartości przyszłej dla różnej liczby kapitalizacji śródokresowych

Intencją analityka będzie nadanie nazw komórkom wejściowym oraz ich zaimplementowanie we wszystkich formuлах modelu. Aby uniknąć żmudnego korygowania każdej z licznych formuł arkusza, należy wykorzystać opcję **Wstaw>Nazwa>Zastosuj** (Rys.4.20).

	A	B	C	D	E	F
1		Kapitalizacja podokresowa				
2						
3		Kapitał początkowy - PV	100,00			
4		Oprocentowanie w skali okresu - r	10,00%			
5		Liczba okresów odsetkowych - n	1			
6						
7						
8		m	Kapitalizacja z dołu	Kapit		
9		1	110,00			
10		2	110,25			
11		3	110,34			
12		4	110,38			
13		5	110,41			
14		6	110,43			
15		7	110,44	110,60		
16		8	110,45	110,59		
17		9	110,46	110,58		
18		10	110,46	110,57		
19		11	110,47	110,57		
20		12	110,47	110,56		
21						

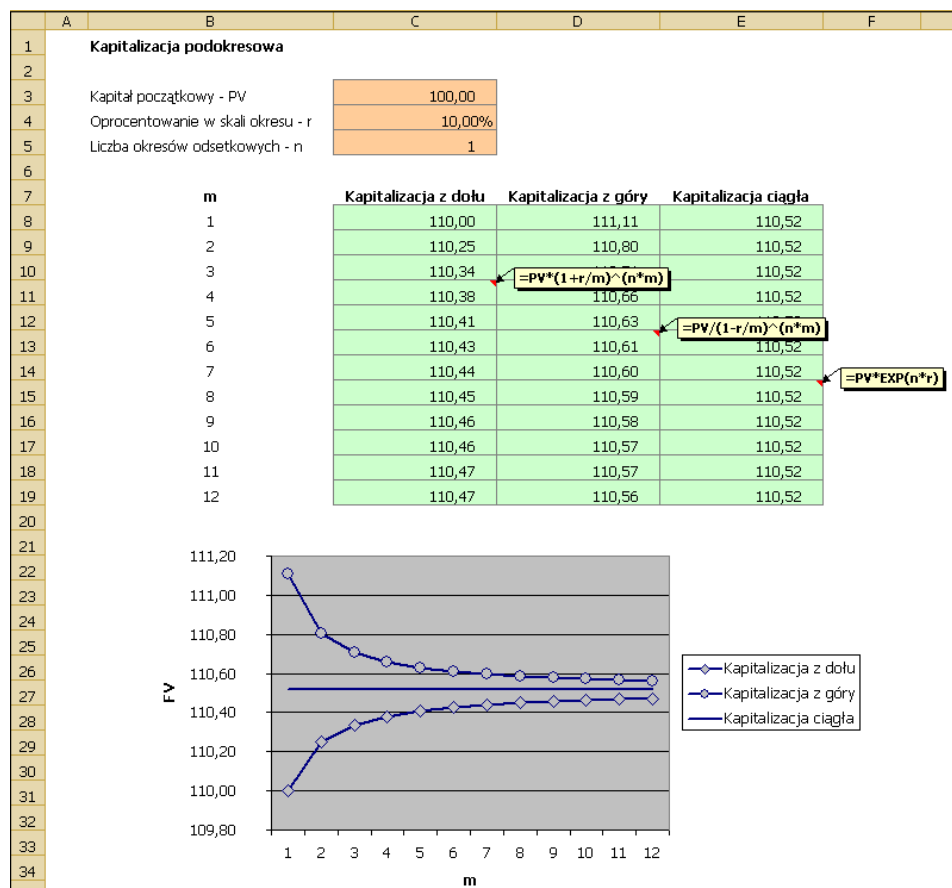


Rys. 4.20 Wykorzystanie opcji Zastosuj nazwy

W efekcie wykorzystania opcji **Stosowanie nazw**, we wszystkich formułach arkusza zostaną użyte wskazane nazwy. Należy pamiętać, że w świetle wcześniejszych uwag, proces ten nie może być automatycznie odwrócony. Na uwagę zwraca fakt, że wśród nazw znajdują się również odwołania do zakresów. Zostaną one zastosowane wszędzie tam, gdzie ich użycie jest jednoznaczne.

Obserwacja stabilizowanych wartości przyszłych dla rosnącej liczby podokresowych kapitalizacji z dołu i z góry pozwala dostrzec ich asymptotyczną zbieżność⁷. Jak się wydaje, skrajnym przypadkiem będzie sytuacja, w której kapitalizacja dokonuje się w znikomo niewielkich odstępach czasu. Nie ma wówczas znaczenia, czy kapitalizacja dokonuje się z dołu czy z góry, bowiem bliska zeru długość okresu kapitalizacji czyni takie rozróżnienie niecelowym (początek okresu pokrywa się niemal z jego końcem). Stan ten określany jest mianem kapitalizacji ciągłej (Rysunek 4.22).

⁷ Por. Podgórska M., Klimkowska J.: *Matematyka finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.83



Rys. 4.21 Wartość przyszła dla kapitalizacji ciągłej jako asymptota kapitalizacji śródokresowej

Zaprezentowane przykłady nie wyczerpują możliwości wykorzystania nazw stowarzyszonych. W szczególnych przypadkach mogą one służyć do identyfikowania stałych⁸ i formuł. Zwraca się uwagę czytelnika również na fakt, iż poszerzenie instrumentarium analizy o elementy programowania w zintegrowanym z arkuszem kalkulacyjnym języku Visual Basic for Application, umożliwi wykorzystanie systemu nazw do stworzenia efektywnego pomostu pomiędzy tradycyjnym arkuszem kalkulacyjnym a kodem programu VBA.

⁸ Patrz Rozdział 6

5. Inflacyjny wzrost cen

Inflacja definiowana jest jako wzrost cen w gospodarce. W zależności od analizowanej grupy dóbr i usług wyróżnić można różne kategorie inflacji, z których najważniejsze dotyczą dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych. Badanie wzrostu cen jest przedmiotem zainteresowania urzędów statystycznych, które w wyniku ciągłej obserwacji stanu gospodarki są w stanie wyznaczać okresowe wskaźniki zmian cen (inflację w przypadku wzrostu cen oraz deflację w przypadku spadku). Matematyczne ujęcie problematyki inflacji jest rozwinięciem teorii wartości pieniądza w czasie i rachunku odsetek złożonych. W warstwie informatycznej niniejszego rozdziału czytelnik będzie miał możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu stosowania nazw. Podkreślona zostanie różnica pomiędzy bezwzględnym a względnym odwołaniem w definicji nazwy.

5.1. Miary inflacji okresowej

Podstawowym wskaźnikiem, publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, jest inflacja miesięczna. W praktyce jest on podstawą kalkulacji innych, bardziej złożonych miar inflacji. Kalkulacja inflacji okresowej na podstawie inflacji miesięcznej bazuje na zależności, analogicznej do stosowanej wcześniej formuły na efektywną stopę inwestycji n-okresowej o znanych stopach zwrotu w poszczególnych okresach (Wzór 5.1).

Wzór 5.1 Kalkulacja wskaźnika inflacji okresowej

$$i_{1-n} = (1 + i_1) \cdot (1 + i_2) \cdot \dots \cdot (1 + i_n) - 1$$

gdzie:

i_{1-n} – inflacja za okres 1 do n

i_k – inflacja w k -tym miesiącu

Na uwagę zasługuje fakt, że w kalkulacjach inflacyjnych stosuje się mechanizm procentu składanego (analogiczny do rachunku odsetek złożonych). Wynika to z definicji wskaźnika inflacji, zgodnie z którym, określa on wzrost cen w danym okresie bazowym (miesiąc, kwartał, rok, itd.) w stosunku do końca okresu poprzedniego.

Najbardziej popularnymi wskaźnikami inflacji stosowanymi w praktyce gospodarczej jest inflacja liczona od początku bieżącego roku oraz inflacja za ostatnich 12 miesięcy. W prezentowanym modelu (Rys.5.1), wyznaczenie inflacji od początku roku wymaga, przemnożenia mnożników inflacji miesięcznej od stycznia danego roku do miesiąca bieżącego. Oznacza to, że obliczenia muszą być realizowane odrębnie dla każdego roku.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	rok	miesiąc	miesięczna stopa inflacji (i)	mnożnik inflacji miesięcznej (i_plus_1)	inflacja od początku roku	inflacja za ostatnich 12 miesięcy		
1								
2	1996	1	3,40%	103,40%	3,40%			
3	1996	2	1,50%	101,50%	4,95%			
4	1996	3	1,50%	101,50%	6,53%			
5	1996	4	2,20%	102,20%	8,87%			
6	1996	5	1,40%	101,40%	10,39%			
7	1996	6	1,00%	101,00%	11,50%			
8	1996	7	-0,10%	99,90%	11,39%			
9	1996	8	0,50%	100,50%	11,94%			
10	1996	9	1,90%	101,90%	14,07%			
11	1996	10	1,40%	101,40%	15,67%			
12	1996	11	1,30%	101,30%	17,17%			
13	1996	12	1,30%	101,30%	18,69%			
14	1997	1	2,90%	102,90%	2,90%	118,69%		
15	1997	2	1,10%	101,10%	4,03%	102,90%		
16	1997	3	0,80%	100,80%	4,86%	104,03%		
17	1997	4	1,00%	101,00%	5,91%	104,86%		
18	1997	5	0,60%	100,60%	6,55%	105,91%		
19	1997	6	1,50%	101,50%	8,15%	106,55%		
20	1997	7	-0,20%	99,80%	7,93%	108,15%		
21	1997	8	0,10%	100,10%	8,04%	107,93%		
22	1997	9	1,40%	101,40%	9,55%	108,04%		
23	1997	10	1,10%	101,10%	10,76%	109,55%		
24	1997	11	1,20%	101,20%	12,08%			
25	1997	12	1,00%	101,00%	13,21%			
26	1998	1	3,10%	103,10%	3,10%	103,10%		
27	1998	2	1,70%	101,70%	4,85%	104,85%		
28	1998	3	0,60%	100,60%	5,48%	105,48%		
29	1998	4	0,70%	100,70%	6,22%	106,22%		
30	1998	5	0,40%	100,40%	6,65%	106,65%		
31	1998	6	0,40%	100,40%	7,07%	107,07%		
32	1998	7	-0,40%	99,60%	6,64%	106,64%		
33	1998	8	-0,60%	99,40%	6,00%	106,00%		
34	1998	9	0,80%	100,80%	6,85%	106,85%		
35	1998	10	0,60%	100,60%	7,49%	107,49%		
36	1998	11	0,50%	100,50%	8,03%	108,03%		
37	1998	12	0,40%	100,40%	8,46%	108,46%		
38								

Rys. 5.1 Model inflacji rocznej (od początku roku i za 12 miesięcy)

W przypadku inflacji za ostatnich 12 miesięcy przedział uwzględnianych mnożników inflacyjnych w każdym wierszu tabeli obejmuje 12 ostatnich wierszy. Oznacza to, że obliczenia mogą zostać rozpoczęte dopiero od dwunastego niepustego wiersza tabeli.

Wyznaczenie poziomu cen na koniec okresu analizy opiera się na zależności analogicznej do formuły wyznaczania wartości przyszłej kapitału (Wzór 5.2). Określa ona poziom cen na koniec okresu n na podstawie znanych inflacji okresowych (w szczególności miesięcznych):

Wzór 5.2 Kalkulacja poziomu cen na podstawie wskaźników inflacji

$$P_n = P_0 \cdot (1 + i_1) \cdot (1 + i_2) \cdot \dots \cdot (1 + i_n)$$

gdzie:

P_n – poziom cen na koniec okresu n

P_0 – poziom cen na koniec okresu 0 (najczęściej równy 100%)

i_k – inflacja w k -tym okresie (miesiącu)

Jako wyjściowy poziom cen przyjmowane jest najczęściej 100%. Model wyznaczania poziomu cen, zmieniającego się pod wpływem inflacji, jest niemal tożsamy z modelem wyznaczania wskaźnika inflacji dla analogicznego okresu analizy (Rys.5.2). W praktyce, znacznie częściej zjawiska inflacyjne ilustrowane są właśnie w oparciu o zmiany poziomu cen a nie odpowiadające im stopy inflacji.

	A	B	C	D	E	F	G
	rok	miesiąc	miesięczna stopa inflacji (i)	mnożnik inflacji miesięcznej (1+i _{plus_1})	inflacja od początku roku	poziom cen 100 - początek roku	średnia inflacja miesięczna od początku roku
1							
2	1996	1	3,40%	103,40%	3,40%	103,40%	3,40%
3	1996	2	1,50%	101,50%	4,95%	104,95%	2,45%
4	1996	3	1,50%	101,50%	6,53%	106,53%	2,13%
5	1996	4	2,20%	102,20%	8,87%	108,87%	2,15%
6	1996	5	1,40%	101,40%	10,39%	110,39%	2,00%
7	1996	6	1,00%	101,00%	11,50%	=ILOCZYN(\$D\$2:D8)-1	1,83%
8	1996	7	-0,10%	99,90%	11,39%	111,39%	1,55%
9	1996	8	0,50%	100,50%	11,94%	111,94%	=ILOCZYN(\$D\$2:D10)
10	1996	9	1,90%	101,90%	14,07%	114,07%	2,17%
11	1996	10	1,40%	101,40%	15,67%	115,67%	1,47%
12	1996	11	1,30%	101,30%	17,17%	117,17%	1,45%
13	1996	12	1,30%	101,30%	18,69%	118,69%	1,44%
14	1997	1	2,90%	102,90%	2,90%	102,90%	2,90%
15	1997	2	1,10%	101,10%	4,03%	104,03%	2,00%
16	1997	3	0,80%	100,80%	4,86%	104,86%	1,60%
17	1997	4	1,00%	101,00%	5,91%	105,91%	1,45%
18	1997	5	0,60%	100,60%	6,55%	106,55%	1,28%
19	1997	6	1,50%	101,50%	8,15%	108,15%	1,31%
20	1997	7	-0,20%	99,80%	7,93%	107,93%	1,10%
21	1997	8	0,10%	100,10%	8,04%	108,04%	0,97%
22	1997	9	1,40%	101,40%	9,55%	109,55%	1,02%
23	1997	10	1,10%	101,10%	10,76%	110,76%	1,02%
24	1997	11	1,20%	101,20%	12,08%	=ILOCZYN(\$D\$26:D26)^(1/miesiąc)-1	1,02%
25	1997	12	1,00%	101,00%	13,21%	113,21%	1,04%
26	1998	1	3,10%	103,10%	3,10%	103,10%	3,10%
27	1998	2	1,70%	101,70%	4,85%	104,85%	2,40%
28	1998	3	0,60%	100,60%	5,48%	105,48%	1,79%
29	1998	4	0,70%	100,70%	6,22%	106,22%	1,52%
30	1998	5	0,40%	100,40%	6,65%	106,65%	1,30%
31	1998	6	0,40%	100,40%	7,07%	107,07%	1,15%
32	1998	7	-0,40%	99,60%	6,64%	106,64%	0,92%
33	1998	8	-0,60%	99,40%	6,00%	106,00%	0,73%
34	1998	9	0,80%	100,80%	6,85%	106,85%	0,74%
35	1998	10	0,60%	100,60%	7,49%	107,49%	0,73%
36	1998	11	0,50%	100,50%	8,03%	108,03%	0,70%
37	1998	12	0,40%	100,40%	8,46%	108,46%	0,68%

Rys. 5.2 Model inflacji średniej i poziomu cen

Prezentowany model, obok skumulowanej od początku roku inflacji i wynikającego stąd zmiennego poziomu cen (przy założeniu, że na początku roku poziom cen wynosi 100%), ilustruje dodatkowo kalkulację średniej miesięcznej stopy inflacji. Opiera się ona na formule analogicznej do formuły wyznaczania średniej stopy zwrotu z inwestycji n-okresowej, o zmiennej stopie zwrotu w poszczególnych okresach (Wzór 5.3).

Wzór 5.3 Wyznaczanie średniej inflacji w okresie bazowym

$$\hat{i}_{1-n} = \sqrt[n]{(1+i_1) \cdot (1+i_2) \cdot \dots \cdot (1+i_n)} - 1$$

gdzie:

$\hat{i}_{1-n}$ – średnia inflacja okresowa

i_k – inflacja w k-tym okresie (miesiącu)

n – ilość uśrednianych okresów

Jako wartość wskaźnika n każdorazowo wykorzystywany jest numer bieżącego miesiąca. W prezentowanym modelu, w miejsce funkcji PIERWIASTEK, zastosowano operator potęgowania z wykładnikiem $1/n$. Jest to przykład stosowania podstawowych operatorów w miejsce funkcji wbudowanych lub zewnętrznych. W bardziej złożonych modelach, uważność analityka na tego typu aspekty optymalizacyjne może zwiększyć sprawność modelu.

5.2. Sprawozdania finansowe w ujęciu realnym

Jednym z przypadków stosowania omówionych metod kalkulacji inflacyjnych jest analiza dynamiki zmian sprawozdań finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Zgodnie z zasadami rachunkowości, sprawozdania finansowe tworzone są według cen bieżących. Oznacza to w praktyce, że analizowane w roku 2008 sprawozdanie bilansowe za rok 2004 powinno zostać skorygowane o inflację jaka wystąpiła w okresie 2004-2008. W przeciwnym bowiem razie stwierdzony nominalny wzrost określonej kategorii finansowej zawartej w sprawozdaniu, może na skutek procesów inflacyjnych okazać się realnym spadkiem.

Podstawową metodą analizy realnych zmian pozycji sprawozdawczych w kolejnych okresach rozrachunkowych jest konwersja sprawozdań finansowych z ujęcia w cenach bieżących (nominalnego) do ujęcia w cenach stałych (realnego). Najczęstszym rodzajem konwersji jest wyrażenie wszystkich danych historycznych w cenach na koniec okresu analizy. W prezentowanym modelu (Rys.5.3) analizie poddano aktywa banku komercyjnego. Kolejne pozycje bilansu zaprezentowane są w cenach bieżących na koniec kolejnych sześciu okresów rozrachunkowych. Ich analiza wskazuje między innymi na wzrost sumy aktywów o 100% (z poziomu 5 000 na 10 000) i wzrost należności od sektora bankowego o 50% (z poziomu 2 000 na 3 000). Dynamika zmian wskazanych kategorii sugeruje satysfakcjonujące tempo rozwoju banku. Elementem oceny tej dynamiki powinno być jednak rozdzielenie wzrostu

spowodowanego faktyczną ekspansją banku od wzrostu będącego tylko konsekwencją procesów inflacyjnych.

Roczne wskaźniki inflacji służą do wyznaczenia mnożników wartości przyszłej. Przeliczenie kolejnych wartości historycznych na wartość wyrażoną w cenach na koniec okresu 6 dokonane zostało każdorazowo w oparciu o wzór 5.4.

Wzór 5.4 Urealnienie wartości historycznych na podstawie wskaźników inflacji

$$FV_n = PV_s \cdot (1 + i_s) \cdot (1 + i_{s+1}) \cdot \dots \cdot (1 + i_n)$$

gdzie:

FV_n – wartość bilansowa z okresu s w cenach stałych na okres 6

PV_s – wartość bilansowa z okresu s w cenach bieżących

i_k – inflacja w k -tym okresie (miesiącu)

Dla poszczególnych okresów musi zostać wyznaczony skumulowany iloczyn czynników wartości przyszłej. Ponieważ urealnienia wartości bilansowych dokonuje się na koniec okresu 6, więc wyjściowa wartość skumulowanego **czynnika FV** wynosi dla tego okresu 100%. Każda wcześniejsza jest efektem przemnożenia przez odpowiadający kolejny czynnik wartości przyszłej.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bilans w cenach bieżących							
2	Rok	1	2	3	4	5	6	
3	inflacja		20,00%	18,50%	16,75%	12,45%	7,13%	
4								
5	Aktywa	5 000,0	6 200,0	6 800,0	7 500,0	9 000,0	10 000,0	
6	Należności od sektora finansowego	700,0	1 000,0	1 400,0	1 300,0	1 050,0	1 550,0	
7	Należności od sektora niefinansowego	2 000,0	2 300,0	2 400,0	2 900,0	2 700,0	3 000,0	
8	Dłużne papiery wartościowe	1 000,0	1 200,0	1 300,0	1 000,0	2 200,0	2 200,0	
9	Inne	1 300,0	1 700,0	1 700,0	2 300,0	3 050,0	3 250,0	
10								
11	Bilans w cenach stałych na koniec roku 6							
12								
13	czynnik FV		120,00%	118,50%	116,75%	112,45%	107,13%	=(1+inflacja)
14	czynnik FV skumulowany rok 6	200,00%	166,67%	140,65%	120,47%	107,13%	100,00%	=G14*G13
15								
16	Aktywa	10 000,0	10 333,3	9 564,0	9 035,1	9 641,8	10 000,0	=B5*B14
17	Należności od sektora finansowego	1 400,0	1 666,7	1 969,1	1 566,1	1 124,9	1 550,0	
18	Należności od sektora niefinansowego	4 000,0	3 833,3	3 375,5	3 493,6	2 892,5	3 000,0	
19	Dłużne papiery wartościowe	2 000,0	2 000,0	1 828,4	1 204,7	2 356,9	2 200,0	
20	Inne	2 600,0	2 833,3	2 391,0	2 770,8	3 267,5	3 250,0	

Rys. 5.3 Konwersja bilansu w cenach bieżących na ceny stałe na koniec okresu 6

Bilans w cenach stałych na koniec okresu 6 powstaje z przemnożenia odpowiadających pozycji bilansu w cenach bieżących przez odpowiedni skumulowany czynnik wartości przyszłej. W wyniku konwersji bilansu, wartości w kolejnych kolumnach ulegają powiększeniu o skumulowany wskaźnik inflacji. Przykładowo, realne wartości bilansowe z końca okresu 1 ulegną podwojeniu w stosunku do wartości w cenach bieżących. Z pewnością będzie to rzutować na analizę dynamiki ich zmian.

Analogiczny model konwersji sprawozdania finansowego w cenach bieżących na ceny stałe może dotyczyć początkowego a nie końcowego okresu analizy. W prezentowanym modelu wszystkie wartości bilansowe zostały przeliczone według cen na koniec okresu 1 (Rys.5.4).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<i>Bilans w cenach bieżących</i>							
2	Rok	1	2	3	4	5	6	
3	inflacja		20,00%	18,50%	16,75%	12,45%	7,13%	
4								
5	Aktywa	5 000,0	6 200,0	6 800,0	7 500,0	9 000,0	10 000,0	
6	Należności od sektora finansowego	700,0	1 000,0	1 400,0	1 300,0	1 050,0	1 550,0	
7	Należności od sektora niefinansowego	2 000,0	2 300,0	2 400,0	2 900,0	2 700,0	3 000,0	
8	Dłużne papiery wartościowe	1 000,0	1 200,0	1 300,0	1 000,0	2 200,0	2 200,0	
9	Inne	1 300,0	1 700,0	1 700,0	2 300,0	3 050,0	3 250,0	
10								
22	<i>Bilans w cenach stałych na koniec roku 1</i>							
23								
24	czynnik PV		83,33%	84,39%	85,65%	88,93%	93,34%	
25	czynnik PV skumulowany rok 1	100,00%	83,33%	70,32%	60,23%	53,57%	50,00%	
26								
27	Aktywa	5 000,0	5 166,7	4 782,0	4 517,6	4 820,9	5 000,0	
28	Należności od sektora finansowego	700,0	833,3	984,5	783,0	562,4	775,0	
29	Należności od sektora niefinansowego	2 000,0	1 916,7	1 687,8	1 746,8	1 446,3	1 500,0	
30	Dłużne papiery wartościowe	1 000,0	1 000,0	914,2	602,3	1 178,4	1 100,0	
31	Inne	1 300,0	1 416,7	1 195,5	1 385,4	1 633,7	1 625,0	

Rys. 5.4 Konwersja bilansu w cenach bieżących na ceny stałe na koniec okresu 1

W tym wypadku, roczne wskaźniki inflacji służą do wyznaczenia mnożników wartości obecnej. Przeliczenie kolejnych wartości sprawozdawczych w cenach bieżących na wartość wyrażoną w cenach stałych dla okresu 1, dokonane zostanie każdorazowo w oparciu o wzór 5.5.

Wzór 5.5 Urealnienie wartości prognozowanych na podstawie wskaźników inflacji

$$PV_1 = FV_s \cdot \frac{1}{(1 + i_1)} \cdot \frac{1}{(1 + i_2)} \cdot \dots \cdot \frac{1}{(1 + i_s)}$$

gdzie:

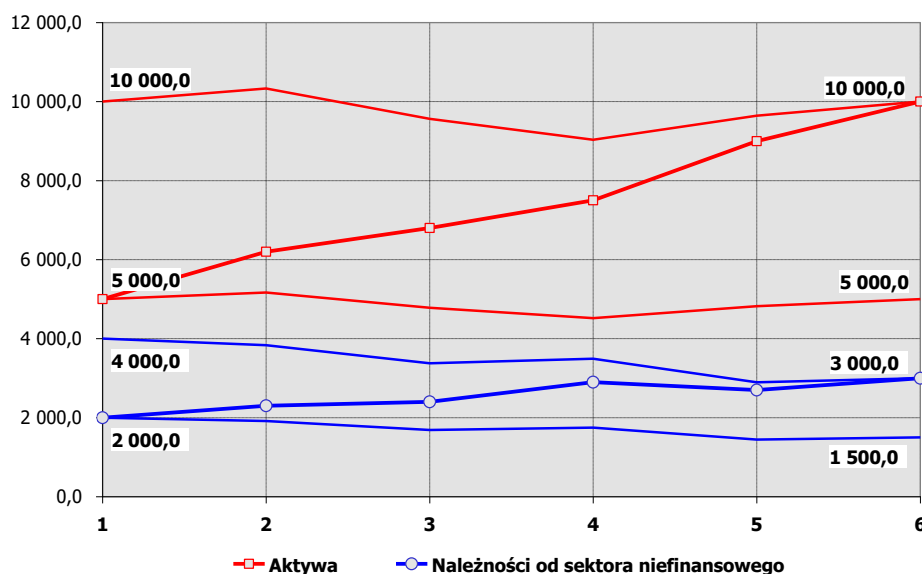
PV_1 – wartość bilansowa z okresu s w cenach stałych na okres 1

FV_s – wartość bilansowa z okresu s w cenach bieżących

i_k – inflacja w k -tym okresie (miesiącu)

Dla poszczególnych okresów musi zostać wyznaczony skumulowany iloczyn czynników wartości obecnej. Ponieważ urealnienia wartości bilansowych dokonuje się na koniec okresu 1, wyjściowa wartość skumulowanego czynnika PV wynosi dla tego okresu 100%, a każda następna wynika z przemnożenia przez kolejny czynnik wartości obecnej. W wyniku konwersji bilansu kolejne kolumny ulegają pomniejszeniu o wskaźnik inflacji, która wystąpiła od początku okresu analizy. Przykładowo wartości bilansowe z końca okresu 6 ulegną w ujęciu realnym zmniejszeniu o połowę w stosunku do wartości w cenach bieżących.

Dla wybranych dwóch kategorii bilansowych uzyskane w obu modelach wyniki zaprezentowano w postaci wykresu (Rys.5.5).



Rys. 5.5 Zmiany aktywów i należności od sektora niefinansowego w ujęciu nominalnym (w cenach bieżących) oraz w cenach stałych na koniec okresu 6 (górne wstęgi) i na koniec okresu 1 (dolne wstęgi)

Zgodnie z wcześniejszą analizą, na podstawie sprawozdania w cenach bieżących, zarówno suma aktywów jak i należności od sektora niefinansowego wykazują się wysoką dynamiką wzrostu (odpowiednio o 100% i 50%). Konwersja sprawozdania na ceny stałe w okresie 6 (górne wstęgi wykresu) lub w okresie 1 (wstęgi dolne) wskazuje jednak, że zasadnicza część tych wzrostów spowodowana była przez procesy inflacyjne. W przypadku sumy aktywów nominalny wzrost o 100% został w ujęciu realnym zredukowany do zera, natomiast w przypadku należności od sektora niefinansowego, nominalny wzrost o 50% okazał się być realnym spadkiem o 25%.

Obydwie prezentowane metody konwersji sprawozdań na ceny stałe są równoważne i pozwalają na wyciągnięcie takich samych wniosków dotyczących realnej dynamiki zmian. W praktyce jednak, konwersja na poziom cen z końca okresu analizy wydaje się być bardziej naturalna. Pozwala na ocenę wartości historycznych w kategoriach pieniężnych odpowiadających bieżącej, a tym samym intuicyjnie lepiej wyczuwalnej sile nabywczej pieniądza.

5.3. Dynamiczny model wyznaczania inflacji

Dotychczasowe kalkulacje dotyczące problematyki inflacji zakładały, iż najkrótszym okresem bazowym jest miesiąc. Wynika to z faktu, iż w takim właśnie cyklu jest ona mierzona i publikowana przez urzędy statystyczne. Na podstawie ciągu inflacji miesięcznych wyliczyć można miary wtórne, takie jak inflacja roczna, za ostatnich 12 miesięcy, uśredniona miesięczna, czy za dowolną ilość miesięcy. W szczególnych przypadkach zachodzi jednak potrzeba wyznaczania inflacji z dokładnością do jednego dnia. Przykładem może być wycena instrumentu finansowego, którego wartość określana jest w oparciu o wskaźnik inflacji. Potrzeba ustalenia wartości instrumentu na każdy dzień wymaga również wyznaczenia odpowiedniego wskaźnika inflacji z dokładnością do jednego dnia.

Jednodniowy wskaźnik inflacji jest szacowany w oparciu o inflację miesięczną, przy założeniu, że wynika ona ze złożenia szeregu równych inflacji jednodniowych (Wzór 5.6).

Wzór 5.6 Wyznaczenie inflacji jednodniowej na podstawie inflacji miesięcznej

$$i_m = (1 + i_d)^l - 1$$

$$i_d = (1 + i_m)^{\frac{1}{l}} - 1$$

gdzie:

i_m – inflacja miesięczna

i_d – inflacja dzienna

l – długość miesiąca

Na podstawie wzoru 5.6 możliwe jest oszacowanie inflacji za dowolną liczbę dni (Wzór 5.7).

Wzór 5.7 Wyznaczenie inflacji za okres n dni na podstawie inflacji miesięcznej

$$i_n = (1 + i_d)^n - 1 = (1 + (1 + i_m)^{\frac{1}{l}} - 1)^n - 1 = (1 + i_m)^{\frac{n}{l}} - 1$$

gdzie:

n – długość okresu, dla którego wyznaczana jest inflacja (w dniach)

i_n – inflacja za okres n dni

Konstruowany model pozwala, na podstawie bazy stóp inflacji miesięcznych, automatycznie wyznaczyć inflację w dowolnym zadanym okresie. Zarówno data początkowa jak i końcowa mogą być podane z dokładnością do jednego dnia. Oznacza to, że inflację za cały okres można wyznaczyć na podstawie inflacji jednodniowych, wyznaczanych odrębnie dla każdego miesiąca. Inflacjeienne będą następnie podlegały kumulacji tak, aby dla każdego miesiąca uwzględniona została liczba dni efektywnych. Jako typową uznać można sytuację, w której dla pierwszego i ostatniego

miesiąca badanego okresu liczba dni efektywnych jest mniejsza od długości miesiąca, natomiast dla miesięcy „środkowych” jako efektywne traktowane są wszystkie dni miesiąca (Rys.5.6).

	miesiąc pierwszy	miesiące środkowe						miesiąc ostatni
długość miesiąca	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	
inflacja	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	
dni efektywne	d1	i2	i3	i4	i5	i6	d7	
czynniki	$(1+i1)^{d1/i1}$	$(1+i2)^{i2/i2}$	$(1+i3)^{i3/i3}$	$(1+i4)^{i4/i4}$	$(1+i5)^{i5/i5}$	$(1+i6)^{i6/i6}$	$(1+i7)^{d7/i7}$	

Rys. 5.6 Założenia do konstrukcji modelu inflacji

Na podstawie wzoru 5.7 można stwierdzić, że inflacja za dowolny okres jest równa iloczynowi mnożników $(1+\text{inflacja miesięczna})$ podniesionych do odpowiednich potęg. Wykładniki potęg są ułamekami, których mianowniki oznaczają długość kolejnych miesięcy, a liczniki wskazują na liczbę dni efektywnych w miesiącu.

Model analityczny zawiera odpowiednio kolumny wskaźników inflacji i mnożników inflacyjnych. Długość poszczególnych miesięcy wyznaczana jest jako różnica dat początku następnego miesiąca i miesiąca bieżącego. Kluczowe znaczenie dla konstrukcji modelu mają kolejne trzy kolumny wyznaczające liczbę dni efektywnych w poszczególnych miesiącach. Dla względów dydaktycznych wyróżniono odrębne kolumny dla pierwszego i ostatniego miesiąca, między którymi znajduje się kolumna miesięcy „środkowych”. Formuła wyznaczająca ilość dni efektywnych w pierwszym (domyślnie niepełnym) miesiącu sprawdza, czy data początkowa znajduje się pomiędzy datą bieżącą i następną. Istnieje tylko jeden wiersz tabeli, w którym warunek ten może być spełniony. Liczba dni efektywnych w danym miesiącu jest wówczas równa liczbie dni od daty początkowej do końca miesiąca. Analogicznie, dla wykrytego w kolumnie ostatniego miesiąca badanego okresu, liczba dni efektywnych jest równa liczbie dni jakie upłynęły od początku tego miesiąca do daty końcowej badanego okresu. Dla miesięcy środkowych, liczba dni efektywnych jest równa długości tych miesięcy (Rys.5.7).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	1990-07-10	data początkowa						inflacja	68,621%
3	1991-05-23	data końcowa							
4									
5									
6									
7		inflacja	1 + inflacja	długość miesiąca	miesiąc pierwszy	miesiące środkowe	miesiąc ostatni	wykładnik potęgi	czynniki
8	1990-01-01	78,60%	178,60%	31	-	-	-	-	1,000
9	1990-02-01	23,90%	123,90%	28	=data_następna-data_bieżąca	-	-	-	1,000
10	1990-03-01	4,70%	104,70%	31	-	-	-	-	1,000
11	1990-04-01	8,10%	108,10%	30	-	-	-	-	1,000
12	1990-05-01	3,40%	103,40%	31	-	-	-	-	1,000
13	1990-06-01	3,60%	103,60%	31	22	-	-	0,710	1,025
14	1990-07-01	1,80%	101,80%	31	-	31	-	1,000	1,018
15	1990-08-01	5,70%	105,70%	31	-	30	-	1,000	1,046
16	1990-09-01	4,90%	104,90%	30	-	30	-	1,000	1,057
17	1990-10-01	5,90%	105,90%	31	-	31	-	1,000	1,049
18	1990-11-01	12,70%	112,70%	31	-	31	-	1,000	1,059
19	1990-12-01	6,70%	106,70%	28	-	28	-	1,000	1,127
20	1991-01-01	4,50%	104,50%	31	-	30	-	1,000	1,067
21	1991-02-01	2,70%	102,70%	31	-	30	-	1,000	1,045
22	1991-03-01	2,70%	102,70%	31	-	30	-	1,000	1,027
23	1991-04-01	2,70%	102,70%	31	-	30	-	1,000	1,027
24	1991-05-23	4,00%	104,00%	23	-	-	-	-	1,000

Rys. 5.7 Model wyznaczania inflacji z dokładnością do dni – etap 1

Na podstawie kolumn dni efektywnych, możliwe jest wyznaczenie wykładników potęg wskazujących pośrednio na udział poszczególnych miesięcy w obliczanej inflacji (Rys.5.8). Jak wcześniej wspomniano, wykładnik ten jest ułamkiem, którego mianownikiem jest długość miesiąca a licznikiem liczba jego dni efektywnych. Ostatnia kolumna modelu zawiera czynniki inflacyjne podniesione do odpowiedniej potęgi. Dla pełnych miesięcy czynnik jest równy ich mnożnikowi inflacyjnemu. Dla pierwszego i ostatniego miesiąca, o ile są niepełne, mnożniki inflacyjne są podniesione do potęgi mniejszej od jedności.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	1990-06-05	data początkowa						inflacja	55,951%
3	1991-02-17	data końcowa						=ILODZYN(czynnik)-1	
4									
5									
6									
7		inflacja	1 + inflacja	długość miesiąca	miesiąc pierwszy	miesiące środkowe	miesiąc ostatni	wykładnik potęgi	czynniki
8	1990-01-01	78,60%	1,786	31	-	-	-	-	1,000
9	1990-02-01	23,90%	1,239	28	-	-	-	-	1,000
10	1990-03-01	4,70%	1,047	31	-	-	-	=inflacja_plus_1^wykładnik_potegi	1,000
11	1990-04-01	8,10%							1,080
12	1990-05-01	5,00%							1,000
13	1990-06-01	3,40%	1,034	30	26	-	-	0,87	1,029
14	1990-07-01	3,60%	1,036	31	-	31	-	1,00	1,036
15	1990-08-01	1,80%	1,018	31	-	31	-	1,00	1,018
16	1990-09-01	4,60%	1,046	30	-	30	-	1,00	1,046
17	1990-10-01	5,70%	1,057	31	-	31	-	1,00	1,057
18	1990-11-01	4,90%	1,049	30	-	30	-	1,00	1,049
19	1990-12-01	5,90%	1,059	31	-	31	-	1,00	1,059
20	1991-01-01	12,70%	1,127	31	-	31	-	1,00	1,127
21	1991-02-01	6,70%	1,067	28	-	-	16	0,57	1,038
22	1991-03-01	4,50%	1,045	31	-	-	-	-	1,000

Rys. 5.8 Model wyznaczania inflacji z dokładnością do dni – etap 2

Ostatecznie, stopa inflacji w okresie od daty początkowej do daty końcowej jest równa pomniejszonemu o jeden iloczynowi czynników. Ponieważ dla miesięcy znajdujących się poza badanym okresem, czynniki są równe jeden, dlatego przemnożeniu poddano wszystkie wartości kolumny **czynniki**. Wykorzystanie elementu neutralnego (np. jedynki w przypadku mnożenia lub zera w przypadku sumowania) jest najprostszą metodą filtrowania, pozwalającą zrezygnować ze stosowania bardziej złożonych formuł warunkowych (np. funkcji SUMA.JEŻELI).

Model wyznaczania inflacji z dokładnością do pojedynczych dni zrealizowany został w całości w oparciu o nazwy stowarzyszone. Na uwagę zwraca fakt, że definiowane nazwy domyślnie reprezentują odwołania do komórek i zakresów o charakterze bezwzględny⁹. Podejście takie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości analityków. Gwarantuje bowiem jednoznaczne odwoływanie do komórek usytuowanych bezwzględnie w stosunku do początku arkusza. Istnieje jednak również

⁹ Patrz Rozdział 3.1

możliwość definiowania nazw, które odwołują się do komórek arkusza poprzez ich adresy względne. Przykładem są stosowane w modelu inflacyjnym nazwy **data_bieżąca** i **data_następna** (Rys.5.7). Za ich pomocą formuły w kolejnych kolumnach tabeli odwołują się do dat zapisanych w bieżącym i następnym wierszu kolumny A.

Definiowanie nazwy względnej wymaga użycia polecenia **Wstaw>Nazwa>Definiuj**. Najpierw jednak należy wybrać komórkę, względem której odwołanie względne będzie definiowane. Po ustaleniu **Nazwy w skrószycie**, w polu **Odwołuje się do** należy wskazać komórkę będącą obiektem odwołania (Rys.5.9). Domyślnie adres komórki ustalany jest bezwzględnie (symbol wiersza i kolumny poprzedzone są znakami \$). Zmiana charakteru odwołania przypisanego do nazwy stowarzyszonej wymaga dokonania korekty adresu. W prezentowanym przykładzie nazwy **data_bieżąca** i **data_następna** odwołują się w sposób bezwzględny do kolumny oraz w sposób względny do numeru wiersza.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	1990-07-10	data początkowa						inflacja	68,621%
3	1991-05-23	data końcowa							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	1990-07-10	data początkowa						inflacja	68,621%
3	1991-05-23	data końcowa							
4									
5									
6									
7	1990-01-01	78,60%	178,60%	31	-	-	-	-	1,000
8	1990-02-01	23,90%	123,90%	28	-	-	-	-	1,000
9	1990-03-01	4,70%	104,70%						1,000
10	1990-04-01	8,10%	108,10%						1,000
11	1990-05-01	5,00%	105,00%						1,000
12	1990-06-01	3,40%	103,40%						1,025
13	1990-07-01	3,60%	103,60%						1,018
14	1990-08-01	1,80%	101,80%						1,046
15	1990-09-01	4,60%	104,60%						1,057
16	1990-10-01	5,70%	105,70%						1,049
17	1990-11-01	4,90%	104,90%						1,059
18	1990-12-01	5,90%	105,90%						1,127
19	1991-01-01	12,70%	112,70%						1,067
20	1991-02-01	6,70%	106,70%						
21	1991-03-01	4,50%	104,50%						

Rys. 5.9 Definiowanie nazwy z odwołaniem względnym

W praktyce, stosowanie nazw wykorzystujących adresowanie względne, jest bardziej złożone niż w przypadku odwołań bezwzględnych. Nadużywanie ich może w pewnych sytuacjach ograniczać czytelność konstrukcji modelu, zamiast ją poprawiać. Zaleca się w związku z tym daleko idącą roztropność w kwestii wyboru formy odwołania do komórek modelu.

6. Szeregi płatności

Zasygnalizowana w rozdziale poprzednim problematyka zmian wartości pieniądza w czasie odnosiła się do najprostszego przypadku występowania pojedynczego strumienia finansowego. W praktyce, złożony charakter współczesnych instrumentów finansowych wymaga zastosowania opisu matematycznego uwzględniającego występowanie szeregów płatności. Dokonując analizy problemu systematycznego oszczędzania, kredytu, renty, obligacji wielokuponowej, dywidend i wielu innych zjawisk, analityk dokonuje modelowania strumieni płatności i ich wyceny w różnych momentach czasu (najczęściej na koniec lub początek okresu analizy).

Jednym z praktycznych problemów modelowania szeregu strumieni finansowych jest tworzenie dynamicznych tabel, pozwalających na ilustrację zmiennej liczby okresów analizy. Istnieje wiele technik pozwalających na ich konstruowanie. Czytelnik zostanie zapoznany z przykładowymi możliwościami ich wykorzystania. Dodatkowo, na bazie problematyki szeregów płatności, zostanie poszerzona wiedza czytelnika o możliwość stosowania nazw w odniesieniu do wartości stałych.

6.1. Wartość w czasie statycznego szeregu regularnych płatności

Najprostszą postacią szeregu płatności jest szereg regularny. Charakteryzuje się on:

- występowaniem n równych płatności P powtarzających się regularnie co okres bazowy,
- wyrażeniem stopy zwrotu r w skali tego samego okresu bazowego,
- występowaniem kapitalizacji odsetek po każdym okresie bazowym.

Konstrukcja szeregu regularnych płatności pozwala na modelowanie wielu problemów finansowych. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi szereg płatności są jego wartość przyszła i obecna. Pozwalają one odpowiedzieć na elementarne pytania dotyczące przykładowo wartości końcowej kapitału emerytalnego gromadzonego przez n lat, czy też o cenę wewnętrzną akcji, która będzie generować w przyszłości szereg stałych dywidend.

Wyznaczając wartość w czasie szeregu płatności, analityk odwołuje się do definicyjnego sformułowania, określającego wartość przyszłą (obecną) szeregu płatności jako sumę wartości przyszłych (obecnych) poszczególnych płatności. Na jego podstawie wyprowadzone zostają wzory pozwalające na wyznaczenie wartości przyszłej i obecnej szeregu n regularnych płatności o wartości P każda, dokonywanych na końcu lub początku poszczególnych okresów bazowych (z dołu lub z góry) (Wzór 6.1). Stopa zwrotu netto w skali okresu bazowego wynosi r . Dla uproszczenia wzorów zastosowano stopę zwrotu brutto $R = 1 + r$ ¹⁰.

¹⁰ Stopa zwrotu netto = zysk / zainwestowany kapitał, stopa zwrotu brutto = przychód / zainwestowany kapitał

Wzór 6.1 Wartość przyszła i obecna szeregu regularnych płatności

z dołu	z góry
$FV = P \cdot \frac{1 - R^n}{1 - R}$	$FV = P \cdot R \cdot \frac{1 - R^n}{1 - R}$
$PV = P \cdot \frac{1}{R^n} \cdot \frac{1 - R^n}{1 - R}$	$PV = P \cdot \frac{1}{R^{n-1}} \cdot \frac{1 - R^n}{1 - R}$

Modelując wartość w czasie szeregu regularnych płatności, analityk może skorzystać z trzech podstawowych metod, określanych umownie jako:

- metoda 1 – budowa formuły w oparciu o wzór 6.1,
- metoda 2 – zastosowanie odpowiedniej funkcji finansowej arkusza kalkulacyjnego,
- metoda 3 – sumowanie wartości przyszłych lub obecnych poszczególnych płatności zestawionych w tabeli.

Wykorzystanie wzorów matematycznych do budowania formuł finansowych (Rys.6.1) wiąże się z uciążliwością tworzenia skomplikowanych formuł. Jednocześnie jednak stwarza możliwość dokonywania modyfikacji pozwalających na modelowanie problemów niestandardowych.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry						
2							
3	P	500,00					
4	n	5					
5	r	7,50%		r_1	1,0750		
6							
7		FV z dołu	FV z góry	PV z dołu	PV z góry		
8	metoda 1	2 904,20	3 122,01	2 022,94	2 174,66		
9		=P*(1-r_1^n)/(1-r_1)					
10			=P*r_1*(1-r_1^n)/(1-r_1)				
11							
12							
13							
14							

Rys. 6.1 Wykorzystanie wzorów do wyznaczania wartości szeregu regularnego w czasie

W przypadku regularnych szeregów finansowych, standardowa postać wzorów pozwala na zastąpienie ich wbudowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego: FV i PV

(Rys.6.2). Funkcje wykorzystują trzy parametry obligatoryjne (**stopa**, **liczba_rat** i **rata**) oraz dwa opcjonalne (**wa** dla funkcji FV lub **wp** dla PV, **typ**). Argument **typ** pozwala na określenie, czy płatności dokonywane są na początku kolejnych okresów (z góry), czy też na końcu (z dołu). Specyficzną cechą obu funkcji jest ujemny znak zwracanej wartości. Wymaga to dokonania odpowiedniej korekty formuły (znak minus przed funkcją lub przed argumentem **Rata**).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry						
2							
3	P	500,00					
4	n	5					
5	r	7,50%		r_1	1,075		
6							
7		FV z dołu	FV z góry	PV z dołu	PV z góry		
8	metoda 1	2 904,20	3 122,01	2 022,94	2 174,66		
9	metoda 2	2 904,20	3 122,01	2 022,94	2 174,66		
10		=FV(r;n;-P;0;0)	=FV(r;n;-P;0;1)	=PV(r;n;-P;0;0)	=PV(r;n;-P;0;1)		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Argumenty funkcji

FV

Stopa r = 0,075

Liczba_rat n = 5

Rata -P = -500

Wa 0 = 0

Typ 0 = 0

= 2904,195508

Zwraca przyszłą wartość inwestycji na podstawie okresowych, stałych płatności i stałej stopy procentowej.

Typ - wartość reprezentująca czas dokonywania płatności: płatność na początek okresu = 1; płatność na koniec okresu = 0 albo pominięta.

Rys. 6.2 Wykorzystanie funkcji wbudowanych FV i PV

W przeciwieństwie do metody 1, wykorzystanie funkcji wbudowanych nie pozwala na daleko idące modyfikacje. Wyjątkiem są tu parametry **Wa** (dla funkcji FV) i **Wp** (dla funkcji PV), które stwarzają możliwość uwzględnienia jednorazowej, nie wchodzącej w skład regularnego ciągu, płatności, znajdującej się odpowiednio, na początku analizowanego okresu lub na jego końcu.

Dużą elastycznością charakteryzuje się metoda 3 polegająca na sumowaniu wartości przyszłych (obecnych) poszczególnych strumieni. Wymaga ona kalkulacji

wartości przyszłej lub obecnej indywidualnie dla każdej z płatności. Mogą one zostać zestawione w postaci tabeli (Rys.6.3) pozwalającej dodatkowo uwzględnić moment występowania: na początku lub końcu poszczególnych okresów. Służy temu konstrukcja kolumny **i**, przedstawiająca nie numery okresów bazowych, a momenty czasu. Przykładowo, pozycja **0** oznacza początek okresu analizy. Wystąpienie pierwszej płatności w momencie **0** jednoznacznie wskazuje na płatności z góry. Jeżeli płatność pojawia się dopiero w momencie **1** (koniec pierwszego okresu i początek drugiego), wówczas płatności traktowane są jako realizowane z dołu.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry						
2							
3	P	500,00					
4	n	5					
5	r	7,50%		r_1	1,075		
6							
7		FV z dołu	FV z góry	PV z dołu	PV z góry		
8	metoda 1	2 904,20	3 122,01	2 022,94	2 174,66		
9	metoda 2	2 904,20	=SUMA(B13:B18)	=SUMA(C13:C18)	=SUMA(D13:D18)	=SUMA(E13:E18)	
10	metoda 3	2 904,20	3 122,01	2 022,94	2 174,66		
11							
12	i						
13	0		=P*(1+r)^(n-i)		500,00		
14	1	667,73	667,73	=P*(1+r)^(n-i)	465,12		
15	2	621,15	621,15	432,67	=P/(1+r)^i		
16	3	577,81	577,81	402,48	402,48		
17	4	537,50	537,50	374,40	374,40	=P/(1+r)^i	
18	5	500,00		348,28			

Rys. 6.3 Wyznaczanie wartości w czasie szeregu płatności jako sumy wartości w czasie pojedynczych płatności

W prezentowanym modelu każda z kolumn tabeli zawiera odpowiednio pozycjonowane wartości w czasie poszczególnych płatności. Zastosowane formuły bazują na elementarnych wzorach pozwalających wyznaczyć wartość przyszłą lub obecną pojedynczej płatności przy zastosowaniu rachunku odsetek złożonych. Sumy poszczególnych kolumn reprezentują odpowiednio wartość przyszłą lub obecną poszczególnych szeregów. Jednakowe wyniki uzyskane w oparciu o omówione trzy metody potwierdzają ich matematyczną równoważność.

6.2. Wartość w czasie dynamicznego szeregu regularnych płatności

Podstawową niedogodnością prezentowanego modelu (Rys.6.3) jest nieuwzględnienie w metodzie 3 możliwości zmian liczby okresów bazowych. Zmiana wartości parametru **n** spowoduje poprawne przeliczenie formuł dla metody 1 i 2. Wynik uzyskany dla metody 3 będzie jednak niepoprawny. Uwzględnienie parametru **n** wymaga zastosowania modelu tabeli o zmiennej długości. Zaprezentowana zostanie jedna z koncepcji jej budowy. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie kolumny **i_pomoc** (Rys.6.4), określającej nieprzekraczalne granice zmienności parametru **n**.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry					
2							
3		P	500,00				
4		n	8				
5		r	7,50%		r_1	1,075	
6							
7			FV z dołu	FV z góry	PV z dołu	PV z góry	
8		metoda 1	5 223,19	5 614,92	2 928,65	3 148,30	
9		metoda 2	5 223,19	5 614,92	2 928,65	3 148,30	
10		metoda 3	-	-	-	-	
11							
12	i pomoc	i	=JEŻELI(i_pomoc<=n1_pomoc;"")				
13	0	0					
14	1	1					
15	2	2					
16	3	3					
17	4	4					
18	5	5					
19	6	6					
20	7	7					
21	8	8					
22	9						
23	10						

Rys. 6.4 Pierwszy etap budowy dynamicznej tabeli

Właściwa kolumna **i**, wskazująca kolejne momenty występowania płatności, budowana jest w sposób dynamiczny. Dzięki zastosowanej funkcji warunkowej JEŻELI, przepisywane są do niej tylko te pozycje kolumny **i_pomoc**, które są nie większe od **n**. W pozostałych pozycjach kolumny **i** wprowadzany jest pusty znak tekstowy (ograniczony znakami cudzysłowu). Będąc niewidocznym dla użytkownika, pogłębi optyczne wrażenie dynamicznej długości tabeli. Kolejne kolumny tabeli

uzależnione są od wartości **i**. Dla szeregów płatności z dołu, pierwsza płatność realizowana jest w momencie **i = 1**. Kolejne wiersze tabeli zawierają odpowiednie formuły do momentu pojawienia się w kolumnie **i** znaku pustego.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry					
2							
3		P	500,00				
4		n	8				
5		r	7,50%		r_1	1,075	
6							
7			FV z dołu	FV z góry	PV z dołu	PV z góry	
8		metoda 1	5 223,19	5 614,92	2 928,65	3 148,30	
9		metoda 2	5 223,19	5 614,92	2 928,65	3 148,30	
10		metoda 3	5 223,19	5 614,92	2 928,65	3 148,30	
11							
12	i pomoc	i			=JEŻELI(i="";"";JEŻELI(i=n;"P*(1+r)^(n-i)"))	=JEŻELI(i="";"";P/(1+r)^i)	
13	0	0		891,74		500,00	
14	1	1	829,52	829,52	465,12	465,12	
15	2	2	771,65	771,65	432,67	432,67	
16	3	3	717,81	717,81	402,48	402,48	
17	4	4	667,73	667,73	374,40	374,40	
18	5	5	621,15	621,15	348,28	348,28	
19	6	6	577,81	577,81	323,98	323,98	
20	7	7	537,50	537,50	301,38	301,38	
21	8	8	500,00		280,35		
22	9						
23	10						

Rys. 6.5 Kolejne etapy budowy dynamicznej tabeli

Nieco bardziej złożona jest konstrukcja kolumn tabeli dla płatności z góry. Pierwsza płatność pojawia się dla **i = 0**. Ponieważ liczba płatności wynosi **n**, więc ostatnia z nich musi się znaleźć w przedostatnim niepustym wierszu kolumny **i** (a nie w wierszu ostatnim jak dla płatności z dołu). Oznacza to, że formuła stosowana w kolejnych wierszach kolumny płatności z góry musi, oprócz testowania wystąpienia pustego znaku w kolumnie **i**, dodatkowo wykrywać wystąpienie ostatniego niepustego wiersza tej kolumny. Pozytywny rezultat takiego testu (drugi warunek funkcji JEŻELI) wskazuje na konieczność wstawienia pustego znaku.

Dalsza ewolucja modelu szeregu płatności może zmierzać w kierunku jego parametryzacji. Polegać ona będzie początkowo na ograniczeniu rozmiaru modelu do dwóch kolumn, wyznaczających wartość przyszłą i obecną szeregu. Obliczenia będą dokonywane dla płatności z dołu lub z góry w zależności od wartości parametru **zd_zg**.

Zgodnie z opisem (Rys.6.6), może on przyjmować wartość **1** lub **2**. Wykorzystanie w formułach testujących warunku **zd_zg = 1** lub **zd_zg = 2** sprawi, iż analityk będzie zmuszony do stałego kontrolowania związku semantycznego wartości **1** i **2**. Dogodnym narzędziem stają się w tym przypadku nazwy stowarzyszone. Stosowane wcześniej do adresowania komórek mogą być również użyte do definiowania stałych. Tworząc nazwę stałej, w kreatorze nazw, w polu **Odwołuje się do** należy po znaku = wprowadzić wymaganą wartość. W ten sposób w omawianym modelu zdefiniowano nazwy: **zd = 1** i **zg = 2**. Ich użycie w formule, w miejsce cyfr, czyni ją przejrzystą i łatwiejszą do modyfikowania. Prostym przykładem zastosowania nazw stałych są formuły służące do wyświetlenia opisu kolumn. Dla **zd_zg = zd** (czyli **zd_zg = 1**) pojawią się teksty „FV z dołu” i „PV z dołu”. W przeciwnym razie zostaną one zamienione na teksty „FV z góry” i „PV z góry”

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry						
2								
3		p	500,00					
4		n	8					
5		r	7,50%		r_1	1,075		
6								
7		z dołu (1) - z góry (2)	1		=JEŻELI(zd_zg=zd;"FV z dołu";"FV z góry")			
8					=JEŻELI(zd_zg=zd;"PV z dołu";"PV z góry")			
9			FV z dołu	PV z dołu				
10		metoda 1	5 223,19	5 614,92				
11		metoda 2	5 223,19	5 614,92				
12		metoda 3	5 223,19	5 614,92				
13								
14		i						
15		0						
16		1						
17		2						
18		3						
19		4						
20		5						
21		6						
22		7						
23		8						
24								

Definiowanie nazw

Nazwy w skrócie:

- z
- i
- i_pomoc
- n
- p
- r
- r_1
- zd
- zd_zg
- zg

Odwołuje się do:

=2

OK

Zamknij

Dodaj

Usuń

Rys. 6.6 Definiowanie nazw stowarzyszonych dla wartości stałych

Zasadniczą trudnością, która odróżnia nowy model od jego czterokolumnowego poprzednika, jest dodatkowy element dynamiki, polegający na przemieszczaniu się ciągu **n** płatności wewnątrz tabeli o jeden wiersz w górę lub w dół, w zależności od

wartości parametru **zd_zg**. Oznacza to, że na etapie budowy modelu nie istnieje możliwość jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy szereg zaczyna się w wierszu **i = 0**, czy też w wierszu **i = 1**. Rozwiązanie problemu zilustrowano na przykładzie wyznaczania wartości przyszłej szeregu (Rys.6.7).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry						
2								
3		p	500,00					
4		n	8					
5		r	7,50%		r_1	1,075		
6								
7		z dołu (1) - z góry (2)	1					
8								
9			FV z dołu	=JEŻELI(zd_zg=zd;1;r_1)*P*(1+r_1^n)/(1+r_1)				
10		metoda 1	5 223,19	=JEŻELI(zd_zg=zd;FV(r;n;-P;0;0);FV(r;n;-P;0;1))				
11		metoda 2	5 223,19	=SUMA(C15:C25)				
12		metoda 3	5 223,19	2 928,65				
13								
14		i		=JEŻELI(zd_zg=zd;"";P*(1+r)^(n-i))				
15		0		=JEŻELI(i="";"";JEŻELI(ORAZ(i=n;zd_zg=zg);"";P*(1+r)^(n-i)))				
16		1	829,52	465,12				
17		2	771,65	432,67				
18		3	717,81	402,48				
19		4	667,73	374,40				
20		5	621,15	348,28				
21		6	577,81	323,98				
22		7	537,50	301,38				
23		8	500,00	280,35				
24								
25								
26								

Rys. 6.7 Kolejny etap parametryzacji modelu

W wierszu zerowym tabeli odpowiednia formuła obliczeniowa wprowadzana jest tylko dla **zd_zg = zg**. W przeciwnym bowiem razie wiersz ten powinien pozostać pusty. Pozostałe wiersze kolumny zawierają formułę, która podobnie jak w poprzednim modelu, oprócz testowania niepustych wierszy kolumny **i** dokonuje dodatkowo sprawdzenia, czy nie następuje jednoczesne wystąpienie warunku **zd_zg = zg** oraz **i = n** (wykorzystanie funkcji ORAZ). W takim przypadku bowiem, również powinien pojawić się pusty znak.

Wyznaczenie wartości przyszłej metodą 1 wymaga zastosowania odpowiedniego wzoru w zależności od parametru **zd_zg**. W analizowanym przypadku, niezmienną część wzoru przemnożono przez odpowiedni czynnik: **1** dla **zd_zg = zd** oraz **r_1** dla

zd_zg = **zg.**

Metoda 2, w sposób analogiczny, dokonuje wyboru postaci funkcji FV, wywoływanej odpowiednio z parametrem **Typ = 0** dla płatności z dołu i **Typ = 1** dla płatności z góry.

Ostatni etap parametryzacji modelu, prowadzić może do finalnie do umieszczenia wszystkich obliczeń w jednej kolumnie tabeli. Wymaga to wprowadzenia kolejnego parametru **fv_pv** (Rys.6.8), decydującego o wyznaczaniu wartości przyszłej lub obecnej szeregu. Również w tym przypadku zdefiniowano stałe **fv = 1** i **pv = 2**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry						
2								
3		P	500,00					
4		n	7					
5		r	7,50%		r_1	1,075		
6								
7		z dołu (1) - z góry (2)	2					
8		FV (1) - PV (2)	2					
9								
10			PV z góry					
11		metoda 1	2 846,92					
12		metoda 2	2 846,92					
13		metoda 3	2 846,92					
14								
15		i	Pi	FV z góry				
16		0	500,00	500,00				
17		1	500,00	465,12				
18		2	500,00	432,67				
19		3	500,00	402,48				
20		4	500,00	374,40				
21		5	500,00	348,28				
22		6	500,00	323,98				
23		7						
24								

Rys. 6.8 Podwójna parametryzacja modelu – etap pierwszy

Zarówno w przypadku metody 1 jak i metody 2 niezbędne jest rozbudowanie formuł, umożliwiające testowanie podwójnego warunku logicznego. W omawianym przykładzie w pierwszej kolejności testowana jest wartość parametru **zd_zg**, a następnie wartość **fv_pv**.

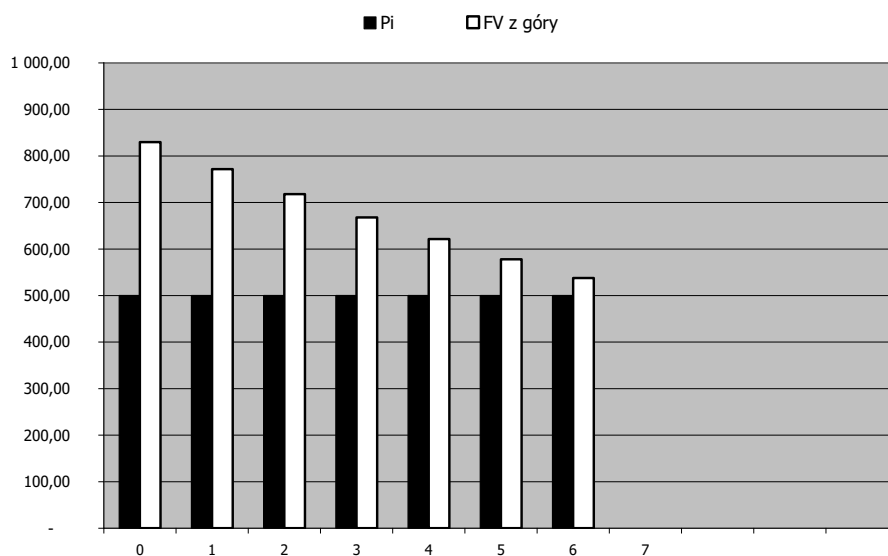
Dla metody 3, wprowadzona została dodatkowa kolumna płatności **Pi**, pozwalająca uprościć logiczną konstrukcję modelu. Ciąg **n** płatności **P** umieszczony został w kolumnie **Pi** począwszy od wiersza wynikającego z ustawienia parametru **zd_zg** (Rys.6.9). Pozostałe wiersze kolumny **Pi** zawierają znak pusty.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Kalkulacja wartości przyszłej i obecnej szeregu regularnych płatności z dołu i z góry						
2								
3		P	500,00					
4		n	7					
5		r	7,50%		r_1	1,075		
6								
7		z dołu (1) - z góry (2)	2					
8		FV (1) - PV (2)	1					
9								
10			FV z góry					
11		metoda 1	4 723,19					
12		metoda 2	4 723,19					
13		metoda 3	4 723,19					
14								
15		i	Pi	FV z góry				
16		0	500,00	829,52				
17		1	500,00	771,65				
18		2	500,00	717,81				
19		3	500,00					
20		4	500,00	621,15				
21		5	500,00	577,81				
22		6	500,00	537,50				
23		7						
24								
25								
26								

Rys. 6.9 Podwójna parametryzacja modelu – etap drugi

Tym sposobem, konstrukcja kolejnej kolumny sprowadza się do testowania parametru **fv_pv** i wpisaniu odpowiednich formuł we wszystkich wierszach, dla których kolumna **Pi** nie jest pusta. Kaskadowe wykorzystanie wcześniejszych kolumn jako warunków testowanych w kolejnych kolumnach modelu jest często alternatywą w stosunku do stałego odwoływania się do jednej wybranej kolumny (np. **i**). Wymaga to niekiedy zwiększenia rozmiaru modelu (dodatkowa kolumna), jednak upraszcza konstrukcję logiczną i czyni ją bardziej przejrzystą.

Dodatkową korzyścią wynikającą z umieszczenia kolumny **Pi** w analizowanym modelu jest możliwość graficznej prezentacji ciągu płatności według wartości bieżących oraz przeliczonych na koniec lub początek okresu analizy (Rys. 6.10).



Rys. 6.10 Szereg płatności regularnych z góry, według cen bieżących i ich wartości na koniec 7-letniego okresu analizy

Pożytecznym uzupełnieniem wykresu (wymagającym zastosowania osi pomocniczej) mogłoby być wprowadzenie serii danych reprezentujących skumulowaną wartość poszczególnych szeregów.

6.3. Nieregularne szeregi płatności

Prezentowane dotychczas modele dotyczyły wyłącznie regularnych szeregów płatności. Praktyka zjawisk finansowych wymaga również umiejętności modelowania szeregów o nieregularnej strukturze. Ich najprostszym przypadkiem są szeregi progresywne¹¹, dla których każda kolejna płatność jest większa od poprzedniej o stały procent s . Ograniczona regularność takiego szeregu pozwala na wyprowadzenie zależności analogicznych do stosowanych wobec szeregów całkowicie regularnych (Wzór 6.2)

¹¹ Por. Sengupta C.: *Financial Modeling ...* op.cit., s.186

Wzór 6.2 Wartość przyszła i obecna szeregu płatności progresywnych

z dołu	z góry
$FV = P \cdot S^n \cdot \frac{1 - \left(\frac{R}{S}\right)^n}{1 - \frac{R}{S}}$	$FV = P \cdot S^{n-1} \cdot R \cdot \frac{1 - \left(\frac{R}{S}\right)^n}{1 - \frac{R}{S}}$
$PV = P \cdot \frac{S^n}{R^n} \cdot \frac{1 - \left(\frac{R}{S}\right)^n}{1 - \frac{R}{S}}$	$PV = P \cdot \frac{S^{n-1}}{R^{n-1}} \cdot \frac{1 - \left(\frac{R}{S}\right)^n}{1 - \frac{R}{S}}$

gdzie:

$R = 1+r$, r – stopa netto zwrotu w skali okresu bazowego,

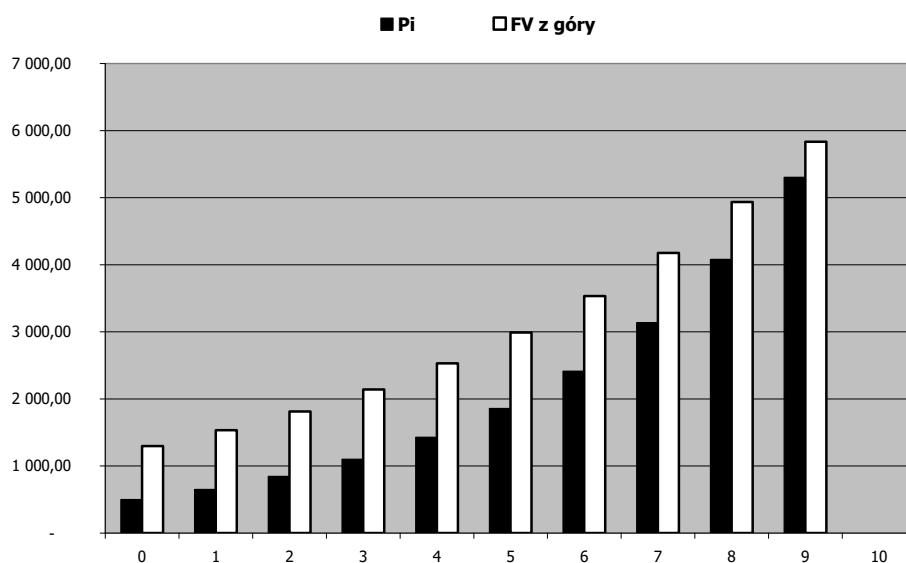
$S = 1+s$, s – stopa netto wzrostu kolejnej płatności

Pozwala to na ich implementację w oparciu o zmodyfikowaną metodę 1 (Rys.6.11). Jednocześnie jednak, wobec braku odpowiedniej funkcji wbudowanej, nie istnieje w tym przypadku możliwość wykorzystania metody 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Kalkulacja wartości w czasie szeregu płatności progresywnych						
2								
3		p	500,00					
4		n	10					
5		r	10,00%		r_1	1,1000		
6		s	30,00%		s_1	1,3000		
7								
8		z dołu (1) - z góry (2)	2					
9		FV (1) - PV (2)	1					
10								
11			FV z góry					
12		metoda 1	30 778,29					
13		metoda 2	BRAK					
14		metoda 3	30 778,29					
15								
16		i	Pi					
17		0	500,00					
18		1	650,00					
19		2	845,00					
20		3	1 098,50					
21		4	1 428,05					
22		5	1 856,47					
23		6	2 413,40					
24		7	3 137,43					
25		8	4 078,65					
26		9	5 302,25					
27		10						

Rys. 6.11 Model płatności progresywnych

Budowa tabeli dynamicznej, podobnie jak w modelu szeregu regularnego, oparta jest na rozdzieleniu testu logicznego pomiędzy kolumnę płatności **Pi** oraz kolumnę wartości przyszłej/obecnej. Dodatkową korzyścią, wynikającą z wyodrębnienia kolumny **Pi** jest łatwość uwzględnienia progresji płatności, oraz możliwość jej graficznej prezentacji (Rys.6.12).



Rys. 6.12 Szereg płatności progresywnych z góry, według cen bieżących i ich wartości na początek 10-letniego okresu analizy

W praktyce możliwe jest występowanie również innych odmian szeregów płatności charakteryzujących się regularną zmiennością (np. progresja arytmetyczna a nie geometryczna). W wielu przypadkach, wyprowadzenie odpowiednich wzorów jest możliwe, jednak uciążliwe i pracochłonne. Zastosowanie metody tabelarycznej okazuje się być w tej sytuacji najprostszą i najbardziej uniwersalną metodą analizy.

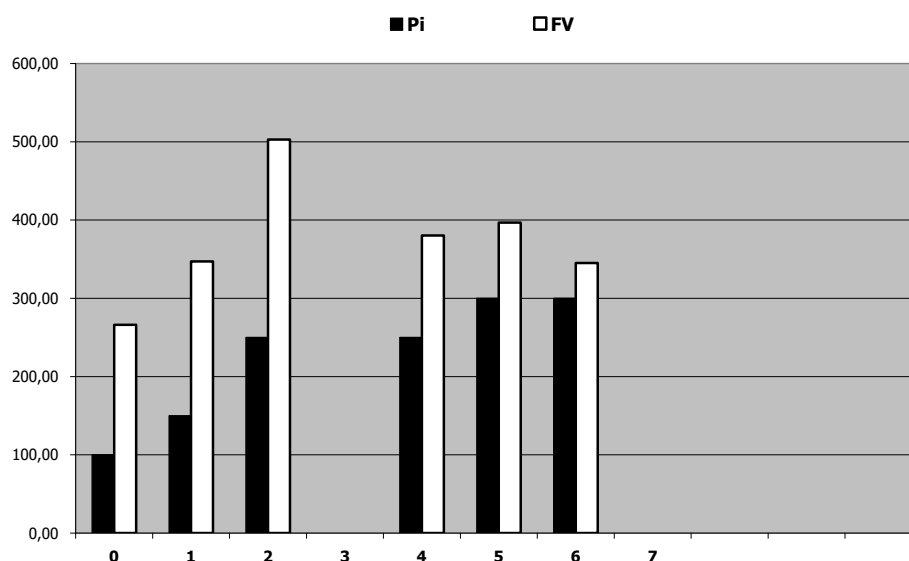
Skrajnym przypadkiem analizy są całkowicie nieregularne szeregi płatności, dla których nie istnieje możliwość zastosowania jakiejkolwiek uniwersalnej formuły obliczeniowej. W takiej sytuacji metoda tabelaryczna jest jedyną możliwą do zastosowania (Rys.6.13).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Kalkulacja wartości w czasie szeregu nieregularnych płatności							
2									
3		P	500,00						
4		r	15,00%						
5									
6		FV (1) - PV (2)	1						
7									
8		n	7	=ILE.LICZB(Pi)-1					
9		FV	2 237,77	=SUMA(D12:D22)					
10									
11		i	Pi	FV					
12		0	100,00	266,00					
13		1	150,00	346,96					
14		2	250,00	502,84					
15		3	0,00	0,00					
16		4	250,00	380,22					
17		5	300,00	396,75					
18		6	300,00	345,00					
19		7	0,00	0,00					
20									
21									
22									

Rys. 6.13 Kalkulacja wartości w czasie szeregu nieregularnych płatności

Prezentowany model zakłada możliwość wprowadzania dowolnego szeregu nieregularnych płatności. Technicznym wymogiem jest, aby tworzyły one ciąg zwarty (brak płatności w danym okresie wymaga wprowadzenia wartości zerowej). Długość okresu analizy wyznaczana jest automatycznie poprzez zliczenie wprowadzonych płatności. Jeżeli przykładowo ostatnia płatność dokonana została w momencie $i = 6$, ale wartość przyszła ma być wyznaczona na moment $i = 7$, wówczas należy uzupełnić kolumnę **Pi** zerami tak, aby okres analizy **n** wyniósł 7. Znajomość parametru **n** jest niezbędna do poprawnego wyznaczenia wartości w czasie poszczególnych płatności zgodnie z ustawieniem parametru **fv_pv**.

Dla poprawnej prezentacji graficznej szeregu (Rys.6.14) celowym jest również dynamiczne ustalenie długości kolumny **i**, pozwalającej określić okres analizy.



Rys. 6.14 Szereg płatności nieregularnych, według cen bieżących i ich wartości na początek 7-letniego okresu analizy

Problematyka szeregów płatności znajduje bardzo bogate zastosowanie w praktyce analityka finansowego. Większość zagadnień poruszonych w dalszej części opracowania bezpośrednio lub pośrednio odwołuje się do nich. Zastosowane techniki szczegółowe mogą być bardzo zróżnicowane. Zawsze jednak powinny godzić prostotę i czytelność modelu z elastycznością, pozwalającą w perspektywie na jego ewolucję.

7. Rachunek kredytowy

Arkusz kalkulacyjny jest dogodnym narzędziem obliczeniowym do sporządzania symulacji spłaty kredytów bankowych. Umiejętność samodzielnego ustalenia faktycznych obciążeń z tytułu kredytu pozwala na sprawne porównywanie ofert kredytodawców. Z punktu widzenia dłużnika, najbardziej istotną informacją dotyczącą kredytu jest wartość raty kredytu (rata kapitałowa i należne bankowi odsetki) oraz sposób ich spłaty. Przedstawiony w rozdziale model kredytu uwzględnia dwa najczęściej spotykane harmonogramy spłaty zadłużenia:

- kredyt o równych ratach kapitałowych – płatności związane z obsługą kredytu maleją w kolejnych podokresach. Kredytobiorca zwraca w każdym z podokresów równą część pozyskanego kapitału oraz odsetki naliczone od zadłużenia w danym podokresie.
- kredyt o równych ratach kapitałowo-odsetkowych – płatności związane z obsługą kredytu są równe w kolejnych podokresach. Kredytobiorca zwraca w każdym z podokresów coraz większą część pozyskanego kapitału oraz odsetki naliczone od zadłużenia w danym podokresie¹².

Przedstawione w rozdziale modele kredytu posłużą zaprezentowaniu narzędzia ***Sprawdzanie poprawności danych***, umożliwiającego budowę interfejsu użytkownika, zabezpieczającego model przed wprowadzaniem niedozwolonych danych.

7.1. Kredyt o równych ratach kapitałowych

Utworzenie harmonogramu kredytu należy rozpocząć od graficznego wydzielenia obszaru służącego do wprowadzania danych wejściowych. Powinny znaleźć się w nim

¹² Podgórska M., Klimkowska J.: *Matematyka finansowa ...*, op.cit., s.187

zmienne wejściowe: **kwota kredytu**, **oprocentowanie kredytu** oraz **liczba rat kredytu** (Rys. 7.1).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Równe Raty Kapitałowe								
3										
4		Dane								
5		Kwota kredytu								
6		50 000,00								
7		Oprocentowanie kredytu								
8		7,50%								
9		Liczba rat kredytu								
10		12								

Rys. 7.1 Obszar danych wejściowych harmonogramu kredytowego

Wykorzystując wcześniej zaprezentowane narzędzie **Wstaw>Nazwa>Utwórz...** (**Ctrl+Shift+F3**), można utworzyć nazwy komórek służących do wprowadzania danych wejściowych, na podstawie etykiet znajdujących się w komórkach bezpośrednio nad nimi. Niezależnie od przyjętego sposobu spłaty kredytu, tabela zawierająca harmonogram będzie się składała z następujących kolumn: **Lp.**, **Salda Początkowego**, **Raty Kapitałowej**, **Odsetek** i **Raty Kredytu** (Rys.7.2). Kolumna **Pomocnicza**, pozwoli na stworzenie dynamicznego harmonogramu, automatycznie dostosowującego się do ustalonej liczby rat.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Równe Raty Kapitałowe		Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu	
3					1					
4		Dane			2					
5		Kwota kredytu			3					
6		50 000,00			4					
7		Oprocentowanie kredytu			5					
8		7,50%			6					
9		Liczba rat kredytu			7					
10		12			8					

Rys. 7.2 Tabela – Harmonogram Kredytu

Korzystając ponownie z narzędzia **Wstaw>Nazwa>Utwórz...**, można nadać nazwy poszczególnym kolumnom, na podstawie etykiet znajdujących się w nagłówku tabeli (Rys. 7.3).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Równe Raty Kapitałowe			Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu
3					1					
4		Dane			2					
5		Kwota kredytu			3					
6		50 000,00			4					
7		Oprocentowanie kredytu			5					
8		7,50%			6					
9		Liczba rat kredytu			7					
10		12			8					
11					9					
12					10					

Rys. 7.3 Nazwy obszarów obliczeniowych

Kolumna **Lp.** zawiera liczby z przedziału zdeterminowanego przez **liczbę rat kredytu**. Metoda tworzenia kolumny o dynamicznej długości została wyczerpująco zaprezentowana w rozdziale dotyczącym szeregów płatności¹³.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Równe Raty Kapitałowe			Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu
3					1	1				
4		Dane			2	2				
5		Kwota kredytu			3	3				
6		50 000,00			4	4				
7		Oprocentowanie kredytu			5	5				
8		7,50%			6	6				
9		Liczba rat kredytu			7	7				
10		12			8	8				
11					9	9				
12					10	10				
13					11	11				
14					12	12				
15					13					
16					14					

Rys. 7.4 Dynamiczna konstrukcja kolumny „Lp.”

Saldo początkowe w pierwszym podokresie jest równe kwocie udzielonego kredytu. W następnych podokresach będzie ono pomniejszane o wartość raty kapitałowej poprzedniego okresu (Rys. 7.5).

¹³ Patrz Rozdział 6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Równe Raty Kapitałowe		Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu	
3				1	1	50000	=Kwota_kredytu			
4		Dane		2	2	50000	=JEŻELI(Lp.<"", "", G3-H3)			
5		Kwota kredytu		3	3	50000				
6		50 000,00		4	4	50000				
7		Oprocentowanie kredytu		5	5	50000				
8		7,50%		6	6	50000				
9		Liczba rat kredytu		7	7	50000				
10		12		8	8	50000				
11				n	n	50000				

Rys. 7.5 Dynamiczna kolumna saldo początkowe

W przypadku spłaty kredytu w równych ratach kapitałowych, ustalenie raty kapitałowej polega na podzieleniu kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat. Odsetki naliczane są na podstawie salda początkowego w danym podokresie, przemnożonego przez stopę oprocentowania kredytu. Łączna rata kredytu, w przypadku równych rat kapitałowych, będzie sumą raty kapitałowej i odsetek naliczonych w danym podokresie¹⁴(Rys. 7.6).

	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1				=JEŻELI(Lp.<"", "", Kwota_kredytu/Liczba_rat_kredytu)					
2	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu	=JEŻELI(Lp.<"", "", Saldo_Początkowe*Oprocentowanie_kredytu)	=JEŻELI(Lp.<"", "", Rata_Kapitałowa+Odsetki)		
3	1	50 000,00	4 166,67	3 750,00	7 916,67				
4	2	45 833,33	4 166,67	3 437,50	7 604,17				
5	3	41 666,67	4 166,67	3 125,00	7 291,67				
6	4	37 500,00	4 166,67	2 812,50	6 979,17				
7	5	33 333,33	4 166,67	2 500,00	6 666,67				
8	6	29 166,67	4 166,67	2 187,50	6 354,17				
9	7	25 000,00	4 166,67	1 875,00	6 041,67				
10	8	20 833,33	4 166,67	1 562,50	5 729,17				
11	9	16 666,67	4 166,67	1 250,00	5 416,67				
12	10	12 500,00	4 166,67	937,50	5 104,17				
13	11	8 333,33	4 166,67	625,00	4 791,67				
14	12	4 166,67	4 166,67	312,50	4 479,17				
15									
16									

Rys. 7.6 Formuły obliczeniowe dla ustalenia raty kredytu

Model kredytu o równych ratach kapitałowych powinien posiadać czytelny interfejs użytkownika, który:

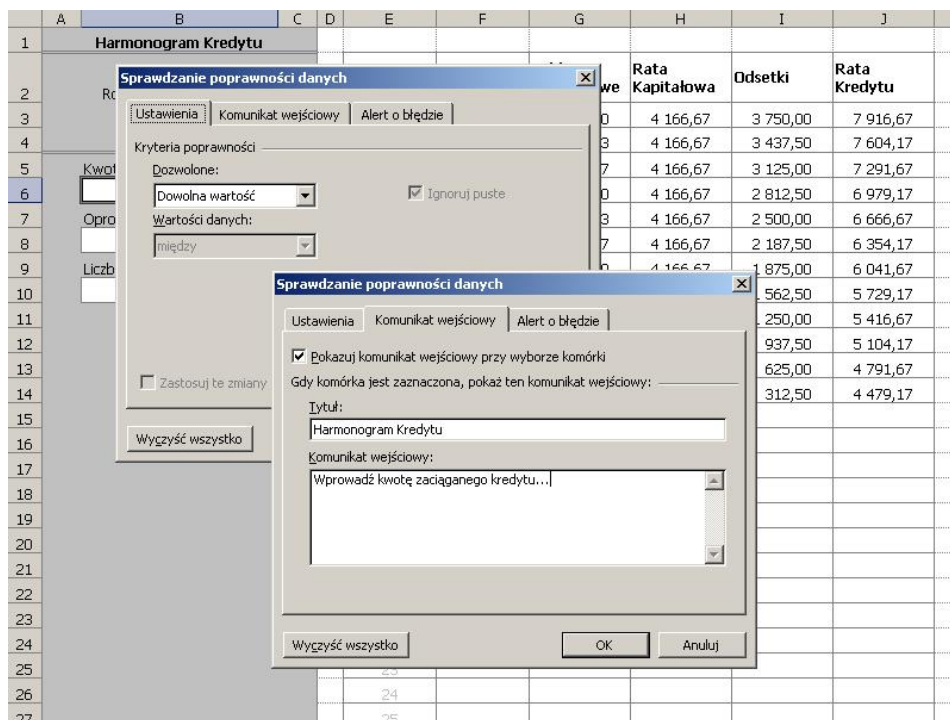
¹⁴ Por. Chrzan P.: *Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu*, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 189 oraz Sierpińska M., Jachna T.: *Metody podejmowania decyzji finansowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 338

- poinformuje użytkownika o konieczności określenia wartości oprocentowania kredytu w okresie zgodnym z okresem raty kredytu,
- uniemożliwi użytkownikowi wpisanie liczby rat kredytu, przekraczającej zakres dynamicznej tabeli.

Stworzenie takiego interfejsu jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzia **Dane>Sprawdzanie poprawności danych...**, które służy do kontroli danych wprowadzanych w komórkach arkusza. **Sprawdzanie poprawności danych** sprowadza się do ustawienia:

- **kryteriów poprawności** dla wprowadzanych wartości liczbowych lub tekstowych (przykładowo wyłącznie: liczby całkowite z określonego przedziału, tekst o określonej liczbie znaków, data),
- **komunikatu wejściowego** wyświetlanego po zaznaczeniu komórki zawierającej ustawienia sprawdzania poprawności danych,
- **alertu o błędzie** o różnym poziomie restrykcji, informującego o wprowadzeniu nieprawidłowej wartości (przykładowo można całkowicie uniemożliwić wprowadzenie nieprawidłowej wartości wymuszając korektę lub jedynie poinformować użytkownika o błędzie, umożliwiając jego korektę).

Dla każdej z komórek wejściowych modelu, należy z menu głównego aplikacji uruchomić polecenie **Dane>Sprawdzanie poprawności danych....** W przypadku parametru **kwota kredytu** użytkownik będzie określał dokładną wartość zadłużenia. Należy zatem ustawić kryterium dowolnej wartości liczbowej oraz wpisać odpowiedni komunikat wejściowy, pomijając jednocześnie ustawienia alertu o błędzie (Rys. 7.7).



Rys. 7.7 Konfiguracja sprawdzania poprawności danych

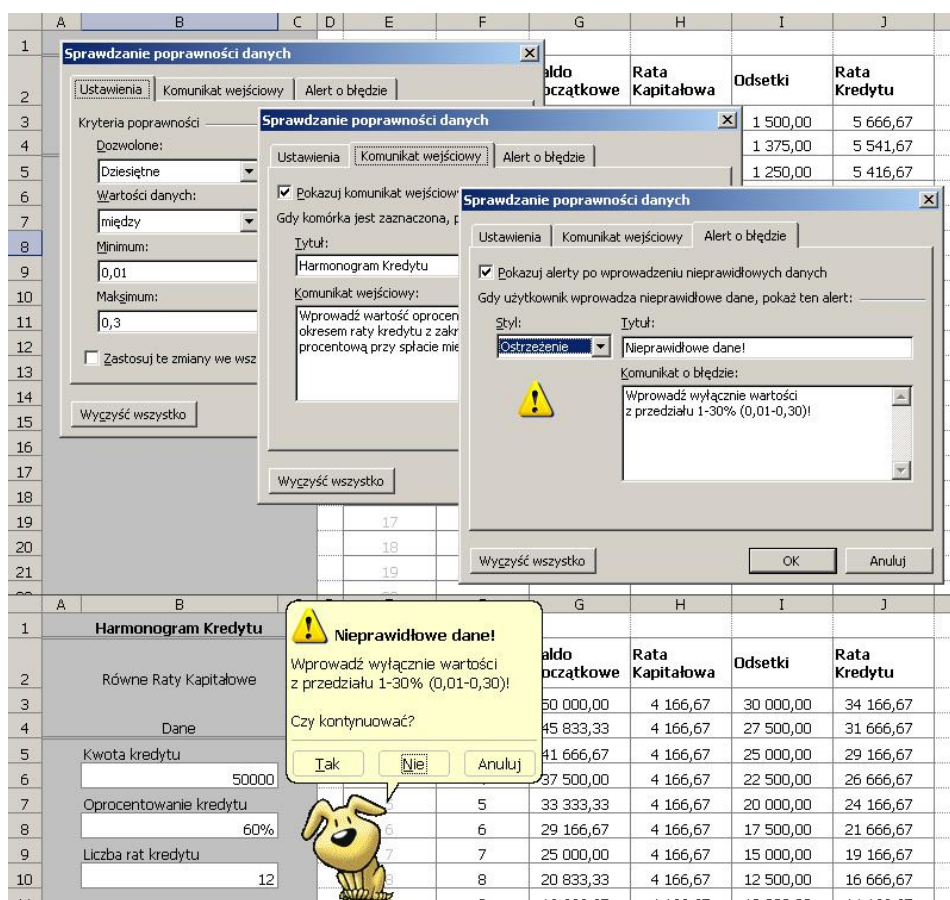
Komunikaty i alerty sprawdzania poprawności danych domyślnie wyświetlane są w formie podobnej do komentarzy (bez strzałki). W sytuacji gdy użytkownik korzysta z *asystenta pakietu Office*, komunikat wyświetlany jest w formie „dymka” umieszczonego przy asystencie (Rys. 7.9).



Rys. 7.8 Sposoby wyświetlania komunikatów o błędzie

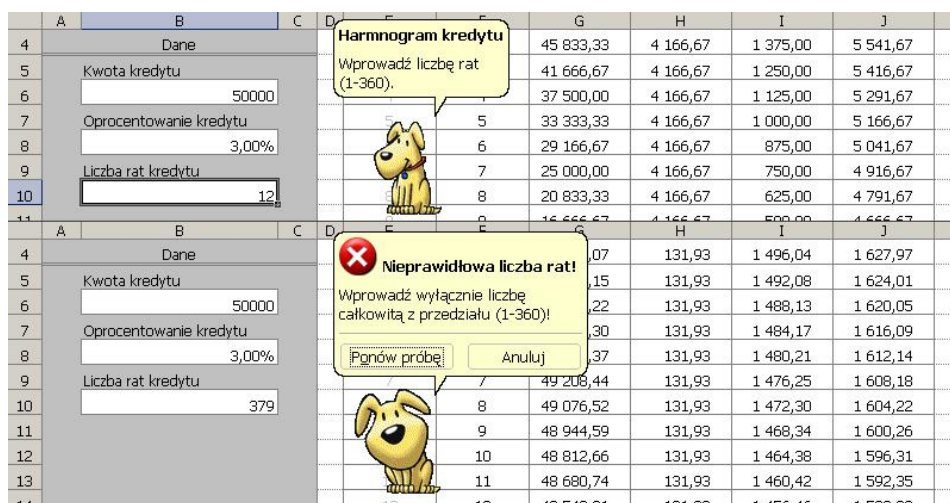
W przypadku oprocentowania, analityk może ograniczyć wprowadzane wartości do przedziału liczb dziesiętnych, sugerując jednocześnie zakres zmienności w przedziale $<0,00-0,30>$. Dogodne będzie w tej sytuacji zastosowanie odpowiedniego

komunikatu wejściowego oraz *alertu o błędzie z ostrzeżeniem*, umożliwiającego wprowadzenie innej niż zalecana wartości (Rys. 7.9).



Rys. 7.9 Ostrzeżenie przed nieprawidłową wartością liczbą

Z punktu widzenia poprawnego działania modelu spłat o równych ratach kapitałowych, najważniejszym aspektem jest wprowadzenie liczby rat zgodnej z możliwościami dynamicznej tabeli harmonogramu kredytu. Wpisanie wartości ujemnej, ułamkowej lub zera może spowodować niepożądane działanie modelu. Dzięki *sprawdzaniu poprawności danych*, można wymusić na użytkowniku wprowadzenie wyłącznie liczb całkowitych z zadanego przedziału zmienności (np. kryterium poprawności „pełna liczba między 1 a 360” oraz alert o błędzie **Zatrzymaj**, uniemożliwiający wprowadzenie nieprawidłowej wartości – Rys. 7.10).



Rys. 7.10 Zatrzymanie wprowadzania nieprawidłowej wartości liczbowej

Ustawienia sprawdzania poprawności danych można kopiować do innych komórek stosując opcję wklejania specjalnego. Usunięcie reguł sprawdzania poprawności danych odbywa się za pomocą przycisku **Wyczyść wszystko** w oknie dialogowym **Sprawdzanie poprawności danych**.

7.2. Kredyt o równych ratach kapitałowo-odsetkowych

Utworzony wcześniej model kredytu o równych ratach kapitałowych, można przekształcić w prosty sposób w model o równych ratach całkowitych kredytu (kapitałowo-odsetkowych). Zaleca się rozpocząć pracę od wykonania kopii arkusza. Niezbędne modyfikacje dotyczyć będą głównie kolumn raty kapitałowej i raty kredytu (Rys. 7.11).

Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego – T.Zieliński, J.Kaczmarzyk

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Równe Raty Kredytu		Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu	
3				1	1	50 000,00		1 500,00		
4		Dane		2	2	50 000,00		1 500,00		
5		Kwota kredytu		3	3	50 000,00		1 500,00		
6		50000		4	4	50 000,00		1 500,00		
7		Oprocentowanie kredytu		5	5	50 000,00		1 500,00		
8		3,00%		6	6	50 000,00		1 500,00		
9		Liczba rat kredytu		7	7	50 000,00		1 500,00		
10		12		8	8	50 000,00		1 500,00		
11				9	9	50 000,00		1 500,00		
12				10	10	50 000,00		1 500,00		
13				11	11	50 000,00		1 500,00		
14				12	12	50 000,00		1 500,00		
15				13						

Rys. 7.11 Kopia arkusza z wyczyszczonymi obszarami obliczeniowymi

Punktem wyjścia do utworzenia harmonogramu równych rat kapitałowo-odsetkowych (zwanego również annuitetowym) jest ustalenie stałej raty kredytu z przekształcenia wzoru na wartość bieżącą szeregu regularnych płatności. Można ją wyznaczyć również w oparciu o funkcję wbudowaną PMT (Rys. 7.12).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Równe Raty Kredytu		Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu	
3				1	1	50 000,00		1 500,00		
4		Dane		2	2	50 000,00		1 500,00		
5		Kwota kredytu		3	3	50 000,00		1 500,00		
6		50000		4	4	50 000,00		1 500,00		
7		Oprocentowanie kredytu		5	5	50 000,00		1 500,00		
8		3,00%		6	6	50 000,00		1 500,00		
9		Liczba rat kredytu		7	7	50 000,00		1 500,00		
10		12		8	8	50 000,00		1 500,00		
11		Równa rata kredytu								
12		5023,104274								
13										
14										
15										

Rys. 7.12 Równa rata kapitałowo-odsetkowa kredytu

Znajomość regularnej, łącznej spłaty kredytu pozwala na uzupełnienie harmonogramu o brakujące kolumny (Rys.7.13).

	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1									
2	Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu			
3	1	1	50 000,00	3 523,10	1 500,00	5 023,10			
4	2	2	46 476,90	3 628,80	1 394,31	5 023,10			
5	3	3	42 848,10	3 737,66	1 285,44	5 023,10			
6	4	4	39 110,44	3 849,79	1 173,31	5 023,10			
7	5	5	35 260,65	3 965,28	1 057,82	5 023,10			

Rys. 7.13 Formuły obliczeniowe dla raty kredytu i raty kapitałowej

Znając stałą łączną ratę kredytu, obejmującą zarówno składnik kapitałowy jak i odsetkowy, można ustalić kolejne raty kapitałowe jako różnicę raty kredytu i odsetek¹⁵. Analogiczne obliczenia można wykonać, stosując do ustalenia raty kapitałowej i odsetkowej, odpowiednio funkcje wbudowane PPMT i IPMT.

7.3. Uniwersalny harmonogram spłat kredytu

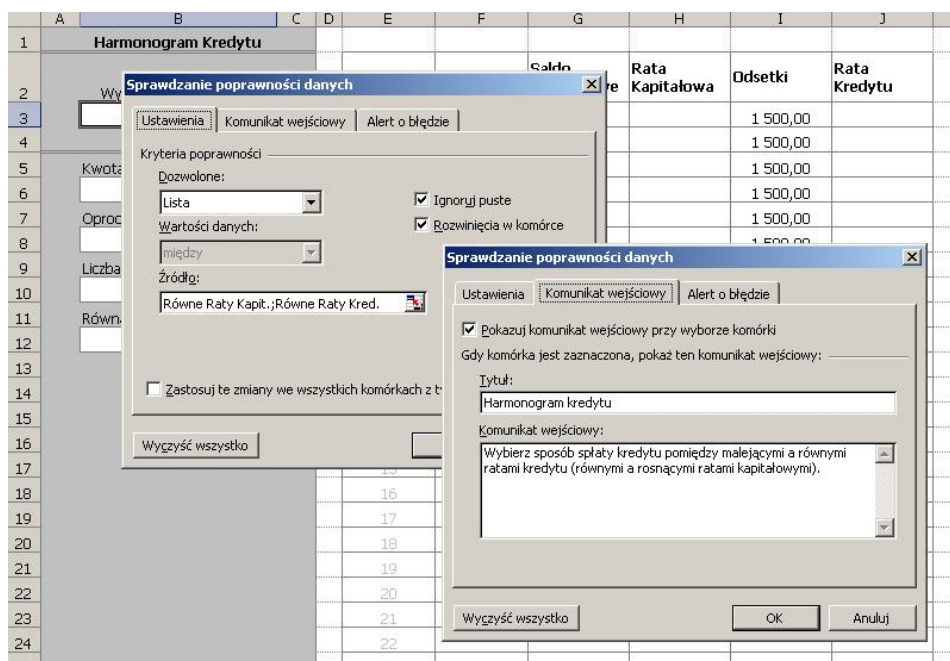
Kolejnym etapem prac jest połączenie omówionych harmonogramów w jeden spójny model. Jego budowę można oprzeć na harmonogramie annuitetowym. Wybór sposobu spłaty kredytu następować będzie w komórce **Typ kredytu** (Rys. 7.14)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Harmonogram Kredytu								
2		Typ kredytu		Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu	
3				1	1	50 000,00		1 500,00		
4		Dane		2	2	50 000,00		1 500,00		
5		Kwota kredytu		3	3	50 000,00		1 500,00		
6		50000		4	4	50 000,00		1 500,00		
7		Oprocentowanie kredytu		5	5	50 000,00		1 500,00		

Rys. 7.14 Komórka służąca do określenia typu kredytu

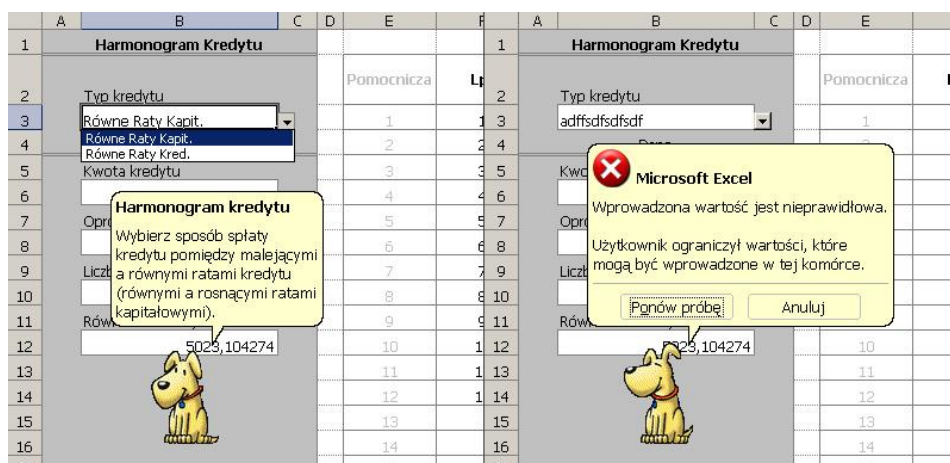
Wybór sposobu spłaty powinien być intuicyjny i prosty. Ponownie użytecznym okazać się może narzędzie **Dane>Sprawdzanie poprawności danych...** z kryterium poprawności w formie listy możliwych wartości komórki (Rys. 7.15).

¹⁵ Por. Chrzan P.: *Matematyka finansowa ... op.cit.*, s. 339



Rys. 7.15 Konfiguracja kryterium listy w narzędziu sprawdzanie poprawności danych

Użytkownik może wprowadzić wyłącznie jedną z ustalonych wartości (niezależnie czy wybierze ją z listy, czy wpisze do komórki). Wprowadzenie błędnej wartości możliwe jest jedynie przy ręcznym wprowadzaniu wartości tekstowej do komórki (Rys. 7.16).



Rys. 7.16 Kryterium listy w sprawdzaniu poprawności danych

Wybór formuła służącej do obliczenia raty kapitałowej i raty kredytu jest uzależniony od wartości parametru **Typ_kredytu** sprawdzanej w oparciu o funkcję JEŻELI (Rys.7.17).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	=JEŻELI(Lp.=""&"",&"",JEŻELI(Typ_kredytu="Równe raty kapit.",Kwota_kredytu/Liczba_rat_kredytu;Rata_Kredytu-Odsetki))									
2		Wybierz sposób spłaty...		Pomocnicza	Lp.	Saldo Początkowe	Rata Kapitałowa	Odsetki	Rata Kredytu	
3		Równe Raty Kapit.		1	1	50 000,00	4 166,67	1 500,00	5 666,67	
4				2	2	45 833,33	4 166,67	1 375,00	5 541,67	
5	=JEŻELI(Lp.=""&"",&"",JEŻELI(Typ_kredytu="Równe raty kapit.",Rata_Kapitałowa+Odsetki;Równa_rata_kredytu))									
6		Kwota kredytu		3	3	41 666,67	4 166,67	1 250,00	5 416,67	
7		Oprocentowanie kredytu		4	4	37 500,00	4 166,67	1 125,00	5 291,67	
7				5	5	33 333,33	4 166,67	1 000,00	5 166,67	

Rys. 7.17 Uniwersalny model kredytowy

Przedstawione metody budowy interfejsu komunikacyjnego umożliwiają ustanowienie istotnej kontroli nad procesem wprowadzania danych do modelu finansowego. Uzupełnieniem mechanizmów kontroli poprawności danych będą omówione w kolejnym rozdziale formularze użytkownika.

8. Rachunek rentowy

Analiza inwestycji, zarówno finansowych jak i rzeczowych, sprowadza się najczęściej do obliczeń dotyczących szeregów przepływów pieniężnych. W sytuacji gdy są one stałej wielkości i następują regularnie, mówi się często o kategorii finansowej określanej jako renta, czy szerzej, jako renta z kapitału¹⁶. W zależności od momentu występowania płatności w każdym z regularnych okresów, wyróżnić można rentę płatną na końcu każdego okresu (rentę z dołu) i rentę płatną na początku każdego okresu (rentę z góry). Biorąc pod uwagę kryterium horyzontu czasowego renty można podzielić na renty skończone i nieskończone, nazywane również rentami wieczystymi.

Problematyka rent kapitałowych posłuży do ilustracji zastosowania elementów *formularzy* w procesie tworzenia intuicyjnego i wygodnego interfejsu użytkownika.

8.1. Model renty wieczystej

Dla potrzeb modelu renty wieczystej wyodrębnić można dwa okresy: okres regularnego oszczędzania (skończony) na rachunku oszczędnościowym (regularne wpływy pieniężne na rachunek na końcu lub na początku każdego podokresu) oraz okres dokonywania wypłat (nieskończony) z rachunku oszczędnościowego (regularne wpływy z rachunku oszczędnościowego na końcu każdego podokresu). Użytkownik modelu będzie mógł po ustaleniu:

- wartości renty w okresie oszczędzania (stałej w każdym z podokresów),
- długości okresu oszczędzania (całkowitej liczby podokresów),

¹⁶ Por. Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 80 oraz Owsiak S.: *Podstawy Nauki Finansów*, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002, s. 69

- oprocentowania rachunku oszczędnościowego w okresie oszczędzania (podawanego w skali podokresu),
- oprocentowania rachunku oszczędnościowego w okresie dokonywania wypłat (podawanego w skali podokresu),
- momentu dokonywania płatności w okresie oszczędzania (na koniec lub na początek podokresu),

obliczyć wartość maksymalnej wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonywanej wieczyście¹⁷.

Proces konstruowania modelu finansowego należy rozpocząć od wydzielenia obszaru arkusza służącego do wprowadzania danych wejściowych. Wybór momentu dokonywania płatności można zautomatyzować poprzez zastosowanie formularzy zwracających kolejne liczby całkowite do wybranej komórki. W prezentowanym modelu renty wieczystej wykorzystano w tym celu **pole kombi** dostępne na pasku narzędzi **Formularze** (Rys. 8.1).



Rys. 8.1 Pasek narzędzi formularze

Interfejs użytkownika powinien być czytelny dla użytkownika i ułatwiać posługiwanie się modelem (Rys.8.2).

¹⁷ Por. Podgórska M., Klimkowska J.: *Matematyka finansowa ...*, op.cit., s.160

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	MODEL RENTY WIECZYSTEJ								
2									
3	Okres oszczędzania								
4	Wartość renty w podokresie								
5	500,00 zł								
6	Długość okresu								
7	5								
8	Oprocentowanie w podokresie								
9	3,50%								
10	Moment dokonywania wpłat								
11									
12									
13	Okres wypłat								
14	Oprocentowanie w podokresie								
15	1,50%								
16									

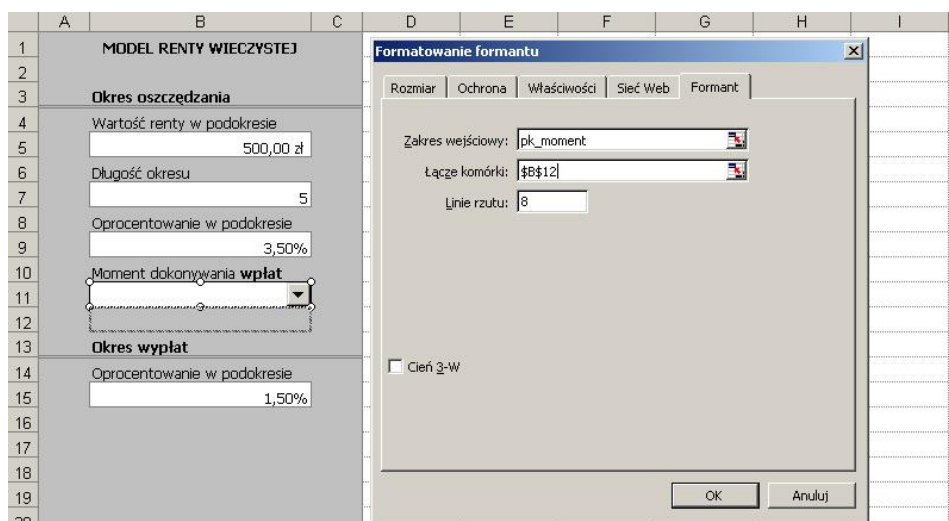
Rys. 8.2 Rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika

Konfiguracja pola kombi sprowadza się do ustalenia dwóch obszarów: **zakresu wejściowego** i **łącza komórki**. Zakres wejściowy może być obszarem składającym się z dowolnej liczby wierszy i jednej kolumny. W omawianym przykładzie powinien zawierać w kolejnych komórkach sformułowania: **na końcu okresu (z dołu)** i **na początku okresu (z góry)** (Rys.8.3).

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Pole Kombi - moment dokonywania płatności					
3		na końcu podokresu (z dołu)					
4		na początku podokresu (z góry)					

Rys. 8.3 Obszar komórek dla konfiguracji zakresu wejściowego pola kombi

Wskazane jest nadanie obszarowi nazwy stowarzyszonej, przykładowo **pk_moment**. Wszelkie dostępne opcje konfiguracyjne dostępne są po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na polu kombi i wybraniu opcji **Formatuj Formant**. W oknie dialogowym **Formatowanie formantu**, w zakładce **Formant**, należy ustawić zakres wejściowy **pk_moment** oraz łącze komórki, która powiąże formant z modelem finansowym (Rys.8.4).



Rys. 8.4 Konfiguracja Pola Kombi

Pole kombi zwraca do łącza komórki liczbę 1 jeżeli wybrano pozycję **na końcu okresu (z dołu)** lub liczbę 2 jeżeli wybrano pozycję **na początku okresu (z góry)**. Obliczenia w arkuszu zostaną dostosowane do momentu dokonywania płatności wskazanego w łączu komórki, poprzez zastosowanie funkcji logicznej JEŻELI. Budowa modelu renty wieczystej może zostać ułatwiona dzięki nadaniu nazw stowarzyszonych komórkom zawierającym dane wejściowe (Rys.8.5).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		MODEL RENTY WIECZYSTEJ						
2								
3		Okres oszczędzania						
4		Wartość renty w podokresie						
5		500,00 zł		R	=Arkusz1!\$B\$5			
6		Długość okresu		n_osz.	=Arkusz1!\$B\$7			
7		5						
8		Oprocentowanie w podokresie		r_osz.	=Arkusz1!\$B\$9			
9		3,50%						
10		Moment dokonywania wpłat						
11		na końcu podokresu (z dołu)						
12		1		nk_np_osz.	=Arkusz1!\$B\$12			
13		Okres wypłat						
14		Oprocentowanie w podokresie						
15		1,50%		r_wyp.	=Arkusz1!\$B\$15			
16								

Rys. 8.5 Nazwy komórek zawierających dane wejściowe

Model renty wieczystej będzie składał się z dwóch modułów. Pierwszy, zorganizowany w formie graficznie wydzielonej tabeli, będzie pozwalał na

wyznaczenie wartości przyszłej renty płatnej na początku lub na końcu okresu. Pierwsza kolumna tabeli będzie pokazywała numer podokresu, w którym następuje przepływ pieniężny z zakresu <0,20>. Odpowiednio użyta funkcja WIERSZ może pozwolić na automatyczne uzupełnienie kolumny kolejnymi liczbami całkowitymi. W połączeniu z funkcją JEŻELI pozwoli ona na tworzenie dynamicznego ciągu o zadanym zakresie **n** (Rys.8.6)¹⁸.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1										
2			Podokres	=WIERSZ()-WIERSZ(\$E\$2)-1						
3			0							
4			1							
5			2							
6			3							
7			4							
8			5							
9			6							
10			7							

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1										
2			Podokres	=JEŻELI(WIERSZ()-WIERSZ(\$E\$2)-1<=n_osz;WIERSZ()-WIERSZ(\$E\$2)-1;"")						
3			0							
4			1							
5			2							
6			3							
7			4							
8			5							
9										
10										

Rys. 8.6 Dynamiczna kolumna Podokres

Kolumna **Renta** (Rys.8.7) zawiera przepływy pieniężne w odpowiednich podokresach, natomiast kolumna **Wartość przyszła** służy do wyznaczenia wartości przyszłej poszczególnych przepływów pieniężnych na koniec okresu oszczędzania.

¹⁸ Prezentowana metoda stanowi alternatywę w stosunku do omawianego, w rozdziale poświęconym szeregom płatności, użycia kolumny pomocniczej (Patrz Rozdział VI).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		MODEL RENTY WIECZYSTEJ			Podokres	Renta	Wartość Przyszła	
2								
3		Okres oszczędzania						
4		Wartość renty w podokresie						
5		500,00 zł						
6		Długość okresu						
7		5						
8		Oprocentowanie w podokresie						
9		3,50%						
10		Moment dokonywania wpłat						
11		na końcu podokresu (z dołu)						
12								
13		Okres wypłat						
14		Oprocentowanie w podokresie						
15		1,50%						
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Rys. 8.7 Nadanie nazw obszarom obliczeniowym tabeli

Kolumna **Renta** musi uwzględnić wartość parametru **Moment dokonywania wpłat**. Zasady konstrukcji dynamicznego szeregu płatności z dołu i z góry (Rys.8.8) zostały szczegółowo omówione w rozdziale poświęconym szeregom płatności¹⁹.

	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1									
2		Podokres	Renta						
3		0							
4		1	500						
5		2	500						
6		3	500						
7		4	500						
8		5	500						
9									
10									

Rys. 8.8 Płatności w kolumnie „Renta”

Wyznaczenie kapitału emerytalnego, będącego finansowym efektem procesu oszczędzania, wiąże się z koniecznością wyznaczenia wartości przyszłej szeregu regularnych płatności (Rys.8.9).

¹⁹ Patrz: Rozdział VI

	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1									
2		Podokres	Renta	Wartość Przyszła					
3		0							
4		1	500,00 zł	573,76 zł					
5		2	500,00 zł	554,36 zł					
6		3	500,00 zł	535,61 zł					
7		4	500,00 zł	517,50 zł					
8		5	500,00 zł	500,00 zł					
9									
10									

Rys. 8.9 Ustalenie wartości przyszłej poszczególnych przepływów pieniężnych

Zgromadzony kapitał jest wartością przyszłą rat wpłacanych w okresie oszczędzania a jednocześnie staje się wartością obecną nieskończonego szeregu realizowanych na jego bazie wypłat (Rys.8.10).

	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1									
2	Renta	Wartość Przyszła		Wartość Przyszła Renty					
3						2 681,23 zł			
4	500,00 zł	573,76 zł							
5	500,00 zł	554,36 zł		Wartość Renty Wieczystej					
6	500,00 zł	535,61 zł				40,22 zł			
7	500,00 zł	517,50 zł							
8	500,00 zł	500,00 zł							
9									
10									

Rys. 8.10 Ustalenie renty wieczystej

Zgodnie z modelem matematycznym renty wieczystej nie mogą one przewyższać okresowych odsetek od kapitału według stopy procentowej obowiązującej w okresie wypłat²⁰.

8.2. Model renty skończonej

Model renty skończonej można wykonać na bazie arkusza z modelem renty wieczystej. W odróżnieniu od modelu renty wieczystej, w szacowaniu renty skończonej ważne jest dokładne określenie okresu oraz charakteru wypłat (z dołu lub z góry). Dostosowując do potrzeb nowego modelu dotychczasowy obszar wprowadzania danych, można w tym celu utworzyć kolejne pole kombi, pozwalające ustalić moment dokonywania wypłat. W jego konfiguracji można posłużyć się tym samym obszarem

²⁰ Por. Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje ...* op.cit., s. 90

komórek, co w przypadku pierwszego pola kombi. Należy pamiętać jedynie o innym *łączy komórki* (Rys.8.11).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		MODEL RENTY SKOŃCZONEJ						
2					Podokres	Renta	Wartość Przyszła	Wart
3		Okres oszczędzania			0			
4		Wartość renty w podokresie			1	500	573,76 zł	
5		500,00 zł			2	500	554,36 zł	
6		Długość okresu			3	500	535,61 zł	
7		5			4	500	517,50 zł	
8		Oprocentowanie w podokresie			5	500	500,00 zł	
9		3,50%						
10		Moment dokonywania wpłat						
11		na końcu podokresu (z dołu)						
12		1						
13		Okres wypłat						
14		Oprocentowanie w podokresie						
15		1,50%						
16		Długość okresu						
17		5						
18		Moment dokonywania wypłat						
19		na końcu podokresu (z dołu)						
20		1						
21								
22								
23								
24								

Rys. 8.11 Poszerzony obszar danych wejściowych

Nowe komórki w danych wejściowych należy nazwać zgodnie z przyjętą wcześniej konwencją, np.: **n_wyp** - długość okresu wypłat, **nk_np_wyp** - moment dokonywania wypłat (łączy nowego pola kombi). Wyznaczenie maksymalnej wartości renty skończonej umożliwia funkcja PMT, wykorzystana wcześniej przy tworzeniu annuitetowego harmonogramu spłat kredytu. Argument **Typ** funkcji PMT pozwala na wybór pomiędzy przepływami pieniężnymi następującymi na końcu lub na początku okresu (Rys.8.12).

	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1									
2	Renta	Wartość Przyszła		Wartość Przyszła Renty					
3	500	593,84 zł				2 775,08 zł			
4	500	573,76 zł							
5	500	554,36 zł		Wartość renty skończonej					
6	500	535,61 zł		płatnej na końcu każdego podokresu					
7	500	517,50 zł				580,24 zł			
8									
9				Wartość renty skończonej					
10				płatnej na początku każdego podokresu					
11						571,66 zł			

Rys. 8.12 Funkcja PMT w rachunku renty skończonej

Pole kombi służące do wyboru momentu dokonywania wypłat **na końcu podokresu** (z dołu) lub **na początku podokresu** (z góry) zwraca odpowiednio wartość **1** lub **2** do komórki **nk_np_wyp**. Ponieważ argument **Typ** funkcji PMT wymaga użycia odpowiednio

wartości **0** lub **1**, można posłużyć się bezpośrednio wartością **nk_np_wyp** pomniejszoną o **1** (Rys. 8.13)

	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1									
2	Renta	Wartość Przyszła		Wartość Przyszła Renty					
3	500	593,84 zł				2 775,08 zł			
4	500	573,76 zł		=PMT(r_wyp;n_wyp;FV;nk_np_wyp.-1)					
5	500	554,36 zł		Wartość Renty Skończonej					
6	500	535,61 zł				580,24 zł			
7	500	517,50 zł							
8									

Rys. 8.13 Łączy komórki pola kombi w funkcji PMT

Tego typu podejście w szczególnych przypadkach pozwala na uniknięcie konieczności stosowania dodatkowej funkcji JEŻELI.

8.3. Interfejs użytkownika w modelach rachunku rentowego

Alternatywą dla pól kombi jest zastosowanie **pól listy** (Rys.8.14). Ich konfiguracja odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku pól kombi. Podstawową różnicą jest możliwość wyboru trybu zaznaczania.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Formularze							
2	Az ab	Renta	Wartość Przyszła					Wart
3								

Rys. 8.14 Pole listy

Tylko podstawowy sposób zaznaczania pozwala na podłączenie formularza do pojedynczej komórki arkusza. W modelu renty skończonej **polą listy** można podłączyć do komórek **nk_np_osz** oraz **nk_np_wyp**, które wcześniej stanowiły łącza **pól kombi** (Rys.8.15).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		MODEL RENTY SKOŃCZONEJ						
2					Podokres	Renta	Wartość Przyszła	Wart
3		Okres oszczędzania			0			
4		Wartość renty w podokresie			1	500	573,76 zł	
5		500,00 zł			2	500	554,36 zł	Wart
6		Długość okresu			3	500	535,61 zł	
7		5			4	500	517,50 zł	
8		Oprocentowanie w podokresie			5	500	500,00 zł	
9		3,50%						
10		Moment dokonywania wpłat						
11		na końcu podokresu (z dołu)						
12		na początku podokresu (z góry)						
13		1						
14		Okres wypłat						
15		Oprocentowanie w podokresie						
16		1,50%						
17		Długość okresu						
18		5						
19		Moment dokonywania wypłat						
20		na końcu podokresu (z dołu)						
21		na początku podokresu (z góry)						
22		1						
23								

Rys. 8.15 Model renty skończonej z polami listy

W sytuacji gdy dokonywany jest wybór spośród kilku możliwości, można wykorzystać **przyciski opcji** (Rys.8.16).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Formularze						
2		Az ab				Renta	Wartość Przyszła	Wart
3		Okres oszczędzania			0			
4		Wartość renty w podokresie			1	500	573,76 zł	

Rys. 8.16 Przycisk opcji

Utworzony zbiór przycisków stanowi grupę w obrębie arkusza. Podłączenie jednego z nich do określonej komórki, spowoduje automatyczne podłączenie do niej wszystkich pozostałych. Naciskając na dowolny przycisk opcji, użytkownik automatycznie odznacza dotychczas aktywny. Przyciski opcji, zgodnie z kolejnością umieszczenia ich w arkuszu, zwracają liczby całkowite z przedziału <1,n>. Chcąc

uzyskać niezależną grupę przycisków opcji należy wydzielić ją **polem grupy** (Rys.8.17).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Formularze							
2	Az	abl				Renta	Wartość Przyszła	Wart
3	Okres oszczędzania				0			
4	Wartość renty w podokresie				1	500	573,76 zł	

Rys. 8.17 Pole grupy

Łąca do komórek w arkuszu muszą być ustawione osobno dla poszczególnych grup. Przyciski opcji z każdej grupy zwracają w sposób niezależny liczby całkowite z przedziału $\langle 1, n \rangle$. W modelu renty skończonej można zastąpić pola listy, dwiema niezależnymi grupami składającymi się z dwóch przycisków opcji każda (Rys. 8.18).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MODEL RENTY SKOŃCZONEJ							
2					Podokres	Renta	Wartość Przyszła	Wart
3	Okres oszczędzania				0			
4	Wartość renty w podokresie				1	500	573,76 zł	
5	500,00 zł				2	500	554,36 zł	Wart
6	Długość okresu				3	500	535,61 zł	
7	5				4	500	517,50 zł	
8	Oprocentowanie w podokresie				5	500	500,00 zł	
9	3,50%							
10	Moment dokonywania wpłat							
11	Wybierz...							
12	☒ na końcu podokresu (z dołu)							
13	☐ na początku podokresu (z góry)							
14								
15	1							
16	Okres wypłat							
17	Oprocentowanie w podokresie							
18	1,50%							
19	Długość okresu							
20	5							
21	Moment dokonywania wypłat							
22	Wybierz...							
23	☒ na końcu podokresu (z dołu)							
24	☐ na początku podokresu (z góry)							
25								
26	1							
27								
28								

Rys. 8.18 Przyciski opcji i pola grupy w modelu renty skończonej.

Po utworzeniu elementów formularzy należy podłączyć jeden z przycisków opcji każdej grupy do komórek arkusza nazwanych **nk_np_osz** oraz **nk_np_wyp**, w sposób analogiczny do pól kombi i **pól listy**.

Dotychczas zaprezentowane elementy **formularzy** pozwalają na stworzenie „kontrolerek”, które szczegółowo informują użytkownika o dokonanym wyborze. Wśród dostępnych elementów formularzy, bardzo często używanymi są **paski przewijania** i **pokręta** (Rys.8.19), które pozwalają na zwracanie do komórek arkusza, liczb całkowitych z przedziału <0,30000>. Wśród opcji konfiguracji, obok łącza komórki, dostępna jest minimalna i maksymalna wartość zwracanej liczby.



Rys. 8.19 Pasek przewijania

Przedział <0,30000> jest sporym ograniczeniem, dlatego bardzo często wartość łącza komórki musi zostać przeliczona w innej komórce. Przykładowo (Rys. 8.20):

- zwrócenie wartości liczbowych z przedziału <0,00-1,00> z dokładnością do 0,01 – możliwe jest po ustawieniu minimalnej i maksymalnej wartości zwracanej przez pasek przewijania na odpowiednio 0 i 100. Następnie wartość łącza komórki należy skorygować w innej komórce, dzieląc przez 100.
- zwrócenie wartości liczbowych z przedziału <10000,100000> z dokładnością do 1000 – możliwe jest po ustawieniu minimalnej i maksymalnej wartości zwracanej przez pasek przewijania na odpowiednio 10 i 100. Następnie wartość łącza komórki należy skorygować w innej komórce, mnożąc przez tysiąc.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Wartości z przedziału 0 - 100 co 1									
3							Łącze komórki		Korekta		
4							25		BRAK		
5											
6		Wartości z przedziału 0,00 - 1,00 co 0,01									
7							Łącze komórki		Korekta		
8							42		0,42		=G7/100
9											
10		Wartości z przedziału 0,0000 - 1,0000 co 0,0001									
11							Łącze komórki		Korekta		
12							2921		0,2921		=G11/10000
13											
14		Wartości z przedziału 10000 - 100000 co 1000									
15							Łącze komórki		Korekta		
16							29		29000		=G15*1000
17											

Rys. 8.20 Przykładowe konfiguracje pasków przewijania

W modelu renty skończonej można zautomatyzować wybór wartości renty, oprocentowania czy długości okresu. Pasek przewijania podłączony do komórki określającej długość okresu oszczędzania, powinien zostać skonfigurowany zgodnie z największym możliwym rozmiarem tabeli dynamicznej. Łączy komórek można umieścić bezpośrednio pod paskami przewijania. Odwołując się do nich w komórkach zmiennych wejściowych, analityk może uwzględnić wspomnianą wcześniej korektę zakresu zmienności (Rys.8.21). Zamiast pasków przewijania można zastosować *pokręta*, których konfiguracja przebiega w sposób identyczny.

	A	B	C	D	E	F	G
1		MODEL RENTY SKOŃCZONEJ					
2					Podokres	Renta	Wartość Przyszła
3		Okres oszczędzania			0	8 300,00 zł	114 422,55 zł
4		Wartość renty w podokresie	=C6*100		1	8 300,00 zł	88 017,34 zł
5		8 300,00 zł			2	8 300,00 zł	67 705,65 zł
6		Długość okresu	=C8		3	8 300,00 zł	52 081,27 zł
7		10			4	8 300,00 zł	40 062,51 zł
8		Oprocentowanie w podokresie	=C10/100		5	8 300,00 zł	30 817,32 zł
9		30,00%			6	8 300,00 zł	23 705,63 zł
10		Moment dokonywania wpłat			7	8 300,00 zł	18 235,10 zł
11		na początku podokresu (z góry)			8	8 300,00 zł	14 027,00 zł
12		2			9	8 300,00 zł	10 790,00 zł
13		Okres wypłat			10		
14		Oprocentowanie w podokresie	=C16/100				
15		30,00%					
16		Długość okresu	=C18				
17		32					
18		Moment dokonywania wypłat					
19		na końcu podokresu (z dołu)					
20		1					

Rys. 8.21 Zastosowanie pasków przewijania w modelu renty skończonej

Представленные элементы formularzy pomagają stworzyć interfejs użytkownika, pozwalający na sprawną obsługę narzędzia finansowego. Formularze stanowią alternatywę dla przedstawionej wcześniej techniki walidacji wartości komórek²¹, narzucając użytkownikowi ściśle określone ramy interakcji z arkuszem.

²¹ Patrz: Rozdział VII

9. Efektywność projektów inwestycyjnych

Analiza opłacalności inwestycji rzeczowych wymaga utworzenia modelu pozwalającego na symulację oczekiwanych przez inwestora efektów finansowych. Złożoność modelu oraz rodzaj dostarczanej informacji finansowej zależą przede wszystkim od potrzeb podmiotów uczestniczących w projekcie inwestycyjnym. Arkusz kalkulacyjny jest jednym z najpopularniejszych narzędzi, powszechnie wykorzystywanych do modelowania finansowych aspektów inwestycji rzeczowych. Z jednej strony umożliwia sprawną konstrukcję modelu finansowego (między innymi dzięki licznym funkcjom wbudowanym), z drugiej (dzięki dużej elastyczności) – na przeprowadzenie złożonej analizy ryzyka.

W warstwie informatycznej rozdziału czytelnik zapozna się między innymi z właściwościami narzędzi: *Tabela* i *Szukaj Wyniku*. Wzbogaci również swą wiedzę z zakresu funkcji finansowych.

9.1. Metoda wartości bieżącej netto - NPV

W analizie opłacalności projektów inwestycyjnych wykorzystuje się różne miary pozwalające stwierdzić czy prognozowane wyniki finansowe przedsięwzięcia inwestycyjnego są zadowalające dla inwestora. Wśród popularnych metod mierzenia opłacalności inwestycji, do najczęściej wykorzystywanych należą²²:

1. Metoda Wartości Bieżącej Netto – **NPV**
2. Metoda Wewnętrznej Stopy Zwrotu – **IRR**
3. Metoda Okresu Zwrotu – **PP**

²² Por. Winston W.L.: Excel – *Analiza i modelowanie danych* ... op.cit., s.63

Mierniki te stanowią integralną całość pozwalającą na skuteczną ocenę opłacalności projektu. Metoda wartości bieżącej netto (NPV) należy do najczęściej stosowanych metod wyznaczania opłacalności projektu inwestycyjnego. Jej wykorzystanie polega na skonfrontowaniu ocenianego projektu inwestycyjnego z inną, alternatywną metodą lokowania kapitału, charakteryzującą się określoną stopą zwrotu. Obliczenie NPV projektu inwestycyjnego sprowadza się do zdyskontowania generowanych przepływów pieniężnych netto, przy wykorzystaniu określonej stopy dyskontowej. Stopę dyskontową używaną do oceny projektu inwestycyjnego, utożsamia się z wymaganą przez inwestora stopą zwrotu. Przy takim założeniu dodatni NPV projektu inwestycyjnego, oznacza, że oceniany projekt inwestycyjny charakteryzuje się wyższą, niż wymagana przez inwestora stopą zwrotu.

Arkusz kalkulacyjny pozwala skutecznie przyspieszyć proces wyznaczania wartości bieżącej projektu inwestycyjnego na podstawie przepływów pieniężnych netto. Najczęściej stosuje się dwie metody:

- z wyznaczeniem współczynników dyskontujących,
- z użyciem funkcji NPV

Obliczenie NPV metodą pierwszą sprowadza się do obliczenia sumy wartości bieżących każdego z prognozowanych przepływów pieniężnych netto na moment rozpoczęcie przedsięwzięcia. Ustalenie wartości bieżącej (zdyskontowanej) przepływu pieniężnego netto polega na pomnożeniu jego wartości, przez wcześniej obliczony współczynnik dyskontujący (Rys.9.1).

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0	1	2	3	4	5
3	Przepływy pieniężne netto	-80 000,00	=1/(1+\$B\$7)^B2	000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Współczynnik dyskontujący	1,00	=B3*B4	0,89	0,84	0,79	0,75
5	Zyskontowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	18 867,92	17 799,93	16 792,39	15 841,87	14 945,16
6							
7	Stopa dyskonta	6%					
8							
9	Wartość bieżąca netto	4 247,28	=SUMA(B5:G5)				

Rys. 9.1 Wartość bieżąca netto

Metoda ta jest szczególnie użyteczna, jeżeli użytkownik arkusza kalkulacyjnego chce obliczyć nie tylko NPV projektu inwestycyjnego, ale także pokazać skumulowane, zdyskontowane przepływy pieniężne projektu inwestycyjnego (kształtowanie się NPV w kolejnych okresach prognozy) oraz obliczyć zdyskontowany okres zwrotu projektu inwestycyjnego). W sytuacji gdy użytkownik jest zainteresowany wyznaczeniem wyłącznie finalnej wartości miernika, można skorzystać z funkcji NPV, należącej do grupy funkcji finansowych (Rys.9.2). Istnieje jednak rozbieżność pomiędzy wynikiem funkcji NPV, a wynikiem obliczeń wykonanych wcześniej. Wartość bieżąca inwestycji obliczona funkcją NPV jest niższa niż ustalona klasyczną metodą. Różnica wynika z odmiennego postrzegania momentu przepływu środków pieniężnych. Podobnie jak w przypadku innych funkcji finansowych wbudowanych w arkusz, jako domyślną przyjmowana jest formuła płatności z dołu (na koniec poszczególnych okresów). W odniesieniu do analizowanego problemu, wskazanie jako argument funkcji NPV szeregu przepływów, z których domyślnie pierwszy jest wydatkiem, powoduje nieuzasadnione odsunięcie wszystkich płatności o jeden okres.

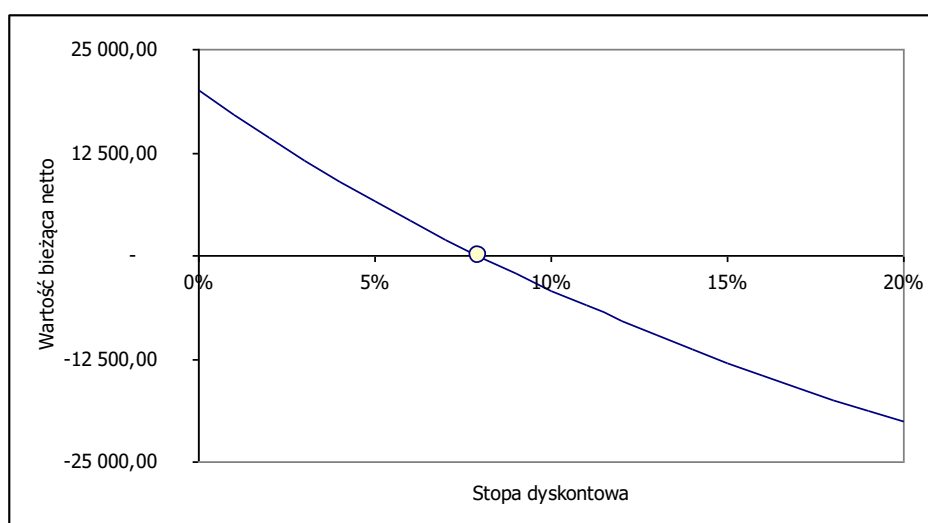
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0	1	2	3	4	5
3	Przepływy pieniężne netto	-80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Współczynnik dyskontujący	1,00	0,94	0,89	0,84	0,79	0,75
5	Zyskontowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	18 867,92	17 799,93	16 792,39	15 841,87	14 945,16
6							
7	Stopa dyskonta	6%					
8							
9	Wartość bieżąca netto	4 247,28					
10							
11	Wynik funkcji =NPV()	4 006,86	=NPV(B7;B3:G3)				
12							
13	Korekta	4 247,28	=B11*(1+B7)				

Rys. 9.2 Wartość bieżąca netto z wykorzystaniem funkcji NPV

Analitik może skorygować wynik funkcji NPV przemnażając go przez $1+d$ gdzie d równe jest założonej stopie dyskontowej.

9.2. Metoda Wewnętrznej Stopy Zwrotu – IRR

Metoda wartości bieżącej pozwalała odpowiedzieć na pytanie, czy dany projekt inwestycyjny jest bardziej opłacalny niż określona, wymagana przez inwestora, stopa zwrotu. Wszelkie informacje płynące z NPV zmierzają do porównania z innym projektem inwestycyjnym lub alternatywną metodą lokowania kapitału. Dodatni wskaźnik NPV oznacza, że stopa zwrotu danego projektu inwestycyjnego jest wyższa od stopy dyskontowej, wykorzystanej do jego wyznaczenia. Ujemny NPV oznacza sytuację odwrotną. Zależność pomiędzy stopą dyskontową a wartością NPV projektów inwestycyjnych, prezentuje wykres (Rys.9.3).



Rys. 9.3 Zależność pomiędzy stopą dyskontową i wartością bieżącą netto

W granicznym przypadku, gdy NPV jest równe 0, stopa zwrotu projektu inwestycyjnego określana jest mianem wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)²³. Klasyczną metodą wyznaczania IRR projektu inwestycyjnego jest iteracyjna metoda interpolacji liniowej, pozwalająca na oszacowanie (z zadaną dokładnością) punktu przecięcia funkcji NPV z osią odciętych. Zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem jest

²³ Por. Marcinek K.: *Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw*, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002, s.60

skorzystanie z wbudowanej funkcji IRR, która automatycznie wykonuje pracochłonne obliczenia (Rys. 9.4). Jednym z parametrów funkcji jest **Wynik**. Pozwala on na wskazanie oczekiwanej wartości IRR, traktowanej jednocześnie jako punkt początkowy, od którego rozpocznie swe działanie wewnętrzna procedura iteracyjna. Zazwyczaj parametr ten można pominąć. W przypadku jednak, gdy zależność NPV od stopy dyskontowej nie ma charakteru jednostajnie monotonicznego, wówczas efektem działania funkcji może być błąd **#Liczba**. W takiej sytuacji określenie parametru **Wynik** staje się nieodzowne.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0	1	2	3	4	5
3	Przepływy pieniężne netto	-80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Współczynnik dyskontujący	1,00	0,94	0,89	0,84	0,79	0,75
5	Zyskontowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	18 867,92	17 799,93	16 792,39	15 841,87	14 945,16
6							
7	Stopa dyskonta	6%					
8							
9	Wartość bieżąca netto	4 247,28	=IRR(B3:G3)				
10	Wewnętrzna stopa zwrotu	7,93%					

Rys. 9.4 Wewnętrzna stopa zwrotu

Innym sposobem wyznaczenia wewnętrznej stopy zwrotu projektu inwestycyjnego jest skorzystanie z narzędzia **Narzędzia>Szukaj wyniku....** Pozwala ono nadać dowolnej komórce zawierającej formułę określoną wartość, dokonując automatycznie zmian jednego z jej argumentów²⁴. W omawianym modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, NPV zostało obliczone na podstawie przepływów pieniężnych netto i podanej stopy dyskontowej. Przyjmując założenie, że IRR jest równe stopie dyskontowej, dla której NPV wynosi 0, można poleceniem **Narzędzia>Szukaj wyniku...** nakazać ustalenie komórce NPV wartości 0, poprzez zmianę stopy dyskontowej (Rys.9.5).

²⁴ Por. Winston W.L.: Excel – Analiza i modelowanie danych ... op.cit., s.121

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0	1	2	3	4	5
3	Przepływy pieniężne netto	-80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Współczynnik dyskontujący	1,00	1,06	1,12	1,19	1,26	1,34
5	Zyskontowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	18 867,92	17 799,93	16 792,39	15 841,87	14 945,16
6							
7	Stopa dyskonta	6%					
8							
9	Wartość bieżąca netto	4 247,28					
10	Wewnętrzna stopa zwrotu	7,93%					
11							
12							

Rys. 9.5 Wewnętrzna stopa zwrotu metodą Szukaj wyniku...

W efekcie, arkusz kalkulacyjny, podstawiając kolejne wartości w komórce zawierającej stopę dyskontową, znajdzie taką jej wartość, dla której NPV wynosi **0**. Będzie to jednoznaczne z ustaleniem stopy IRR. **Szukaj wyniku** jest narzędziem służącym do analizy typu „co-się-stanie-gdy”. Jego stosowanie ogranicza się do przypadku, gdy oczekiwane jest znalezienie wyniku jednej ze zmiennych wyjściowych, na podstawie zmian wyłącznie jednej ze zmiennych wejściowych, przy założeniu, że pozostałe nie ulegają zmianie. W przypadku kalkulacji bardziej złożonych, konieczne jest skorzystanie z narzędzia **Solver**.

9.3. Metoda Okresu Zwrotu – PP

Okres zwrotu jest najbardziej wymowną miarą opłacalności inwestycji, czytelną nawet dla osób nie posiadających szerokiej wiedzy ekonomicznej. Jak sama nazwa wskazuje, metoda okresu zwrotu informuje po ilu okresach bazowych przyjętych w projekcji, zainwestowany kapitał zostanie zwrócony. Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych metod (NPV i IRR), metoda okresu zwrotu opiera się na analizie przepływów pieniężnych netto. Istnieją dwie metody jej kalkulacji²⁵:

1. Prosty Okres Zwrotu – ustalany na podstawie przepływów pieniężnych netto, nie uwzględnia zmian wartości pieniądza w czasie,

²⁵ Por. Ibid. s. 74

2. Zdyskontowany Okres Zwrotu – ustalany na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto, uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie²⁶.

W Excelu nie została udostępniona standardowa funkcja pozwalająca na kalkulację okresu zwrotu projektu inwestycyjnego. Funkcja taka może zostać dopisana, jako zdefiniowana przez użytkownika, z wykorzystaniem Visual Basic for Applications. Ustalenie okresu zwrotu polega na zidentyfikowaniu okresu projekcji, w którym skumulowane przepływy pieniężne netto (lub zdyskontowane skumulowane przepływy pieniężne netto) zmieniają wartość z ujemnej na dodatnią. Pierwszym krokiem zmierzającym do ustalenia prostego okresu zwrotu jest skumulowanie przepływów pieniężnych netto (Rys.9.6).

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0	1	2	3	4	5
3	Przepływy pieniężne netto	-80 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Współczynnik dyskontujący	1,00	0,94	0,89	0,84	0,79	0,75
5	Zyskontowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	18 800,00	17 800,00	29 386,67	15 841,87	14 945,16
6	Skumulowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	-60 000,00	-40 000,00	-5 000,00	15 000,00	35 000,00
7							
8	Stopa dyskonta	6%					
9							
10	Wartość bieżąca netto	16 841,56					
11	Wewnętrzna stopa zwrotu	13,37%					

Rys. 9.6 Skumulowane przepływy pieniężne netto

Z obserwacji **skumulowanych przepływów pieniężnych netto** wynika, że zwrot zainwestowanych środków pieniężnych następuje po trzech pełnych okresach projekcji i części czwartego okresu. Proces obliczenia okresu zwrotu można w pewnym stopniu zautomatyzować z wykorzystaniem funkcji logicznych. Należy rozpocząć od próby zidentyfikowania momentu zwrotu środków pieniężnych (Rys.9.7).

²⁶ Por. Podgórska M., Klimkowska J.: *Matematyka finansowa ...*, op.cit., s.261

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0	1	2	3	4	5
3	Przepływy pieniężne netto	-80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Współczynnik dyskontujący	1,00				0,79	0,75
5	Zyskontowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	18 867,92	17 799,93	16 792,39	15 841,87	14 945,16
6	Skumulowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	-60 000,00	-40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
7	Moment zwrotu środków pieniężnych					Zwrot	
8							
9	Stopa dyskonta	6%					
10							
11	Wartość bieżąca netto	4 247,28					
12	Wewnętrzna stopa zwrotu	7,93%					

Rys. 9.7 Wyznaczenie momentu zwrotu środków pieniężnych

Wprowadzona formuła sprawdza, czy w poprzednim okresie skumulowane przepływy pieniężne netto były ujemne oraz czy w bieżącym okresie – były większe lub równe 0. Jeżeli obydwa warunki zostaną spełnione, funkcja JEZELI zwraca tekstową wartość "**Zwrot**", w przeciwnym razie, pusty łańcuch tekstowy. Formułę można zmodyfikować, aby zamiast komunikatu "Zwrot", wyświetlała wyliczoną długość okresu zwrotu (Rys.9.8).

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		0	1	2	3	4	5
3	Przepływy pieniężne netto	-80 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Współczynnik dyskontujący	1,00				0,79	0,75
5	Zyskontowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	18 867,92	17 799,93	29 386,67	15 841,87	14 945,16
6	Skumulowane przepływy pieniężne netto	-80 000,00	-60 000,00	-40 000,00	-5 000,00	15 000,00	35 000,00
7	Moment zwrotu środków pieniężnych					3,25	
8							
9	Stopa dyskonta	6%					
10							
11	Wartość bieżąca netto	16 841,56					
12	Wewnętrzna stopa zwrotu	13,37%					
13	Prosty okres zwrotu	3,25					

Rys. 9.8 Automatyczne ustalanie okresu zwrotu

Wprowadzona formuła reaguje automatycznie na zmianę wartości przepływów pieniężnych netto. Ponadto, nie jest istotne czy przepływy pieniężne netto są w kolejnych okresach regularne czy też nie. Przedstawione rozwiązanie pozwala w prosty sposób obliczyć okres zwrotu, jednak prezentuje wynik w sposób niewygodny, w różnych kolumnach tabeli. Aby wynik obliczeń umieścić w sąsiedztwie wskaźników opłacalności NPV i IRR, należy skorzystać z faktu, iż obliczony okres zwrotu jest wartością maksymalną całego wiersza **Moment zwrotu środków pieniężnych**.

Odpowiednie użycie funkcji MAX pozwala na wyświetlenie okresu zwrotu w jednej wskazanej komórce.

Obliczenie zdyskontowanego okresu zwrotu różni się od omówionej wcześniej procedury jedynie koniecznością skorzystania ze zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w miejsce bieżących przepływów pieniężnych netto. Metoda zdyskontowanego okresu zwrotu uwzględnia dodatkowo wpływ zmian wartości pieniądza w czasie.

9.4. Analiza wrażliwości

Z punktu widzenia inwestora ważna jest nie tylko ocena oczekiwanej opłacalności inwestycji, ale także związanego z nią ryzyka. Analiza wrażliwości opłacalności projektu inwestycyjnego polega w uproszczeniu na zbadaniu zmian wartości mierników opłacalności (NPV, IRR, PP), na skutek zmian zmiennych wejściowych (przychody operacyjne, koszty operacyjne, nakłady inwestycyjne, oprocentowanie kredytów itp.) z zachowaniem zasady *ceteris paribus*²⁷. Uwzględniając istotę analizy wrażliwości, wygodnie jest przemnożyć zmienne wejściowe modelu o **współczynniki wrażliwości**, dzięki którym będzie można poznać reakcję projektu inwestycyjnego na odchylenia zmiennych wejściowych (Rys.9.9).

²⁷ Por. Ibid. s. 126 oraz Sierpińska M., Jachna T.: *Metody podejmowania decyzji finansowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 512 oraz Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje ... op.cit.*, s. 131

Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego – T.Zieliński, J.Kaczmarzyk

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Lp.	Dane (Zmienne Wejściowe)	Wartość	Współczynnik Wrażliwości	Wartość Skorygowana			
3	1	Przychody ze sprzedaży towarów	300000	100%	300000	=C3*D3		
4	2	Przychody ze sprzedaży usług	120000	100%	120000			
5	3	Przychody ze sprzedaży materiałów	60000	100%	60000			
6	4	Koszty operacyjne bez amortyzacji	130000	100%	130000			
7								
8	5	Nakłady inwestycyjne	600000	100%	600000			
9	6	Stopa amortyzacji	20%					
10								
11	7	Stopa podatku	19%					
12	8	Stopa dyskontowa	6%					

Rys. 9.9 Obszar zmiennych wejściowych modelu finansowego inwestycji rzeczowej

Przykładowy model finansowy inwestycji rzeczowej zawiera projekcję o następujących założeniach:

- czas trwania inwestycji wynosi 5 lat,
- nakłady inwestycyjne ponoszone są w momencie początkowym inwestycji,
- stosowane są liniowe odpisy amortyzacyjne na podstawie podanej stopy amortyzacji.

Pierwszą tabelą projekcji jest Rachunek Zysków i Strat, przygotowany na podstawie przewidywanych wartości przychodów i kosztów (Rys. 9.10). W projekcji Rachunku Zysków i Strat pominięto pozycje Przychodów i Kosztów Finansowych. Rachunek Zysków i Start powinien zawierać formułę obliczającą podatek wyłącznie w sytuacji wystąpienia zysku brutto. W sytuacji wystąpienia straty brutto, podatek jest równy 0.

	A	B	C	D	E	F	G	H
13								
14		Projekcja (RZIS)	0	1	2	3	4	5
15		Przychody ze sprzedaży towarów		300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
16		Przychody ze sprzedaży usług		120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
17		Przychody ze sprzedaży materiałów		60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
18		Koszty operacyjne bez amortyzacji		130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00
19		Amortyzacja		120000,00	=E\$8*\$C\$9	120000,00	120000,00	120000,00
20		Zysk Brutto		230000,00	=SUMA(D15:D17;-D18;-D19)	110000,00	0000,00	230000,00
21		Podatek		43700,00	=JEŻELI(D20<0;0;\$C\$11*D20)	0,00	43700,00	43700,00
22		Zysk Netto		186300,00	=SUMA(D20;-D21)	186300,00	186300,00	186300,00

Rys. 9.10 Projekcja rachunku zysków i strat

Następnie należy przystąpić do projekcji przepływów pieniężnych netto projektu. Wpływami finansowymi będą zysk netto i amortyzacja (koszt nie stanowiący

faktycznego wydatku środków pieniężnych, a obniżający podstawę opodatkowania) jako korekta zysku netto, natomiast jedynym wydatkiem finansowym, będą nakłady inwestycyjne. W tabeli prezentującej przepływy pieniężne powinny także znaleźć się ich zdyskontowane wartości oraz mierniki pozwalające ocenić opłacalność projektu (Rys.9.11).

	A	B	C	D	E	F	G	H
23								
24		Projekcja (PPN)	0	1	2	3	4	5
25		Zysk Netto		186300,00	186300,00	186300,00	186300,00	186300,00
26		Amortyzacja		120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
27		Nakłady inwestycyjne	-600000,00					
28		Przepływy pieniężne netto	-600000,00		306300,00	306300,00	306300,00	306300,00
29		Współczynnik dyskontujący	1,00	0,89	0,84	0,79	0,75	
30		Przepływy pieniężne netto (zdysk.)	-600000,00	288962,26	272605,91	257175,39	242618,29	228885,18
31								
32		NPV	690247,03					
33		IRR	42,30%					

Rys. 9.11 Projekcja przepływów pieniężnych netto

Poprzez zmiany współczynników wrażliwości w obszarze danych wejściowych, skonstruowany model finansowy pozwala na „ręczne” zbadanie wrażliwości projektu na odchylenia zmiennych wejściowych od wartości oczekiwanej. Domyślne wartości współczynników wrażliwości wynoszą 100%. Z punktu widzenia opłacalności projektu inwestycyjnego kluczowe dla prezentowanego modelu finansowego są następujące zmienne wejściowe:

- Przychody ze sprzedaży towarów,
- Przychody ze sprzedaży usług,
- Przychody ze sprzedaży materiałów,
- Koszty operacyjne bez amortyzacji,
- Nakłady inwestycyjne.

Chcąc zbadać wrażliwość projektu inwestycyjnego na zmiany poszczególnych zmiennych wejściowych, należy ustalić jednolity przedział ich odchyień od wartości oczekiwanej (np. 80% - 120%), a następnie utworzyć (dla każdej z nich) tabelę prezentującą zmiany mierników opłacalności NPV i IRR.

Zadanie to zostanie zrealizowane w oparciu o narzędzie **Dane>Tabela...** pozwalające na zautomatyzowanie procesu analizy „co-się-stanie-gdy”. Narzędzie generuje wartości jednej lub kilku komórek zawierających formuły (najczęściej zmienne wyjściowe), dla różnych wartości argumentów (najczęściej zmienne wejściowe). Niezbędne jest przygotowanie danych zgodnie z wymogami narzędzia **Tabela** (Rys.9.12)²⁸.

	A	B	C	D	E	F	G	H
31								
32		NPV	690247,03					
33		IRR	42,30%					
34		4		1				
35			690247,03	42,30%				
36			80%					
37			90%					
38		2	100%	3				
39			110%					
40			120%					

Rys. 9.12 Konstrukcja obszaru dla narzędzia tabela

Obszar 1 – wiersz zawierający formuły obliczeniowe lub odwołania do formuł obliczeniowych. W omawianym przypadku zawiera odwołania do komórek NPV i IRR.

Obszar 2 – kolumna zawierająca wartości zmiennej wejściowej. Może mieć dowolną wysokość. W omawianym przypadku zawiera potencjalne odchylenia od wartości oczekiwanej jednej ze zmiennych wejściowych modelu – przychodów ze sprzedaży towarów.

Obszar 3 – obszar raportowania wartości formuł obliczeniowych lub odwołań do nich. Raportowanie odbywa się w oparciu o wartości zmiennej wejściowej.

Obszar 4 - komórka nieistotna z punktu widzenia narzędzia tabela w sytuacji analizy z jedną zmienną wejściową. Może zawierać opis pomocniczy.

Po prawidłowym przygotowaniu obszaru danych, można przystąpić do generowania tabeli analizy wrażliwości (Rys.9.13).

²⁸ Por. Winston W.L.: Excel – Analiza i modelowanie danych ... op.cit., s.111

	A	B	C	D	E	F	G	H
31								
32		NPV	690247,03					
33		IRR	42,30%					
34								
35		Wrażliwość na przychody...	690247,03	42,30%				
36		80%						
37		90%						
38		100%						
39		110%						
40		120%						

Tabela

Wierszowa komórka wejściowa:

Kolumnowa komórka wejściowa: \$D\$3

OK

Anuluj

Rys. 9.13 Prawidłowe zaznaczenie obszaru dla narzędzia Tabela

Konfiguracja tabeli z jedną zmienną wejściową wymaga ustalenia wierszowej, albo kolumnowej komórki wejściowej. Ponieważ w omawianym modelu wartości zmiennej wejściowej (mnożnik przychodów) ułożone są w kolumnie, należy wskazać odpowiedni **współczynnik wrażliwości** jako **kolumnową komórkę wejściową**. Po zatwierdzeniu ustawień, pusta część zaznaczonego obszaru zostanie wypełniona wartościami NPV i IRR wyliczonymi dla poszczególnych wartości współczynnika wrażliwości (Rys.9.14).

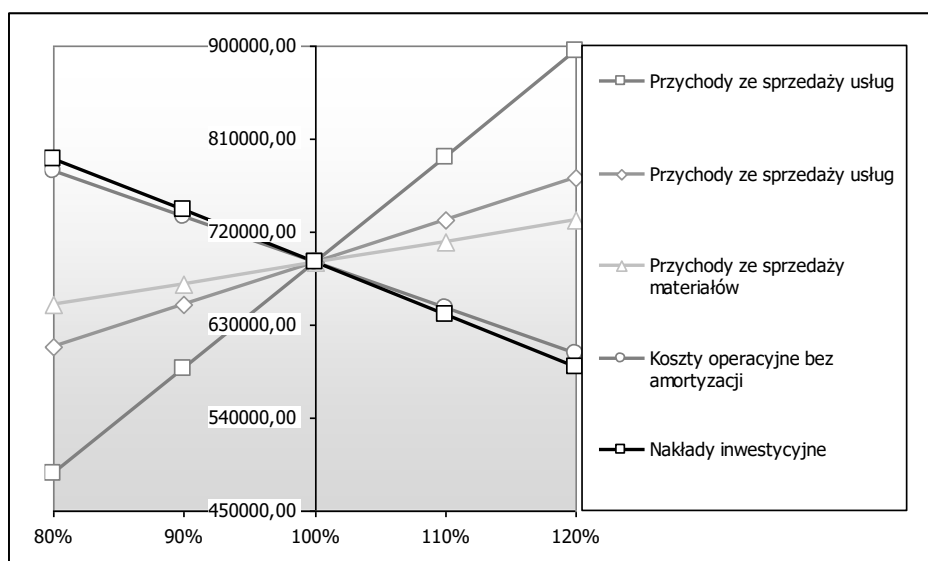
	A	B	C	D	E	F	G	H
31								
32		NPV	690247,03					
33		IRR	0,42					
34								
35		Wrażliwość na przychody...	690247,03	42,30%				
36		80%	485526,15	32,39%				
37		90%	587886,59	37,40%				
38		100%	690247,03	42,30%				
39		110%	792607,47	47,10%				
40		120%	894967,91	51,82%				

Rys. 9.14 Wynik analizy wrażliwości w formie Tabeli

W analogiczny sposób można wygenerować tabele prezentujące wrażliwość opłacalności względem pozostałych zmiennych wejściowych.

Najłatwiejszym sposobem oceny wrażliwości opłacalności projektu inwestycyjnego na poszczególne zmienne wejściowe, jest prezentacja graficzna wyników analizy. Najczęściej bazuje ona na **wykresie liniowym**, przedstawiającym zmiany zmiennych wyjściowych (NPV lub IRR) w zależności od współczynników wrażliwości zmiennych wejściowych (Rys.9.15). Im bardziej nachylona jest linia

prezentująca wartości NPV (lub IRR), tym bardziej newralgiczna z punktu widzenia ryzyka jest powiązana z nią zmienna wejściowa.



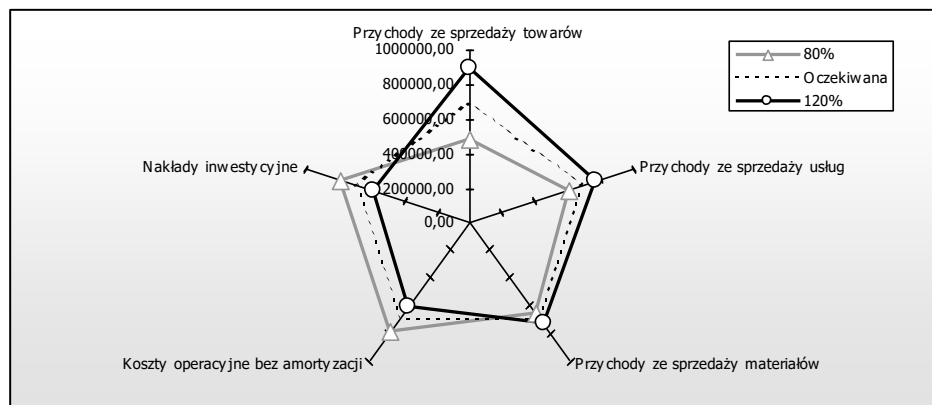
Rys. 9.15 Wykres liniowy wrażliwości

Alternatywnym sposobem graficznej prezentacji danych wyjściowych jest **wykres radarowy**, utworzony na bazie przykładowej tabeli podsumowującej, zawierającej wartości NPV dla wszystkich zmiennych wejściowych skorygowanych współczynnikami wrażliwości: 80%, 100%, 120% (Rys.9.16).

	A	B	C	D	E	F	G
69							
70		NPV	80%	Oczekiwana	120%		
71		Przychody ze sprzedaży towarów	485526,15	690247,03	894967,91		
72		Przychody ze sprzedaży usług	608358,68	690247,03	772135,38		
73		Przychody ze sprzedaży materiałów	649302,85	690247,03	731191,20		
74		Koszty operacyjne bez amortyzacji	778959,41	690247,03	601534,65		
75		Nakłady inwestycyjne	791038,65	690247,03	589455,41		

Rys. 9.16 Tabela dla wykresu radarowego

Wykres radarowy powinien zawierać **serię** oczekiwanych wartości NPV (100%) oraz dwie **serie** skrajnych odchyłeń (80% i 120%). Im większe są na wykresie odległości pomiędzy linią "120%" a linią "80%", tym większa jest wrażliwość opłacalności projektu inwestycyjnego na daną zmienną wejściową (Rys.9.17).



Rys. 9.17 Wykres radarowy wrażliwości

Model finansowy z modulem analizy wrażliwości pozwala łatwiej zaprezentować finansową stronę projektu inwestycyjnego pod kątem kształtowania się mierników opłacalności. Graficzne ujęcie informacji finansowej przekształca „skomplikowane wskaźniki” w czytelną wizję oczekiwanych efektów finansowych.

10. Elementy analizy Monte Carlo w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego

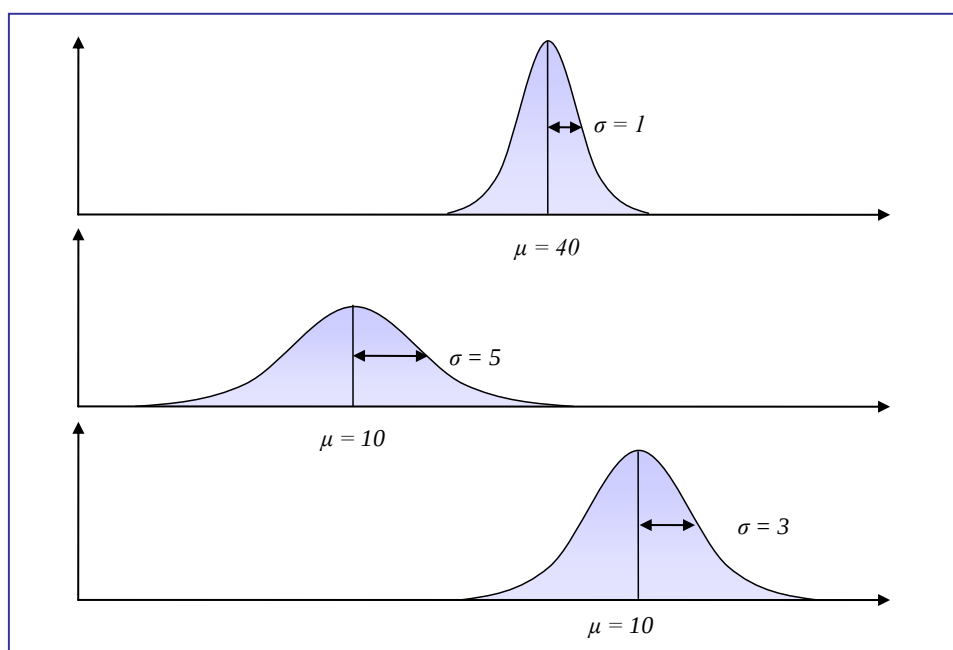
Prezentowana w poprzednim rozdziale analiza wrażliwości jest najczęściej pierwszym etapem oceny ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego. Obarczona szeregiem wad powinna zostać w praktyce uzupełniona o bardziej zaawansowane metody. W niniejszym rozdziale czytelnik zapozna się z podstawowymi założeniami dotyczącymi zastosowania w tym celu symulacji Monte Carlo (MC). W warstwie informatycznej rozdziału rozwinięta zostanie problematyka wykorzystania tabel. Warunkiem stosowania koncepcji symulacji będzie ponadto nabycie umiejętności generowania liczb losowych o różnych rozkładach statystycznych.

10.1. Podstawowe założenia metody Monte Carlo w analizie ryzyka inwestycyjnego

Analiza wrażliwości pozwala na skuteczną identyfikację, zmiennych wejściowych, wywierających największy wpływ na zmiany opłacalności projektu inwestycyjnego. Istotną wadą analizy wrażliwości jest badanie wpływu wahań jednej zmiennej wejściowej na opłacalność projektu, przy założeniu, że pozostałe zmienne wejściowe pozostają na niezmiennym poziomie. Dla analityka istotna jest również analiza jednoczesnego wpływu odchyłeń wielu zmiennych wejściowych na opłacalność projektu. Ponadto analiza wrażliwości pozwala zbadać reakcję na odchylenia zmiennej wejściowej w określonym przedziale (podanym procentowo), uznając każdą wartość zmiennej wejściowej za jednakowo prawdopodobną. W rzeczywistości wartość każdej zmiennej wejściowej modelu finansowego można opisać dobierając odpowiedni rozkład statystyczny. Zmienne wejściowe modelu, takie jak przychody operacyjne,

koszty operacyjne, stopy procentowe, nakłady inwestycyjne mogą zostać opisane przykładowo w sposób następujący:

1. Rozkład normalny – rozkład opisany za pomocą średniej (μ) i odchylenia standardowego (σ). Dla idealnego rozkładu normalnego średnia, mediana i dominanta mają identyczną wartość. Im bardziej oddalona od średniej wartość, tym mniejsze prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Rys.10.1 przedstawia rozkłady normalne dla różnych wartości średniej i odchylenia standardowego²⁹.

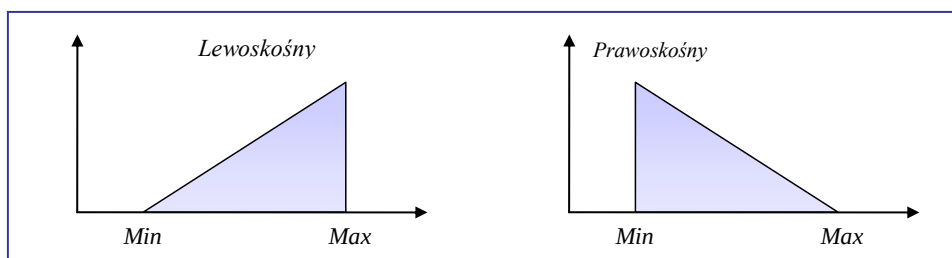


Rys. 10.1 Rozkłady normalne dla różnych wariantów średniej (μ) i odchylenia standardowego (σ).

2. Rozkład trójkątny – rozkład opisany za pomocą minimalnej i maksymalnej możliwej wartości, przyjmuje kształt trójkąta lewoskośnego lub prawoskośnego (Rys.10.2). W przypadku rozkładu lewoskośnego, za najbardziej prawdopodobną wartość, uznaje się wartość najbliższą

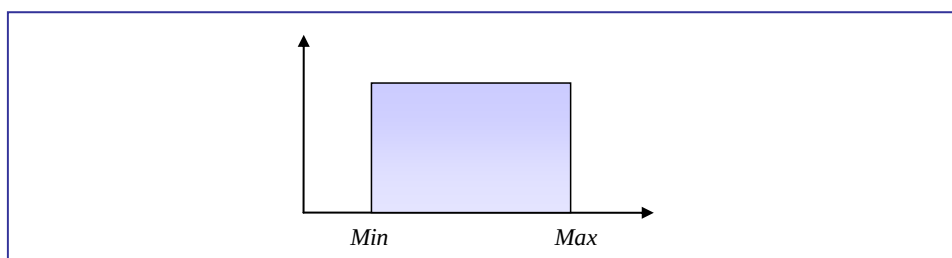
²⁹ Aczel Armir D.: *Statystyka w zarządzaniu*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.

maksymalnej wartości przedziału opisującego rozkład. W przypadku rozkładu prawoskośnego, za najbardziej prawdopodobną wartość uznaje się, wartość najbliższą minimalnej wartości przedziału opisującego rozkład.



Rys. 10.2 Rozkłady trójkątne

3. Rozkład jednostajny – rozkład opisany za pomocą minimalnej i maksymalnej możliwej wartości, przyjmuje kształt prostokąta. Każda wartość należąca do przedziału pomiędzy minimalną i maksymalną wartością, jest jednakowo prawdopodobna (Rys.10.3).



Rys. 10.3 Rozkład jednostajny

Klasyczna analiza metodą MC wymaga ustalenia, jaki rozkład statystyczny najlepiej opisuje każdą z badanych zmiennych wejściowych. Decyzję o przypisaniu danego typu rozkładu statystycznego do zmiennej wejściowej modelu, podejmuje się między innymi w oparciu o dane dotyczące podobnych projektów inwestycyjnych zrealizowanych w przeszłości³⁰. Następnym etapem analizy jest utworzenie zbioru

³⁰ Por. Marcinek K.: *Finansowa ocena ...* op.cit., s.131

generowanych losowo wartości zmiennych wejściowych, zgodnie z założonymi dla nich rozkładami statystycznymi. Dla każdego elementu zbioru zmiennych wejściowych, wyliczane są zmienne wyjściowe (w przypadku modelu opłacalności projektu inwestycyjnego – NPV, IRR, PP itp.)³¹. Liczba losowań zależy od założonego poziomu dokładności obliczeń i powinna być ustalona w oparciu o indywidualną charakterystykę badanego modelu. Ostatni etap symulacji MC polega na analizie statystycznej wylosowanej populacji zmiennych wejściowych i wygenerowanej populacji zmiennych wyjściowych. Mając do dyspozycji populację zmiennych wejściowych i wyjściowych modelu, można również - wyznaczając wskaźniki korelacji - zbadać siłę wpływu wahań poszczególnych zmiennych wejściowych na zmienne wyjściowe.

10.2. Analiza Monte Carlo z jedną zmienną wejściową

Dla potrzeb prezentacji symulacji MC wykorzystano utworzony wcześniej model analizy wrażliwości. Korzystając z możliwości oferowanych przez narzędzie **Tabela** w zakresie generowania tabel z jedną zmienną wejściową, można przeprowadzić symulację MC dla jednej zmiennej wejściowej.

Kluczowym elementem analizy jest wygenerowanie losowych wartości zgodnie z właściwościami określonego rozkładu statystycznego. Generowanie liczb losowych w arkuszu kalkulacyjnym odbywa się w oparciu o funkcję LOS, zwracającą liczbę losową o równomiernym rozkładzie z przedziału (0,1). Generowanie liczb losowych dla innych rozkładów odbywa się przy użyciu formuł podanych w Tabeli 10.1:

³¹ Por. Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje ... op.cit.*, s. 361

Tabela 10.1 Formuły generujące liczby losowe w oparciu o zadane rozkłady statystyczne

Rozkład	Formuła	Opis
Rozkład Jednostajny	$=A+(B-A)*\text{LOS}()$	Rozkład równomierny wartości z przedziału (A,B)
Rozkład Trójkątny Lewoskośny	$=A+(B-A)*\text{LOS()}^{0,5}$	Rozkład trójkątny lewoskośny wartości z przedziału (A,B)
Rozkład Trójkątny Prawoskośny	$=B-(B-A)*(1-\text{LOS()}^{0,5})$	Rozkład trójkątny prawoskośny wartości z przedziału (A,B)
Rozkład Normalny	$=\text{ROZKŁAD.NORMALNY.ODW}(\text{LOS}();S;D)$	Rozkład normalny o średniej S i odchyleniu standardowym D

Przykładowo można przyjąć założenie, że **Przychody ze sprzedaży towarów** mają rozkład normalny o wartości oczekiwanej 300 000,00 zł i odchyleniu standardowym 35 000,00 zł. Można więc wygenerować losowe wartości **Przychodów ze sprzedaży towarów** wprowadzając odpowiednią formułę (Rys.10.4). Ograniczając liczbę losowań do 50, należy skopiować formułę do kolejnych 50 wierszy tworząc zakres o nazwie **rozkład_wejściowy**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
23								
24		Projekcja (PPN)	0	1	2	3	4	5
25		Zysk Netto		186300,00	186300,00	186300,00	186300,00	186300,00
26		Amortyzacja		120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
27		Nakłady inwestycyjne	-600000,00					
28		Przepływy pieniężne netto	-600000,00	306300,00	306300,00	306300,00	306300,00	306300,00
29		Współczynnik dyskontujący	1,00	0,94	0,89	0,84	0,79	0,75
30		Przepływy pieniężne netto (zdysk.)	-600000,00	288962,26	272605,91	257175,39	242618,29	228885,18
31								
32		NPV	690247,03					
33		IRR	42,30%					
34								
35		Przychody ze sprzedaży towarów	690247,03					
36			269598,3463					
37			326426,6386					
38			277762,8716					
39			269758,1111					
40			276433,5877					
41			378918,4681					
42			326383,1212					
43			287070,3421					
44			287410,0645					

Rys. 10.4 Generowanie wartości losowych rozkładu normalnego

Dla każdej z wylosowanych wartości **Przychodów ze sprzedaży towarów** należy wyznaczyć wartość badanej zmiennej wyjściowej (na przykład wskaźnika

NPV). Najprostszym sposobem jest skorzystanie z narzędzia **Tabela**. Ciąg losowych wartości przychodów ze sprzedaży staje się zmienną kolumnową tabeli, natomiast zmienna wyjściowa zawiera odwołanie do komórki zawierającej badany wskaźnik opłacalności inwestycji NPV. (Rys.10.5).

	A	B	C	D	E	F	G	H
31								
32	NPV		690247,03					
33	IRR		42,30%					
34								
35	Przychody ze sprzedaży towarów		690247,03					
36		271872,9236						
37		324301,1972						
38		315046,0144						
39		321354,0471						
40		336450,6897						
41		290964,4049						
42		252507,6646						

Rys. 10.5 Konfiguracja narzędzia tabela

Zakresowi obejmującemu wygenerowane losowo wartości wskaźnika opłacalności, można nadać nazwę **rozkład_wyjściowy**. Losowe wartości zmiennej wejściowej i wyjściowej można opisać stosując podstawowe miary statystyczne, takie jak: średnia, odchylenie standardowe, minimum, maksimum czy mediana (Rys. 10.6)³².

	D	E	F	G	H	I	J	K	L
31		=ŚREDNIA(rozkład_wyjściowy)							
32		=ODCH.STANDARDOWE(rozkład_wyjściowy)							
33		=MIN(rozkład_wyjściowy)							
34		=MAX(rozkład_wyjściowy)							
35		=MEDIANA(rozkład_wyjściowy)							
36	Parametr			Przychody	NPV				
37	Średnia			300 788,63	692937,84				
38	Odchylenie Standardowe			27 688,29	94472,86				
39	Minimum			244 112,14	499556,82				
40	Maksimum			368 927,58	925428,95				
41	Mediana			297 727,58	682493,51				

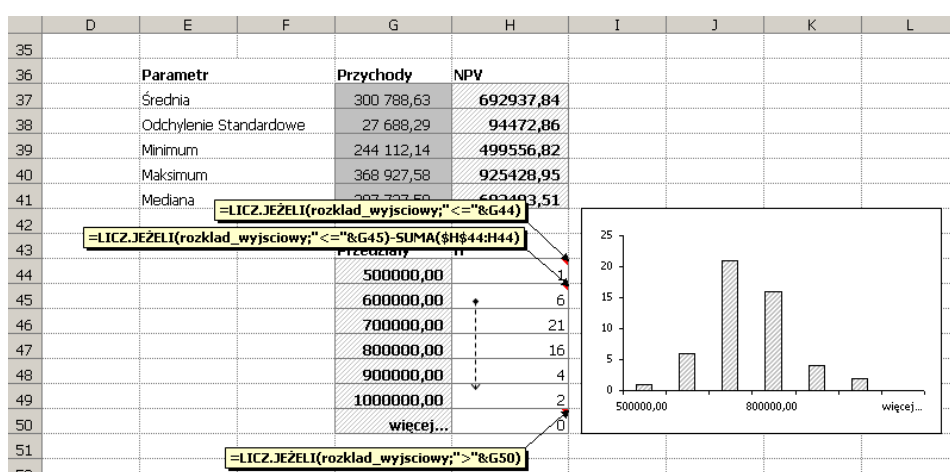
Rys. 10.6 Miary statystyki opisowej

Można zauważyć, że średnia wartość rozkładu wyjściowego odbiega nieco od wartości NPV obliczonej wcześniej w modelu deterministycznym. Wynika to z zastosowania niewielkiej liczby iteracji. Niemniej jednak, nawet w tym przypadku,

³² Por. Snarska A.: *Statystyka Ekonometria Prognozowanie – ćwiczenia z Excelem*, Placet, Warszawa 2007, s.31

otrzymane wyniki są zadowalające, o czym świadczy niewielka różnica pomiędzy średnią i medianą dla obu rozkładów, wskazująca na ich normalny charakter. W efekcie, oczekiwana wartość NPV projektu inwestycyjnego wynosi 672 592,54 zł a ryzyko ewentualnych odstępstw od wartości oczekiwanej charakteryzuje odchylenie standardowe wynoszące 115 224,38 zł.

Opis statystyczny warto uzupełnić o histogram, grupujący wygenerowane losowo wartości NPV w przedziały. Ustalenie rozpiętości przedziałów zależy od minimalnej i maksymalnej wygenerowanej wartości NPV oraz wymaganego przez użytkownika poziomu szczegółowości (Rys.10.7).



Rys. 10.7 Histogram NPV

Pogrupowanie rozkładu NPV według ustalonych przedziałów, można przeprowadzić na kilka sposobów. Najprostszym z nich, jest użycie funkcji LICZ.JEŻELI. Jej charakterystyczną cechą jest to, że zwraca liczbę komórek zakresu, spełniających warunek podany w formie tekstowej. Wymaga to zastosowania nieco uciążliwej konstrukcji warunku bazującej na operacjach tekstowych (przykładowo użycie znaku & do scalania tekstów).

10.3. Analiza Monte Carlo z dwiema zmiennymi wejściowymi

Analiza MC z jedną zmienną, pozwala zbadać parametry rozkładu zmiennej wyjściowej, na podstawie rozkładu jednej zmiennej wejściowej. Narzędzie **Tabela** pozwala na rozszerzenie zakresu symulacji do dwóch zmiennych wejściowych³³. Przed przystąpieniem do analizy należy podjąć decyzję o rodzaju i parametrach ich rozkładu statystycznego.

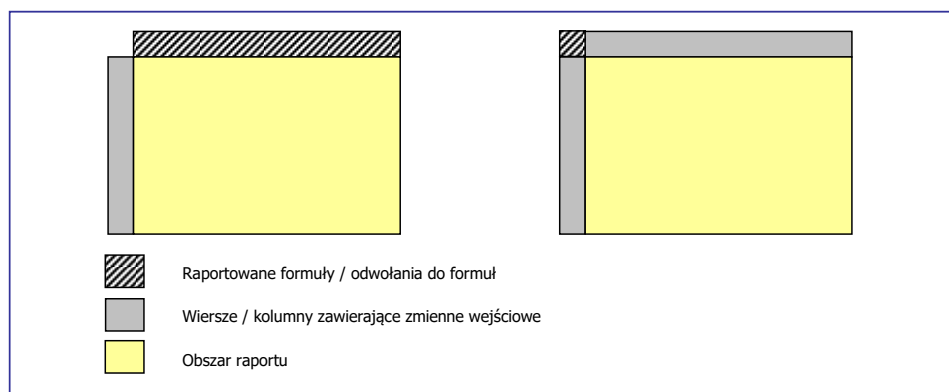
W analizowanym przykładzie, pierwszą zmienną wejściową są jak poprzednio **Przychody ze sprzedaży towarów**. Jako drugą zmienną wejściową wybrano **Koszty operacyjne bez amortyzacji**. Założenia dotyczące wybranych zmiennych wejściowych zestawiono w Tabeli 10.2.

Tabela 10.2 Założenia dotyczące rozkładu dwóch zmiennych wejściowych

Zmienna wejściowa	Założenia	Formuła w arkuszu
Przychody ze sprzedaży towarów	Rozkład normalny; Wartość oczekiwana 300 000 zł; Odchylenie standardowe 35 000 zł.	=ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(LOS();300000;35000)
Koszty operacyjne bez amortyzacji	Rozkład trójkątny prawoskośny; Minimalna wartość 90000 zł; Maksymalna wartość 170 000 zł.	=170000-(170000-90000)*(1-LOS())^0,5

Narzędzie **Tabela** z dwiema zmiennymi wejściowymi, różni się od tabeli z jedną zmienną wejściową. Posiada jednocześnie wiersz i kolumnę z komórkami wejścia oraz jedną raportowaną formułę lub odwołanie do formuły. Schematyczne porównanie dwóch rodzajów tabel przedstawiono na Rys.10.8.

³³ Jackson M., Staunton M.: *Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA*, Helion, Gliwice 2004, s.35



Rys. 10.8 Porównanie tabeli z jedną zmienną wejściową i tabeli z dwiema zmiennymi wejściowymi

Korzystając z odpowiednich formuł generujących wartości w sposób losowy, należy utworzyć "szkielet" tabeli z dwiema zmiennymi wejściowymi. Dla potrzeb prezentacji modelu ograniczono liczbę iteracji do 10 dla każdej z dwóch zmiennych wejściowych (Rys.10.9). Raportowaną zmienną wyjściową modelu ponownie będzie NPV projektu inwestycyjnego.

	B	C	D	E	F	G	H	I
31								
32	NPV	690247,03						
33	IRR	42,30%						
34		=C32						
35		690247,03	95080,04625	103696,4036	110028,0258	109224,5323	100889,3509	141659,2148
36		275257,2707						
37		272384,9576						
38		288855,0601						
39		330854,0469						
40		303082,5903						
41		342754,9346						
42		339377,7232						
43		358653,1661						
44		345527,2165						
45		346054,4865						

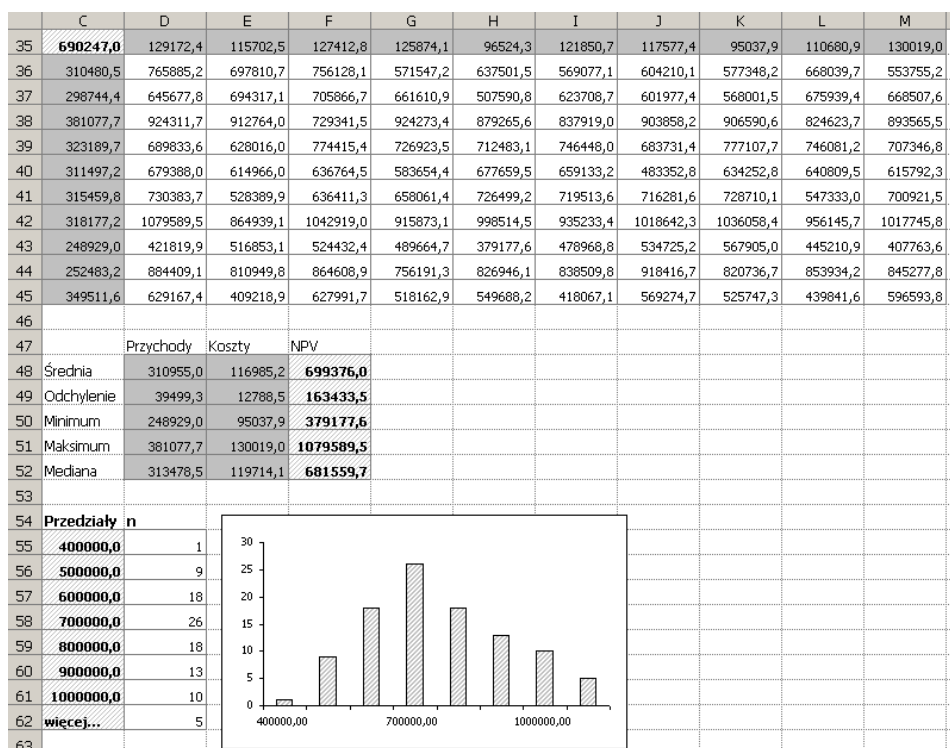
Rys. 10.9 Utworzenie szkieletu tabeli z dwiema zmiennymi wejściowymi

Po utworzeniu szkieletu tabeli z dwiema zmiennymi wejściowymi, można przystąpić do wypełnienia obszaru raportowania tabeli wartościami NPV. Po prawidłowym zaznaczeniu tabeli, należy aktywować polecenie **Dane/Tabela...** W oknie dialogowym analityk powinien wskazać jako kolumnową komórkę wejściową odwołanie do **Przychodów ze sprzedaży towarów** a jako wierszową komórkę wejściową odwołanie do **Kosztów operacyjnych bez amortyzacji** (Rys.10.10).

	B	C	D	E	F	G	H	I
31								
32	NPV	690247,03						
33	IRR	42,30%						
34								
35		690247,03	95080,04625	103696,4036	110028,0258	109224,5323	100889,3509	141659,2148
36		275257,2707						
37		272384,9576						
38		288855,0601						
39		330854,0469						
40		303082,5903						
41		342754,9346						
42		339377,7232						
43		358653,1661						
44		345527,2165						
45		346054,4865						

Rys. 10.10 Konfiguracja narzędzia "Tabela" dla dwóch zmiennych wejściowych

Zatwierdzenie ustawień spowoduje wygenerowanie losowych wartości NPV. Cechą charakterystyczną analizy jest wygenerowanie raportu obejmującego wszystkie możliwe kombinacje losowo wygenerowanych wartości przychodów i kosztów (Rys. 10.11). Opis statystyczny pozwoli zweryfikować poprawność rozkładów zmiennych wejściowych oraz ustalić parametry rozkładu NPV. Należy pamiętać, że parametry statystyczne, będą liczone tylko dla 100 losowych wartości NPV i 10 losowych wartości przychodów i kosztów.



Rys. 10.11 Statystyka opisowa i histogram dla NPV

W założeniach do analizy MC przyjęto (Tab.10.2), że przychody ze sprzedaży towarów opisane są rozkładem normalnym o wartości oczekiwanej 300 000 zł i odchyleniu standardowym 35 000 zł. Dla kosztów operacyjnych bez amortyzacji założono rozkład prawoskośny trójkątny o granicach 90 000 zł i 170 000 zł. Wygenerowane losowo rozkłady statystyczne odbiegają nieco od założeń, jednak nie w sposób istotny. Z kolei oczekiwana wartość NPV wynosi 699 376,00 przy odchyleniu standardowym 163 433,50. Graficzna analiza rozkładu sugeruje jego normalny charakter.

10.4. Analiza Monte Carlo z więcej niż dwiema zmiennymi wejściowymi

Rozszerzenie modelu MC na większą od dwóch liczbę zmiennych wejściowych można zrealizować jedynie w przypadku, gdy zmienna wyjściowa jest wyznaczona w

oparciu o pojedynczą formułę odwołującą się bezpośrednio do wszystkich zmiennych wejściowych. Jest to daleko idące ograniczenie, często niemożliwe do zastosowania w zaawansowanych modelach finansowych, w których dochodzenie do wyniku odbywa się wieloetapowo, poprzez sekwencję obliczeń realizowanych w różnych obszarach arkusza kalkulacyjnego. Podjęcie próby adaptacji omawianego wcześniej modelu opłacalności projektu inwestycyjnego do potrzeb wielokryterialnej analizy MC wymaga w związku z tym dokonania pewnych uproszczeń. W miejsce szczegółowej projekcji parametrów należy założyć ich stałość w poszczególnych okresach. W efekcie możliwe jest określenie stałej, w toku całej inwestycji, wartości przepływu pieniężnego netto **PPN** (Wzór 10.1).

Wzór 10.1 Przepływy Pieniężne Netto (PPN)

$$PPN = (P - K - A) \times (1 - T) + A$$

gdzie:

P – przychody operacyjne ogółem

K – koszty operacyjne bez amortyzacji ogółem

A – roczne odpisy amortyzacyjne ogółem

T – stopa podatku dochodowego

Na podstawie wzoru na wartość obecną szeregu regularnych płatności możliwe jest wyznaczenie wartości bieżącej wszystkich przepływów pieniężnych netto (Wzór 10.2)

Wzór 10.2 Wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto (PPN)

$$PV = PPN \frac{1 - (1 + r)^n}{r}$$

gdzie:

PPN – stałe przepływy pieniężne netto

r – roczna stopa procentowa (w przypadku oceny projektów inwestycyjnych – roczna stopa dyskontowa)

Zestawienie zmiennych wejściowych analizy wraz z parametrami ich rozkładów statystycznych zestawiono w tablicy (Tab. 10.3).

Tabela 10.3 Zestawienie parametrów rozkładów zmiennych wejściowych modelu MC

Zmienna wejściowa	Założenia	Formuła w arkuszu
Przychody ze sprzedaży towarów	Rozkład normalny; Wartość oczekiwana 300 000 zł; Odchylenie standardowe 35 000 zł.	=ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(LOS();300000;35000)
Przychody ze sprzedaży usług	Rozkład trójkątny lewoskośny; Minimalna wartość 80 000 zł; Maksymalna wartość 160 000 zł.	=80000+(160000-80000)*LOS()^0,5
Przychody ze sprzedaży materiałów	Rozkład normalny; Wartość oczekiwana 60 000 zł; Odchylenie standardowe 5 000 zł.	= ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(LOS();60000;5000)
Koszty operacyjne bez amortyzacji	Rozkład trójkątny prawoskośny; Minimalna wartość 90000 zł; Maksymalna wartość 170 000 zł.	=170000-(170000-90000)*(1-LOS())^0,5
Nakłady inwestycyjne	Rozkład normalny; Wartość oczekiwana 600 000 zł; Odchylenie standardowe 30 000 zł.	= ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(LOS();600000;30000)

Zgodnie z parametrami rozkładów można utworzyć formuły generowania losowych wartości każdej ze zmiennych wejściowych (Rys.10.13).

Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego – T.Zieliński, J.Kaczmarzyk

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
13										
14						Wariant Oczekiwany				
15			Przychody ze sprzedaży towarów	Przychody ze sprzedaży usług	Przychody ze sprzedaży materiałów	Koszty operacyjne bez amortyzacji	Nakłady inwestycyjne	Amortyzacja	PPN	NPV
16			300000,00	120000,00	60000,00	130000,00	600000,00	120000,00	306300,00	690247,03
17			=ROZKŁAD.NORMALNY.ODW(LOS();600000;30000)							
18						Wariant Losowy				
19			0	Nakłady inwestycyjne	Stopa amortyzacji	0	Stopa dyskontowa	Amortyzacja	PPN	NPV
20			267109,43	141045,02	53595,82	147288,32	566242,11	113248,42	276231,38	597344,96
21										
22										
23										
24										
25										
26										

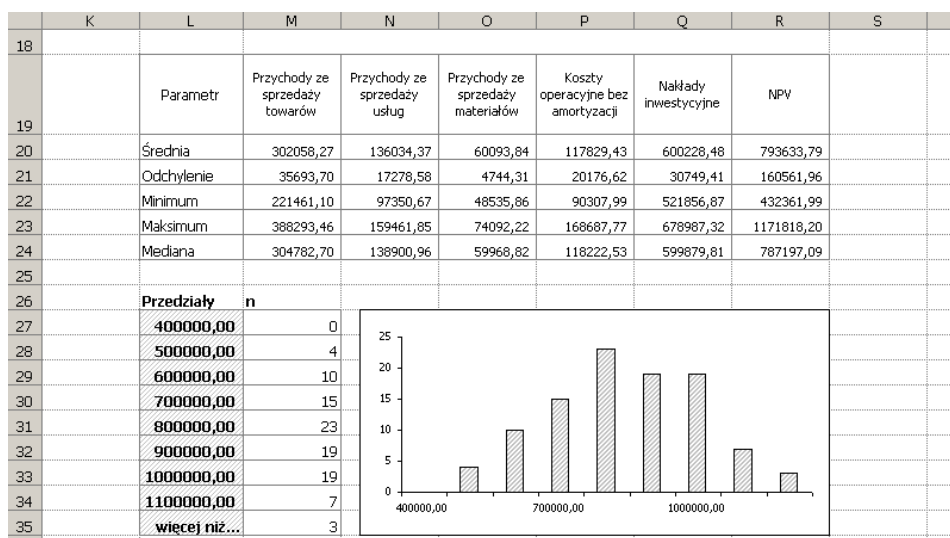
Rys. 10.13 Model ze zmiennymi wejściowymi generowanymi losowo

W zależności od założonej liczby iteracji, pierwszy wiersz tabeli zawierający odpowiednie formuły, powinien zostać skopiowany do odpowiedniej liczby wierszy poniżej (Rys.10.14). Analityk powinien pamiętać, że każde przeliczenie wartości w arkuszu kalkulacyjnym (domyślnie odbywające się automatycznie) angażuje zasoby procesora. Im więcej iteracji (z technicznego punktu widzenia – im więcej komórek zawierających funkcję LOS), tym większe obciążenie komputera. W omawianym przykładzie liczbę iteracji ustalono na poziomie 100.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
13											
14			Wariant Oczekiwany								
			Przychody ze sprzedaży towarów	Przychody ze sprzedaży usług	Przychody ze sprzedaży materiałów	Koszty operacyjne bez amortyzacji	Nakłady inwestycyjne	Amortyzacja	PPN	NPV	
15											
16			300000,00	120000,00	60000,00	130000,00	600000,00	120000,00	306300,00	690247,03	
17											
18			Wariant Losowy								
			Przychody ze sprzedaży towarów	Przychody ze sprzedaży usług	Przychody ze sprzedaży materiałów	Koszty operacyjne bez amortyzacji	Nakłady inwestycyjne	Amortyzacja	PPN	NPV	
19											
20			1	269664,80	148944,51	49026,85	123180,71	591165,46	118233,09	301473,20	678749,34
21			2	299471,10	133761,67	57951,94	109736,00	590412,01	118082,40	331409,11	805603,73
22			3	298675,59	138485,09	54879,92	160012,15	596973,65	119394,73	291628,04	631469,73
23			4	292847,68	120583,13	59780,74	122234,68	617210,56	123442,11	307745,26	679124,45
24			5	266415,60	110254,90	57833,94	111990,89	569613,02	113922,60	282881,27	621985,79
25			6	282372,76	159461,85	57156,49	91052,62	582867,64	116573,53	352579,14	902323,98
26			7	203560,77	115255,04	56120,41	120767,45	656090,20	131381,88	206463,80	501009,08

Rys. 10.14 Utworzenie większej liczby symulacji przez kopiowanie wiersza.

Każdy z wierszy stanowi odrębny, losowo wygenerowany, możliwy do zaistnienia wariant zmiennych wejściowych oraz wyliczonych na ich podstawie, zgodnie ze wzorami 10.2 i 10.3 zmiennych wyjściowych: **PPN** i **NPV**. Następnym krokiem symulacji, podobnie jak we wcześniej omawianych modelach, jest sporządzenie podstawowego opisu statystycznego wszystkich szeregów. Opis statystyczny powinien zostać uzupełniony o prezentację graficzną rozkładu (Rys.10.15).



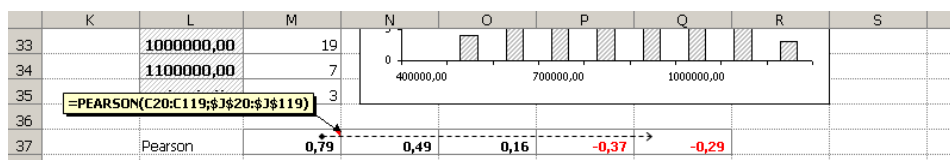
Rys. 10.15 Opis statystyczny uzyskanych wyników i histogram dla NPV

Graficzna analiza rozkładu losowych wartości NPV pozwala uznać go jako rozkład normalny z lekką lewostronną skośnością. Na podstawie histogramu można między innymi zaobserwować, jak duża liczba losowo wygenerowanych wartości NPV spełnia wymagany przez inwestora poziom opłacalności, określając tym samym prawdopodobieństwo uzyskania akceptowalnych wyników przez projekt inwestycyjny³⁴.

Istotnym uzupełnieniem podstawowej analizy statystycznej uzyskanych szeregów jest badanie siły wpływu poszczególnych zmiennych wejściowych na wartość wskaźnika

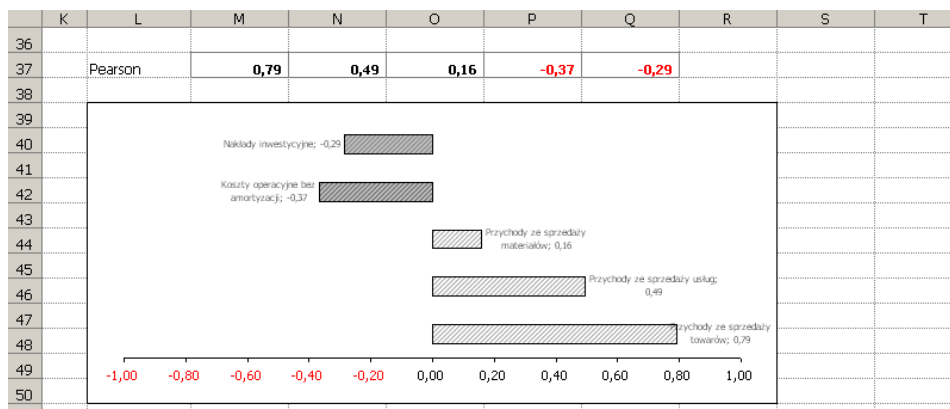
³⁴ □ Best P.: *Wartość narażona na ryzyko*, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000

NPV. Można w tym celu wykorzystać współczynniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy losowymi wartościami każdej ze zmiennych wejściowych i wartościami NPV (Rys.10.16).



Rys. 10.16 Współczynnik Pearsona

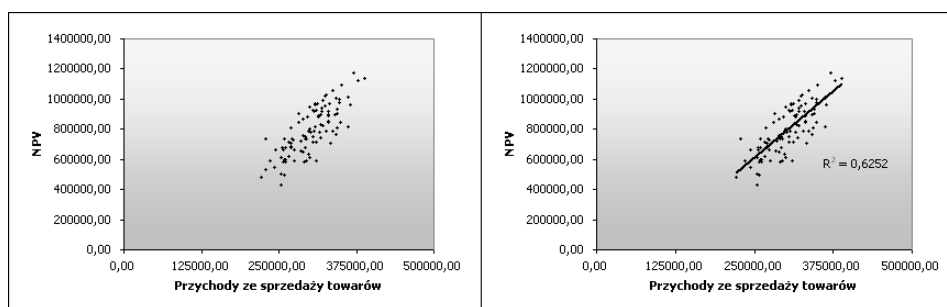
W zależności od znaku współczynnika Pearsona, zmiana wartości zmiennej wejściowej, powoduje odpowiednio wzrost lub spadek opłacalności projektu inwestycyjnego mierzonej wskaźnikiem NPV. W badanym modelu opłacalności, przychody operacyjne posiadają dodatni wpływ, a koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne – ujemny wpływ na NPV. Bardzo ważne informacje niesie ze sobą również wartość wskaźnika korelacji. Im bliższa -1 lub 1, tym silniejszy jest wpływ wahań danej zmiennej wejściowej, na opłacalność projektu inwestycyjnego. W badanym modelu opłacalności największy wpływ mają zmiany przychodów ze sprzedaży towarów, najmniejszy – nakładów inwestycyjnych. Przychody ze sprzedaży towarów mogą zostać uznane, za największe źródło ryzyka, a nakłady inwestycyjne – za najmniejsze. Wartość współczynnika Pearsona dla poszczególnych zmiennych można przedstawić na wykresie słupkowym (Rys.10.17).



Rys. 10.17 Wykres korelacji liniowej Pearsona (pomiędzy zmiennymi wejściowymi a wskaźnikiem NPV)

Informacja płynąca z analizy współczynników korelacji Pearsona, pokrywa się w pewnym stopniu z wynikami klasycznej analizy wrażliwości. W odróżnieniu jednak od niej, symulacja metodą MC bada wrażliwość w warunkach jednoczesnych zmian wszystkich zmiennych wejściowych.

Dogodnym sposobem przedstawienia zależności pomiędzy zmienną wejściową a zmienną wyjściową, jest również utworzenie wykresu typu XY (Rys. 10.18)³⁵. Przedstawia on punkty reprezentujące pary liczb o współrzędnych XY. W odróżnieniu od wykresu liniowego, kolumnowego czy słupkowego, wykres XY nie jest ograniczony właściwością klasycznej funkcji zezwalającej każdej wartości X przypisać tylko jedną wartość Y. Dodatkowo, inaczej niż w wymienionych typach wykresów, kolejne serie wartości Y nie muszą być powiązane z jednakowymi wartościami X. Warunkiem obligatoryjnym są identyczne rozmiary zakresów X i Y tworzących pojedynczą serię danych.

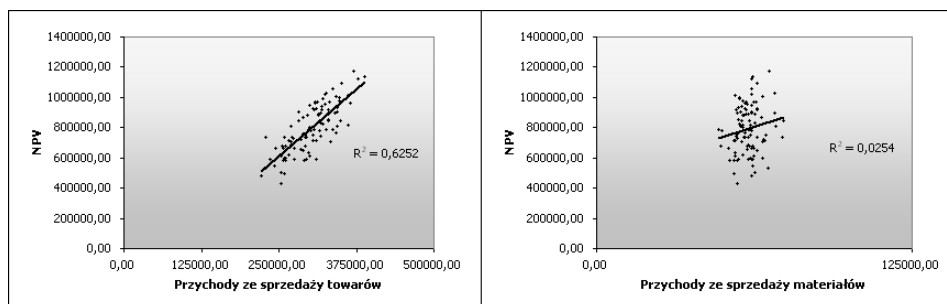


Rys. 10.18 Wykres XY – zależność pomiędzy przychodami a NPV

Wykres XY pozwala zaobserwować, jak rozkładają się wartości NPV względem wartości przychodów ze sprzedaży towarów. Utworzony wykres warto uzupełnić, dodając linię trendu, ilustrującą regresję liniową pomiędzy seriami oraz wyświetlając współczynnik determinacji R^2 . Jego wartość w analizowanym przykładzie wynosi 0,62. Co oznacza, że w 62% zmiany NPV wyjaśnione są zmianami przychodów ze

³⁵ Kolberg M.: *Excel w firmie – przykłady zastosowań*, Wydawnictwo ROBOMATIC, Wrocław 1996, s.469

sprzedaży towarów³⁶. Dla porównania zmiany przychodów ze sprzedaży materiałów determinują zmiany NPV tylko w ok. 2,54% (Rys. 10.19)



Rys. 10.19 Diagram korelacyjny dla przychodów ze sprzedaży materiałów i NPV

Omówione metody symulacji Monte Carlo podlegają bardzo silnym ograniczeniom narzuconym przez środowisko arkusza MS Excel. Osiągnięcie niemal nieograniczonej swobody kształtowania problemu symulacyjnego uzyskać można poprzez zastosowanie języka programowania Visual Basic for Applications, będącego wspólną platformą programistyczną dla wszystkich aplikacji pakietu MS Office.

³⁶ Por. Snarska A.: *Statystyka Ekonometria Prognozowanie ...* op.cit, s.152

11. Podstawy organizacji i przetwarzania masowych danych finansowych

Prezentowane w poprzednich rozdziałach modele finansowe dotyczyły analizy zbiorów danych o ograniczonym rozmiarze. Podstawowe problemy związane z modelowaniem dotyczyły głównie poprawnej organizacji obliczeń i prezentacji wyników. W przypadku licznej grupy zagadnień pojawia się dodatkowa trudność związana z koniecznością przetwarzania dużej ilości danych wejściowych. Dotyczy to w szczególności analizy danych księgowych. W niniejszym rozdziale, problemy te zostaną zaprezentowane na podstawie rejestru faktur zakupu, zaimportowanego z programu do prowadzenia małej księgowości. Narzędziem, które może wspomagać analityka w przetwarzaniu danych masowych są listy, które wzbogacone zostaną o procedury prostego i zaawansowanego filtrowania.

11.1. Organizacja masowych danych finansowych w oparciu o listy

Lista w arkuszu kalkulacyjnym to zorganizowany zbiór danych, zawierający zarówno wartości liczbowe, jak i tekstowe. Jest jednym z narzędzi służących do organizacji i analizy dużych zbiorów danych. Umożliwia sortowanie, filtrowanie oraz wykonywanie prostych obliczeń poprzez wstawianie sum pośrednich. Typowa **lista** składa się z wiersza nagłówka oraz kolejnych wierszy zawierających wartości liczbowe i tekstowe. Można powiedzieć, że **lista** jest prostą bazą danych, zorganizowaną w formie tabeli.

W celu utworzenia listy, w oknie dialogowym **Dane>Lista>Utwórz listę...** należy ustawić adres zakresu obejmującego dane, które mają być przekształcone w **listę** (Rys. 11.1). Przykładowy rejestr obejmuje koszty transportu (zakup paliwa, części

zamiennych, okresowe naprawy środków transportu), koszty materiałów (wymiana tuszu i tonerów w drukarkach, zakup papieru), koszty usług obcych (usługi telekomunikacyjne, czynsz). W danych z rejestru zakupu można znaleźć informacje o dacie wystawienia faktury, sposobie płatności, nazwie kontrahenta, kwocie netto faktury, stawce VAT, kwocie brutto itp. Efektem utworzenia **listy** są strzałki pojawiające się przy każdej pozycji nagłówka. Oznaczają one automatyczne aktywowanie **Autofiltru** dla danych w **liście**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Lp.	Data Faktury	Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Stawka VAT	Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów
1									
2	1	2005-01-01	Media Markt	Karta	133,49 zł				Zużycie Materiałów
3	2	2005-01-01	Dealer - Katowice	Przelew	718,82 zł				Środki Transportu
4	3	2005-01-01	Statoil	Gotówka	135,00 zł				Środki Transportu
5	4	2005-01-01	BP	Gotówka	263,60 zł				Środki Transportu
6	5	2005-01-01	Shell	Gotówka	192,92 zł				Środki Transportu
7	6	2005-01-05	Internet SA	Przelew	100,00 zł				Usługi Obce
8	7	2005-01-08	ERA GSM	Przelew	232,68 zł				Usługi Obce
9	8	2005-01-15	ERA GSM	Przelew	461,29 zł				Usługi Obce
10	9	2005-01-15	ERA GSM	Przelew	339,29 zł				Usługi Obce

Rys. 11.1 Tworzenie listy

Naciśnięcie strzałki **Autofiltru** w dowolnej kolumnie, spowoduje wyświetlenie listy rozwijanej, zawierającej opcje filtrowania prostego i zaawansowanego. Przykładowo, wybranie opcji **Przelew** dla kolumny **Sposób Płatności** spowoduje wyświetlenie faktur uregulowanych przelewem (Rys.11.2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Lp.	Data Faktury	Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Stawka VAT	Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów
1									
2	1	2005-01-01	Media Markt	Sortuj rosnąco	133,49 zł	22%	29,37 zł	162,86 zł	Zużycie Materiałów
3	2	2005-01-01	Dealer - Katowice	Sortuj malejąco	718,82 zł	22%	158,14 zł	876,97 zł	Środki Transportu
4	3	2005-01-01	Statoil	(Wszystkie)	135,00 zł	22%	29,70 zł	164,70 zł	Środki Transportu
5	4	2005-01-01	BP	(10 pierwszych...)	263,60 zł	22%	57,99 zł	321,59 zł	Środki Transportu
6	5	2005-01-01	Shell	(Niestandardowe...)	192,92 zł	22%	42,44 zł	235,36 zł	Środki Transportu
7	6	2005-01-05	Internet SA	Gotówka	100,00 zł	22%	22,00 zł	122,00 zł	Usługi Obce
8	7	2005-01-08	ERA GSM	Karta	232,68 zł	22%	51,19 zł	283,87 zł	Usługi Obce
9	8	2005-01-15	ERA GSM	Przelew	461,29 zł	22%	101,48 zł	562,78 zł	Usługi Obce

Rys. 11.2 Wybór filtru

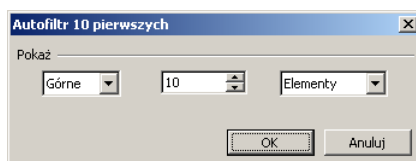
Filtrowanie danych z wykorzystaniem **Autofiltru** może odbywać się większej liczby kolumn. Chcąc wyświetlić faktury uregulowane przelewem, ale dotyczące wyłącznie środków transportu oraz paliwa, należy w kolumnie **Sposób płatności** wyświetlić faktury uregulowane przelewem, w kolumnie **Rodzaj Kosztów** ustalić kryterium **Środki Transportu** a w kolumnie **Opis Szczegółowy - Paliwo** (Rys.11.3).

	D	E	F	G	H	I	J	K
	Sposób Płatności	Kwota Netto	Stawka VAT	Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów	Opis Szczegółowy	
1								
3	Przelew	718,82 zł	22%	158,14 zł	876,97 zł	Sortuj rosnąco	Sortuj rosnąco	
7	Przelew	100,00 zł	22%	22,00 zł	122,00 zł	Sortuj malejąco	Sortuj malejąco	
8	Przelew	232,68 zł	22%	51,19 zł	283,87 zł	(Wszystkie)	(Wszystkie)	
9	Przelew	461,29 zł	22%	101,48 zł	562,78 zł	(10 pierwszych...)	(10 pierwszych...)	
10	Przelew	339,29 zł	22%	74,64 zł	413,94 zł	(Niestandardowe...)	(Niestandardowe...)	
14	Przelew	186,28 zł	22%	40,98 zł	227,26 zł	Środki Transportu	Części Zamienne	
15	Przelew	643,00 zł	22%	141,46 zł	784,46 zł	Usługi Obce	Robocizna	
16						Środki Transportu	Części Zamienne	

Rys. 11.3 Podwójny filtr

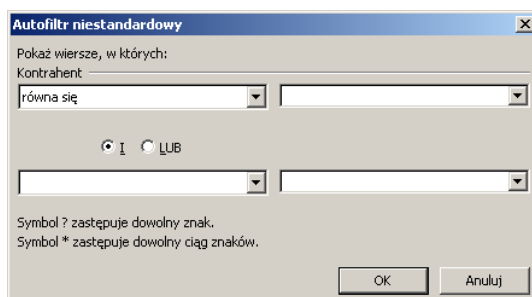
W omawianym przykładzie, ustawienie filtrowania według kryterium **Paliwo** okazuje się być niemożliwe. Oznacza to, że żadna faktura za paliwo nie została uregulowana przelewem. **Lista** automatycznie ogranicza dostępne kryteria filtrowania, uwzględniając wyłącznie widoczne wiersze filtrowanego obszaru. (Aktywne kryterium filtrowania jest sygnalizowane niebieskim kolorem strzałki w nagłówku kolumny). Każdorazowo można usunąć filtr z pojedynczej kolumny, wybierając opcję **Wszystkie** w menu **Autofiltru**. Możliwe jest także usunięcie wszystkich filtrów poleceniem **Dane>Filtr>Pokaż wszystko...**

Filtrowanie według kryterium **(10 pierwszych...)** pozwala w praktyce na wyświetlenie dowolnej całkowitej liczby wierszy, lub ustalonej procentowo części wszystkich wierszy tworzących **listę**. (Rys.11.4).



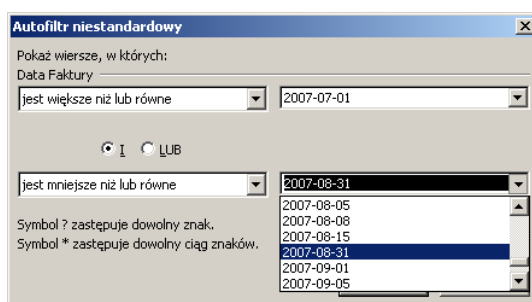
Rys. 11.4 Okno dialogowe Autofiltr 10 pierwszych

Z kolei kryterium **Niestandardowe** pozwala na szczegółowe ustawienie filtrowania **listy** według warunków zdefiniowanych przez użytkownika. Wybór warunku odbywa się za pośrednictwem okna dialogowego **Autofiltr niestandardowy**(Rys.11.5).



Rys. 11.5 Okno dialogowe Autofiltr niestandardowy

Użytkownik może ustawić w sposób szczegółowy dwa warunki logiczne, pozostające w stosunku do siebie w relacji *I/LUB*. Warunek logiczny tworzy się przez połączenie odpowiedniej frazy logicznej wybranej z listy rozwijanej (np. *równa się*, *nie równa się*, *jest większe niż*, *zaczyna się od*, *kończy się na...*) i odpowiedniej wartości liczbowej lub tekstowej. Przykładowo, każda z pozycji rejestru faktur zakupu ma określoną datę wystawienia faktury. Ustawienia niestandardowe **Autofiltru** pozwalają wyświetlić faktury wystawione w okresie pomiędzy dwoma wskazanymi datami (Rys.11.6).



Rys. 11.6 Wyświetlanie określonego przedziału czasu

Ograniczenie **Autofiltru niestandardowego** do alternatywy lub koniunkcji co najwyżej dwóch warunków logicznych sprawia, że w bardziej złożonych problemach niezbędnym jest użycie **Filtru zaawansowanego**³⁷.

Dzięki zastosowaniu znaczników „*” i „?”, **Autofiltr niestandardowy** umożliwia wyświetlanie wierszy o wartościach przybliżonych. Przykładowo, aby wyszukać w

³⁷ Patrz Rozdział 11.2

liście płac pracowników z nazwiskami zaczynającymi się od litery **K**, należy ustalić kryterium filtru niestandardowego na **równa się K***. Z kolei chcąc poznać wynagrodzenia osób z nazwiskiem o końcówce „-ski”, należy ustawić warunek **równa się *ski**. Jeżeli w bazie znajdują się zarówno nazwiska kończące się na „-ski” jak i „-ska”, wówczas kryterium filtrowania przybiera postać **równa się *sk?**. Znak zapytania oznacza dowolny, ale pojedynczy znak.

Wprowadzanie kolejnych pozycji do istniejącej **listy** dokonuje się bezpośrednio w oznaczonym gwiazdką, ostatnim pustym wierszu (Rys.11.7). Podobnie edycję lub usuwanie rekordów z **listy** dokonywać można bezpośrednio w komórkach arkusza.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
882	881	2007-12-05	Internet SA	Przelew	111,00 zł	22%	24,42 zł	135,42 zł	Usługi Obce
883	882	2007-12-08	ERA GSM	Przelew	267,19 zł	22%	58,78 zł	325,97 zł	Usługi Obce
884	883	2007-12-15	ERA GSM	Przelew	333,57 zł	22%	73,39 zł	406,96 zł	Usługi Obce
885	884	2007-12-15	ERA GSM	Przelew	340,41 zł	22%	74,89 zł	415,30 zł	Usługi Obce
886	885	2007-12-31	Biura SA	Gotówka	1 340,00 zł	22%	294,80 zł	1 634,80 zł	Usługi Obce
887	886	2007-12-							
888	*								

Rys. 11.7 Nowy zapis w Liście

Edycję **listy** można znacznie uprościć, wykorzystując narzędzie **Dane/Formularz...**, umożliwiające przejrzyste dodawanie, usuwanie i przeglądanie danych (Rys.11.8)³⁸.

³⁸ Simon J.: Excel, *Profesjonalna analiza i prezentacja danych*, Helion, Gliwice 2006, s.26

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Lp.	Data Faktury	Kont	Rys (1)			Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów
1				Lp.:		1 z 885			
2	1	2005-01-01	Media Me	Data Faktury:	2005-01-01	Nowy	29,37 zł	162,86 zł	Zużycie Materiałów
3	2	2005-01-01	Dealer -	Kontrahent:	Media Markt	Usuń	158,14 zł	876,97 zł	Środki Transportu
4	3	2005-01-01	Statoli	Sposób Płatności:	Karta	Przywróć	29,70 zł	164,70 zł	Środki Transportu
5	4	2005-01-01	BP	Kwota Netto:	133,490396560009	Znajdź poprzedni	57,99 zł	321,59 zł	Środki Transportu
6	6	2005-01-05	Internet S	Stawka VAT:	22%	Znajdź następny	22,00 zł	122,00 zł	Usługi Obce
7	7	2005-01-08	ERA GSA	Kwota Vat:	29,3678872432019	Kryteria	51,19 zł	283,87 zł	Usługi Obce
8	8	2005-01-15	ERA GSA	Kwota Brutto:	162,858283803211	Zamknij	101,48 zł	562,78 zł	Usługi Obce
9	9	2005-01-15	ERA GSA	Rodzaj Kosztów:	Zużycie Materiałów		74,84 zł	413,94 zł	Usługi Obce
10	10	2005-01-31	Biura SA	Opis Szczegółowy:	Drukarki - Papier		294,80 zł	1 634,80 zł	Usługi Obce
11	11	2005-02-01	Media Me				16,37 zł	90,77 zł	Zużycie Materiałów
12	12	2005-02-01	Media Me				12,97 zł	71,91 zł	Zużycie Materiałów
13	13	2005-02-01	Dealer -				40,88 zł	227,26 zł	Środki Transportu
14	14	2005-02-01	Dealer -				141,46 zł	784,46 zł	Środki Transportu
15	15	2005-02-01	Dealer -				111,03 zł	615,71 zł	Środki Transportu
16	16	2005-02-01	Dealer -				176,85 zł	980,72 zł	Środki Transportu
17	17	2005-02-01	Shell				45,58 zł	252,75 zł	Środki Transportu

Rys. 11.8 Narzędzie Formularz...

Narzędzie **Formularz** pozwala ponadto na przeglądanie danych spełniających określone kryteria (opcje **Znajdź poprzedni** i **Znajdź następny**). Jako kryterium przeszukiwania można podać szukaną wartość tekstową lub liczbową, przy czym w przypadku wartości tekstowej może to być pierwsza litera lub kilka pierwszych liter (Rys.11.9). Wyszukiwanie zakończone niepowodzeniem sygnalizowane jest dźwiękiem ostrzegawczym.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Lp.	Data Faktury	Kont	Rys (1)			Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów
1				Lp.:		Kryteria			
2				Data Faktury:		Nowy			
3				Kontrahent:	Med	Wyczyść			
4				Sposób Płatności:		Przywróć			
5				Kwota Netto:		Znajdź poprzedni			
6				Stawka VAT:		Znajdź następny			
7				Kwota Vat:		Formularz			
8				Kwota Brutto:		Zamknij			
9				Rodzaj Kosztów:					
10				Opis Szczegółowy:					
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									

Rys. 11.9 Kryteria tekstowe wyszukiwania w narzędziu Formularz...

Kryteria wyszukiwania wartości liczbowych można skonstruować także w oparciu o znaki równości i nierówności (przykładowo >200 , <200 , ≥ 200 , ≤ 200 , $<>200$, $=200$). Kryteria dla kolumn zawierających wartości liczbowe można łączyć z kryteriami kolumn zawierających wartości tekstowe.

Szczególnymi prawami rządzi się kopiowanie danych znajdujących się w *liście*. Dla danych niezorganizowanych w formie *listy*, użytkownik może utajnić część z nich poprzez ukrywanie wierszy i kolumn. Podczas operacji kopiowania dowolnego zakresu komórek skopiowane zostają wówczas również komórki ukryte. Jeżeli jednak dane zorganizowano z użyciem *listy*, wówczas mimo iż efektem filtrowania jest również ukrycie niektórych wierszy, jednakże skopiowaniu podlegają wyłącznie widoczne komórki. Również, gdy w kopiowanym obszarze znajdują się formuły, skopiowaniu podlegają jedynie wartości komórek.

11.2. Analiza zbiorów danych finansowych z użyciem zaawansowanych procedur filtrowania

Stosowanie **Autofiltru**, nawet dla ustawień niestandardowych, podlega znacznym ograniczeniom, ze względu na możliwość zdefiniowania co najwyżej dwóch prostych warunków logicznych pozostających w relacji **I/LUB**. W bardziej złożonych przypadkach niezbędnym jest zastosowanie **Filtru Zaawansowanego**. Przykładowo, dla prezentowanego rejestru, istnieje potrzeba odszukania faktur za **części zamienne**, uregulowanych **przelewem** na **kwotę większą niż 500,00**, wystawionych przez **dealera w Katowicach** oraz za **robociznę**, uregulowanych **przelewem** na **kwotę większą niż 300,00**, wystawionych przez **dealera w Tychach**. Pierwszym etapem stosowania **Filtru Zaawansowanego** jest utworzenie tabeli warunków, która musi zawierać nagłówki tożsame z nagłówkami filtrowanej *listy* (wystarczą nagłówki kolumn używanych w definiowaniu warunków filtrowania). Etap drugi polega na zdefiniowaniu logicznych warunków filtrowania w kolejnych wierszach tabeli warunków. Zasady konstrukcji kryteriów są analogiczne do stosowanych w **Autofiltrze** (Rys.11.10).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1										
2		Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Opis Szczegółowy					
3		Dealer - Katowice	Przelew	>500	Części Zamienne					
4		Dealer - Tychy	Przelew	>300	Robocizna					
5										
6		Lp.	Data Faktury	Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Stawka VAT	Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów
7	1	2005-01-01	Media Markt	Karta		133,49 zł	22%	294,80 zł	162,86 zł	Zużycie Materiałów
8	2	2005-01-01	Dealer - Katowice	Przelew		718,82 zł	22%	158,14 zł	876,97 zł	Środki Transportu
9	3	2005-01-01	Statoll	Gotówka		135,00 zł	22%	29,70 zł	164,70 zł	Środki Transportu
10	4	2005-01-01	BP	Gotówka		263,60 zł	22%	57,99 zł	321,59 zł	Środki Transportu

Rys. 11.10 Tabela kryteriów Filtru zaawansowanego

Poszczególne wiersze tabeli warunków pozostają w stosunku do siebie w relacji „**LUB**”, natomiast poszczególne komórki w obrębie każdego z wierszy – należy traktować jako warunki relacji „**I**”. Komórki puste są traktowane jako brak warunku.

Uaktywnienie filtra zaawansowanego dokonuje się poleceniem **Dane/Filtr/Filtr Zaawansowany...** W oknie dialogowym należy ustalić **Zakres listy** (pojawi się automatycznie, jeśli przed aktywacją filtra kursor znajduje się wewnątrz filtrowanej listy) oraz **Zakres kryteriów**, w którym należy wskazać utworzoną tabelę warunków (łącznie z wierszem nagłówka). (Rys.11.11).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Opis Szczegółowy				
3		Dealer - Katowice	Przelew	>500	Części Zamienne				
4		Dealer - Tychy	Przelew	>300	Robocizna				
5									
6		Lp.	Data Faktury	Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto			
7	1	2005-01-01	Media Markt	Karta	133,49 zł				
8	2	2005-01-01	Dealer - Katowice	Przelew	718,82 zł				
9	3	2005-01-01	Statoll	Gotówka	135,00 zł				
10	4	2005-01-01	BP	Gotówka	263,60 zł				
11	6	2005-01-05	Internet SA	Przelew	100,00 zł				
12	7	2005-01-08	ERA GSM	Przelew	232,68 zł				
13	8	2005-01-15	ERA GSM	Przelew	461,29 zł				
14	9	2005-01-15	ERA GSM	Przelew	232,68 zł				

Rys. 11.11 Konfiguracja Filtru zaawansowanego

Zgodnie z dostępnymi opcjami, **lista** może zostać przefiltrowana „na miejscu”, lub we wskazanym miejscu. Możliwe jest ponadto ograniczenie wyniku filtrowania do rekordów unikalnych³⁹.

³⁹ John Walkenbach: *Biblia Excel 2003 PL*, Gliwice, Wydawnictwo HELION 2004, s. 444

W analizowanym przykładzie, finalnym efektem filtrowania jest **lista** zawierająca wyłącznie faktury za części zamienne, wystawione przez dealera w Katowicach, uregulowane przelewem, na kwotę większą niż 500,00 zł lub faktury za części zamienne, wystawione przez dealera w Tychach, uregulowane przelewem, na kwotę większą niż 300 (Rys.11.12).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1										
2		Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Opis Szczegółowy					
3		Dealer - Katowice	Przelew	>500	Części Zamienne					
4		Dealer - Tychy	Przelew	>300	Robocizna					
5										
6		Lp.	Data Faktury	Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Stawka VAT	Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów
8	2	2005-01-01	Dealer - Katowice	Przelew		718,82 zł	22%	158,14 zł	876,97 zł	Środki Transportu
20	15	2005-02-01	Dealer - Tychy	Przelew		504,68 zł	22%	111,03 zł	615,71 zł	Środki Transportu
318	313	2006-02-01	Dealer - Katowice	Przelew		562,08 zł	22%	123,66 zł	685,74 zł	Środki Transportu
414	409	2006-06-01	Dealer - Katowice	Przelew		824,82 zł	22%	181,46 zł	1 006,28 zł	Środki Transportu
448	443	2006-07-01	Dealer - Tychy	Przelew		884,34 zł	22%	194,55 zł	1 078,89 zł	Środki Transportu
472	467	2006-08-01	Dealer - Tychy	Przelew		527,39 zł	22%	116,03 zł	643,42 zł	Środki Transportu
522	517	2006-10-01	Dealer - Katowice	Przelew		727,73 zł	22%	160,10 zł	887,83 zł	Środki Transportu
565	560	2006-11-01	Dealer - Katowice	Przelew		671,88 zł	22%	147,81 zł	819,69 zł	Środki Transportu
566	561	2006-11-01	Dealer - Tychy	Przelew		650,37 zł	22%	143,08 zł	793,45 zł	Środki Transportu
691	686	2007-04-01	Dealer - Katowice	Przelew		640,05 zł	22%	140,81 zł	780,86 zł	Środki Transportu
737	732	2007-06-01	Dealer - Tychy	Przelew		394,61 zł	22%	86,81 zł	481,42 zł	Środki Transportu
812	807	2007-09-01	Dealer - Tychy	Przelew		533,56 zł	22%	117,38 zł	650,94 zł	Środki Transportu
835	830	2007-10-01	Dealer - Tychy	Przelew		653,36 zł	22%	143,74 zł	797,09 zł	Środki Transportu
881	876	2007-12-01	Dealer - Tychy	Przelew		371,80 zł	22%	81,80 zł	453,59 zł	Środki Transportu

Rys. 11.12 Wynik filtrowania narzędziem Filtr zaawansowany...

Szczególnym przypadkiem **Filtru Zaawansowanego** jest stosowanie kryterium zbudowanego na podstawie formuły. Podobnie jak poprzednio, należy zbudować tabelę kryteriów. Jeżeli jednak dane kryterium zostało zdefiniowane w oparciu o formułę, wówczas jego nagłówek w tabeli kryteriów nie może pokrywać się z którymkolwiek nagłówkiem filtrowanej **listy**. Prezentowany przykład (Rys.11.13) ilustruje tabelę kryteriów dla faktur za paliwo, których wartość jest większa od średniej wartości wszystkich faktur w rejestrze.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1			=E6>ŚREDNIA(E:E)							
2		Powyżej średniej	Paliwo	=J6="Paliwo"						
3		FALSZ	FALSZ							
4										
5		Lp.	Data Faktury	Kontrahent	Sposób Płatności	Kwota Netto	Stawka VAT	Kwota Vat	Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów
9	4	2005-01-01	BP	Gotówka	263,60 zł	22%	57,99 zł	321,59 zł	Środki Transportu	
23	19	2005-02-01	BP	Gotówka	276,24 zł	22%	60,77 zł	337,01 zł	Środki Transportu	
29	25	2005-02-01	Shell	Karta	269,58 zł	22%	59,31 zł	328,89 zł	Środki Transportu	

Rys. 11.13 Tabela kryteriów Filtru zaawansowanego z wynikami formuł

Formuły wprowadzone w tabeli kryteriów definiowane są dla pierwszego rekordu w liście. Filtr zaawansowany używa ich następnie do testowania kolejnych rekordów **listy** wyświetlając tylko te, dla których wszystkie zdefiniowane warunki mają wartość logiczną PRAWDA.

12. Dynamiczna analiza masowych danych finansowych

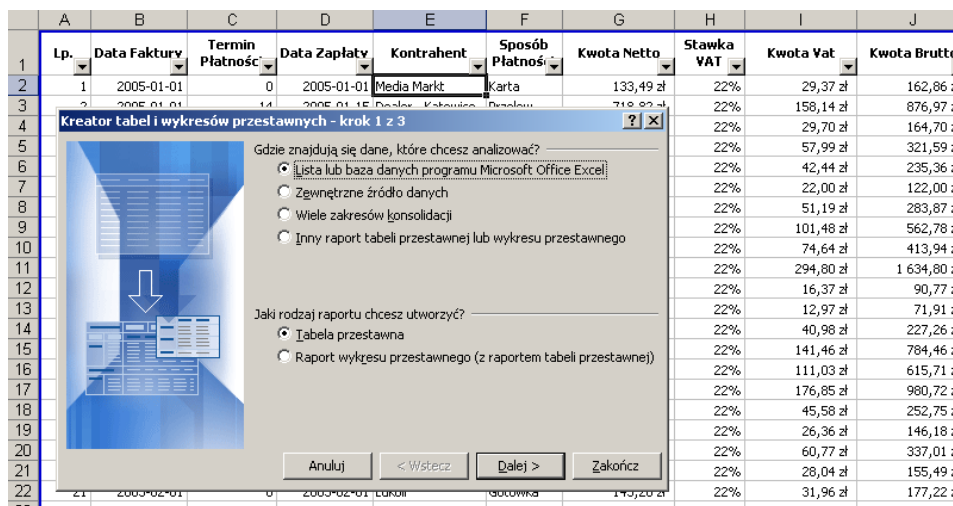
W rozdziale 11 zostały omówione podstawowe zagadnienia organizacji masowych danych finansowych w oparciu o narzędzie **Lista**. Umożliwia ono wsparcie procesu organizacji dużych zbiorów danych jak również ich wstępną analizę opartą na rozbudowanych możliwościach filtrowania. W praktyce, efektywne zarządzanie finansowe, wymaga od analityka umiejętności sprawnego tworzenia bardzo zróżnicowanych zestawień i raportów, często generowanych „ad hoc”, w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie informacyjne. Daleko idącą pomoc w tym zakresie oferuje rozbudowane narzędzie arkusza kalkulacyjnego jakim jest **Tabela Przystawna**. Jego wykorzystanie zostanie omówione w oparciu o zaprezentowany wcześniej rejestr faktur. Uzupełnieniem analizy będzie prezentacja jej wyników z użyciem **Wykresów Przystawnych**.

12.1. Organizacja danych finansowych w oparciu o mechanizm tabeli przestawnej

Tabele przestawne można zdefiniować jako syntetyczne, łatwo modyfikowalne, dynamiczne raporty w formie tabel, tworzone na podstawie danych pochodzących z różnego rodzaju źródeł. Najpopularniejszym i najczęściej wykorzystywanym źródłem danych dla tabel przestawnych są zakresy komórek i zdefiniowane **listy**. Możliwe jest również korzystanie z zewnętrznych źródeł danych typu XML, ACCESS, WORD, SQL czy zwykłych plików tekstowych a nawet stron internetowych.

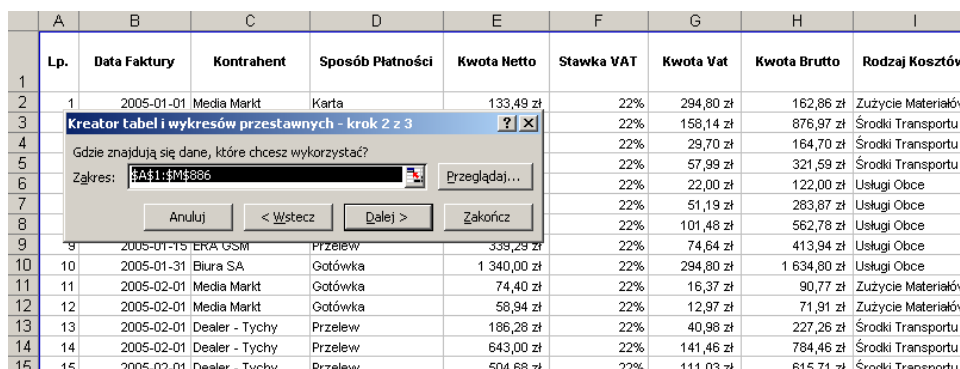
Przed utworzeniem raportu tabeli przestawnej można (choć nie jest to obligatoryjne) zorganizować dane w formie listy. Dzięki temu wystarczy zaznaczyć

jedną komórkę listy, aby przy tworzeniu tabeli przestawnej cały jej zakres został potraktowany jako źródło danych. Po konwersji rejestru faktur na listę zdefiniowaną, można uruchomić kreator tabel przestawnych poleceniem **Dane>Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego...** (Rys.12.1)



Rys. 12.1 Kreator tabel przestawnych – Krok 1/3

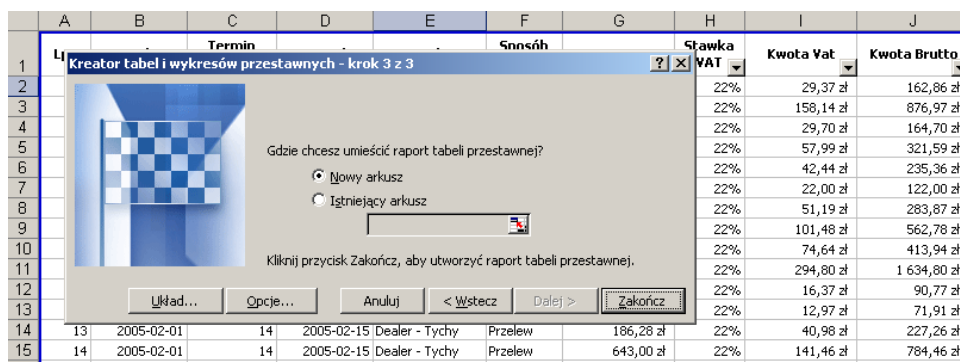
Domyślnie kreator proponuje utworzenie raportu samej tabeli przestawnej na podstawie danych pochodzących ze wskazanej lokalizacji. W następnym kroku, analityk może upewnić się, czy lista została poprawnie zidentyfikowana oraz ewentualnie zmienić automatycznie zidentyfikowany zakres na inny (Rys.12.2).



Rys. 12.2 Kreator tabel przestawnych – Krok 2/3

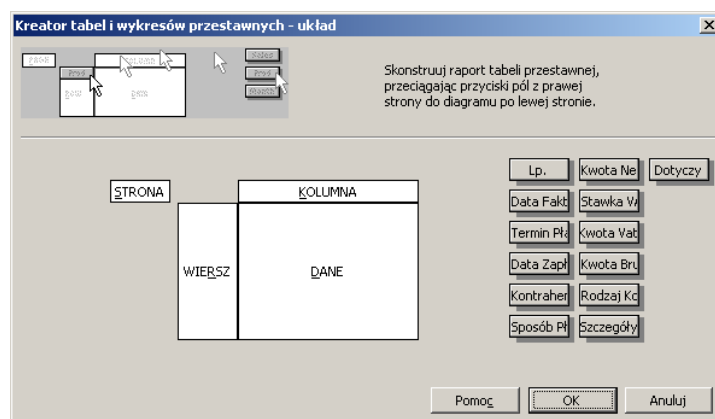
Ostatnim krokiem jest wskazanie docelowego położenia raportu tabeli przestawnej (Rys.12.3). Najważniejszą kwestią jest podjęcie decyzji o układzie tabeli

przestawnej oraz jej ustawieniach. Użytkownik może ustalić układ tabeli i zmienić dotyczące jej opcje konfiguracyjne, zarówno w trzecim kroku kreatora (przyciski **Układ...** i **Opcje...**) jak i z poziomu samego arkusza.



Rys. 12.3 Kreator tabel przestawnych – Krok 3/3

Po naciśnięciu przycisku **Układ...** pojawi się schematyczny rysunek przedstawiający tabelę przestawną, obszar danych oraz dostępne pola tabeli reprezentujące kolumny źródła danych. Nazwy pól znajdujących się po prawej stronie okna dialogowego są ustalane na podstawie nagłówka listy danych źródłowych (Rys.12.4).

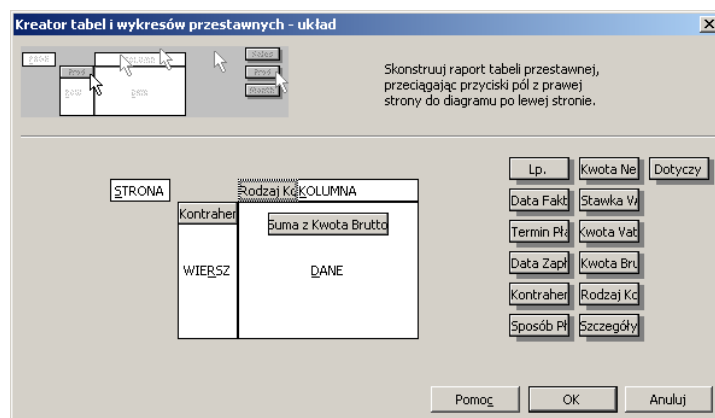


Rys. 12.4 Okno dialogowe - Układ

Tabela przestawna składa się z czterech głównych obszarów:

1. **Obszar Wiersza** – upuszczenie **pola tabeli przestawnej** w tym obszarze spowoduje utworzenie tylu wierszy tabeli przestawnej, ile jest unikatowych wartości pola w zbiorze źródłowym,
2. **Obszar Kolumny** – upuszczenie **pola tabeli przestawnej** w tym obszarze spowoduje utworzenie tylu kolumn tabeli przestawnej, ile jest unikatowych wartości pola w zbiorze źródłowym,
3. **Obszar Danych** – upuszczanie **pola tabeli przestawnej** w tym obszarze spowoduje pogrupowanie danych według wierszy i kolumn oraz agregację typowymi formułami (suma, średnia, licznik),
4. **Obszar Strony** – pozwala na wyświetlanie tabeli przestawnej na podstawie danych ograniczonych do wybranych grup (jednej lub wszystkich), ustalonych na podstawie kryterium unikalności.

W omawianym rejestrze faktur zorganizowanym w formie listy, **kreator tabel przestawnych** zidentyfikował na podstawie nagłówek kolumn następujące pola: **Lp.**, **Data Faktury**, **Termin Płatności**, **Data Zapłaty**, **Kontrahent**, **Sposób Płatności**, **Kwota Netto**, **Stawka VAT**, **Kwota Brutto**, **Rodzaj Kosztów**, **Opis Szczegółowy**, **Dotyczy**. Analityk pragnie się dowiedzieć, jakie są sumy faktur wystawionych przez każdego z kontrahentów oraz jakich grup kosztów dotyczą. W oknie **Układ...** kreatora tabel przestawnych należy przeciągnąć pola do odpowiednich obszarów tabeli przestawnej. W omawianym przypadku należy umieścić pole **Kontrahent** w **obszarze wiersza**, pole **Rodzaj Kosztów** w **obszarze kolumny** a pole **Kwota Brutto** w **obszarze danych** (Rys.12.5). Jeżeli w **obszarze danych**, w opisie przeciągniętego pola, pojawi się zamiast **Suma z Kwota Brutto** np. **Licznik z Kwota Brutto**, można zmienić funkcję odpowiedzialną za agregację danych, poprzez dwukrotne „kliknięcie” lewym przyciskiem myszy na danym **polu** w **obszarze danych**.



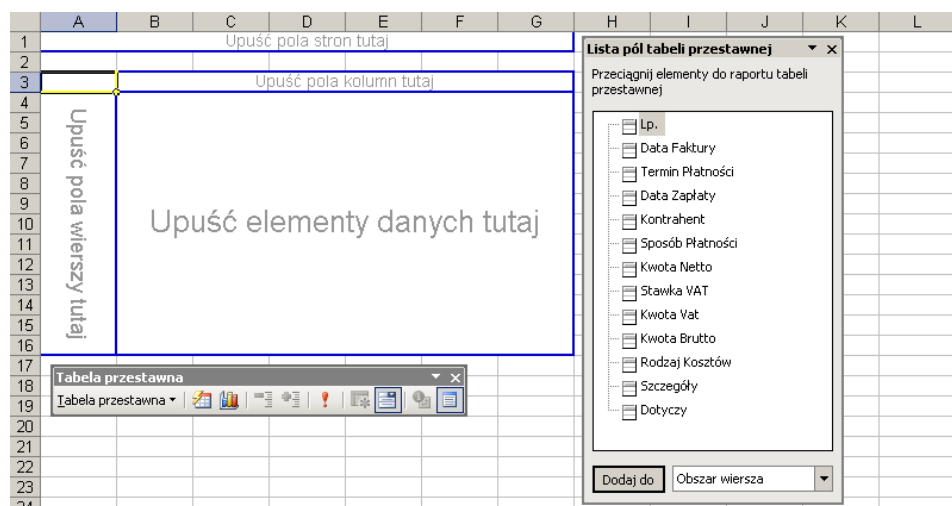
Rys. 12.5 Konfiguracja układu tabeli przestawnej z użyciem kreatora

Po zatwierdzeniu ustawień i wybraniu lokalizacji raportu, baza, zawierająca przykładowo dane o ponad 800 dokumentach, zostanie zamieniona w syntetyczną i niewielką tabelę przestawną, która czytelnie przedstawia informacje dotyczące obrotów z kontrahentami z uwzględnieniem rodzaju generowanych kosztów (Rys.12.6).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Suma z Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów						
4	Kontrahe	Srodki Transportu	Usługi Obce	Zuzycie Materiałów	Suma końcowa			
5	Biura SA		58 852,80		58 852,80			
6	BP	26 548,49			26 548,49			
7	Dealer - Katowice	24 660,19			24 660,19			
8	Dealer - Tychy	21 753,69			21 753,69			
9	ERA GSM		43 251,44		43 251,44			
10	Internet SA		4 633,56		4 633,56			
11	Lukoil	26 397,19			26 397,19			
12	Media Markt			19 220,31	19 220,31			
13	Shell	27 410,84			27 410,84			
14	Statoil	20 648,07			20 648,07			
15	Suma końcowa	147 418,47	106 737,80	19 220,31	273 376,58			

Rys. 12.6 Efekt pracy z kreatorem tabel przestawnych

Równie wygodnym sposobem konfiguracji układu tabeli przestawnej jest konfiguracja z poziomu arkusza. Jeżeli użytkownik pominie konfigurację z poziomu kreatora, to po wybraniu lokalizacji raportu, zostanie utworzona pusta tabela przestawna. Podobnie jak w przypadku pracy z kreatorem tabeli przestawnej, pojawi się lista, z której analityk może umieszczać interesujące go pola bezpośrednio w odpowiednich obszarach tabeli przestawnej (Rys. 12.7).



Rys. 12.7 Konfigurowanie tabeli przestawnej z poziomu arkusza

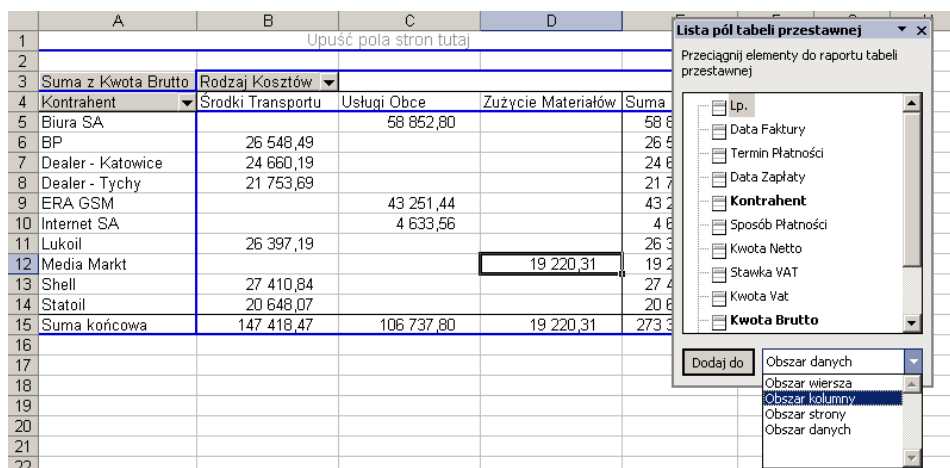
Usunięcie pola z obszaru tabeli przestawnej odbywa się poprzez przeciągnięcie i upuszczenie go poza obszar tabeli. Warto zaznaczyć, że konfigurując tabelę przestawną z poziomu arkusza, użytkownik po każdej czynności na bieżąco obserwuje zmiany, dzięki czemu już w trakcie tworzenia tabeli może kontrolować osiągnięty efekt. Lista pól tabeli przestawnej pojawia się domyślnie w momencie zaznaczenia jakiegokolwiek komórki należącej do obszaru tabeli przestawnej. Można zawsze włączyć/wyłączyć listę pól korzystając z paska narzędzi Tabela przestawna.

12.2. Zarządzanie danymi finansowymi za pomocą tabeli przestawnej

Utworzoną wcześniej tabelę przestawną można bardziej uszczegółowić, dodając więcej niż jedno pole tabeli przestawnej do **obszaru wiersza/kolumny**. W przypadku omawianego rejestru faktur zakupu zasadnicze znaczenie ma kolumna **Rodzaj Kosztów**, która informuje, czy poszczególne faktury dotyczą **Środków Transportu**, **Zużycia Materiałów** czy **Usług Obcych**. W kolumnie **Szczegóły** podawane są dodatkowe informacje, które przykładowo dla faktur dotyczących środków transportu precyzują, czy dana faktura została wystawiona za paliwo, części zamienne czy

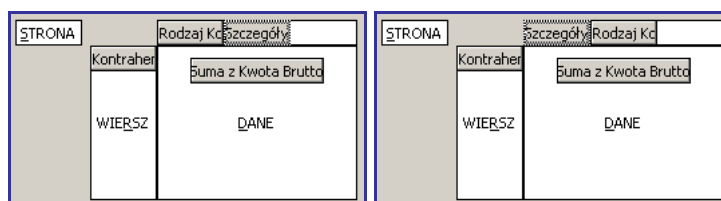
robocizną (serwis). Oprócz intuicyjnego „przeciągnięcia” dodatkowego pola do odpowiedniego obszaru tabeli, analityk może również dodać pole korzystając z:

1. *listy pól tabeli przestawnej* – po wybraniu pola **Szczegóły**, skorzystać z opcji **Dodaj do** znajdującej się w dolnej części ekranu (Rys.12.8).



Rys. 12.8 Dodawanie dodatkowego pola do obszaru kolumn z poziomu arkusza

2. *kreatora tabeli przestawnej* – z paska narzędzi **Tabela Przetawna** (pojawiającego się automatycznie po wybraniu dowolnej komórki tabeli przestawnej) należy uruchomić kreatora tabel przestawnych. Korzystając z okna dialogowego **Układ...** można umieścić pole **Szczegóły** w **obszarze kolumny**. Należy zauważyć, że umieszczenie pola **Szczegóły** po prawej stronie pola **Rodzaj Kosztów**, uczyni go polem podrzędnym wobec pola **Rodzaj Kosztów**, natomiast po lewej stronie – polem nadrzędnym (Rys.12.9).



Rys. 12.9 Zmiana konfiguracji obszaru kolumny z poziomu kreatora tabeli przestawnej

Zmodyfikowana tabela, ze względu na większą ilość pól, może mieć duże rozmiary utrudniające jej analizę. Odpowiednie sformatowanie tabeli uczyni ją bardziej przyjazną w odbiorze (Rys.12.10).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3	Suma z Kwota Brutto	Rodzaj Kosz	Szczegóły							
4		Środki Transportu			Usługi Obce		Zużycie Materiałów			Suma końcowa
5	Kontrahent	Części Zamienne	Paliwo	Robocizna	Czynsz	Usługi Telekomunikacyjne	Drukarki - Materiały Eksploatacyjne	Drukarki - Papier	Inne	
6	Blura SA				58 852,80 zł					58 852,80 zł
7	BP	26 548,49 zł								26 548,49 zł
8	Dealer - Katowice	14 689,57 zł		9 970,62 zł						24 660,19 zł
9	Dealer - Tychy	9 584,82 zł		12 168,87 zł						21 753,69 zł
10	ERA GSM					43 251,44 zł				43 251,44 zł
11	Internet SA					4 633,56 zł				4 633,56 zł
12	Lukoil	26 397,19 zł								26 397,19 zł
13	Media Markt						5 944,84 zł	9 201,29 zł	4 074,18 zł	19 220,31 zł
14	Shell	27 410,84 zł								27 410,84 zł
15	Statol	20 648,07 zł								20 648,07 zł
16	Suma końcowa	24 274,39 zł	101 004,59 zł	22 139,49 zł	58 852,80 zł	47 885,00 zł	5 944,84 zł	9 201,29 zł	4 074,18 zł	273 376,58 zł
17										

Rys. 12.10 Tabela przestawna z więcej niż jednym polem w obszarze kolumny

Dodatkowo pomocne może być wyłączenie zbędnych *sum częściowych* dla niektórych pól (opcja **Ustawienia Pola...** w menu podręcznym dla danego pola).

Tabele przestawne dają bogate możliwości grupowania *pól* umieszczonych w **obszarze wiersza** lub **obszarze kolumny**. Typ danych reprezentowanych przez pole tabeli przestawnej determinuje możliwy sposób grupowania. Aby grupowanie miało sens, tabela przestawna powinna mieć odpowiedni układ. Przykładowym zadaniem stojącym przed analitykiem jest pogrupowanie według przedziałów wartości faktur, uwzględniając kwotę brutto faktury i rodzaj kosztów. Należy utworzyć tabelę przestawną posiadającą pole **Kwota Brutto** zarówno w **obszarze wiersza**, jak i w **obszarze danych** oraz pole **Rodzaj Kosztów** w **obszarze kolumny** (Rys.12.11). W **obszarze danych** zrezygnowano z *sumy* faktur na rzecz *licznika* (opcja **Ustawienia pola...**), aby podawać jedynie informację o liczbie faktur spełniających określone kryteria (Rys.12.11).

Rys. 12.11 Tabela przestawna z tym samym polem w obszarze wiersza i obszarze danych

W menu kontekstowym (prawy klawisz myszy) dla pola **Kwota Brutto** znajdującego się w **obszarze wiersza** należy wybrać opcję **Grupuj i pokaż szczegóły>Grupuj....** Na ekranie pojawi się okno dialogowe **Grupowanie** z następującymi opcjami (Rys.12.12):

1. **Początek:** minimalna, unikalna wartość w obszarze wiersza (wykrywana automatycznie),
2. **Koniec:** maksymalna, unikalna wartość w obszarze wiersza (wykrywana automatycznie),
3. **Według:** szerokość wymaganego przedziału klasowego.

Rys. 12.12 Okno dialogowe grupowanie

W przykładowej tabeli przestawnej dokonano zmiany domyślnych ustawień grupowania na: **Początek = 0**, **Koniec = 2000** i **Według = 200**. Powstanie czytelny raport sortujący faktury według grup kosztów i przedziałów kwot brutto (Rys.12.13). Na jego podstawie można wnioskować o rozkładzie liczebności faktur należących do określonych przedziałów kosztów.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Licznik z Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów						
4	Kwota Brutto	Środki Transportu	Usługi Obce	Zużycie Materiałów	Suma końcowa			
5	0-200	197	36	167	400			
6	200-400	277	59		336			
7	400-600	28	46		74			
8	600-800	20	3		23			
9	800-1000	11			11			
10	1000-1200	4			4			
11	1200-1400	1			1			
12	1600-1800		36		36			
13	Suma końcowa	538	180	167	885			
14								
15								

Rys. 12.13 Tabela przestawna z grupowaniem pól zawierających wartości liczbowe.

Grupowanie pól tabeli przestawnej staje się wyjątkowo przydatne w odniesieniu do pól reprezentujących daty (czas). Grupowanie według jednostek czasu jest możliwe, jeżeli takie pole zostanie „upuszczone” w **obszarze wiersza** lub **kolumny tabeli przestawnej**. Przykładowo, dla omawianego rejestru faktur, można utworzyć tabelę przestawną z polem **Data faktury** w **obszarze wiersza**, polem **Rodzaj kosztów** w **obszarze kolumny** i polem **Kwota brutto** w **obszarze danych** (Rys.12.14).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Suma z Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów						
4	Data Faktury	Środki Transportu	Usługi Obce	Zużycie Materiałów	Suma końcowa			
5	2005-01-01	1598,609984		162,8582838	1761,468268			
6	2005-01-05		122		122			
7	2005-01-08		283,8674139		283,8674139			
8	2005-01-15		976,7143833		976,7143833			
9	2005-01-31		1634,8		1634,8			
10	2005-02-01	6615,802487		162,676521	6778,479008			
11	2005-02-05		123,22		123,22			
12	2005-02-08		301,8014838		301,8014838			
13	2005-02-15		1070,350946		1070,350946			

Rys. 12.14 Tabela przestawna z polem utworzonym na podstawie kolumny zawierającej daty

Właściwości grupowania pola można również zdefiniować bezpośrednio w arkuszu zawierającym tabelę przestawną. W tym celu należy nacisnąć prawym klawiszem myszy na polu **Data Faktury** i wybrać opcję **Grupuj i pokaż szczegóły>Grupuj...** z menu kontekstowego. Podobnie jak poprzednio, pojawi się okno

dialogowe **Grupowanie**, które w sposób naturalny dostosowuje się do datowego charakteru pola tabeli przestawnej (Rys.12.15).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Suma z Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów						
4	Data Faktury	Srodki Transportu	Uslugi Obce	Zuzycie Materialow	Suma koncowa			
5	2005-01-01			162,8582838	1761,468268			
6	2005-01-05				122			
7	2005-01-08				283,8674139			
8	2005-01-15				976,7143833			
9	2005-01-31				1634,8			
10	2005-02-01			162,676521	6778,479008			
11	2005-02-05				123,22			
12	2005-02-08				301,8014838			
13	2005-02-15				1020,350946			
14	2005-02-28				1634,8			
15	2005-03-01			522,6839156	3715,451941			
16	2005-03-05				124,44			
17	2005-03-08				249,2494412			
18	2005-03-15				745,5743152			
19	2005-03-31				1634,8			
20	2005-04-01			681,9172324	5264,82691			
21	2005-04-05							

Rys. 12.15 Okno dialogowe Grupowanie dla jednostek czasu

Zatwierdzenie opcji grupowania spowoduje utworzenie dodatkowego pola tabeli przestawnej – **Lata** a pole **Data** faktury będzie pogrupowane według **Kwartalów** (Rys.12.16). Mimo że nowoutworzone pola nie posiadają macierzystych kolumn w źródle danych, można z nich korzystać tak samo jak z innych pól tabeli przestawnej (są dostępne zarówno z poziomu kreatora tabel przestawnych jak i z poziomu listy pól tabeli przestawnej w arkuszu).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Suma z Kwota Brutto	Rodzaj Kosztów						
4	Lata	Data Faktury	Srodki Transportu	Uslugi Obce	Zuzycie Materialow	Suma koncowa		
5	2005	Kw.1	11 407,18 zł	8 851,62 zł	848,22 zł	21 107,02 zł		
6		Kw.2	11 211,79 zł	9 061,94 zł	1 787,31 zł	22 061,04 zł		
7		Kw.3	18 123,38 zł	8 804,40 zł	1 852,06 zł	28 779,84 zł		
8		Kw.4	9 296,60 zł	8 891,02 zł	1 525,77 zł	19 713,40 zł		
9	2006	Kw.1	9 831,95 zł	9 432,21 zł	2 292,85 zł	21 557,01 zł		
10		Kw.2	12 333,95 zł	8 508,75 zł	974,64 zł	21 817,34 zł		
11		Kw.3	13 082,80 zł	8 630,87 zł	2 154,01 zł	23 867,68 zł		
12		Kw.4	15 728,15 zł	9 002,41 zł	1 149,75 zł	25 880,32 zł		
13	2007	Kw.1	11 759,59 zł	9 092,04 zł	1 985,73 zł	22 837,36 zł		
14		Kw.2	12 445,77 zł	8 830,21 zł	1 656,76 zł	22 932,75 zł		
15		Kw.3	10 109,08 zł	8 906,11 zł	1 809,12 zł	20 824,31 zł		
16		Kw.4	12 088,22 zł	8 726,22 zł	1 184,09 zł	21 998,52 zł		
17	Suma koncowa		147 418,47 zł	106 737,80 zł	19 220,31 zł	273 376,58 zł		
18								
19								

Rys. 12.16 Tabela przestawna – grupowanie pól zawierających daty

Utworzona tabela przestawna z ustawieniami grupowania pól prezentuje koszty według rodzajów, kwartalnie, w kolejnych latach. Użytkownik może wybierać, które

elementy danego pola tabeli przestawnej mają być wyświetlane, korzystając ze strzałek przy polach (Rys.12.17).

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	Suma z Kwota Brutto		Rodzaj Kosztów				
4	Lata	Data Faktury	Środki Transportu	Usługi Obce	Zużycie Materiałów	Suma końcowa	
5	☐ (Pokaż wszystko)		11 407,18 zł	8 851,62 zł	848,22 zł	21 107,02 zł	
6	☐ <2005-01-01		11 211,79 zł	9 061,94 zł	1 787,31 zł	22 061,04 zł	
7	☐ 2005		18 123,38 zł	8 804,40 zł	1 852,06 zł	28 779,84 zł	
8	☐ 2006		9 296,60 zł	8 891,02 zł	1 525,77 zł	19 713,40 zł	
9	☒ 2007		9 831,95 zł	9 432,21 zł	2 292,85 zł	21 557,01 zł	
10	☐ >2008-01-01		12 333,95 zł	8 508,75 zł	974,64 zł	21 817,34 zł	
11			13 082,80 zł	8 630,87 zł	2 154,01 zł	23 867,68 zł	
12			15 728,15 zł	9 002,41 zł	1 149,75 zł	25 880,32 zł	
13			11 759,59 zł	9 092,04 zł	1 985,73 zł	22 837,36 zł	
14			12 445,77 zł	8 830,21 zł	1 656,76 zł	22 932,75 zł	
15			10 109,08 zł	8 906,11 zł	1 809,12 zł	20 824,31 zł	
16			12 088,22 zł	8 726,22 zł	1 184,09 zł	21 998,52 zł	
17			147 418,47 zł	106 737,80 zł	19 220,31 zł	273 376,58 zł	
18							
19							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Suma z Kwota Brutto		Rodzaj Kosztów					
4	Lata	Data Faktury	Środki Transportu	Usługi Obce	Suma końcowa			
5	2006	Kw.1	9 831,95 zł	9 432,21 zł	19 264,16 zł			
6		Kw.2	12 333,95 zł	8 508,75 zł	20 842,70 zł			
7		Kw.3	13 082,80 zł	8 630,87 zł	21 713,67 zł			
8		Kw.4	15 728,15 zł	9 002,41 zł	24 730,57 zł			
9	2007	Kw.1	11 759,59 zł	9 092,04 zł	20 851,63 zł			
10		Kw.2	12 445,77 zł	8 830,21 zł	21 275,98 zł			
11		Kw.3	10 109,08 zł	8 906,11 zł	19 015,19 zł			
12		Kw.4	12 088,22 zł	8 726,22 zł	20 814,44 zł			
13	Suma końcowa		97 379,52 zł	71 128,83 zł	168 508,34 zł			

Rys. 12.17 Wybór widocznych elementów pola tabeli przestawnej.

Umieszczenie pola tabeli przestawnej w **obszarze strony** umożliwia zawężenie zakresu prezentowanych danych. Przykładowo, przeniesienie do **obszaru strony** pola **Rodzaj Kosztów**, znajdującego się dotychczas w **obszarze wiersza**, umożliwia uproszczoną prezentację kwot faktur dla pojedynczych rodzajów kosztów (Rys.12.18)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rodzaj Kosztów	(Wszystkie)						
2								
3	Suma z Kwota Brutto							
4	Lata	Data Faktury	Suma					
5	2005	Kw.1	21 107,02 zł					
6		Kw.2	22 061,04 zł					
7		Kw.3	28 779,84 zł					
8		Kw.4	19 713,40 zł					
9	2006	Kw.1	21 557,01 zł					
10		Kw.2	21 817,34 zł					
11		Kw.3	23 867,68 zł					
12		Kw.4	25 880,32 zł					
13	2007	Kw.1	22 837,36 zł					
14		Kw.2	22 932,75 zł					
15		Kw.3	20 824,31 zł					
16		Kw.4	21 998,52 zł					
17	Suma końcowa		273 376,58 zł					

Rys. 12.18 Tabela przestawna z obszarem strony

Należy pamiętać, że w obszarze strony, podobnie jak w innych obszarach, można użyć więcej niż jednego pola tabeli przestawnej.

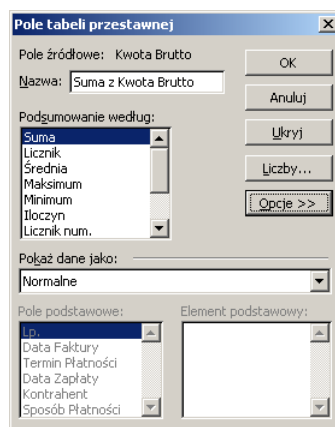
12.3. Prezentacja danych finansowych w obszarze danych tabeli przestawnej

Sposób prezentacji danych w obszarze tabeli przestawnej wiąże się zarówno z wyborem odpowiedniej funkcji używanej do ich agregacji jak i sposobu pokazywania wyników. Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym sposobem agregacji używanym przy tworzeniu tabel przestawnych jest sumowanie (Rys. 12.19).

	A	B	C	D	E	F
1	Rodzaj Kosztów	Środki Transportu				
2						
3	Suma z Kwota Brutto	Lata				
4	Szczegóły	2005	2006	2007	Suma końcowa	
5	Części Zamienne	7 288,50 zł	11 476,52 zł	5 509,37 zł	24 274,39 zł	
6	Paliwo	35 442,53 zł	33 332,07 zł	32 229,99 zł	101 004,59 zł	
7	Robocizna	7 307,93 zł	6 188,26 zł	8 663,30 zł	22 139,49 zł	
8	Suma końcowa	50 038,96 zł	50 976,85 zł	46 402,66 zł	147 418,47 zł	

Rys. 12.19 Przykład standardowej tabeli przestawnej

W oknie dialogowym *Ustawienia Pola...* analityk może wybrać również inne popularne funkcje agregujące, takie jak: *Licznik*, *Średnia*, *Wariancja*, *Odchylenie Standardowe* itp. (Rys.12.20).



Rys. 12.20 Okna dialogowe ustawień pola tabeli przestawnej

Dodatkowo, po naciśnięciu przycisku **Opcje>>** pojawia się okno dialogowe pozwalające na zmianę sposobu prezentowania wyniku wybranej funkcji. Domyślnie w polu **Pokaż dane jako...**, ustalona jest opcja **Normalne**. Zmiana opcji (**Różnica**, % z, % różnicy, % wiersza, % sumy itd.) powoduje wyświetlenie wyniku funkcji agregującej poprzez jej porównanie z ustaloną wielkością referencyjną.

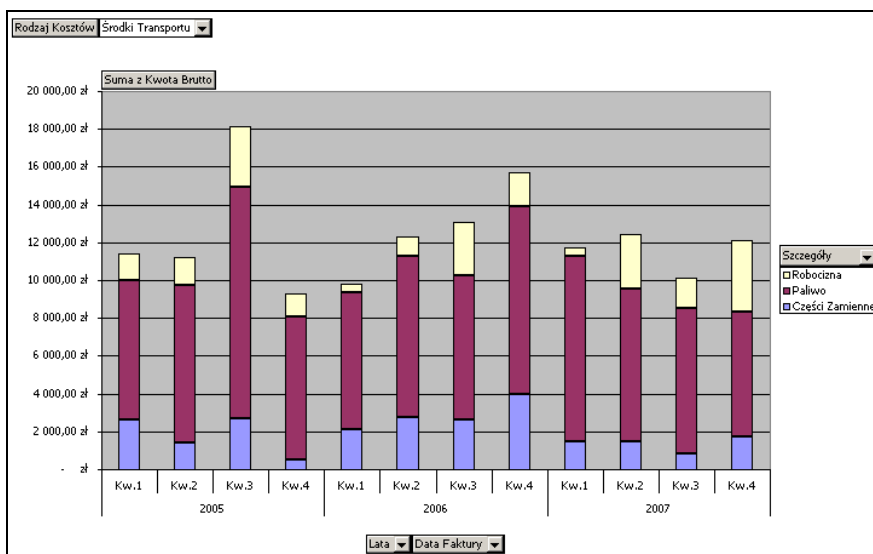
Raport tabeli przestawnej pozwala na pokazanie danych źródłowych dotyczących dowolnej komórki tabeli. Użycie polecenia **Grupuj i pokaż szczegóły>Pokaż szczegóły** dla dowolnej komórki znajdującej się w **obszarze danych**, spowoduje utworzenie nowego arkusza zawierającego odpowiedni wycinek źródła danych. Przedstawiona właściwość tabel przestawnych pozwala wykorzystywać je jako alternatywę dla list z autofiltrem i filtrem zaawansowanym. Warto zauważyć, że dane szczegółowe nie są w żaden sposób posortowane i - co istotne - są oderwane od źródłowej bazy danych. Uzyskanie szybkiego dostępu do szczegółów komórki możliwe jest również poprzez dwukrotne „kliknięcie” dowolnej z komórek w **obszarze danych tabeli przestawnej**. Możliwość taka może zostać wyłączona w **Opcjach tabeli....**

12.4. Wizualizacja wyników analizy z użyciem wykresów przestawnych

Obok raportu tabeli przestawnej, arkusz kalkulacyjny oferuje możliwość prezentacji wyników analizy za pomocą **wykresu przestawnego**⁴⁰. Źródłem danych dla wykresu przestawnego może być zarówno każde źródło pozwalające na utworzenie tabeli przestawnej, jak i istniejąca już tabela przestawna. Podobnie jak w przypadku klasycznej tabeli przestawnej, wszelkie modyfikacje raportu wykresu przestawnego opierają się na intuicyjnym przeciąganiu i upuszczaniu pól tabeli przestawnej w odpowiednim obszarze wykresu przestawnego. Raport wykresu przestawnego zawsze funkcjonuje równolegle z raportem tabeli przestawnej. Raport tabeli przestawnej odpowiadający wykresowi przestawnemu zostanie utworzony automatycznie w momencie utworzenia wykresu, a każda modyfikacja wykresu przestawnego znajdzie odzwierciedlenie w odpowiednich zmianach tabeli przestawnej⁴¹. Wykres przestawny, podobnie jak tabela przestawna, posiada cztery obszary: **obszar strony**, **obszar danych** oraz **obszary kategorii** i **serii**. Utworzenie raportu wykresu przestawnego z wykorzystaniem utworzonej wcześniej tabeli przestawnej jest wyjątkowo uproszczone. Wystarczy, że aktualnie zaznaczony obszar komórek, należy do tabeli przestawnej, aby po wybraniu opcji **Wstaw>Wykres...** arkusz kalkulacyjny automatycznie utworzył raport wykresu przestawnego (Rys.12.21).

⁴⁰ Por. Simon J.: Excel, *Profesjonalna analiza ...* op.cit, s.142

⁴¹ Jeżeli źródłem wykresu przestawnego jest wcześniej utworzona tabela przestawna, to niektóre zmiany w wykresie przestawnym polegające na przeniesieniu pola pomiędzy obszarami wykresu przestawnego, zostanie poprzedzona odpowiednim ostrzeżeniem programu, który poprosi użytkownika o zatwierdzenie zmian w tabeli przestawnej. Program nie ostrzega o zmianach w tabeli przestawnej, jeżeli ta została utworzona jako tabela pomocnicza wykresu przestawnego.

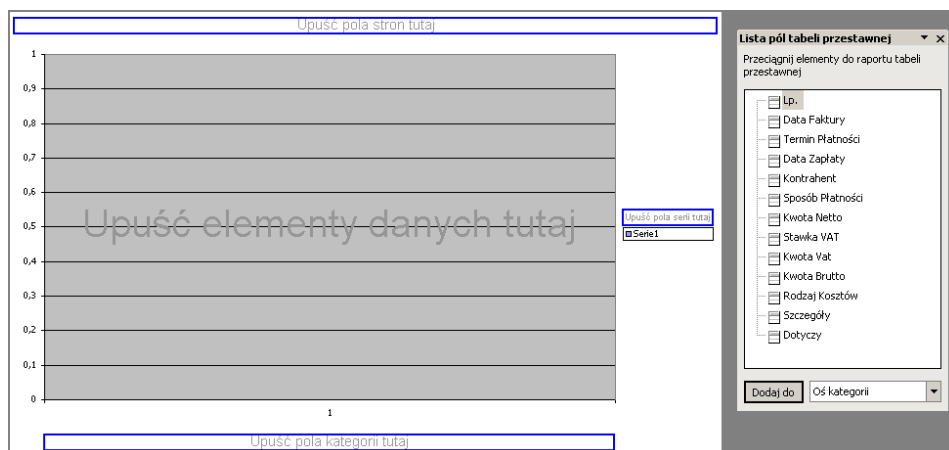


Rys. 12.21 Wykres przestawny

W momencie wstawiania wykresu opisaną wyżej metodą, nie pojawia się okno dialogowe kreatora wykresów. Domyślnie arkusz kalkulacyjny dla tabeli przestawnej tworzy **wykres kolumnowy-skumulowany**. Utworzenie raportu wykresu przestawnego z wykorzystaniem kreatora tabel przestawnych przebiega w sposób identyczny jak utworzenie raportu tabeli przestawnej. Jedyna różnica polega na wybraniu w pierwszym kroku kreatora raportu wykresu przestawnego wraz z raportem tabeli przestawnej.⁴²

W sytuacji, gdy konfiguracja układu raportu wykresu przestawnego zostanie pominięta, kreator utworzy pusty wykres przestawny oraz pustą tabelę przestawną wraz z listą **pól**.

⁴² Warto pamiętać, że dokładnie ten sam efekt daje utworzenie, z wykorzystaniem kreatora, samej tabeli przestawnej, a następnie dodanie wykresu.



Rys. 12.22 Pusty wykres przestawny

Po upuszczeniu **pól tabeli przestawnej** w odpowiednich obszarach powstanie wykres przestawny, a równoległe w jednym z arkuszy – **raport tabeli przestawnej**. Podobnie jak w przypadku tabeli przestawnej, użytkownik może konfigurować **pola wykresu przestawnego**, korzystając z menu kontekstowych uruchamianych prawym klawiszem myszy. Czynności typowe dla tabeli przestawnej (grupowanie, rozgrupowanie, zmiana położenia pola itp.) wykonuje się w identyczny sposób dla wykresu przestawnego.

13. Szeregi czasowe na rynkach finansowych

Jednym z obszarów nauki o finansach jest teoria rynków finansowych, obejmująca między innymi analizy szeregów czasowych cen instrumentów finansowych. Mimo szerokiej gamy dostępnych na rynku programów specjalistycznych, użytkownik arkusza kalkulacyjnego, stosując zaawansowane metody adresowania, może zbudować użyteczne i wygodne narzędzia analizy. Prezentacja elementów analizy technicznej takich jak średnia krocząca czy wstęga Bollingera posłuży do przybliżenia czytelnikowi technik adresowania pośredniego, stanowiących zasadniczy przełom w podejściu do modelowania finansowego. Obrazowo można stwierdzić, że wprowadzają one drugi wymiar w zakresie sterowania arkuszem.

13.1. Średnia krocząca – model podstawowy

Dla celów prezentacji wykorzystano bazę notowań spółki X. Pierwsza kolumna zestawienia zawiera daty notowań, druga - odpowiadające im kursy zamknięcia. Wyznaczenie średniej kroczącej metodą tradycyjną polega na zastosowaniu funkcji ŚREDNIA⁴³. Chcąc wyznaczyć średnią kroczącą o okresie równym **n**, w kolejnych wierszach tabeli należy wyznaczyć średnią arytmetyczną z **n** ostatnich wartości kursów. Ze względów technicznych obliczenia można przeprowadzać dopiero od **n**-tego niepustego wiersza tabeli (Rys. 13.1).

⁴³ Bourg D.M.: *Excel w nauce i technice*, Helion, Gliwice 2006, s.184

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca (t10)	Średnia Krocząca (t12)	Średnia Krocząca (t15)			
1									
2	1	2007-05-01	19,69						
3	2	2007-05-02	20,16						
4	3	2007-05-03	21,41						
5	4	2007-05-04	16,91						
6	5	2007-05-05	21,45						
7	6	2007-05-06	19,63						
8	7	2007-05-07	17,41						
9	8	2007-05-08	20,40						
10	9	2007-05-09	22,01						
11	10	2007-05-10	18,92	19,80					
12	11	2007-05-11	18,28	19,66					
13	12	2007-05-12	18,39	19,48	19,56				
14	13	2007-05-13	19,77	19,32	19,56				
15	14	2007-05-14	17,67	19,39	19,35				
16	15	2007-05-15	19,10	19,16	19,16	19,41			
17	16	2007-05-16	16,46	18,84	19,12	19,20			

Rys. 13.1 Średnia Krocząca z wykorzystaniem funkcji ŚREDNIA

W prezentowanym przykładzie przedstawiono w kolejnych kolumnach średnie kroczące o okresach równych 10, 12 i 15. Zmiana okresu średniej kroczącej wymaga każdorazowej zmiany formuły. Uniknięcie tej niedogodności staje się możliwe poprzez zastosowanie metod adresowania pośredniego.

13.2. Średnia krocząca – koncepcje adresowania pośredniego

Tradycyjną techniką adresowania komórek arkusza jest adresowanie bezpośrednie. Zakłada ono, że adresowanie komórek i obszarów odbywa się w oparciu o jednoznacznie określone, stałe adresy (podawane jawnie według konwencji A1 lub W1K1, albo niejawnie w postaci zdefiniowanych nazw stowarzyszonych). Adresowanie pośrednie polega na odwoływaniu się do komórek arkusza, za pomocą adresów definiowanych dynamicznie w wyniku różnorodnych obliczeń. Koncepcja adresowania pośredniego w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel może być zrealizowana w oparciu o różne metody. Pierwsza z nich bazuje na wykorzystaniu funkcji ADR.POŚR⁴⁴. W przykładowym zestawieniu notowań spółki X, utworzono

⁴⁴ Por. Winston W.L.: *Excel – Analiza i modelowanie danych ...* op.cit., s.161

pomocniczą kolumnę **Lp.** wskazującą na kolejny numer notowania. Pierwszym celem analityka jest utworzenie kolumn pomocniczych **Wiersz Początku** i **Wiersz Końca**. Dla każdej sesji giełdowej wskazują one numer pierwszego i ostatniego notowania zbioru kursów, które powinny zostać uśrednione w celu wyznaczenia aktualnej wartości średniej kroczącej. O ile **Wiersz Końca** zawsze powinien wskazywać na notowanie bieżące, o tyle numer pierwszego notowania uzależniony jest od parametru **Okres Średniej Kroczącej** (Rys.13.2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Wiersz Początku	Wiersz Końca					Okres Średniej Kroczącej	
1											
2	1	2007-05-01	19,69							5	
3	2	2007-05-02	20,16								
4	3	2007-05-03	21,41								
5	4	2007-05-04	16,91								
6	5	2007-05-05	21,45								
7	6	2007-05-06	19,63								
8	7	2007-05-07	17,41								
9	8	2007-05-08	20,40								
10	9	2007-05-09	22,01								

Rys. 13.2 Formuły pozwalające wyświetlać wiersze graniczne zakresów dla średniej kroczącej

Odpowiednie formuły zostały zdefiniowane w oparciu o funkcję **WIERSZ** zwracającą numer wiersza bieżącej komórki. W kolumnie **Wiersz Początku** wartość funkcji **WIERSZ** została pomniejszona o **Okres Średniej Kroczącej**. Dodatkowo obie formuły wymagają sprawdzenia, czy numer bieżącego notowania jest większy bądź równy okresowi średniej kroczącej.

Na tym etapie uznać można, że pośrednio dla każdej sesji znane są adresy skrajnych komórek obszarów podlegających uśrednianiu. Niezbędnym jest jednak przedstawienie ich w formacie odpowiadającym przyjętej w arkuszu konwencji adresowania. Z pomocą funkcji **ZŁĄCZ.TEKSTY**, służącej do scalania argumentów w jeden łańcuch tekstowy, analityk tworzy **adresy końca i początku** obszaru uśredniania. Uwzględnia przy tym, że wszystkie notowania znajdują się w komórkach kolumny C, natomiast numery wierszy pobierane są odpowiednio z kolumn **Wiersz Początku** i **Wiersz Końca** (Rys.13.3).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Wiersz Początku	Wiersz Końca	Adres Początku	Adres Końca			Okres Średniej Kroczącej	
2	1	2007-05-01	19,69							5	
3	2	2007-05-02	20,16								
4	3	2007-05-03	21,41								
5	4	2007-05-04	16,91								
6	5	2007-05-05	21,45	2	6	C2	C6				
7	6	2007-05-06	19,63	3	7	C3	C7				
8	7	2007-05-07	17,41	4	8	C4	C8				
9	8	2007-05-08	20,40	5	9	C5	C9				

Rys. 13.3 Zamiana par liczb na pary adresów opisujące zakresy dla średniej kroczącej

Tekstowe adresy komórek początku i końca można scalić do postaci odpowiadającej adresowi obszaru uśredniania. Zgodnie z konwencją stosowaną w arkuszu MS Excel, zakres komórek składa się z adresu pierwszej komórki i adresu ostatniej komórki rozdzielonych dwukropkiem. Dla utworzenia kolumny **Adres Zakresu**, analityk ponownie wykorzystuje funkcję ZŁĄCZ.TEKSTY⁴⁵ (Rys.13.4).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Wiersz Początku	Wiersz Końca	Adres Początku	Adres Końca	Adres Zakresu		Okres Średniej Kroczącej	
2	1	2007-05-01	19,69							5	
3	2	2007-05-02	20,16								
4	3	2007-05-03	21,41								
5	4	2007-05-04	16,91								
6	5	2007-05-05	21,45	2	6	C2	C6	C2:C6			
7	6	2007-05-06	19,63	3	7	C3	C7	C3:C7			
8	7	2007-05-07	17,41	4	8	C4	C8	C4:C8			
9	8	2007-05-08	20,40	5	9	C5	C9	C5:C9			

Rys. 13.4 Utworzenie z adresów początku i końca – zakresów komórek dla średniej kroczącej

Ostatnim etapem prac jest wyznaczenie w każdym wierszu wartości średniej komórek należących do obszaru o adresie wskazanym w kolumnie **Adres Zakresu**. Ponieważ jednak utworzone adresy mają postać łańcucha tekstowego, więc nie mogą zostać użyte wprost jako argument funkcji ŚREDNIA. Podjęcie takiej próby spowodowałoby bowiem uśrednianie wartości znajdujących się w kolumnie **Adres Zakresu** a nie, zgodnie z intencją analityka, pośrednio przez nią wskazywanych. Aby

⁴⁵ Działanie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY jest równoważne z użyciem operatora scalania tekstów „&”.

funkcja ŚREDNIA "zrozumiała", że ma do czynienia z adresem pośrednim, musi pozyskać go za pomocą funkcji ADR.POŚR (Rys.13.5).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Wiersz Początku	Wiersz Końca	Adres Początku	Adres Końca	Adres Zakresu	Średnia Krocząca	Okres Średniej Kroczącej	
2	1	2007-05-01	19,69			=JEŻELI(H2="";"";ŚREDNIA(ADR.POŚR(H2)))				5	
3	2	2007-05-02	20,16								
4	3	2007-05-03	21,41								
5	4	2007-05-04	16,91								
6	5	2007-05-05	21,45	2	6	C2	C6	C2:C6	19,92479		
7	6	2007-05-06	19,63	3	7	C3	C7	C3:C7	19,91269		
8	7	2007-05-07	17,41	4	8	C4	C8	C4:C8	19,36295		
9	8	2007-05-08	20,40	5	9	C5	C9	C5:C9	19,16078		
10	9	2007-05-09	22,01	6	10	C6	C10	C6:C10	20,17669		

Rys. 13.5 Obliczenie średniej kroczącej poprzez adresowanie pośrednie

Utworzony model w pełni dynamicznie reaguje na zmiany parametru **Okres Średniej Kroczącej**.

Alternatywną w stosunku do funkcji ADRES i ADR.POŚR metodą realizacji koncepcji adresowania pośredniego jest wykorzystanie funkcji PRZESUNIĘCIE(*odwołanie*; *wiersze*; *kolumny*; *wysokość*; *szerokość*). Zwraca ona w wyniku obszar komórek, o rozmiarze *wysokość* i *szerokość* oraz o początku w komórce przesuniętej względem komórki *odwołanie* o liczbę wierszy i kolumn wskazaną w parametrach *wiersze* i *kolumny*. Dodatnia wartość argumentów wiersze i kolumny oznacza domyślnie przesunięcie odpowiednio w dół i w prawo. Wartość ujemna zmienia kierunek przesunięcia na przeciwny. Przykładowo, formuła w komórce D11 (Rys.13.6) zawiera odwołanie do zakresu o wysokości 10 wierszy i 1 kolumny, zaczynającego się w komórce przesuniętej względem C11 o 0 kolumn i 9 wierszy w górę.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca (t10)					
2	1	2007-05-01	19,69						
3	2	2007-05-02	20,16						
4	3	2007-05-03	21,41						
5	4	2007-05-04	16,91						
6	5	2007-05-05	21,45						
7	6	2007-05-06	19,63						
8	7	2007-05-07	17,41						
9	8	2007-05-08	20,40						
10	9	2007-05-09	22,01						
11	10	2007-05-10	18,92	18,92					
12	11	2007-05-11	18,28						
13	12	2007-05-12	18,39						
14	13	2007-05-13	19,77						

Rys. 13.6 Pobranie zakresu obejmującego 10 pierwszych notowań

Wynik funkcji PRZESUNIĘCIE może być bezpośrednio (bez konieczności użycia funkcji ADR.POŚR) użyty jako argument dowolnej formuły w miejsce adresu wskazywanego typowo w sposób bezpośredni (Rys.13.7). Użycie formuły ŚREDNIA(PRZESUNIĘCIE(C11;-9;0;10;1)) jest w prezentowanym przykładzie równoznaczne z formułą ŚREDNIA(C2:C11) wykorzystującą koncepcję adresowania bezpośredniego.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca (t10)					
2	1	2007-05-01	19,69						
3	2	2007-05-02	20,16						
4	3	2007-05-03	21,41						
5	4	2007-05-04	16,91						
6	5	2007-05-05	21,45						
7	6	2007-05-06	19,63						
8	7	2007-05-07	17,41						
9	8	2007-05-08	20,40						
10	9	2007-05-09	22,01						
11	10	2007-05-10	18,92	19,80					
12	11	2007-05-11	18,28	19,66					
13	12	2007-05-12	18,39	19,48					
14	13	2007-05-13	19,77	19,32					
15	14	2007-05-14	17,67	18,88					

Rys. 13.7 Średnia Krocząca z wykorzystaniem funkcji PRZESUNIĘCIE jako argumentu funkcji ŚREDNIA

Zastosowanie metody adresowania pośredniego opartej na funkcji PRZESUNIĘCIE, ułatwia podjęcie kolejnych działań mających na celu automatyzację procesu wyznaczania średniej ruchomej. W pierwszej kolejności wymagane jest

zabezpieczenie modelu przed podjęciem próby wyznaczenia średniej w początkowych wierszach tabeli, dla których nie jest dostępny zbiór danych o liczebności wynikającej z parametru **Okres Średniej Kroczącej**. Kluczowe znaczenie ma tu testowanie prawdziwości warunku **Lp. $\geq n$** (Rys.13.8).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Okres Średniej				
2	1	2007-05-01	19,69		=JEŻELI(A2>=n;ŚREDNIA(PRZESUNIĘCIE(C2;-n+1;0;n;1));"")				
3	2	2007-05-02	20,16		10				
4	3	2007-05-03	21,41						
5	4	2007-05-04	16,91						
6	5	2007-05-05	21,45						
7	6	2007-05-06	19,63						
8	7	2007-05-07	17,41						
9	8	2007-05-08	20,40						
10	9	2007-05-09	22,01						
11	10	2007-05-10	18,92	19,80					
12	11	2007-05-11	18,28	19,66					
13	12	2007-05-12	18,39	19,48					
14	13	2007-05-13	19,77	19,32					
15	14	2007-05-14	17,67	19,39					

Rys. 13.8 Dynamiczna Średnia Krocząca z wykorzystaniem funkcji PRZESUNIĘCIE

Elementem uzupełniającym może być dodanie paska przewijania, powiązanego z komórką **n** (Okres Średniej Kroczącej), która może przybierać wartości z zakresu <1 i $\text{MAX}(\text{Lp.})$.

Użycie funkcji PRZESUNIĘCIE jest funkcjonalnie równoważne metodzie opartej o funkcję ADR.POŚR. Podstawową korzyścią jest większa syntetyczność ułatwiająca proces modelowania. Jednocześnie jednak, jej stosowanie jest zdecydowanie bardziej obciążające dla zasobów komputera. W przypadku dużej ilości przetwarzanych danych, spowolnienie pracy modelu opartego na funkcji PRZESUNIĘCIE jest zauważalne w sposób wyraźny.

13.3. Dynamiczne pobieranie danych w analizach runku finansowego

Arkusz umożliwiający wyznaczanie średniej kroczącej może zostać wzbogacony o prostą w aktualizacji bazę, zawierającą dane o notowaniach różnych spółek, zlokalizowaną w odrębnym arkuszu skoroszytu (Rys.13.9). Uwzględniając

perspektywę wykorzystania funkcji PRZESUNIĘCIE, należy zwrócić uwagę na organizację danych w bazie. W analizowanym przykładzie, dane dotyczące Getin Banku są przesunięte w stosunku do danych dotyczących Banku BPH o dwie kolumny, natomiast dane dotyczące indeksu giełdowego WIG-Banki – o cztery kolumny.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Bank BPH		Getin		WIG - Banki				
2	Data	Kurs Zamknięcia	Data	Kurs Zamknięcia	Data	Kurs Zamknięcia			
3	2007-01-02	940,00	2007-01-02	12,66	2007-01-02	7 243,75			
4	2007-01-03	940,00	2007-01-03	12,85	2007-01-03	7 297,61			
5	2007-01-04	939,00	2007-01-04	12,77	2007-01-04	7 245,09			
6	2007-01-05	923,00	2007-01-05	12,70	2007-01-05	7 080,57			
7	2007-01-08	920,00	2007-01-08	12,61	2007-01-08	6 992,03			
8	2007-01-09	930,00	2007-01-09	13,52	2007-01-09	7 043,32			
9	2007-01-10	910,00	2007-01-10	13,45	2007-01-10	6 905,25			

Rys. 13.9 Baza akcji w odrębnym arkuszu

Chcąc wykorzystać wcześniej utworzony model średniej ruchomej, analityk musi zapewnić możliwość dokonywania wyboru pomiędzy notowaniami różnych spółek i automatycznego umieszczania ich w kolumnach **Data Notowania** i **Kurs Zamknięcia** dotychczasowego modelu. Narzędziem wyboru spółki może być pole kombi, powiązane z komórką **Wybrana (G8)**, przyjmującą wartości 1, 2 lub 3. Na jej podstawie, po dokonaniu przekształcenia $2 * (\text{Wybrana} - 1)$, w komórce **Spółka (G10)** wyznaczana jest wartość przesunięcia danych dotyczących dowolnej spółki. Dzięki temu, kolumny **Data Notowania** i **Kurs Zamknięcia** są w całości aktualizowane w oparciu o funkcję PRZESUNIĘCIE, zwracającą każdorazowo jednokomórkowy obszar (domyślna *wysokość* i *szerokość* obszaru wynosi 1) pochodzący z komórki przesuniętej względem pierwszej spółki o wskazaną liczbę kolumn (Rys.13.10).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Kroczoza	Okres Średniej				
2	1	2007-01-02	940,00		10		BPH		
3	2	2007-01-03	940,00				GETIN		
4	3	2007-01-04	939,00				WIG-BANKI		
5	4	2007-01-05	923,00						
6	5	2007-01-08	920,00			BPH			
7	6	2007-01-09	930,00						
8	7	2007-01-10	910,00			Wybrana	1		
9	8	2007-01-11	921,00						
10	9	2007-01-12	928,00			Spółka	0		
11	10	2007-01-15	934,50	928,55					
12	11	2007-01-16	936,00	928,15					

Rys. 13.10 Pobranie danych wybranej spółki z bazy akcji

Wyróżnikiem wskazującym na pobieranie danych z arkusza innego niż bieżący jest poprzedzenie adresu komórki A3 prefiksem jego nazwy **‘ArkuszBazyDanych’!**.

14. Model transakcyjny rynku finansowego

Średnia krocząca jest jednym z popularnych narzędzi analizy technicznej, wykorzystywanym do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie. Traktowana jako wygładzona postać trendu, stanowi swego rodzaju obszar oporu lub wsparcia⁴⁶. Obserwacja kursu akcji i towarzyszącej mu średniej kroczącej ma na celu zidentyfikowanie sygnałów kupna i sprzedaży akcji. Sporządzony w poprzednim rozdziale model dynamicznego wyznaczania średniej kroczącej, może więc stać się podstawą konstrukcji prostego systemu transakcyjnego. W warstwie informatycznej rozdziału, czytelnik zapoznawany jest z zaawansowanymi możliwościami wykorzystania funkcji logicznych.

14.1. System transakcyjny z pojedynczą średnią kroczącą

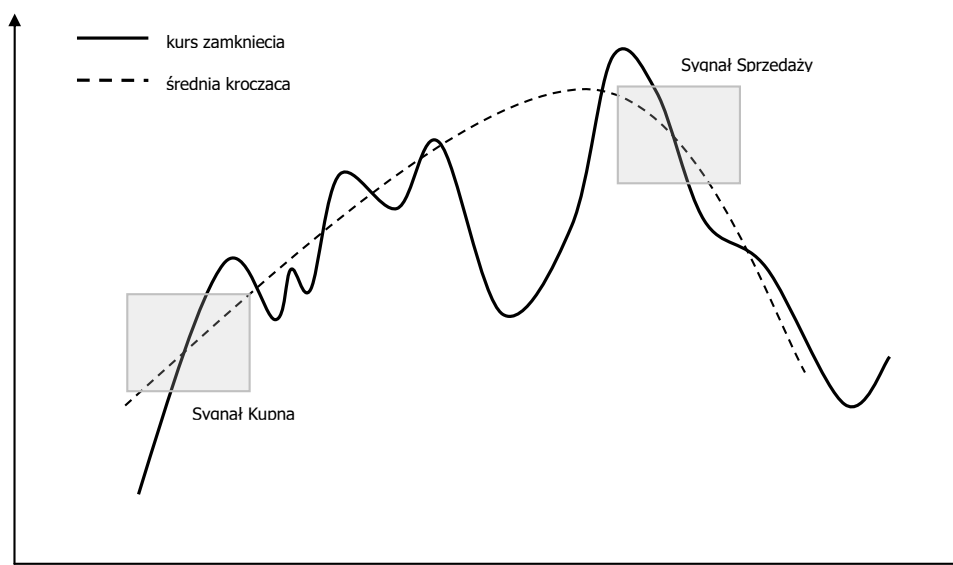
Identyfikacja sygnału kupna lub sprzedaży akcji sprowadza się do analizy relacji kursu akcji do średniej kroczącej w dniu bieżącym (t) i w dniu poprzednim ($t-1$). Sygnał kupna akcji następuje wtedy, gdy spełnione zostaną jednocześnie trzy następujące warunki:

1. w dniu poprzednim ($t-1$) kurs akcji jest niższy od wartości średniej kroczącej,
2. w dniu bieżącym (t) kurs akcji jest wyższy od wartości średniej kroczącej,
3. wartość średniej kroczącej w dniu bieżącym (t) jest większa od wartości średniej kroczącej w dniu poprzednim ($t-1$).

⁴⁶ Pring, Martin J.: *Podstawy Analizy Technicznej*, WIG Press, Warszawa 1998, s. 95;

Można stwierdzić, że sygnał kupna następuje w sytuacji, gdy rosnąca średnia krocząca przecina linię kursu akcji „od dołu”. Z kolei sygnał sprzedaży następuje w sytuacji odwrotnej:

1. w dniu poprzednim ($t-1$) kurs akcji jest wyższy od wartości średniej kroczącej,
2. w dniu bieżącym (t) kurs akcji jest niższy od wartości średniej kroczącej,
3. wartość średniej kroczącej w dniu bieżącym (t) jest niższa od wartości średniej kroczącej w dniu poprzednim ($t-1$).



Rys. 14.1 Sygnały kupna i sprzedaży akcji

Identyfikacja sygnałów kupna i sprzedaży (w kolumnach **Sygnał Kupna** i **Sygnał Sprzedaży**) została dokonana w oparciu o funkcję logiczną ORAZ. Dla każdego z wierszy tabeli sprawdza ona jednoczesne wystąpienie wymienionych wcześniej warunków (Rys.14.2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Sygnal Kupna	Sygnal Sprzedaży	Obszar Posiadania	Okres Średniej Kroczącej	
1									
2	1	2007-05-01	19,69	=ORAZ(C2<D2;C3>D3;D3>D2)			=ORAZ(C2>D2;C3<D3;D3<D2)	5	
3	2	2007-05-02	20,16		FAŁSZ	FAŁSZ			
4	3	2007-05-03	21,41		FAŁSZ	FAŁSZ			
5	4	2007-05-04	16,91		FAŁSZ	FAŁSZ			
6	5	2007-05-05	21,45	19,92	FAŁSZ	FAŁSZ			
7	6	2007-05-06	19,63	19,91	FAŁSZ	PRAWDA			

Rys. 14.2 Formuły generujące sygnały kupna i sprzedaży akcji

Kolejnym etapem konstrukcji systemu transakcyjnego jest utworzenie kolumny **Obszar Posiadania**, w której wartości **1** wskazują na posiadanie waloru, podczas gdy wartości **0** na okres posiadania gotówki. Zmiana wartości z **0** na **1** powinna być tożsama z pojawieniem się efektywnego sygnału kupna, natomiast zmiana z **1** na **0**, z pojawieniem się efektywnego sygnału sprzedaży. Podstawową trudnością na etapie tworzenia kolumny **Obszar Posiadania** jest obecność w kolumnach **Sygnal Kupna** i **Sygnal Sprzedaży** kolejno występujących po sobie sygnałów jednego rodzaju. Uściślając sformułowane wcześniej warunki stwierdzić należy, że:

1. akcje nabywane są przez inwestora w sytuacji, kiedy następuje sygnał kupna i inwestor nie posiada akcji,
2. akcje są sprzedawane przez inwestora w sytuacji, kiedy następuje sygnał sprzedaży i inwestor posiada akcje.

Mając na uwadze przyjęte założenia można skonstruować ostateczną formułę wyznaczającą okresy posiadania akcji (Rys.14.3).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Sygnal Kupna	Sygnal Sprzedaży	Obszar Posiadania	Okres Średniej Kroczącej	
1									
2	1	2007-05-01	19,69					6	
3	2	2007-05-02	20,16		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00		
4	3	2007-05-03	21,41		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00		
5	4	2007-05-04	16,91		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00		
6	5	2007-05-05	21,45		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00		
7	6	2007-05-06	19,63	19,88	FAŁSZ	FAŁSZ	0,00		

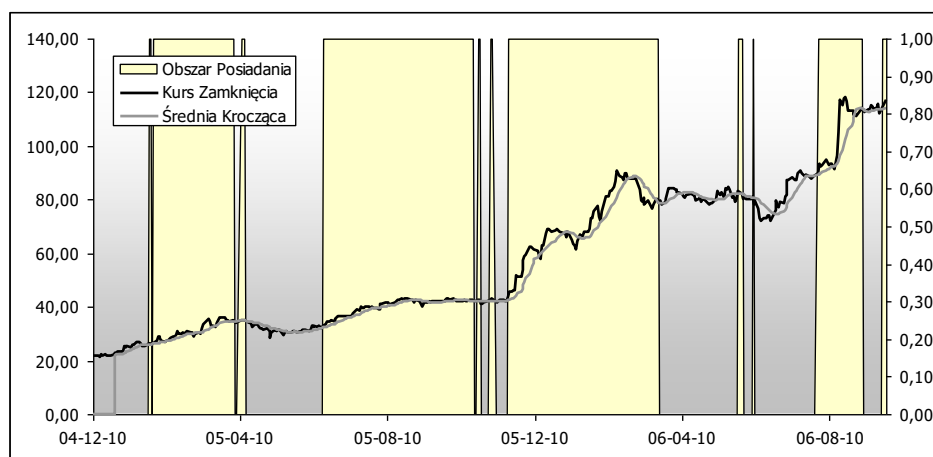
Rys. 14.3 Obszar posiadania

W pierwszym wierszu obszaru posiadania ustalana jest wartość początkowa, odzwierciedlając sytuację, w której rozpoczynając analizę inwestor posiada walor (**1**)

lub posiada gotówkę (**0**). Iteracyjna formuła wyznaczająca kolejne stany obszaru posiadania realizuje następujące działania:

1. gdy pojawia się sygnał kupna a inwestor nie posiada akcji, do dotychczasowego obszaru posiadania dodawana jest wartość 1,
2. gdy pojawia się sygnał sprzedaży a inwestor posiadał w poprzednim okresie akcje, do dotychczasowego obszaru posiadania odejmowana jest wartość 1,
3. w każdej innej sytuacji, do dotychczasowego obszaru posiadania dodawana jest wartość 0.

Dogodnym uzupełnieniem modelu jest **wykres liniowy**, uwzględniający zarówno zmiany **kursów zamknięcia** i **średniej ruchomej**, jak również **obszaru posiadania** (Rys.14.4).

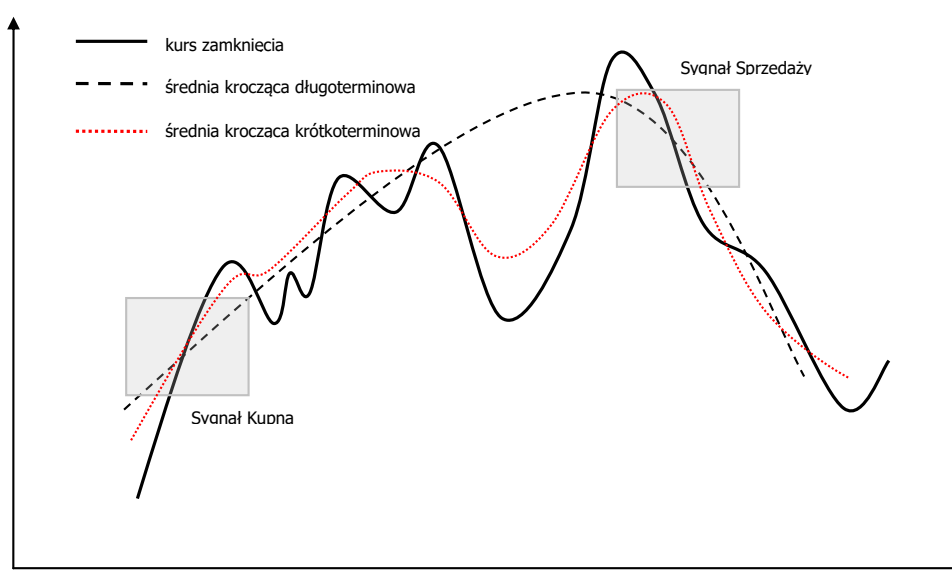


Rys. 14.4 Obszary posiadania

Ze względu na potencjalnie dużą dysproporcję pomiędzy wartościami szeregu czasowego a „zero – jedynkowymi” wartościami **serii Obszar Posiadania** zalecane jest użycie dla niej **osi pomocniczej**.

14.2. Efektywność systemu transakcyjnego z podwójną średnią kroczącą

Rozwinięciem modelu prostych sygnałów kupna i sprzedaży jest model złożony, zakładający generowanie sygnałów kupna i sprzedaży w oparciu o średnią kroczącą krótkoterminową (będącą wygładzonym odpowiednikiem zmian kursu waloru) oraz średnią długoterminową, reprezentującą trend. Stosowanie średniej kroczącej wygładzającej poprawia stabilność modelu i czyni go mniej wrażliwym na przypadkowe zmiany kursu. Mechanizm generowania sygnałów jest w pełni analogiczny do omówionego dla modelu prostego (Rys.14.5).



Rys. 14.5 Sygnały kupna i sprzedaży akcji generowane przez więcej niż jedną średnią kroczącą

Do utworzenia modelu złożonych sygnałów zakupu i sprzedaży wykorzystano model sygnałów prostych, zastępując w nim kolumnę **Średnia Ruchoma** dwiema kolumnami: **Średnia Krótkoterminowa** i **Średnia Długoterminowa** (Rys.14.6). Zostały one dalej wykorzystane do budowy kolumn: **Sygnał Kupna**, **Sygnał Sprzedaży** i **Obszar Posiadania**.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kurs Zamknięcia	Średnia Krótkoterm.	Średnia Długoterm.	Sygnal Kupna	=ORAZ(D2<E2;D3>E3;E3>E2)	Okres Średniej	Okres Średniej		
2	21,80								
3	22,00			FAŁSZ	FAŁSZ	0	5	10	
4	22,00			FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			
5	21,50			FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			
6	22,20	21,90		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			
7	22,00	21,94		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			
8	22,20	21,98		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			
9	22,00	21,98		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			
10	21,90	22,06		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			
11	22,00	22,02		FAŁSZ	FAŁSZ	0,00			

Rys. 14.6 Arkusz z dwiema średnimi kroczącymi

Warunkiem użyteczności systemu transakcyjnego jest możliwość kontrolowania jego skuteczności. Naturalnym wskaźnikiem efektywności inwestycji może być relacja całkowitego kapitału na koniec okresu inwestycyjnego do wielkości kapitału zainwestowanego. Specyfika transakcji na rynku papierów wartościowych sprawia, że kapitał inwestora w dowolnym momencie określany jest przez sumę posiadanego kapitału pieniężnego i wyrażonej w pieniądzu, aktualnej, rynkowej wartości posiadanych papierów wartościowych. Ich ewidencja dokonuje się w dodatkowych kolumnach arkusza: **Kapitał Pieniężny** i **Liczba Akcji**. Dla potrzeb przykładowego modelu zakłada się, że inwestor, dokonując zakupu papieru wartościowego, przeznacza na ten cel wszystkie posiadane środki pieniężne. Jednocześnie, w odpowiedzi na sygnał sprzedaży, monetaryzuje wszystkie posiadane walory według aktualnego kursu (Rys.14.7).

	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sygnal Kupna	Sygnal Sprzedaży	Obszar Posiadania	Kapitał Pieniężny	Liczba Akcji	Okres Średniej	Okres Średniej		
2			0,00	500,00					
3	FAŁSZ	FAŁSZ	0,00	500,00	0,00				
4	FAŁSZ	FAŁSZ	0,00	500,00	0,00				
5	FAŁSZ	FAŁSZ	0,00	500,00	0,00				
6	FAŁSZ	FAŁSZ	0,00	500,00	0,00				
7	FAŁSZ	FAŁSZ	0,00	500,00	0,00				

Rys. 14.7 Ustalenie faktycznej efektywności średnich kroczących

Kolumnę **Kapitał Pieniężny** należy rozpocząć od ustalenia początkowej wartości kapitału pieniężnego. Począwszy od drugiego wiersza należy użyć formuły, która oczekuje na zmianę obszaru posiadania z 1 na 0. Wykrycie momentu sprzedaży waloru

pociąga za sobą zapisanie w bieżącej komórce wartości posiadanych w poprzednim okresie akcji według obowiązującego kursu. Brak efektywnego sygnału sprzedaży oznacza, że do bieżącej komórki przepisywany jest dotychczasowy stan gotówki (gdy stan posiadania wynosi **0**), lub też wartość **0** (gdy stan posiadania walorów wynosi **1**).

Kolumnę **Liczba Akcji** należy rozpocząć od ustalenia początkowej ilości akcji. Począwszy od drugiego wiersza należy użyć formuły, która oczekuje na zmianę obszaru posiadania z **0** na **1**. Wykrycie momentu zakupu akcji pociąga za sobą zapisanie w bieżącej komórce ilości akcji obliczonej jako iloraz środków pieniężnych z poprzedniego okresu do obowiązującego kursu. Brak efektywnego sygnału zakupu oznacza, że do bieżącej komórki przepisywana jest dotychczasowa liczba akcji (gdy stan posiadania wynosi **1**), lub też wartość **0** (gdy stan posiadania walorów wynosi **0**).

Ostateczną miarą skuteczności systemu transakcyjnego będzie relacja wartości kapitału końcowego (z ostatniego wiersza tabeli) do zadanego kapitału początkowego.

15. Ryzyko zmienności na rynkach finansowych – wstęga Bollingera

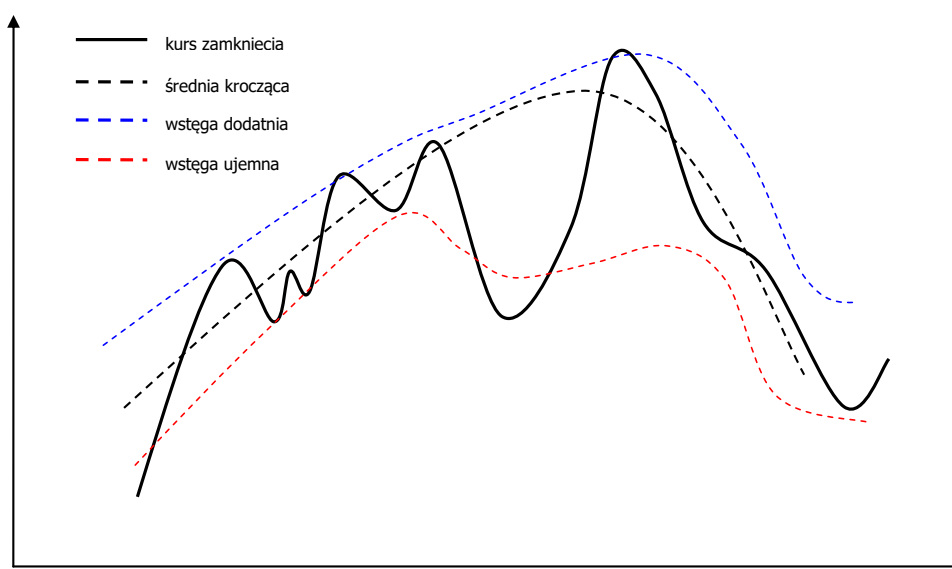
System transakcyjny oparty na średnich kroczących odwoływał się wyłącznie do wartości oczekiwanych kursów akcji nie uwzględniając przy tym ryzyka, jakim ta prognoza jest obciążona. Typowym uzupełnieniem modelu średnich kroczących, uwzględniającym ryzyko losowej zmienności kursów, jest model wstęgi Bollingera. Na jego podstawie czytelnik poszerzy swoje umiejętności w zakresie adresowania pośredniego. W szczególności zostanie ono wykorzystane do budowy dynamicznych wykresów, automatycznie dostosowujących się do rozmiaru danych źródłowych. Na podstawie modelu wstęgi Bollingera omówione zostaną ponadto różne techniki zabezpieczenia modelu finansowego.

15.1. Model wstęgi Bollingera

Konstrukcja wstęgi Bollingera opiera się na założeniu, że ceny akcji w określonym horyzoncie czasowym podlegają zmienności opisywanej przez rozkład normalny o wartości oczekiwanej $E(X)$ i odchyleniu standardowym σ . Pozwala to na zastosowanie wprost jednej z podstawowych właściwości rozkładu normalnego, określanej mianem reguły „trzech sigm”. Wynika z niej, że normalna zmienna losowa, z prawdopodobieństwem ok. 0,68 zawiera się w przedziale $E(X) \pm \sigma$, z prawdopodobieństwem ok. 0,95 zawiera się w przedziale $E(X) \pm 2\sigma$, a z prawdopodobieństwem bliskim jedności (0,997) zawiera się w przedziale $E(X) \pm 3\sigma$.

Konstrukcja modelu wstęgi Bollingera wymaga w pierwszej kolejności wyznaczenia wartości oczekiwanej kursu na każdą sesję. Zgodnie z założeniami sformułowanymi w rozdziale poprzednim, jest ona estymowana przez średnią kroczącą

o zadanym horyzoncie czasowym. Dla każdej sesji wyznaczane jest ponadto odchylenie standardowe charakteryzujące zmienność kursu w tym samym horyzoncie czasowym. Wstęga Bollingera składa się z wstęgi ujemnej i dodatniej, utworzonych odpowiednio poprzez odjęcie lub dodanie do średniej kroczącej wartości odchylenia standardowego, przemnożonej przez dodatkowy parametr modelu: **Liczba Sigm**. W efekcie, dla mnożnika równego 1, 2 lub 3, prawdopodobieństwo pozostania kursu wewnątrz wstęgi wynosi odpowiednio 0,68, 0,95 lub 0,997 (Rys.15.1)



Rys. 15.1 Schematyczny rysunek Wstęgi Bollingera

Do utworzenia modelu wstęgi Bollingera można wykorzystać model średniej kroczącej, skonstruowany w oparciu o funkcję PRZESUNIĘCIE. Został on uzupełniony o trzy kolumny: **Odchylenie Standardowe**, **Wstęga Dodatnia**, **Wstęga Ujemna** (Rys.15.2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Odchylenie Standardowe	Wstęga Dodatnia	Wstęga Ujemna	Okres Średniej Kroczącej	
2	1	2007-01-02	12,66					5	
3	2	2007-01-03	12,85						
4	3	2007-01-04	12,77						
5	4	2007-01-05	12,70						
6	5	2007-01-08	12,61	12,72					
7	6	2007-01-09	13,52	12,89					

Rys. 15.2 Dodatkowe kolumny w modelu średniej kroczącej

Wyznaczenie odchylenia standardowego dla okresu równego okresowi średniej kroczącej, opiera się na wykorzystaniu funkcji PRZESUNIĘCIE. Zwraca ona dynamicznie zakres **Kursów Zamknięcia**, będący argumentem funkcji ODCH.STANDARDOWE (Rys.15.3).

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Odchylenie Standardowe	Wstęga Dodatnia	Wstęga Ujemna	Okres Średniej Kroczącej			
2	12,66					5			
3	12,85								
4	12,77								
5	12,70								
6	12,61	12,72	0,09						
7	13,52	12,89	0,36						

Rys. 15.3 Wyznaczenie odchylenia standardowego

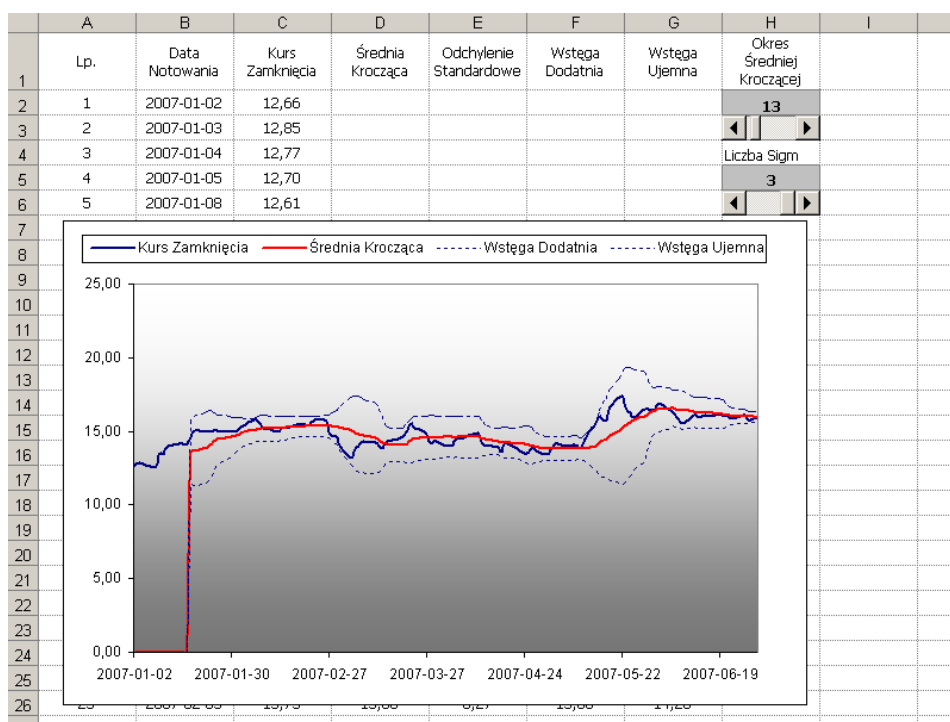
Obok okresu średniej kroczącej, podstawowym parametrem wstęgi Bollingera jest krotność odchylenia standardowego, przesądzająca o szerokości wstęgi. Jego wartość ustalana jest w komórce **Liczba Sigm**. Jak wcześniej wyjaśniono, wstęgę dodatnią i ujemną tworzy się odpowiednio przez dodanie lub odjęcie ustalonej krotności odchyleń standardowych od średniej kroczącej (Rys.15.4).

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Odchylenie Standardowe	Wstęga Dodatnia	Wstęga Ujemna	Okres Średniej Kroczącej	Liczba Sigm		
2	12,66					5			
3	12,85								
4	12,77								
5	12,70								
6	12,61	12,72	0,09	12,91	12,53		2		
7	13,52	12,89	0,36	13,62	12,16				

Rys. 15.4 Wyznaczenie wstęgi górnej i dolnej

Utworzony model powinien zostać uzupełniony o odpowiedni wykres (Rys.15.5). Na podstawie, którego można zweryfikować poprawność teoretycznych przesłanek stosowania wstęgi Bollingera⁴⁷:

1. Jeżeli ceny akcji poruszają się wewnątrz wstęgi, istnieje określone prawdopodobieństwo utrzymania dotychczasowego trendu, o ile sama wstęga nie wykazuje istotnego nachylenia.
2. Wstęga zwęża się, kiedy zmniejszają się wahania kursów a rozszerza się wraz z ich wzrostem.
3. Wyjście cen akcji poza obszar wstęgi, z reguły wiąże się ze zmianą trendu i powrotem cen akcji do obszaru wstęgi.



Rys. 15.5 Wykres wstęgi Bollingera, dla średniej kroczącej 13 notowań i Liczby Sigm równej 3

⁴⁷ Op. cit.

Zgodnie z regułą „trzech sigm”, prawdopodobieństwo pozostania kursu wewnątrz wstęgi Bollingera dla wartości parametru **Liczba Sigm** wynoszących 1, 2 lub 3 winno być odpowiednio ok. 0,68, 0,95 i 0,997. W celu weryfikacji empirycznej tych założeń, w utworzonym modelu można dodać kolumnę pozwalającą obliczyć, jaka część notowań znajduje się **Wewnątrz Wstęgi** (Rys.15.6).

	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Odchylenie Standardowe	Wstęga Dodatnia	Wstęga Ujemna	Wewnątrz Wstęgi	Okres Średniej Kroczącej		
2	12,66					0,00	13		
3	12,85					0,00	◀ ▶		
4	12,77					0,00	Liczba Sigm		
5	12,70					0,00	2		
6	12,61					0,00	◀ ▶		
7	13,52					0,00			
8	13,45					0,00	Liczba notowań wew. wstęgi		
9	13,90					0,00	102,00	=SUMA(H:H)	
10	14,02					0,00	Liczba notowań		
11	14,13					0,00	112,00	=ILE.NIEPUSTYCH(H:H)-n	
12	14,10					0,00	Prawdopodobieństwo		
13	14,07					0,00	91,1%	=I9/I11	
14	14,60	13,49	0,70	14,88	12,10	1,00			

Rys. 15.6 Ustalenie prawdopodobieństwa pozostawania kursu wewnątrz wstęgi

Empiryczna częstość pozostawania kursu wewnątrz wstęgi wyznaczona zostaje jako relacja sumy kolumny **Wewnątrz Wstęgi** (tożsama z ilością wystąpienia jedynek) do jej liczebności ogółem (tożsamej z ilością notowań). Zaobserwowane odchylenia od wartości teoretycznych należy postrzegać jako konsekwencję szeregu założeń upraszczających, jakimi obarczona jest koncepcja wstęgi Bollingera.

15.2. Dynamiczna prezentacja szeregów czasowych

Począwszy od zagadnień modelowania szeregów płatności, czytelnik doskonali umiejętność tworzenia dynamicznych tabel, automatycznie dostosowujących się do zadanej liczby okresów. W większości przypadków, uzupełnieniem modelu jest wykres, ilustrujący analizowane zjawisko. Jego funkcjonalność w omawianych dotychczas modelach była ograniczona ze względu na brak zdolności adaptowania się do zmian zakresu danych. Każdorazowo przyjmowano zasadę, że wykres obejmuje maksymalny z możliwych rozmiar serii danych. W sytuacji gdy jest on mniejszy od

maksymalnego, część wykresu pozostaje „niewykorzystana”. Na przykładzie modelu wstęgi Bollingera analityk zapozna się ze złożonym mechanizmem tworzenia wykresu dynamicznego.

Parametryzowanie każdego wykresu wymaga definiowania zakresów komórek, z których wykres odczytuje dane poszczególnych serii. Typowo zakresy ustalane są w sposób statyczny. MS Excel nie pozwala na umieszczanie w polach konfiguracyjnych wykresu jakichkolwiek formuł, umożliwiających automatyczne przeliczanie zakresów. Istnieje jednak możliwość stosowania w nich nazw stowarzyszonych. W sytuacji, gdyby nazwy odwoływały się do statycznie zdefiniowanych zakresów, sens takiego postępowania byłby ograniczony. Inaczej, gdy obiektem odwołania nazwy stowarzyszonej jest formuła. W omawianej metodzie, podstawą jej konstrukcji jest ponownie funkcja PRZESUNIECIE. Do zilustrowania zasady tworzenia dynamicznych wykresów wykorzystano model wstęgi Bollingera, uzupełniony o dwie komórki, w których użytkownik podaje numer pierwszego notowania na wykresie (**kurs_pierwszy**) oraz liczbę notowań na wykresie (**kurs_wszystkie**) (Rys.15.7).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Odczylenie Standardowe	Wstęga Dodatnia	Wstęga Ujemna	Okres Średniej Kroczącej	
2	1	2007-01-02	12,66					5	
3	2	2007-01-03	12,85					◀ ▶	
4	3	2007-01-04	12,77					Liczba Sigm	
5	4	2007-01-05	12,70					2	
6	5	2007-01-08	12,61	12,72	0,09	12,91	12,53	◀ ▶	
7	6	2007-01-09	13,52	12,89	0,36	13,62	12,16	Numer pierwszego notowania na w	
8	7	2007-01-10	13,45	13,01	0,44	13,89	12,13	5	
9	8	2007-01-11	13,90	13,24	0,56	14,35	12,12	Liczba notowań na wykresie	
10	9	2007-01-12	14,02	13,50	0,55	14,61	12,39	10	
11	10	2007-01-15	14,12	13,80	0,20	14,41	12,20		

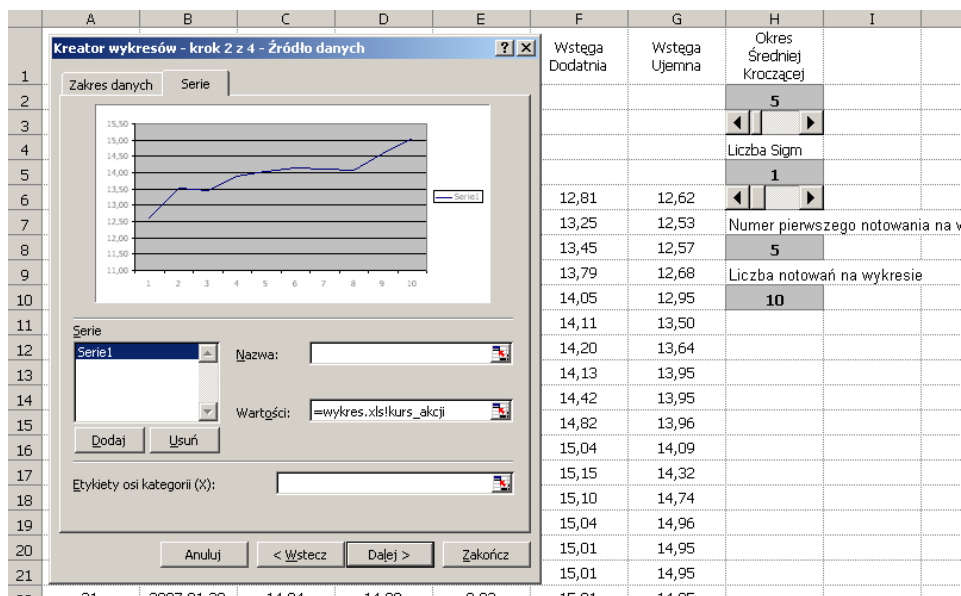
Rys. 15.7 Dodatkowe komórki w modelu wstęgi Bollingera dla wykresu dynamicznego

Następnie, w oknie dialogowym **Definiowanie nazw**, należy zdefiniować nazwę **kurs_akcji** z odwołaniem do odpowiedniej formuły (Rys.15.8).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Lp.	Data Notowania	Kurs Zamknięcia	Średnia Krocząca	Odchylenie Standardowe	Wstęga Dodatnia	Wstęga Ujemna	Okres Średniej Kroczącej		
1										
2	1	2	Definiowanie nazw Nazwy w skróconym: kurs_akcji kurs_akcji kurs_pierwszy kurs_wszystkie Liczba_Sigm n OK Zamknij Dodaj Usuń Odwołuje się do: =PRZESUNIĘCIE(Wykres!\$C\$1;kurs_pierwszy;0;kurs_wszystkie;1)						5	
3	2	2								
4	3	2								
5	4	2								
6	5	2								
7	6	2								
8	7	2								
9	8	2								
10	9	2								
11	10	2								
12	11	2								
13	12	2								
14	13	2007-01-18	14,60	14,18	0,24	14,42	13,95			

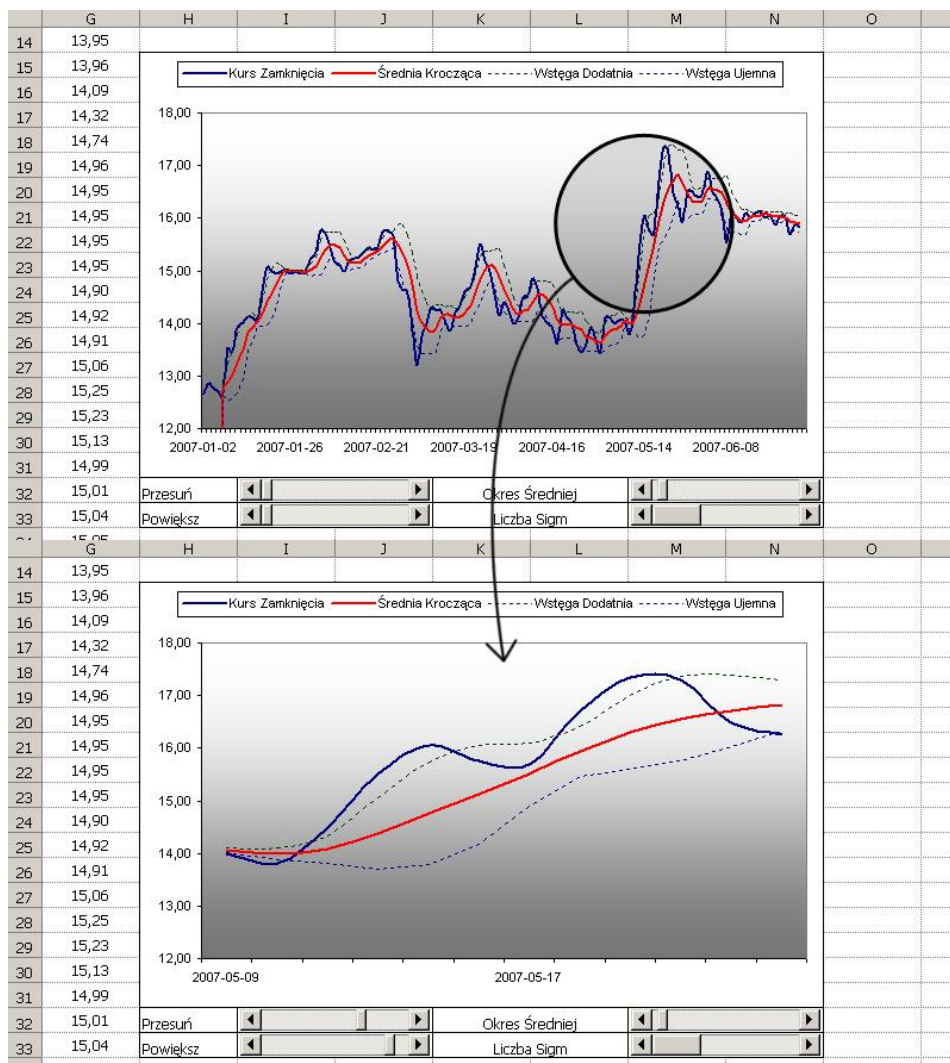
Rys. 15.8 Zdefiniowanie nazwy stowarzyszonej formuły

Wykorzystując funkcję PRZESUNIĘCIE, zwróci ona odwołanie do zakresu komórek, określonego przez zmienne **kurs_pierwszy** i **kurs_wszystkie**. Zdefiniowana nazwa może teraz zostać użyta w polu **Wartości** nowej serii tworzonego wykresu. Warunkiem niezbędnym jest jednak poprzedzenie jej pełną nazwą pliku skoroszytu roboczego wraz ze znakiem wykrzyknika (Rys.15.9). W analogiczny sposób można utworzyć dynamiczny zakres w polu **Etykiety osi kategorii X**. Zakres zawierający daty, ustawiony jako etykiety kategorii X, spowoduje automatyczne przestawienie skali osi X na oś czasu.



Rys. 15.9 Użycie nazwy jako serii danych wykresu dynamicznego

W analogiczny sposób wykres może zostać uzupełniony o definicje pozostałych serii danych, składających się na pełny model wstęgi Bollingera. Będą one również określone dynamicznie za pomocą komórek **kurs_pierwszy** i **kurs_wszystkie**. Wykorzystując kontrolki formularzy (np. paski przewijania) i łącząc je z powyższymi komórkami, analityk zyskuje możliwość swobodnego określania horyzontu czasowego w jakim dane mają być prezentowane na wykresie (Rys.15.10).



Rys. 15.10 Dynamiczny wykres z elementami formularzy

W przypadku analizy bardzo licznych szeregów czasowych oznacza to możliwość dokładnej obserwacji zachowań kursu w krótkich okresach czasu. Przy podłączaniu paska przewijania kontrolującego liczbę notowań na wykresie, należy uwzględnić istotę „powiększania wykresu” w arkuszu kalkulacyjnym, sprowadzającego się do zmniejszania liczby notowań objętych serią danych wykresu. Wartość łącza paska przewijania należy zatem skorygować w komórce pomocniczej przez odjęcie jej

od maksymalnej wymaganej przez analityka liczby notowań na wykresie a następnie użyć w komórce **kurs_wszystkie**.

15.3. Zabezpieczenie modelu finansowego

Analityk w procesie modelowania finansowego tworzy narzędzie służące do analizowania problemu finansowego i podejmowania decyzji. Intencją analityka jest bardzo często skonstruowanie modelu finansowego, stanowiącego narzędzie przyjazne także dla osób nie posługujących się na co dzień aplikacją arkusza kalkulacyjnego. W takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo przypadkowej ingerencji w konstrukcję modelu, w konsekwencji prowadzące do utraty jego funkcjonalności. Aplikacja arkusza kalkulacyjnego oferuje analitykowi szereg narzędzi pozwalających na kompleksowe zabezpieczenie modelu finansowego zarówno na poziomie samego arkusza jak i całego skoroszytu. W zależności od potrzeb analityka, możliwe jest także zabezpieczenie modelu finansowego przed nieuprawnionym kopiowaniem unikalnych rozwiązań zastosowanych w modelu przez utrudnienie lub całkowite uniemożliwienie dostępu osobom niepowołanym.

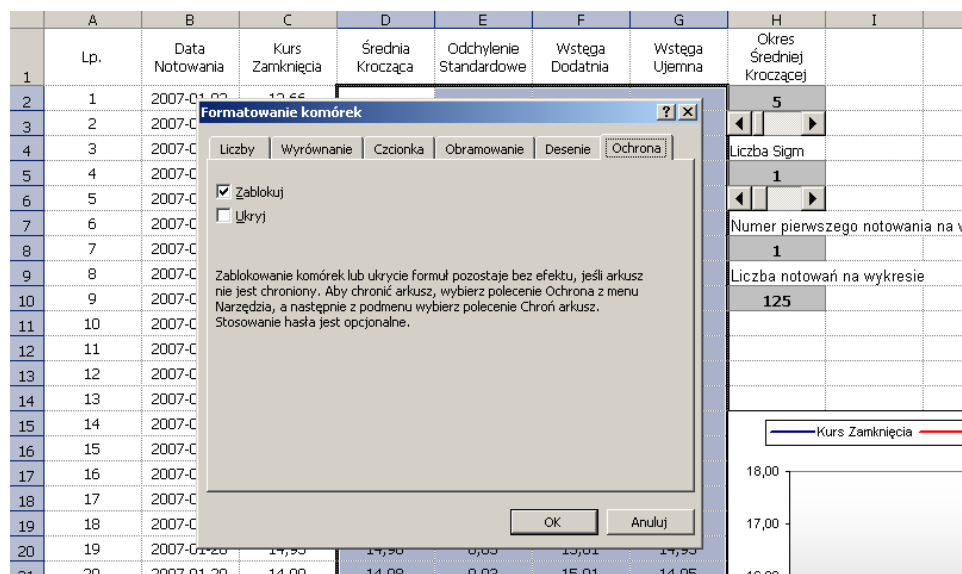
Narzędzia ***Sprawdzanie poprawności danych***⁴⁸ oraz ***Formularze***⁴⁹ pozwalają ukierunkować działania użytkownika końcowego, sugerując mu, które komórki lub obszary arkusza należy modyfikować oraz w jaki sposób. Zdecydowanie większe możliwości, w określeniu dopuszczalnego zakresu ingerencji użytkownika w konstrukcję arkusza i skoroszytu oferują narzędzia ***ochrony arkusza*** i ***ochrony skoroszytu***.

W modelu wstęgi Bollingera kluczowe znaczenie mają kolumny obliczeniowe pozwalające na dynamiczne wyznaczenie średniej kroczącej oraz wstęg – ujemnej i dodatniej (kolumny D:G). Przypadkowe usunięcie lub modyfikacja formuły w tym

⁴⁸ Patrz Rozdział VII

⁴⁹ Patrz Rozdział VIII

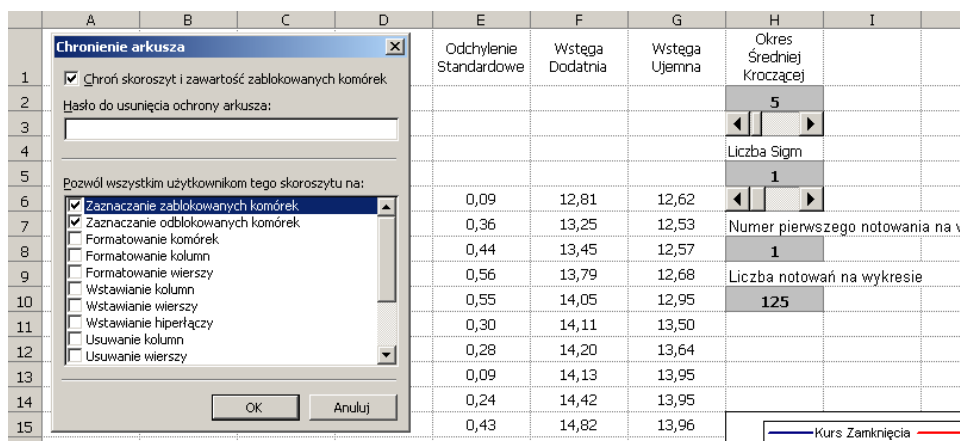
obszarze obliczeniowym arkusza może prowadzić do utraty funkcjonalności modelu. Każda komórka arkusza posiada dwa parametry ochrony: **Zablokuj** i **Ukryj**. Analityk dokonuje zmiany parametrów w oknie dialogowym **Formatowanie komórek** w zakładce **Ochrona** (Rys.15.11).



Rys. 15.11 Parametry ochrony komórki

Parametr **Zablokuj** jest domyślnie wybrany dla każdej komórki arkusza. Użytkownik końcowy arkusza może zobaczyć wartość lub formułę zablokowanej komórki, bez możliwości dokonania jakichkolwiek zmian. Aktywny parametr **Ukryj** uniemożliwia dodatkowo podgląd formuły wprowadzonej w komórce. W przypadku modelu wstęgi Bollingera unikalny charakter formuł obliczeniowych sugeruje zarówno zablokowanie jak i ukrycie zawartości komórek. Komórki **n**, **Liczba Sigm**, **kurs_pierwszy** oraz **kurs_wszystkie** służące do wprowadzania danych wejściowych powinny zostać odblokowane. Poprawne wprowadzanie danych można zapewnić przez zastosowanie dla nich **Sprawdzania poprawności danych** lub podłączenie ich do odpowiednich elementów **Formularzy**. Kontrola zawartości komórki z wykorzystaniem formularzy możliwa jest wyłącznie dla odblokowanych komórek.

Należy pamiętać, że uaktywnienie dla komórki wyłącznie parametru **Ukryj** spowoduje powstanie **Formuły niechronionej** (aplikacja arkusza kalkulacyjnego zasygnalizuje błąd wyświetlając przy komórce ikonę z odpowiednim komunikatem).



Rys. 15.12 Okno dialogowe Chronienie arkusza

Parametry ochrony komórki wpływają na funkcjonowanie modelu finansowego wyłącznie w trybie ochrony. Przełączenie arkusza w tryb ochrony odbywa się poleceniem **Narzędzia>Ochrona>Chroń arkusz...** W oknie dialogowym **Chronienie arkusza** (Rys.15.12) analityk może ustawić **Hasło do usunięcia ochrony arkusza**, które uniemożliwi osobom niepowołanym modyfikacje reguł zabezpieczenia. W oknie dialogowym istnieje ponadto możliwość wyboru czynności, na które analityk chce zezwolić użytkownikowi. Aplikacja arkusza domyślnie zezwala na **zaznaczanie zablokowanych komórek** i **zaznaczanie odblokowanych komórek**. Zaznaczanie i kopiowanie komórek lub obszarów komórek z zablokowaną i ukrytą zawartością skutkuje w trybie ochrony jedynie duplikowaniem wartości komórek a nie zawartych w nich formuł obliczeniowych.

Kwestia zaznaczania zablokowanych i odblokowanych komórek zyskuje na znaczeniu w sytuacji, gdy wprowadzanie danych wejściowych w modelu finansowym oparto całkowicie na elementach Formularzy. W analizowanym modelu zarówno parametry wstęgi, jak i parametry dynamicznego wykresu, kontrolowane są przez **paski**

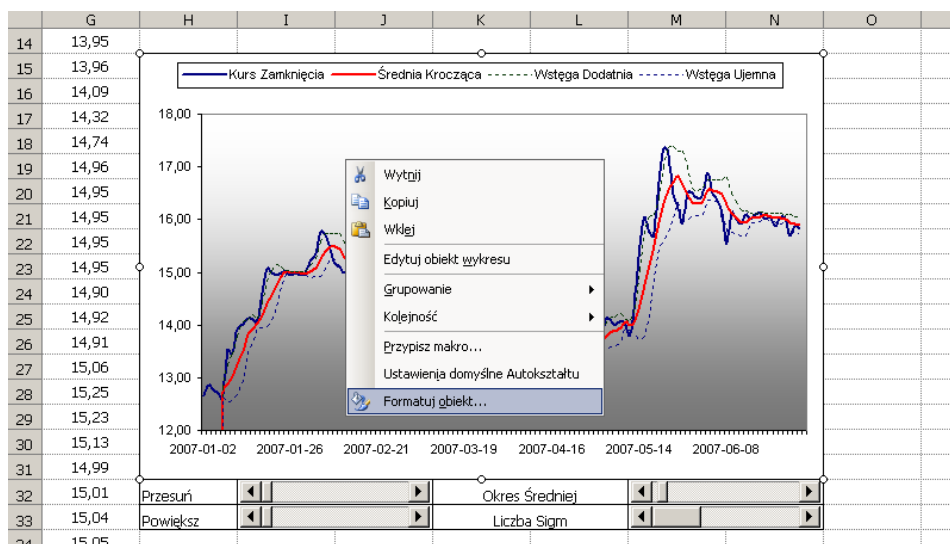
przewijania. Możliwe jest zatem prawidłowe posługiwanie się modelem, bez konieczności zaznaczania komórek zablokowanych i odblokowanych.

Nazwy stowarzyszone zastosowane w modelu wstęgi Bollingera dla niektórych formuł obliczeniowych, stanowią słaby punkt modelu finansowego zarówno w aspekcie przypadkowej i niecelowej modyfikacji skoroszytu jak i nieuprawnionego dostępu do rozwiązań unikalnych. Mimo, że przełączenie arkusza w tryb ochrony uniemożliwia modyfikację nazw stowarzyszonych przez blokadę odpowiednich poleceń, o tyle zupełnie nie wpływa na swobodny dostęp do nazw stowarzyszonych z poziomu innych niechronionych arkuszy składających się na skoroszyt.

Aplikacja arkusza kalkulacyjnego domyślnie uniemożliwia **Formatowanie komórek** oraz **Formatowanie, Wstawianie i Usuwanie, kolumn** oraz **wierszy**. Formatowanie kolumn i wierszy sprowadza się do zmiany rozmiaru kolumn i wierszy oraz ich ukrywania i odkrywania. Ukrywanie kolumn można zastosować jako formę zabezpieczenia przed przypadkową lub celową ingerencją w konstrukcję modelu finansowego. Takie rozwiązanie stanowi doskonałą alternatywę blokowania i ukrywania zawartości komórek o ile dane z ukrywanego obszaru nie stanowią jednocześnie danych źródłowych wykresu. Ukrycie wiersza lub kolumny zawierających serię danych wykresu powoduje ukrycie tejże serii na wykresie.

W modelu wstęgi Bollingera elementy formularzy i wykres stanowią obiekty arkusza. Przełączenie arkusza w tryb ochrony domyślnie uniemożliwia użytkownikowi zaznaczanie wszystkich obiektów a w konsekwencji także zmianę ich rozmiaru, położenia, formatowania i innych właściwości. Analitik może zezwolić na **Edytowanie obiektów** w oknie dialogowym **Chronienie arkusza**. Problem pojawia się gdy Analitik chce uniemożliwić ingerencję w konfigurację elementów formularzy, jednocześnie umożliwiając użytkownikowi pełną interakcję z obiektami wykresów. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie dostępu do właściwości obiektu wykresu, których nie należy mylić z właściwościami samego wykresu. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć

obiekt wykresu przytrzymując klawisz **CTRL** lub **SHIFT** i naciskając na wykresie lewym przyciskiem myszy. Następnie klikając prawym klawiszem na zaznaczonym obiekcie wykresu, należy wybrać z menu kontekstowego opcję **Formatuj obiekt...** (Rys.15.13). W oknie dialogowym **Formatowanie obiektu**, w zakładce ochrona można ustalić zachowanie obiektu wykresu w trybie ochrony arkusza poprzez zmianę parametru **Zablokowane**.



Rys. 15.13 Opcja Formatuj obiekt... (dla wykresu)

Zaznaczanie obiektów znacznie ułatwia polecenie **Zaznacz obiekty** z paska narzędzi **Rysowanie** (Rys.15.14) pozwalające przełączyć skoroszyt w tryb zaznaczania obiektów bez konieczności naciskania dodatkowych klawiszy.



Rys. 15.14 Polecenie Zaznacz obiekty

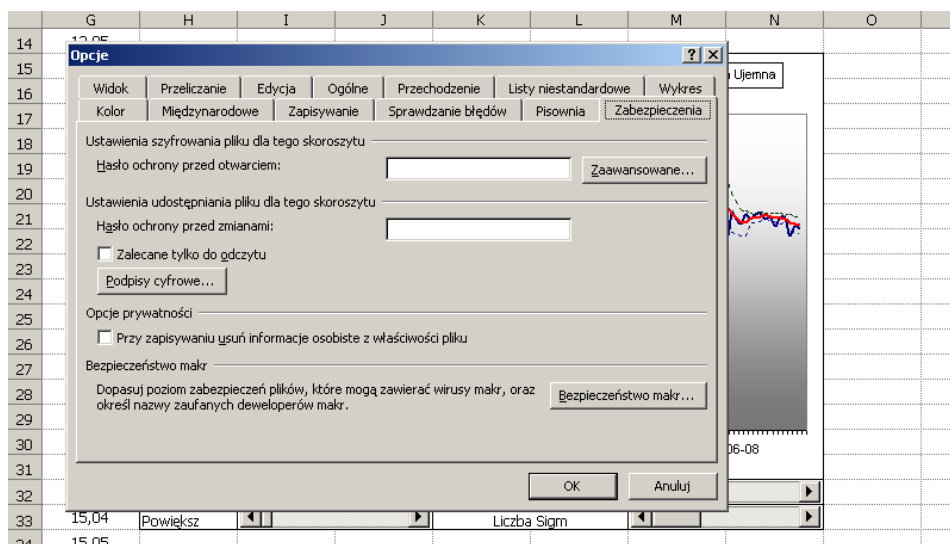
W przypadku konieczności odblokowania wielu obiektów należy zaznaczać kolejne wykresy lewym klawiszem myszy przy jednoczesnym przytrzymywaniu klawisza **CTRL**. Możliwe jest także wygodne zaznaczanie wielu obiektów poleceniem **Zaznacz wiele obiektów...**, które nie jest domyślnie dostępne na pasku narzędzi

Rysowanie. Aby dodać nowe polecenie do paska narzędzi należy skorzystać z okna dialogowego **Dostosowywanie** (polecenie **Narzędzia>Dostosuj...**).

Dostęp do parametru **Zablokowane** w przypadku **Formularzy** uzyskuje się bezpośrednio w oknie dialogowym **Formatowanie formantu**. W przypadku obiektów formularzy, podobnie jak w przypadku obiektów wykresów, można skorzystać z odpowiednich poleceń paska narzędzi **Rysowanie**. W większości modeli finansowych intencją analityka będzie najprawdopodobniej zablokowanie wszelkich elementów formularzy, ze względu na zapewnienie poprawnego funkcjonowania modelu finansowego.

Specyficznym sposobem zabezpieczenia modelu finansowego przed przypadkowym zniszczeniem jest utworzenie dodatkowego arkusza zawierającego wszystkie komórki i obszary komórek służące do konfiguracji elementów formularzy. Analityk umieszcza element formularza w arkuszu z modelem finansowym, natomiast **zakres wejściowy i łączy komórki** służące do jego konfiguracji zostają umieszczone w dodatkowym arkuszu ustawień. Zastosowanie takiego rozwiązania dla wszystkich zmiennych wejściowych znacznie ułatwia ochronę modelu finansowego. Analityk może dzięki temu zablokować i ukryć zawartość wszystkich komórek w arkuszu zawierającym model finansowy, bez konieczności wyodrębniania komórek odblokowanych. Bezpośredni dostęp do arkusza ustawień można uniemożliwić przez ukrycie go poleceniem **Format>Arkusz>Ukryj**. Aby dodatkowo uniemożliwić przypadkową modyfikację arkusza ustawień, należy poleceniem **Narzędzia>Ochrona>Chroń skoroszyt...** ustawić ochronę **Struktury** skoroszytu. Aktywna ochrona struktury skoroszytu uniemożliwia ukrywanie i odkrywanie istniejących arkuszy oraz usuwanie i wstawianie nowych arkuszy. Podobnie jak w przypadku ochrony arkusza, ochrona struktury skoroszytu może zostać zabezpieczona hasłem dostępu.

Analityk może zabezpieczyć skoroszyt zawierający model finansowy na poziomie pliku korzystając opcji dostępnych w oknie dialogowym **Narzędzia>Opcje...>Zabezpieczenia** (Rys.15.15).



Rys. 15.15 Okno dialogowe Opcje/Zabezpieczenia

Analityk może zaznaczyć opcję **Zalecane tylko do odczytu...** aby zasugerować użytkownikowi końcowemu posługiwanie się modelem finansowym w trybie tylko do odczytu. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik modelu może zapisać zmiany dokonane w pliku źródłowym wyłącznie pod nową nazwą pliku. Wpisując **Hasło ochrony przed zmianami** analityk ogranicza grono użytkowników upoważnionych do modyfikacji pliku źródłowego do osób znających hasło. Korzystanie z trybu ochrony przed zmianami może być wygodne także dla samego analityka na etapie konstruowania modelu finansowego, gdy przypadkowy zapis pliku pod niezmienioną nazwą mógłby oznaczać konieczność rozpoczynania prac od początku. **Hasło ochrony przed otwarciem** chroni przed dostępem do modelu finansowego przez osoby nieuprawnione. Warto zwrócić uwagę, na prawidłową konstrukcję haseł. Zaleca się stosowanie haseł silnych, których deszyfracja choć możliwa, wymaga czasu. Przykładowo, hasło w postaci **Model1234** należy do haseł słabych, podczas gdy hasło **ErtreERTRFffrt32\$#@@11323** należy do haseł silnych. Analityk sam powinien

zdecydować jak silnej ochrony wymaga dla pliku i odpowiednio dostosować konstrukcję hasła.

Dostępne w arkuszu kalkulacyjnym opcje pozwalają uchronić model finansowy przed przypadkowym zniszczeniem przez użytkownika. Pozwalają także zawęzić wachlarz możliwych czynności użytkownika do niezbędnego minimum, ograniczając tym samym prawdopodobieństwo utraty jego funkcjonalności. Niestety ochrona przed niepowołanym dostępem dla doświadczonego użytkownika, nie musi stanowić bariery niemożliwej do pokonania.

Spis zawartości technicznej

Rozdział 2

- typy zawartości komórek arkusza kalkulacyjnego;
- podgląd zawartości arkusza w trybie inspekcji formuł;
- formatowanie komórek i obszarów komórek;
- formatowanie standardowe i niestandardowe (system znaczników formatowania niestandardowego; wartości liczbowe, procentowe i ułamkowe; skalowanie i pozycjonowanie wartości liczbowych; formatowanie standardowe i niestandardowe dat);
- wartości reprezentujące datę (działania na komórkach zawierających daty; funkcja DNI.360 w kalkulacjach finansowych);
- wartości tekstowe (formatowanie niestandardowe oparte na wartościach tekstowych; pozycjonowanie wartości tekstowych w formacie niestandardowym);
- style w formatowaniu komórek i obszarów komórek (style wbudowane; definiowanie i modyfikowanie stylów użytkownika; modyfikowanie stylów wbudowanych);
- format wprowadzania danych (ustawienia regionalne systemu operacyjnego);

Rozdział 3

- adresowanie względne i bezwzględne;
- wpływ adresowania względnego i bezwzględnego na kopiowanie komórek zawierających formuły;
- kopiowanie i wklejanie tekstu formuły;
- techniki obliczania wartości skumulowanych;
- warunki logiczne i funkcje logiczne (JEŻELI);

- sortowanie danych;
- funkcje wyszukiwania (WYSZUKAJ.PIONOWO; WYSZUKAJ.POZIOMO);

Rozdział 4

- nazwy stowarzyszone komórek i obszarów komórek;
- wykorzystanie zawartości komórek do nadawania nazw stowarzyszonych;
- wklejanie nazw stowarzyszonych w trybie edycji komórek;
- modyfikowanie istniejących nazw stowarzyszonych;
- stosowanie nazw stowarzyszonych dla istniejących formuł;
- zastosowanie nazw stowarzyszonych komórek i obszarów komórek w zestawieniach tabelarycznych;
- funkcje informacyjne (CZY.LICZBA) oraz funkcje logiczne (ORAZ; NIE);

Rozdział 5

- nazwy stowarzyszone komórek i obszarów komórek;
- znaczenie adresowania względnego i bezwzględnego w posługiwaniu się nazwami stowarzyszonymi;
- zastosowanie nazw stowarzyszonych zawierających odwołania względne;

Rozdział 6

- nazwy stowarzyszone komórek i obszarów komórek;
- nazwy stowarzyszone wartości stałych;
- funkcje logiczne (JEŻELI;ORAZ);
- warunki logiczne skonstruowane w oparciu o nazwy stowarzyszone wartości stałych;
- funkcje finansowe (PV;FV);
- tworzenie tabel dynamicznych;

Rozdział 7

- nazwy stowarzyszone komórek i obszarów komórek;
- tworzenie tabel dynamicznych;
- funkcja finansowe (PMT)
- funkcje logiczne (JEŻELI);
- sprawdzanie poprawności danych;

Rozdział 8

- nazwy stowarzyszone komórek i obszarów komórek;
- tworzenie tabel dynamicznych w oparciu funkcję WIERSZ;
- wykorzystanie formularzy w konstruowaniu interfejsu użytkownika;
- zastosowanie i konfiguracja elementów formularzy (Pole kombi; Pole listy; Przycisk opcji; Pole grupy; Paski przewijania);
- zastosowanie pasków przewijania dla zwracania wartości procentowych;

Rozdział 9

- funkcje finansowe (NPV; IRR);
- narzędzie Szukaj wyniku...;
- narzędzie Tabela... (z jedną zmienną wejściową);
- wykresy liniowe i radarowe;

Rozdział 10

- narzędzie Tabela... (z dwiema zmiennymi wejściowymi);
- generowanie liczb losowych (funkcja LOS oraz funkcja ROZKŁAD.NORMALNY.ODW);
- wykorzystanie funkcji statystycznych (funkcja ŚREDNIA; OCDH.STANDARDOWE; MIN; MAX; MEDIANA; PEARSON);

- zastosowanie funkcji statystycznej LICZ.JEŻELI w tworzeniu histogramu;
- wykresy kolumnowe, słupkowe i punktowe;

Rozdział 11

- organizowanie obszarów komórek w listy;
- przetwarzanie danych z wykorzystaniem Autofiltru;
- przetwarzanie danych z wykorzystaniem Autofiltru niestandardowego;
- przetwarzanie danych z wykorzystaniem Filtru zaawansowanego;
- korzystanie z narzędzia Formularz w pracy z listami;

Rozdział 12

- tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych z wykorzystaniem kreatora;
- tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych z poziomu arkusza;
- nadrzędne i podrzędne pola w obszarach w tabeli przestawnej;
- grupowanie danych wartości liczbowych i wartości reprezentujących daty z wykorzystaniem tabel przestawnych;
- korzystanie z obszaru strony w tabeli przestawnej;
- schodzenie do szczegółów tabeli przestawnej;
- tworzenie wykresu przestawnego;

Rozdział 13

- koncepcja adresowania pośredniego w oparciu o łączenie tekstów funkcją ZŁĄCZ.TEKSTY i odczyt adresów tekstowych funkcją ADR.POŚR;
- koncepcja adresowania pośredniego w oparciu o funkcję PRZESUNIĘCIE;
- pobieranie danych pomiędzy arkuszami z wykorzystaniem adresowania pośredniego opartego na funkcji PRZESUNIĘCIE;
- wykorzystanie pasków przewijania;

Rozdział 14

- wykorzystanie adresowania pośredniego;
- złożone funkcje logiczne (JEŻELI;ORAZ);

Rozdział 15

- funkcja ILE.NIEPUSTYCH;
- koncepcja dynamicznego wykresu opartego na nazwach stowarzyszonych formuł zawierających adresowanie pośrednie;
- ochrona arkusza poprzez komórki z zablokowaną i ukrytą zawartością;
- kontrola ochrony arkusza poprzez zezwalanie na czynności formatowania komórek oraz wstawiania i usuwania, ukrywania i odkrywania wierszy i kolumn;
- wpływ ochrony arkusza na elementy formularzy;
- wpływ ochrony arkusza na nazwy stowarzyszone;
- ochrona arkusza poprzez blokowanie obiektów;
- koncepcja ochrony skoroszytu z wykorzystaniem ukrytego „arkusza ustawień”;
- ochrona pliku skoroszytu przed zmianami i niepowołanym dostępem

Spis rysunków

Rys. 1.1 Etapy budowy modelu finansowego z użyciem arkusza kalkulacyjnego	9
Rys. 2.1 Zależność pomiędzy warstwą zawartości a prezentacji komórki	16
Rys. 2.2 Model kalkulacji odsetek w trybie zwykłym i inspekcji formuł	17
Rys. 2.3 Podgląd struktury standardowego formatu walutowego	19
Rys. 2.4 Definicje formatów standardowych.....	19
Rys. 2.5 Struktura formatu księgowego.....	20
Rys. 2.6 Ograniczenia dotyczące rozmiaru i dokładności liczb	21
Rys. 2.7 Przykłady zastosowania różnych wariantów formatowania Liczby	22
Rys. 2.8 Zapis liczby w notacji wykładniczej formatu Naukowego.....	23
Rys. 2.9 Przykłady stosowania znaczników: #, 0 i ? w definicji formatu	24
Rys. 2.10 Przykłady łącznego stosowania znaczników: #, 0 i ? w definicji formatu	24
Rys. 2.11 Przykłady stosowania separatorów rzędów wielkości.....	25
Rys. 2.12 Przykład skalowania liczby przez dodanie spacji po definicji formatu	25
Rys. 2.13 Przykłady wyrównania do lewej strony poprzez wypełnienie komórki wskazanym znakiem	26
Rys. 2.14 Przykład definicji formatu procentowego	26
Rys. 2.15 Zmiany względne kursu akcji wyrażone w formacie ułamka zwykłego	27
Rys. 2.16 Formaty niestandardowe dla punktów bazowych i punktów procentowych	28
Rys. 2.17 Data jako liczba określająca liczbę dni od 1900-01-00	28
Rys. 2.18 Przykłady standardowego i niestandardowego formatowania dat	29
Rys. 2.19 Kalkulacja odsetek dla długości okresu odsetkowego wyznaczonego metodą Actual.....	31

Rys. 2.20 Różnice pomiędzy konwencją europejską a amerykańską dla funkcji DNI.360	31
Rys. 2.21 Przykłady różnic w kalkulacjach finansowych dla różnych konwencji odsetkowych	32
Rys. 2.22 Zawijanie tekstu i scalanie jako elementy formatowania komórki	33
Rys. 2.23 Przykład użycia łańcuchów tekstowych w definicji formatu ..	34
Rys. 2.24 Przykład zapewnienia stałej szerokości wyświetlania różnych tekstów	35
Rys. 2.25 Opcja Styl z menu Format	36
Rys. 2.26 Konsekwencja usunięcia stylu Procentowy w opcji Styl... ..	36
Rys. 2.27 Przykład definiowania stylu „Walutowy w EURO” na podstawie formatu komórki wzorcowej	37
Rys. 2.28 Warstwa formatu wprowadzania danych w modelu komórki .	39
Rys. 2.29 - Ustawienia opcji regionalnych i językowych w systemie MS Windows	40
Rys. 3.1 Kalkulacja odsetek dla lokaty rocznej o zmiennej stopie procentowej	43
Rys. 3.2 Przykłady adresowania względnego i bezwzględnego	44
Rys. 3.3 Adresowanie bezwzględne w kalkulacji odsetek dla lokaty o zmiennej stopie procentowej	45
Rys. 3.4 Zmiany wartości lokaty w czasie	46
Rys. 3.5 Rachunek operacyjny ze stałą stopą procentową	47
Rys. 3.6 Alternatywna metoda wyznaczenia salda na rachunku	47
Rys. 3.7 Uzależnienie stopy procentowej od znaku kapitału	48
Rys. 3.8 Kalkulacja odsetek w oparciu o metodę liczb procentowych	50
Rys. 3.9 Skorygowana, iteracyjna metoda liczb procentowych	52
Rys. 3.10 Dane źródłowe dotyczące rachunku ROR	54
Rys. 3.11 Przygotowanie danych do sortowania	54
Rys. 3.12 Model kalkulacji odsetek na rachunku ROR	55

Rys. 3.13 Użycie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do znajdowania obowiązującej stopy procentowej	56
Rys. 3.14 Kapitalizacja kwartalna odsetek na rachunku ROR	58
Rys. 4.1 Wyznaczanie wartości przyszłej z zastosowaniem tradycyjnej konstrukcji formuł.....	60
Rys. 4.2 Lista zdefiniowanych nazw komórek	60
Rys. 4.3 Wprowadzanie nazwy komórki z listy przywoływanej klawiszem F3	61
Rys. 4.4 Podgląd konstrukcji modelu stworzonego w oparciu o nazwy stowarzyszone (Ctrl ~)	61
Rys. 4.5 Model uniwersalnego kalkulatora wartości pieniądza w czasie	63
Rys. 4.6 Utworzenie nazw komórek na podstawie sąsiadujących etykiet	63
Rys. 4.7 Definiowanie nazw z użyciem menadżera.	64
Rys. 4.8 Testowanie danych wejściowych z użyciem funkcji CZY.LICZBA	64
Rys. 4.9 Przykłady formuł dla kapitalizacji prostej	65
Rys. 4.10 Wyznaczanie wartości przyszłej dla różnej ilości okresów	66
Rys. 4.11 Tworzenie nazwy określającej zakres komórek	67
Rys. 4.12 Wyznaczanie wartości przyszłej dla różnej ilości okresów z zastosowaniem nazwy obszaru komórek	67
Rys. 4.13 Tabela mnożników wartości przyszłej zbudowana w oparciu o dwie nazwy obszarów komórek	68
Rys. 4.14 Dynamiczny model wyznaczania wartości przyszłej kapitału i średniej stopy procentowej	69
Rys. 4.15 Przygotowanie nazw do korekty	70
Rys. 4.16 Usuwanie dotychczasowych nazw po ich korekcie	71
Rys. 4.17 Model wyznaczania stopy efektywnej i wartości przyszłej dla kapitalizacji śródokresowej z dołu i z góry	72
Rys. 4.18 Konsekwencja usunięcia nazwy PV wykorzystywanej w formule	73

Rys. 4.19 Tablicowy model wartości przyszłej dla różnej liczby kapitalizacji śródkresowych	74
Rys. 4.20 Wykorzystanie opcji Zastosuj nazwy	75
Rys. 4.21 Wartość przyszła dla kapitalizacji ciągłej jako asymptota kapitalizacji śródkresowej	76
Rys. 5.1 Model inflacji rocznej (od początku roku i za 12 miesięcy)	78
Rys. 5.2 Model inflacji średniej i poziomu cen	80
Rys. 5.3 Konwersja bilansu w cenach bieżących na ceny stałe na koniec okresu 6	82
Rys. 5.4 Konwersja bilansu w cenach bieżących na ceny stałe na koniec okresu 1	83
Rys. 5.5 Zmiany aktywów i należności od sektora niefinansowego w ujęciu nominalnym (w cenach bieżących) oraz w cenach stałych na koniec okresu 6 (górne wstęgi) i na koniec okresu 1 (dolne wstęgi).....	84
Rys. 5.6 Założenia do konstrukcji modelu inflacji	87
Rys. 5.7 Model wyznaczania inflacji z dokładnością do dni – etap 1	88
Rys. 5.8 Model wyznaczania inflacji z dokładnością do dni – etap 2	89
Rys. 5.9 Definiowanie nazwy z odwołaniem względnym	90
Rys. 6.1 Wykorzystanie wzorów do wyznaczania wartości szeregu regularnego w czasie.....	94
Rys. 6.2 Wykorzystanie funkcji wbudowanych FV i PV	95
Rys. 6.3 Wyznaczanie wartości w czasie szeregu płatności jako sumy wartości w czasie pojedynczych płatności	96
Rys. 6.4 Pierwszy etap budowy dynamicznej tabeli.....	97
Rys. 6.5 Kolejne etapy budowy dynamicznej tabeli.....	98
Rys. 6.6 Definiowanie nazw stowarzyszonych dla wartości stałych.....	99
Rys. 6.7 Kolejny etap parametryzacji modelu	100

Rys. 6.8 Podwójna parametryzacja modelu – etap pierwszy.....	101
Rys. 6.9 Podwójna parametryzacja modelu – etap drugi.....	102
Rys. 6.10 Szereg płatności regularnych z góry, według cen bieżących i ich wartości na koniec 7-letniego okresu analizy	103
Rys. 6.11 Model płatności progresywnych.....	105
Rys. 6.12 Szereg płatności progresywnych z góry, według cen bieżących i ich wartości na początek 10-letniego okresu analizy	106
Rys. 6.13 Kalkulacja wartości w czasie szeregu nieregularnych płatności.....	107
Rys. 6.14 Szereg płatności nieregularnych, według cen bieżących i ich wartości na początek 7-letniego okresu analizy	108
Rys. 7.1 Obszar danych wejściowych harmonogramu kredytowego	110
Rys. 7.2 Tabela – Harmonogram Kredytu	110
Rys. 7.3 Nazwy obszarów obliczeniowych	111
Rys. 7.4 Dynamiczna konstrukcja kolumny „Lp.”	111
Rys. 7.5 Dynamiczna kolumna saldo początkowe.....	112
Rys. 7.6 Formuły obliczeniowe dla ustalenia raty kredytu.....	112
Rys. 7.7 Konfiguracja sprawdzania poprawności danych	114
Rys. 7.8 Sposoby wyświetlania komunikatów o błędzie.....	114
Rys. 7.9 Ostrzeżenie przed nieprawidłową wartością liczbową.....	115
Rys. 7.10 Zatrzymanie wprowadzania nieprawidłowej wartości liczbowej.....	116
Rys. 7.11 Kopia arkusza z wyczyszczonymi obszarami obliczeniowymi.....	117
Rys. 7.12 Równa rata kapitałowo-odsetkowa kredytu.....	117
Rys. 7.13 Formuły obliczeniowe dla raty kredytu i raty kapitałowej	118
Rys. 7.14 Komórka służąca do określenia typu kredytu.....	118
Rys. 7.15 Konfiguracja kryterium listy w narzędziu sprawdzanie poprawności danych	119
Rys. 7.16 Kryterium listy w sprawdzaniu poprawności danych.....	119

Rys. 7.17 Uniwersalny model kredytowy	120
Rys. 8.1 Pasek narzędzi formularze	122
Rys. 8.2 Rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika	123
Rys. 8.3 Obszar komórek dla konfiguracji zakresu wejściowego pola kombi	123
Rys. 8.4 Konfiguracja Pola Kombi	124
Rys. 8.5 Nazwy komórek zawierających dane wejściowe	124
Rys. 8.6 Dynamiczna kolumna Podokres	125
Rys. 8.7 Nadanie nazw obszarom obliczeniowym tabeli	126
Rys. 8.8 Płatności w kolumnie „Renta”	126
Rys. 8.9 Ustalenie wartości przyszłej poszczególnych przepływów pieniężnych	127
Rys. 8.10 Ustalenie renty wieczystej	127
Rys. 8.11 Poszerzony obszar danych wejściowych	128
Rys. 8.12 Funkcja PMT w rachunku renty skończonej	129
Rys. 8.13 Łączy komórki pola kombi w funkcji PMT	129
Rys. 8.14 Pole listy	129
Rys. 8.15 Model renty skończonej z polami listy	130
Rys. 8.16 Przycisk opcji	130
Rys. 8.17 Pole grupy	131
Rys. 8.18 Przyciski opcji i pola grupy w modelu renty skończonej	131
Rys. 8.19 Pasek przewijania	132
Rys. 8.20 Przykładowe konfiguracje pasków przewijania	132
Rys. 8.21 Zastosowanie pasków przewijania w modelu renty skończonej	133
Rys. 9.1 Wartość bieżąca netto	135
Rys. 9.2 Wartość bieżąca netto z wykorzystaniem funkcji NPV	136
Rys. 9.3 Zależność pomiędzy stopą dyskontową i wartością bieżącą netto	137
Rys. 9.4 Wewnętrzna stopa zwrotu	138
Rys. 9.5 Wewnętrzna stopa zwrotu metodą Szukaj wyniku	139

Rys. 9.6 Skumulowane przepływy pieniężne netto	140
Rys. 9.7 Wyznaczenie momentu zwrotu środków pieniężnych	141
Rys. 9.8 Automatyczne ustalanie okresu zwrotu	141
Rys. 9.9 Obszar zmiennych wejściowych modelu finansowego inwestycji rzeczowej	143
Rys. 9.10 Projekcja rachunku zysków i strat	143
Rys. 9.11 Projekcja przepływów pieniężnych netto	144
Rys. 9.12 Konstrukcja obszaru dla narzędzia tabela.....	145
Rys. 9.13 Prawidłowe zaznaczenie obszaru dla narzędzia Tabela	146
Rys. 9.14 Wynik analizy wrażliwości w formie Tabeli.....	146
Rys. 9.15 Wykres liniowy wrażliwości	147
Rys. 9.16 Tabela dla wykresu radarowego	147
Rys. 9.17 Wykres radarowy wrażliwości	148
Rys. 10.1 Rozkłady normalne dla różnych wariantów średniej (μ) i odchylenia standardowego (σ).	150
Rys. 10.2 Rozkłady trójkątne.....	151
Rys. 10.3 Rozkład jednostajny.....	151
Rys. 10.4 Generowanie wartości losowych rozkładu normalnego	153
Rys. 10.5 Konfiguracja narzędzia tabela	154
Rys. 10.6 Miary statystyki opisowej.....	154
Rys. 10.7 Histogram NPV	155
Rys. 10.8 Porównanie tabeli z jedną zmienną wejściową i tabeli z dwiema zmiennymi wejściowymi	157
Rys. 10.9 Utworzenie szkieletu tabeli z dwiema zmiennymi wejściowymi.....	157
Rys. 10.10 Konfiguracja narzędzia "Tabela" dla dwóch zmiennych wejściowych	158
Rys. 10.11 Statystyka opisowa i histogram dla NPV	159
Rys. 10.12 Model finansowy „w jednym wierszu”	161

Rys. 10.13 Model ze zmiennymi wejściowymi generowanymi losowo	163
Rys. 10.14 Utworzenie większej liczby symulacji przez kopiowanie wiersza.	163
Rys. 10.15 Opis statystyczny uzyskanych wyników i histogram dla NPV	164
Rys. 10.16 Współczynnik Pearsona.....	165
Rys. 10.17 Wykres korelacji liniowej Pearsona (pomiędzy zmiennymi wejściowymi a wskaźnikiem NPV)	165
Rys. 10.18 Wykres XY – zależność pomiędzy przychodami a NPV	166
Rys. 10.19 Diagram korelacyjny dla przychodów ze sprzedaży materiałów i NPV	167
Rys. 11.1 Tworzenie listy	169
Rys. 11.2 Wybór filtru	169
Rys. 11.3 Podwójny filtr	170
Rys. 11.4 Okno dialogowe Autofiltr 10 pierwszych.....	170
Rys. 11.5 Okno dialogowe Autofiltr niestandardowy	171
Rys. 11.6 Wyświetlanie określonego przedziału czasu	171
Rys. 11.7 Nowy zapis w Liście.....	172
Rys. 11.8 Narzędzie Formularz... ..	173
Rys. 11.9 Kryteria tekstowe wyszukiwania w narzędziu Formularz....	173
Rys. 11.10 Tabela kryteriów Filtru zaawansowanego	175
Rys. 11.11 Konfiguracja Filtru zaawansowanego	175
Rys. 11.12 Wynik filtrowania narzędziem Filtr zaawansowany... ..	176
Rys. 11.13 Tabela kryteriów Filtru zaawansowanego z wynikami formuł	176
Rys. 12.1 Kreator tabel przestawnych – Krok 1/3	179
Rys. 12.2 Kreator tabel przestawnych – Krok 2/3	179
Rys. 12.3 Kreator tabel przestawnych – Krok 3/3	180
Rys. 12.4 Okno dialogowe - Układ.....	180
Rys. 12.5 Konfiguracja układu tabeli przestawnej z użyciem kreatora.	182

Rys. 12.6 Efekt pracy z kreatorem tabel przestawnych	182
Rys. 12.7 Konfigurowanie tabeli przestawnej z poziomu arkusza	183
Rys. 12.8 Dodawanie dodatkowego pola do obszaru kolumn z poziomu arkusza	184
Rys. 12.9 Zmiana konfiguracji obszaru kolumny z poziomu kreatora tabeli przestawnej	184
Rys. 12.10 Tabela przestawna z więcej niż jednym polem w obszarze kolumny	185
Rys. 12.11 Tabela przestawna z tym samym polem w obszarze wiersza i obszarze danych.....	186
Rys. 12.12 Okno dialogowe grupowanie	186
Rys. 12.13 Tabela przestawna z grupowaniem pól zawierających wartości liczbowe.	187
Rys. 12.14 Tabela przestawna z polem utworzonym na podstawie kolumny zawierającej daty.....	187
Rys. 12.15 Okno dialogowe Grupowanie dla jednostek czasu	188
Rys. 12.16 Tabela przestawna – grupowanie pól zawierających daty...	188
Rys. 12.17 Wybór widocznych elementów pola tabeli przestawnej.	189
Rys. 12.18 Tabela przestawna z obszarem strony	190
Rys. 12.19 Przykład standardowej tabeli przestawnej.....	190
Rys. 12.20 Okna dialogowe ustawień pola tabeli przestawnej.....	191
Rys. 12.21 Wykres przestawny.....	193
Rys. 12.22 Pusty wykres przestawny.....	194
Rys. 13.1 Średnia Krocząca z wykorzystaniem funkcji ŚREDNIA	196
Rys. 13.2 Formuły pozwalające wyświetlać wiersze graniczne zakresów dla średniej kroczącej	197
Rys. 13.3 Zamiana par liczb na pary adresów opisujące zakresy dla średniej kroczącej	198

Rys. 13.4 Utworzenie z adresów początku i końca – zakresów komórek dla średniej kroczącej	198
Rys. 13.5 Obliczenie średniej kroczącej poprzez adresowanie pośrednie	199
Rys. 13.6 Pobranie zakresu obejmującego 10 pierwszych notowań	200
Rys. 13.7 Średnia Krocząca z wykorzystaniem funkcji PRZESUNIĘCIE jako argumentu funkcji ŚREDNIA.....	200
Rys. 13.8 Dynamiczna Średnia Krocząca z wykorzystaniem funkcji PRZESUNIĘCIE	201
Rys. 13.9 Baza akcji w odrębnym arkuszu	202
Rys. 13.10 Pobranie danych wybranej spółki z bazy akcji.....	202
Rys. 14.1 Sygnały kupna i sprzedaży akcji.....	205
Rys. 14.2 Formuły generujące sygnały kupna i sprzedaży akcji	206
Rys. 14.3 Obszar posiadania.....	206
Rys. 14.4 Obszary posiadania.....	207
Rys. 14.5 Sygnały kupna i sprzedaży akcji generowane przez więcej niż jedną średnią kroczącą	208
Rys. 14.6 Arkusz z dwiema średnimi kroczącymi.....	209
Rys. 14.7 Ustalenie faktycznej efektywności średnich kroczących	209
Rys. 15.1 Schematyczny rysunek Wstęgi Bollingera	212
Rys. 15.2 Dodatkowe kolumny w modelu średniej kroczącej	213
Rys. 15.3 Wyznaczenie odchylenia standardowego	213
Rys. 15.4 Wyznaczenie wstęgi górnej i dolnej	213
Rys. 15.5 Wykres wstęgi Bollingera, dla średniej kroczącej 13 notowań i Liczby Sigm równej 3	214
Rys. 15.6 Ustalenie prawdopodobieństwa pozostawania kursu wewnątrz wstęgi	215
Rys. 15.7 Dodatkowe komórki w modelu wstęgi Bollingera dla wykresu dynamicznego	216

Rys. 15.8 Zdefiniowanie nazwy stowarzyszonej formuły	217
Rys. 15.9 Użycie nazwy jako serii danych wykresu dynamicznego	218
Rys. 15.10 Dynamiczny wykres z elementami formularzy	219
Rys. 15.11 Parametry ochrony komórki	221
Rys. 15.12 Okno dialogowe Chronienie arkusza.....	222
Rys. 15.13 Opcja Formatuj obiekt... (dla wykresu).....	224
Rys. 15.14 Polecenie Zaznacz obiekty	224
Rys. 15.15 Okno dialogowe Opcje/Zabezpieczenia	226

Spis wzorów

Wzór 2.1 Odsetki od stałego kapitału, w zadanym okresie, dla stałej stopy procentowej	17
Wzór 2.2 Zapis liczby w formacie Naukowym (wykładniczym)	22
Wzór 3.1 Kalkulacja odsetek w oparciu o liczby procentowe	49
Wzór 3.2 Kalkulacja odsetek dla zmiennego salda rachunku w oparciu o liczby procentowe	50
Wzór 4.1 Zestawienie wzorów dotyczących kapitalizacji prostej, złożonej i ciągłej.	62
Wzór 4.2 Stopa efektywna i wartość przyszła kapitału dla kapitalizacji śródkresowej z dołu	72
Wzór 4.3 Stopa efektywna i wartość przyszła kapitału dla kapitalizacji śródkresowej z góry	72
Wzór 5.1 Kalkulacja wskaźnika inflacji okresowej	77
Wzór 5.2 Kalkulacja poziomu cen na podstawie wskaźników inflacji ...	79
Wzór 5.3 Wyznaczanie średniej inflacji w okresie bazowym	80
Wzór 5.4 Urealnienie wartości historycznych na podstawie wskaźników inflacji	82
Wzór 5.5 Urealnienie wartości prognozowanych na podstawie wskaźników inflacji	83
Wzór 5.6 Wyznaczenie inflacji jednodniowej na podstawie inflacji miesięcznej	86
Wzór 5.7 Wyznaczenie inflacji za okres n dni na podstawie inflacji miesięcznej	86
Wzór 6.1 Wartość przyszła i obecna szeregu regularnych płatności	94
Wzór 6.2 Wartość przyszła i obecna szeregu płatności progresywnych	104
Wzór 10.1 Przepływy Pieniężne Netto (PPN)	160
Wzór 10.2 Wartość bieżąca przepływów pieniężnych netto (PPN)	160
Wzór 10.3 Wartość bieżąca netto (NPV) przepływów pieniężnych netto (PPN)	161

Spis tabel

Tabela 10.1 Formuły generujące liczby losowe w oparciu o zadane rozkłady statystyczne	153
Tabela 10.2 Założenia dotyczące rozkładu dwóch zmiennych wejściowych	156
Tabela 10.3 Zestawienie parametrów rozkładów zmiennych wejściowych modelu MC	162

Bibliografia

1. Best P.: *Wartość narażona na ryzyko*, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
2. Bourg D.M.: *Excel w nauce i technice*, Helion, Gliwice 2006
3. Chrzan P.: *Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu*, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001,
4. Jackson M., Staunton M.: *Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA*, Helion, Gliwice 2004
5. Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
6. Kolberg M.: *Excel w firmie – przykłady zastosowań*, Wydawnictwo ROBOMATIC, Wrocław 1996
7. Owsiak S.: *Podstawy Nauki Finansów*, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002
8. Podgórska M., Klimkowska J.: *Matematyka finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
9. Sierpińska M., Jachna T.: *Metody podejmowania decyzji finansowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
10. Simon J.: *Excel, Profesjonalna analiza i prezentacja danych*, Helion, Gliwice 2006
11. Snarska A.: *Statystyka Ekonometria Prognozowanie – ćwiczenia z Excelem*, Placet, Warszawa 2007
12. Winston W.L.: *Excel – Analiza i modelowanie danych*, APN Promise, Warszawa 2005
13. Zając J.: *Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce*, Liber, Warszawa 2003